

三菱電機マイクロシーケンサ

MELSEC iQ-F
series

MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)

- FX5S CPU ユニット
- FX5UJ CPU ユニット
- FX5U CPU ユニット
- FX5UC CPU ユニット
- 入力ユニット
- 出力ユニット
- 入出力ユニット
- 高速パルス入出力ユニット
- 電源内蔵入出力ユニット
- 増設電源ユニット
- コネクタ変換ユニット
- 拡張ボード
- 拡張アダプタ

安全上のご注意

(ご使用の前に必ずお読みください。)

本製品のご使用に際しては、本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくとともに、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本製品が当社が指定しない方法で使用される場合、本製品によって提供される保護が損なわれる可能性があります。

本マニュアルでは、安全注意事項のランクを「 警告」、「 注意」として区分してあります。

 警告	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
 注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管するとともに、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

【設計上の注意】

警告

- 外部電源の異常、シーケンサの故障などでも、必ずシステム全体が安全側に働くようシーケンサの外部で安全回路を設けてください。誤動作、誤出力により、事故の恐れがあります。
 - 非常停止回路、保護回路、正転/逆転などの相反する動作のインタロック回路、位置決め上限/下限など機械の破損防止のインタロック回路などは、シーケンサの外部で構成してください。
 - CPUユニットが、ウォッチドッグタイマエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、全出力をOFFします。またCPUユニットで検出できない入出力制御部分などの異常時は、出力制御が不能になることがあります。このとき、機械の動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。
 - DC24Vサービス電源の出力電流は、機種や増設ユニットの有無などにより異なります。過負荷が生じると自動的に電圧降下し、シーケンサの入力も不作動となるほか全出力がOFFします。このとき、機械の動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。
 - 出力のリレー、トランジスタ、トライアックなどの故障によっては、出力がONの状態やOFFの状態を保持することがあります。重大な事故につながるような出力信号については、機械の動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。
- 運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くよう、プログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、パラメータ変更、強制出力、運転状態の変更)を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。
確認を怠ると、操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。
- 出力回路において、定格以上の負荷電流または負荷短絡などによる過電流が長時間継続して流れた場合、発煙・発火の恐れがありますので、外部にヒューズなどの安全回路を設けてください。
- ネットワークが交信異常になったときの各局の動作状態については、各ネットワークのマニュアルを参照してください。誤出力、誤動作により事故の恐れがあります。

【設計上の注意】

警告

[UL/cUL Class I, Division2環境で使用する場合の注意事項]

- 定格銘板に、Class I, Division2(異常時に可燃環境で充満する)環境での使用対応を示すCl.I, DIV.2を表示する製品^{*1}は、Class I, Division2グループA, B, C, Dでのみ使用可能です。
危険が及ばない箇所であれば、表示に関係なく使用できます。
なおClass I, Division2環境でご使用の場合、爆発の危険性として下記の対応が必要となります。
 - 本製品は開放型機器であるため、設置環境に適した制御盤、かつ開放にはツールまたは鍵が必要な制御盤に取り付けてください。
 - Class I, Division2対応以外の製品を代用することにより、Class I, Division2の適合性が劣化する可能性があります。そのため対応品以外の製品の代用はしないでください。
 - 電源OFF時または危険が及ばない箇所以外では、装置の抜き差しや、外部接続端子の接続を解除しないでください。
 - 電源OFF時または危険が及ばない場合でのみ、スイッチの切替えや、ボタンの押下をしてください。
 - バッテリは、危険が及ばない箇所以外では開放しないでください。

*1 UL防爆規格対応製品は下記のとおりです。

2017年10月以降に製造

・FX5 CPUユニット

FX5UC-32MT/D, FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/D, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/D, FX5UC-96MT/DSS

・FX5増設ユニット

FX5-C16EX/D, FX5-C16EX/DS, FX5-C16EYT/D, FX5-C16EYT/DSS, FX5-C32EX/D, FX5-C32EX/DS, FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/DSS, FX5-C32ET/D, FX5-C32ET/DSS, FX5-232ADP, FX5-485ADP, FX5-C1PS-5V, FX5-CNV-BUSC, FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP

【設計上の注意】

注意

- ランプ負荷、ヒータ、ソレノイドバルブなどの誘導性負荷を制御するとき、出力のOFF→ON時に大きな電流(通常の10倍程度)が流れる場合があります。抵抗負荷の最大負荷仕様に相当する電流値を超えないようにしてください。
- CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセット時、CPUユニットがRUN状態になるまでの時間が、システム構成、パラメータ設定、プログラム容量などにより変動します。
RUN状態になるまでの時間が変動しても、システム全体が安全側に働くように設計してください。
- CPUユニットと増設ユニットの電源は、同時に入切りしてください。
- 長時間の停電や異常な電圧低下が生じるとシーケンサは停止し、出力もOFFとなります。しかし電源が復旧すると、自動的に運転を再開します。(RUN/STOP/RESETスイッチがRUNのとき)

【セキュリティ上の注意】

警告

- ネットワーク経路による信頼できないネットワークや機器からの不正アクセス、DoS攻撃、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃に対して、シーケンサ、およびシステムのセキュリティ(可用性、完全性、機密性)を保つため、ファイアウォールやVPNの設置、コンピュータへのアンチウイルスソフト導入などの対策を盛り込んでください。

【取付け上の注意】

警告

- 取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を外部で全相とも遮断してから行ってください。感電、製品損傷の恐れがあります。
 - 本マニュアルに記載の一般仕様の環境で使用してください。
ほこり、油煙、導電性ダスト、腐食性ガス(潮風、Cl₂、H₂S、SO₂、NO₂など)、可燃性ガスのある場所、高温、結露、風雨にさらされる場所、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。
感電、火災、誤動作、製品の損傷および、劣化の原因となることがあります。
-

【取付け上の注意】

注意

- 製品の導電部には直接触らないでください。誤動作、故障の原因となります。
 - ネジ穴加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑をシーケンスの通風孔へ落とし込まないでください。火災、故障、誤動作の原因となります。
 - 防塵シートが付属している製品は、取付け配線工事中、切粉や配線クズなどの異物混入を防止するため、防塵シートを通風孔に貼り付けてください。
また、工事完了後には放熱のために防塵シートは、必ず取りはずしてください。火災、故障、誤動作の原因となることがあります。
 - 製品は平らな面に取り付けてください。取付け面に凹凸があると、プリント基板に無理な力が加わり不具合の原因になります。
 - 製品の取付けは、DINレール、または取付けネジで確実に固定してください。
 - 拡張ボードや拡張アダプタは、所定のコネクタに確実に装着してください。接触不良により誤動作の原因となることがあります。
 - 拡張ボードは、必ず固定用タッピンネジで、固定してください。締付トルクは、マニュアルに記載したトルクに従ってください。規定範囲外のトルクで締め付けた場合、接触不良により誤動作の原因となることがあります。
 - 取付けなどドライバで行うときは、慎重に行ってください。製品損傷や事故の原因になります。
 - 増設ケーブル、周辺機器接続用ケーブル、入出力ケーブルやバッテリーなどの接続ケーブルは、所定のコネクタに確実に装着してください。接触不良により誤動作の原因となることがあります。
 - SDメモリカードは、SDメモリカードスロットに押し込んで確実に装着してください。装着後に、浮上りがないかチェックしてください。接触不良により、誤動作の原因になります。
 - 下記の機器を着脱するときは必ず電源をOFFしてください。故障、誤動作の原因となることがあります。
 - 周辺機器、拡張ボード、拡張アダプタ、コネクタ変換アダプタ
 - 増設ユニット、バス変換ユニット、コネクタ変換ユニット
 - バッテリ
 - Ethernetケーブルのコネクタ部分を持って、真っ直ぐに取付けおよび取りはずしを行ってください。
また、ユニットに接続された状態でケーブルを引っ張ると、ユニットやケーブルの破損、ケーブルの接触不良による誤動作の原因になります。
-

【配線上の注意】

警告

- 取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を外部で全相とも遮断してから行ってください。感電、製品損傷の恐れがあります。
 - 取付け、配線作業などの後、通電、運転を行う場合は、必ず製品に付属の端子カバーを取り付けてください。端子カバーを取り付けないと、感電の恐れがあります。
 - 電線は、温度定格80℃以上のものをご使用ください。
ただし増設機器により異なる場合があります。詳細は、使用する増設機器のユーザーズマニュアルを参照してください。
 - ネジ式端子台タイプへの配線は、次の注意事項に従い適切に行ってください。感電、故障、短絡、断線、誤動作、製品損傷の恐れがあります。
 - 電線の末端処理寸法は、本マニュアルに記載した寸法に従ってください。
 - 締付トルクは、本マニュアルに記載したトルクに従ってください。
 - No.2サイズのプラスドライバ(軸径6mm以下)を使用し、ドライバが端子台仕切り部へ接触しないように締め付けてください。
 - ヨーロッパ式端子台タイプへの配線は、次の注意事項に従い適切に行ってください。感電、故障、短絡、断線、誤動作、製品損傷の恐れがあります。
 - 電線の末端処理寸法は、本マニュアルに記載した寸法に従ってください。
 - 締付トルクは、本マニュアルに記載したトルクに従ってください。
 - より線の末端は、“ひげ線”が出ないようによじってください。
 - 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。
 - 規定サイズ以外の電線や規定本数を超える電線を接続しないでください。
 - 端子台や電線接続部分には、外力が直接加わらないように、電線を固定してください。
 - スプリングクランプ端子台タイプへの配線は、次の注意事項に従い適切に行ってください。感電、故障、短絡、断線、誤動作、製品損傷の恐れがあります。
 - 電線の末端処理寸法は、本マニュアルに記載した寸法に従ってください。
 - より線の末端は、“ひげ線”が出ないようによじってください。
 - 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。
 - 規定サイズ以外の電線や規定本数を超える電線を接続しないでください。
 - 端子台や電線接続部分には、外力が直接加わらないように、電線を固定してください。
-

【配線上の注意】

注意

- CPUユニットや増設ユニットの[24+]および[24V]端子(DC24Vサービス電源)には、外部から電源を供給しないでください。製品損傷の恐れがあります。内部にバイアス電源を有する電子負荷を接続した場合においても、電源が供給される場合がありますので注意してください。
- CPUユニットや増設ユニットのアース端子は、2mm²以上の電線を用いてD種接地(接地抵抗: 100Ω以下)を施してください。
ただし強電系とは共通接地(本マニュアルを参照)しないでください。
- 電源の配線は、本マニュアルに記載したとおり専用の端子に接続してください。AC電源を直流の入出力端子やDC電源の端子に接続すると、シーケンサを焼損します。
- 空端子には、外部で配線しないでください。製品損傷の恐れがあります。
- 端子台、電源コネクタ、入出力コネクタ、通信用コネクタ、通信ケーブルに力が加わらない状態で使用してください。断線や故障の原因になります。
- ノイズの影響により異常なデータがシーケンサに書き込まれた場合、シーケンサが誤動作をし、機械の破損や事故の原因になることがありますので次の項目を必ず守ってください。
 - 電源線、制御線、通信ケーブルは、主回路や高圧電線、負荷線、動力線などと束線したり、近接したりしないでください。100mm以上離すことを目安としてください。
 - シールド線またはシールドケーブルのシールドは、必ずシーケンサ側で一点接地を行ってください。ただし、強電系とは共通接地しないでください。
 - アナログ入出力線のシールドは、機種ごとのマニュアルに従って接地してください。また、強電系とは共通接地しないでください。

【立上げ・保守時の注意】

警告

- 通電中には端子に触れないでください。感電の恐れや、誤動作の原因となることがあります。
- 清掃および端子の増締めは、必ず電源を外部で全相とも遮断してから行ってください。通電中に行うと感電の恐れがあります。
- 運転中のプログラム変更、強制出力、RUN、STOPなどの操作はマニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。操作ミスにより機械の破損や事故の原因となることがあります。
- シーケンサ内のプログラムは、複数の周辺機器(エンジニアリングツールやGOT)から同時に変更しないでください。シーケンサのプログラムが壊れたり、誤動作する恐れがあります。
- メモリバックアップ用バッテリーは本マニュアルに定められた内容に従って、正しくご使用ください。
 - 定められた用途以外に使用しないでください。
 - 正しく接続してください。
 - 充電、分解、過熱、火中投入、ショート、逆接続、ハンダ付け、飲み込む、焼却、過度の力(振動・衝撃・落下など)を加えるなどを行わないでください。
 - 高温保存、直射日光にさらされる場所での保存や使用は避けてください。
 - 漏液などの内容物を水にさらす、火気に近づける、直接触れるなどを行わないでください。
 - 交換時は、必ず弊社指定品(FX3U-32BL)を使用してください。
 - バッテリーエラー発生時(「BAT」LED赤点灯)は、本マニュアルの記載に従ってください。バッテリーの取扱いを誤ると、過度な発熱、破裂、発火、燃焼、漏液、変形などにより、ケガなど人体への影響や、火災、設備・他機器などの故障や誤動作の原因となる恐れがあります。

【立上げ・保守時の注意】

注意

- 分解、改造はしないでください。故障、誤動作、火災の原因となることがあります。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
 - SDメモ리카ードの取付け・取りはずしは、製品使用後、500回以内としてください。500回を超えた場合は、誤動作の原因となる恐れがあります。
 - 増設ケーブルなどの接続ケーブルを着脱するときは必ず電源をOFFしてください。故障、誤動作の原因となることがあります。
 - 下記の機器を着脱するときは必ず電源をOFFしてください。故障、誤動作の原因となります。
 - 周辺機器、拡張ボード、拡張アダプタ、コネクタ変換アダプタ
 - 増設ユニット、バス変換ユニット、コネクタ変換ユニット
 - バッテリ
 - 清掃に薬品を使用しないでください。
 - メンテナンス時などに制御盤内のシーケンサに触れる可能性がある場合、必ず除電を行い静電気の影響がないようにご注意ください。
 - やけど等のリスクがあるので、周囲温度が50℃を超える環境においては使用中の製品表面に素手で触れないでください。
-

【運転時の注意】

注意

- 運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、プログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、パラメータ変更、強制出力、運転状態の変更)を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。確認を怠ると、操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。
-

【廃棄時の注意】

注意

- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。
 - バッテリを廃棄する際には各地域にて定められている法令に従い分別を行ってください。(EU加盟国内でのバッテリー規制についての詳細は、本マニュアルを参照してください。)
-

【輸送時の注意】

注意

- オプシヨンのバッテリーを使用しているシーケンサを輸送する場合、必ず輸送前にシーケンサに電源を投入し、「パラメータ設定している状態でBATのLEDがOFFしていること」と「バッテリーの寿命」を確認してください。BATのLEDがONしている状態や寿命を過ぎている状態で輸送を行うと、輸送中にバックアップしているデータを正しく保持できないことがあります。
 - シーケンサは精密機器のため、輸送の間は専用の梱包箱や振動防止用パレットを使用するなどして本マニュアルに記載の一般仕様の値を超える衝撃を避けてください。シーケンサの故障の原因になることがあります。輸送後、シーケンサの動作確認および取付け部などの破損確認を行ってください。
 - リチウムを含有しているバッテリーの輸送時には、輸送規制に従った取扱いが必要です。(規制対象機種についての詳細は、本マニュアルを参照してください。)
 - 木製梱包材の消毒および除虫対策のくん蒸剤に含まれるハロゲン系物質(フッ素, 塩素, 臭素, ヨウ素など)が当社製品に侵入すると故障の原因となります。残留したくん蒸成分が当社製品に侵入しないようにご注意ください。くん蒸以外の方法(熱処理など)で処理してください。なお、消毒および除虫対策は梱包前の木材の段階で実施してください。
-

はじめに

このたびは、MELSEC iQ-Fシリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

本マニュアルは、MELSEC iQ-Fシリーズシーケンサをご使用いただくときに必要なシステム構成、仕様、取付け、配線、保守点検についてご理解いただくためのマニュアルです。

ご使用の前に、本マニュアルおよび関連製品のマニュアルをお読みいただき、その仕様を十分ご理解のうえ正しくご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本マニュアルにつきましては最終ユーザまでお届けいただきますようお願い申し上げます。

対象ユニット

項目	形名
FX5S CPUユニット	FX5S-30MR/ES, FX5S-30MT/ES, FX5S-30MT/ESS, FX5S-40MR/ES, FX5S-40MT/ES, FX5S-40MT/ESS, FX5S-60MR/ES, FX5S-60MT/ES, FX5S-60MT/ESS, FX5S-80MR/ES ^{*1} , FX5S-80MT/ES ^{*1} , FX5S-80MT/ESS ^{*1} , FX5S-30MR/DS, FX5S-30MT/DS, FX5S-30MT/DSS, FX5S-40MR/DS, FX5S-40MT/DS, FX5S-40MT/DSS, FX5S-60MR/DS, FX5S-60MT/DS, FX5S-60MT/DSS, FX5S-80MR/DS ^{*1} , FX5S-80MT/DS ^{*1} , FX5S-80MT/DSS ^{*1}
FX5UJ CPUユニット	FX5UJ-24MR/ES, FX5UJ-24MT/ES, FX5UJ-24MT/ESS, FX5UJ-40MR/ES, FX5UJ-40MT/ES, FX5UJ-40MT/ESS, FX5UJ-60MR/ES, FX5UJ-60MT/ES, FX5UJ-60MT/ESS, FX5UJ-24MR/DS, FX5UJ-24MT/DS, FX5UJ-24MT/DSS, FX5UJ-40MR/DS, FX5UJ-40MT/DS, FX5UJ-40MT/DSS, FX5UJ-60MR/DS, FX5UJ-60MT/DS, FX5UJ-60MT/DSS
FX5U CPUユニット	FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES, FX5U-32MT/ESS, FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS, FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS, FX5U-32MR/DS, FX5U-32MT/DS, FX5U-32MT/DSS, FX5U-64MR/DS, FX5U-64MT/DS, FX5U-64MT/DSS, FX5U-80MR/DS, FX5U-80MT/DS, FX5U-80MT/DSS
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-32MT/DS-TS, FX5UC-32MT/DSS-TS, FX5UC-32MR/DS-TS, FX5UC-64MT/D, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/D, FX5UC-96MT/DSS
入力ユニット	FX5-8EX/ES, FX5-16EX/ES, FX5-C16EX/D, FX5-C16EX/DS, FX5-C32EX/D, FX5-C32EX/DS, FX5-C32EX/DS-TS
出力ユニット	FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS, FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS, FX5-C16EYR/D-TS, FX5-C16EYT/D, FX5-C16EYT/DSS, FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/DSS, FX5-C32EYT/DSS-TS, FX5-C32EYT/D-TS
入出力ユニット	FX5-16ER/ES, FX5-16ET/ES, FX5-16ET/ESS, FX5-C32ET/D, FX5-C32ET/DSS, FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32ET/DSS-TS
電源内蔵入出力ユニット	FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS, FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSS
高速パルス入出力ユニット	FX5-16ET/ES-H, FX5-16ET/ESS-H
増設電源ユニット	FX5-1PSU-5V, FX5-C1PS-5V
コネクタ変換ユニット	FX5-CNV-IF, FX5-CNV-IFC
拡張ボード	FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD-GOT, FX5-SDCD
拡張アダプタ	FX5-4A-ADP, FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP, FX5-4AD-PT-ADP, FX5-4AD-TC-ADP, FX5-232ADP, FX5-485ADP

*1 地域限定モデルです。

ご使用に際してのお願い

- この製品は一般工業を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなどの特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業窓口まで照会ください。
- この製品は厳重な品質体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な故障または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能を系統的に設置してください。

おことわり

- 製品を設置する際にご不明な点がある場合、電気の知識(電気工事士あるいは同等以上の知識)を有する専門の電気技師に相談してください。この製品の操作や使い方についてご不明な点がある場合は、技術相談窓口へご相談ください。
- 本書、技術資料、カタログなどに記載されている事例は参考用のため動作を保証するものではありません。ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をお客様自身でご確認のうえ、ご使用ください。
- 本書の内容に関しては、改良のため予告なしに仕様などを変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お手数ですが巻末記載の当社支社または支店までご連絡ください。その際、巻末記載のマニュアル番号もあわせてお知らせください。

目次

安全上のご注意	1
はじめに	8
関連マニュアル	14
用語	15
総称/略称	15
第1章 ユニットの特長	17
第2章 システム構成	20
2.1 全体構成	20
2.2 構成機器一覧	21
MELSEC iQ-F	22
FX3増設ユニット	28
2.3 システム構成仕様	29
増設機器の接続台数(FX5S CPUユニット)	30
増設機器の接続台数(FX5UJ CPUユニット)	31
増設機器の接続台数(FX5U CPUユニット)	33
増設機器の接続台数(FX5UC CPUユニット)	35
制約があるユニット	37
入出力点数	40
消費電流	45
2.4 システム上の番号と割付け	49
ユニットの入出力番号	49
増設ユニットのユニットNo.について	49
2.5 注意事項	50
入出力の選定	50
使用周囲温度についての注意	50
第3章 各部の名称	51
3.1 CPUユニット	51
FX5S CPUユニット	51
FX5UJ CPUユニット	54
FX5U CPUユニット	57
FX5UC CPUユニット	60
3.2 I/Oユニット	63
入力ユニット/出力ユニット/入出力ユニット	63
電源内蔵入出力ユニット	65
高速パルス入出力ユニット	66
3.3 増設電源ユニット	67
3.4 コネクタ変換ユニット	69
3.5 SDメモ리카ードユニット	70
3.6 SDメモ리카ード	70
第4章 一般仕様	71
第5章 CPUユニットの性能仕様	73
5.1 CPU, メモリ仕様	73

	デバイス点数.....	74
5.2	電源仕様.....	75
	AC電源.....	75
	DC電源.....	77
5.3	入力仕様.....	78
5.4	出力仕様.....	82
5.5	入出力ディレーティング.....	85
5.6	内蔵アナログ仕様.....	87
5.7	位置決め仕様.....	87
5.8	通信仕様.....	88
	内蔵Ethernet通信.....	88
	内蔵RS-485通信.....	89
5.9	端子配列.....	90
	内蔵アナログ端子.....	90
	内蔵Ethernetコネクタ.....	90
	内蔵RS-485端子.....	90
	電源, 入出力端子台.....	91
5.10	外形寸法図.....	102
第6章 I/Oユニットの性能仕様		108
6.1	入力ユニット.....	108
	増設ケーブルタイプ.....	108
	増設コネクタタイプ.....	110
6.2	出力ユニット.....	112
	増設ケーブルタイプ.....	112
	増設コネクタタイプ.....	113
6.3	入出力ユニット.....	115
	増設ケーブルタイプ.....	115
	増設コネクタタイプ.....	118
6.4	電源内蔵入出力ユニット.....	121
	増設ケーブルタイプ.....	121
6.5	高速パルス入出力ユニット.....	125
	増設ケーブルタイプ.....	125
6.6	外形寸法図.....	127
第7章 増設電源ユニットの性能仕様		130
7.1	性能仕様.....	130
7.2	外形寸法図.....	131
第8章 コネクタ変換ユニットの性能仕様		132
8.1	仕様.....	132
8.2	外形寸法図.....	132
第9章 拡張アダプタの性能仕様		134
9.1	アナログアダプタ.....	134
	電源仕様.....	134
	端子配列.....	134
	外形寸法図.....	136
9.2	通信アダプタ.....	136
	仕様.....	136

コネクタ配列.....	137
外形寸法図.....	137
第10章 拡張ボードの性能仕様	138
10.1 通信用拡張ボード.....	138
電源仕様.....	138
コネクタ配列.....	138
外形寸法図.....	139
10.2 SDメモ리카ードユニット.....	139
外形寸法図.....	139
第11章 SDメモ리카ードの性能仕様	140
11.1 SDメモ리카ードの取扱いについて.....	140
11.2 フォーマットについて.....	140
第12章 バッテリの性能仕様	142
12.1 バッテリの用途.....	142
12.2 バッテリの寿命.....	142
第13章 機能一覧	144
第14章 取付け	146
14.1 取付け位置.....	146
制御盤内の取付け位置.....	146
制御盤内レイアウト.....	147
14.2 取付け方法.....	148
取付け前の準備.....	149
DINレール取付け.....	150
直接取付け.....	151
14.3 増設機器の接続方法.....	153
拡張ボード(通信ボード)の接続.....	153
拡張ボード(SDメモ리카ードユニット)の接続.....	154
拡張アダプタの接続.....	155
増設ユニット(増設ケーブルタイプ)の接続.....	156
増設ユニット(増設コネクタタイプ)の接続.....	157
増設延長ケーブル・コネクタ変換アダプタの接続.....	158
FX3増設ユニットの接続.....	158
第15章 配線	159
15.1 配線手順.....	159
15.2 配線部品の準備.....	160
電源ケーブル.....	160
コネクタ.....	162
ネジ式端子台.....	164
ヨーロッパ式端子台.....	166
スプリングクランプ端子台.....	168
15.3 接地.....	171
15.4 電源配線.....	172
AC電源配線.....	172
DC電源配線.....	174

15.5	入力配線.....	175
	DC24V入力(シンク・ソース入力タイプ).....	175
	入力配線例.....	182
	ターミナルブロックの入力配線例.....	189
15.6	出力配線.....	191
	リレー出力.....	191
	トランジスタ出力.....	194
	トライアック出力.....	197
	出力配線例.....	199
	ターミナルブロックの出力配線例.....	205
15.7	アナログ配線.....	209
	CPUユニット内蔵アナログ機能.....	209
	アナログアダプタ.....	210
15.8	用途別配線例.....	213
	位置決め機能.....	213
	通信機能.....	213
	高速カウンタ.....	214
	割込み.....	220
	デジタルスイッチ.....	223
	マトリクス入力.....	227
	7セグメント表示.....	229

第16章 運転までの手順 233

16.1	概要.....	233
16.2	予備点検.....	233
16.3	バッテリーの装着.....	234
	FX5U CPUユニット.....	234
	FX5UC CPUユニット.....	235
16.4	SDメモ리카ードの着脱.....	236
16.5	プロジェクトの作成.....	239
16.6	パソコンとCPUユニット間の接続.....	241
	周辺機器コネクタ(Ethernet, USB)への接続.....	241
	Ethernetケーブルを使用する場合(直接接続).....	242
	Ethernetケーブルを使用する場合(ハブ経由接続).....	243
	RS-232Cケーブルを使用する場合.....	245
	USBケーブルを使用する場合.....	246
16.7	CPUユニットの初期化.....	247
16.8	パラメータの設定.....	247
16.9	プログラムの作成.....	249
	ラベルの登録.....	249
	回路部品の挿入.....	250
	キー入力による回路の入力.....	251
	バッテリー電圧低下の特殊リレー.....	251
16.10	プログラムの変換.....	252
16.11	プロジェクトの保存.....	252
16.12	CPUユニットへの書込み.....	252
16.13	CPUユニットのリセット.....	253
16.14	プログラムの実行.....	253
16.15	プログラムのモニタ.....	254

第17章	トラブルシューティング	256
17.1	トラブルシューティングの手順	256
17.2	LEDによる確認	256
	PWR LEDの確認	256
	BAT LEDの確認	256
	ERR LEDの確認	257
	P.RUN LEDの確認	257
17.3	エンジニアリングツールによる確認	258
	システムモニタ	258
	ユニット診断	259
	イベント履歴	260
17.4	エラー発生状態と発生時の動作	261
17.5	データの退避	262
17.6	エラーの解除	262
17.7	現象別トラブルシューティング	263
	入出力の動作(CPUユニット, I/Oユニット)	263
	データの書き込み/読出し	264
	ブート運転	264
第18章	保守点検	265
18.1	日常点検	265
18.2	定期点検	265
	バッテリーの交換	266
付録		268
付1	製造年月の確認方法	268
付2	規格適合品	269
	EU指令(CEマーキング)の対応について	269
	UL, cUL規格の対応について	272
	UKCAマーキングの対応について	272
付3	バッテリー輸送時の注意	273
	規制対象製品	273
	輸送時の取扱い	273
付4	EU加盟国内でのバッテリーおよびバッテリー組込み機器の取扱いについて	274
	廃棄時の注意事項	274
	輸出時の注意事項	274
索引		276
	改訂履歴	278
	保証について	279
	購入に関するお問い合わせ	280
	サービスのお問い合わせ	280
	商標	280

関連マニュアル

最新のe-ManualおよびマニュアルPDFは、三菱電機FAサイトからダウンロードできます。
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

ハードウェア・保守点検

マニュアル名称[マニュアル番号]	内容
MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編) [SH-082451](本マニュアル)	CPUユニットの性能仕様、配線、取付けや保守などのハードウェアに関する詳細事項について記載しています。

機能

マニュアル名称[マニュアル番号]	内容
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編) [JY997D54301]	プログラム設計に必要な基礎知識、CPUユニットの機能、デバイス/ラベル、パラメータの説明などについて記載しています。
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編) [SH-082624]	CPUユニット内蔵およびEthernetユニットの通信機能に関する内容を記載しています。

プログラミング

マニュアル名称[マニュアル番号]	内容
MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(プログラム設計編) [JY997D54601]	ラダー、ST、FBD/LDなどのプログラムの仕様、およびラベルについて記載しています。
MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編) [JY997D54701]	プログラムで使用できる命令や関数の仕様について記載しています。

ソフトウェア

マニュアル名称[マニュアル番号]	内容
GX Works3オペレーティングマニュアル [SH-081214]	GX Works3のシステム構成、パラメータ設定、オンライン機能の操作方法などについて説明しています。

用語

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記の用語を使用して説明します。

用語	内容
GX Works3	製品形名SWnDND-GXW3の総称製品名(nはバージョン)
OPC	OLE for Process Controlの略称です。産業オートメーション分野やその他業界における、安全で信頼性あるデータ交換を目的とした相互運用を行うための標準規格です。
OPC UA	OPC Unified Architectureの略称です。各OPC Classic仕様の機能性すべてを、拡張可能なフレームワークに統合した、プラットフォーム非依存のサービス指向アーキテクチャです。
エンジニアリングツール	MELSECシーケンサソフトウェアパッケージの製品名
シンク入力	DC入力信号が、入力(X)端子から電流が流れ出す入力をシンク入力と呼びます。(175ページ 入力配線)
ソース入力	DC入力信号が、入力(X)端子へ電流が流れ込む入力をソース入力と呼びます。(175ページ 入力配線)

総称/略称

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記の総称/略称を使用して説明します。

用語	内容
FX3インテリジェント機能ユニット	FX3U-4AD, FX3U-4DA, FX3U-4LC, FX3U-1PG, FX3U-2HC, FX3U-16CCL-M, FX3U-64CCL, FX3U-128BTY-M, FX3U-128ASL-M, FX3U-32DPの総称です。
FX3増設ユニット	FX3U-1PSU-5V, FX3U-4AD, FX3U-4DA, FX3U-4LC, FX3U-1PG, FX3U-2HC, FX3U-16CCL-M, FX3U-64CCL, FX3U-128BTY-M, FX3U-128ASL-M, FX3U-32DPの総称です。
FX5 CPUユニット	FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット, FX5UC CPUユニットの総称です。
FX5S CPUユニット	FX5S-30MR/ES, FX5S-30MT/ES, FX5S-30MT/ESS, FX5S-40MR/ES, FX5S-40MT/ES, FX5S-40MT/ESS, FX5S-60MR/ES, FX5S-60MT/ES, FX5S-60MT/ESS, FX5S-80MR/ES ^{*1} , FX5S-80MT/ES ^{*1} , FX5S-80MT/ESS ^{*1} , FX5S-30MR/DS, FX5S-30MT/DS, FX5S-30MT/DSS, FX5S-40MR/DS, FX5S-40MT/DS, FX5S-40MT/DSS, FX5S-60MR/DS, FX5S-60MT/DS, FX5S-60MT/DSS, FX5S-80MR/DS ^{*1} , FX5S-80MT/DS ^{*1} , FX5S-80MT/DSS ^{*1} の総称です。
FX5U CPUユニット	FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES, FX5U-32MT/ESS, FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS, FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS, FX5U-32MR/DS, FX5U-32MT/DS, FX5U-32MT/DSS, FX5U-64MR/DS, FX5U-64MT/DS, FX5U-64MT/DSS, FX5U-80MR/DS, FX5U-80MT/DS, FX5U-80MT/DSSの総称です。
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/D, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/D, FX5UC-96MT/DSS, FX5UC-32MT/DS-TS, FX5UC-32MT/DSS-TS, FX5UC-32MR/DS-TSの総称です。
FX5UJ CPUユニット	FX5UJ-24MR/ES, FX5UJ-24MT/ES, FX5UJ-24MT/ESS, FX5UJ-40MR/ES, FX5UJ-40MT/ES, FX5UJ-40MT/ESS, FX5UJ-60MR/ES, FX5UJ-60MT/ES, FX5UJ-60MT/ESS, FX5UJ-24MR/DS, FX5UJ-24MT/DS, FX5UJ-24MT/DSS, FX5UJ-40MR/DS, FX5UJ-40MT/DS, FX5UJ-40MT/DSS, FX5UJ-60MR/DS, FX5UJ-60MT/DS, FX5UJ-60MT/DSSの総称です。
FX5安全増設ユニット	FX5-SF-MU4T5, FX5-SF-8DI4の総称です。
FX5インテリジェント機能ユニット	FX5-4AD, FX5-4DA, FX5-8AD, FX5-4LC, FX5-2HC/ES, FX5-20PG-P, FX5-20PG-D, FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G, FX5-40SSC-S, FX5-80SSC-S, FX5-ENET, FX5-ENET/IP, FX5-CCLGN-MS, FX5-CCLIEF, FX5-CCL-MS, FX5-ASL-M, FX5-DP-M, FX5-OPCの総称です。
FX5増設電源ユニット	FX5-1PSU-5V, FX5-C1PS-5Vの総称です。
FX5増設ユニット	I/Oユニット, FX5増設電源ユニット, FX5インテリジェント機能ユニット, FX5安全増設ユニットの総称です。
I/Oユニット	入力ユニット, 出力ユニット, 入出力ユニット, 電源内蔵入出力ユニット, 高速パルス入出力ユニットの総称です。
SDメモ리카ード	NZ1MEM-2GBSD, NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSDメモ리카ードの総称です。Secure Digital Memory Cardを表す。フラッシュメモリで構成された記憶媒体です。
アナログアダプタ	FX5-4A-ADP, FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP, FX5-4AD-PT-ADP, FX5-4AD-TC-ADPの総称です。
インテリジェント機能ユニット	FX5インテリジェント機能ユニット, FX3インテリジェント機能ユニットの総称です。
インテリユニット	インテリジェント機能ユニットの略称です。
拡張アダプタ	FX5-4A-ADP, FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP, FX5-4AD-PT-ADP, FX5-4AD-TC-ADP, FX5-232ADP, FX5-485ADPの総称です。
拡張ボード	FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD-GOT, FX5-SDCDの総称です。
高速パルス入出力ユニット	FX5-16ET/ES-H, FX5-16ET/ESS-Hの総称です。
コネクタ変換ユニット	FX5-CNV-IF, FX5-CNV-IFCの総称です。
周辺機器	エンジニアリングツール, GOTの総称です。
出力ユニット	FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS, FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS, FX5-C16EYT/D, FX5-C16EYT/DSS, FX5-C16EYR/D-TS, FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/DSS, FX5-C32EYT/D-TS, FX5-C32EYT/DSS-TSの総称です。

用語	内容
増設延長ケーブル	FX5-30EC, FX5-65ECの総称です。
増設電源ユニット	FX5-1PSU-5V, FX5-C1PS-5V, FX3U-1PSU-5Vの総称です。
増設ユニット	I/Oユニット, 増設電源ユニット, インテリジェント機能ユニットの総称です。
通信アダプタ	FX5-232ADP, FX5-485ADPの総称です。
通信ボード	FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD-GOTの総称です。
電源内蔵入出力ユニット	FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS, FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSSの総称です。
入出力ユニット	FX5-16ER/ES, FX5-16ET/ES, FX5-16ET/ESS, FX5-C32ET/D, FX5-C32ET/DSS, FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32ET/DSS-TSの総称です。
入力ユニット	FX5-8EX/ES, FX5-16EX/ES, FX5-C16EX/D, FX5-C16EX/DS, FX5-C32EX/D, FX5-C32EX/DS, FX5-C32EX/DS-TSの総称です。
バス変換ユニット	FX5-CNV-BUS, FX5-CNV-BUSCの総称です。
バッテリー	FX3U-32BLを示します。

*1 地域限定モデルです。

1 ユニットの特長

1

CPUユニット

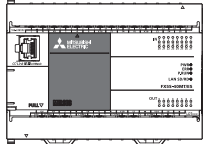
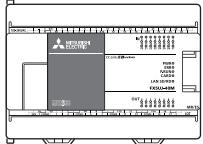
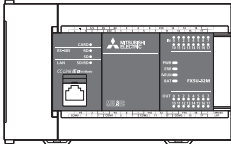
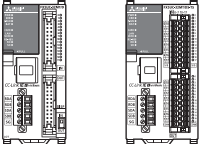
CPUユニットは、CPU、入出力、および電源を内蔵したユニットです。

CPUユニットには下記の種類があります。

CPUユニット	特長
FX5S CPUユニット	FX5S CPUユニットは、内蔵USB(Mini-B)コネクタ、内蔵Ethernetポートを標準装備しています。コンパクトサイズに、位置決めやIoT機能など高い基本性能、使いやすさを凝縮しており、システム構築を手軽に実現できます。
FX5UJ CPUユニット	FX5UJ CPUユニットは、SDメモ리카ードスロットや内蔵USB(Mini-B)コネクタ、内蔵Ethernetポートを標準装備しています。さらに位置決めや高速カウンタなどの内蔵機能を搭載し、多彩な性能と使いやすさを凝縮しています。
FX5U CPUユニット	FX5U CPUユニットはアナログや通信、高速入出力などを内蔵し、さらに拡張ボードや拡張アダプタで手軽にシステムの拡張が可能です。また、インテリジェント機能ユニットを使用する際も、増設機器の能力を最大限に発揮できます。
FX5UC CPUユニット	FX5UC CPUユニットは、コンパクトで使いやすく、さまざまな装置の小形化が可能です。

CPUユニットの主な差異を示します。

○: 対応, ×: 非対応

項目	FX5S CPUユニット	FX5UJ CPUユニット	FX5U CPUユニット	FX5UC CPUユニット
外観				

■ハードウェア仕様

電源仕様	AC電源	○				○			○			×		
	DC電源	○				○			○			○		
入出力合計点数		30点	40点	60点	80点*1	24点	40点	60点	32点	64点	80点	32点	64点	96点
入力点数		16点	24点	36点	48点*1	14点	24点	36点	16点	32点	40点	16点	32点	48点
出力点数		14点	16点	24点	32点*1	10点	16点	24点	16点	32点	40点	16点	32点	48点
入出力接続形状	ネジ式端子台	○				○			○			×		
	コネクタ	×				×			×			○		
	スプリングクランプ端子台	×				×			×			○		
増設ユニットの接続		×				○			○			○		
拡張アダプタの接続		○				○			○			○		
拡張ボードの接続		○				○			○			×		
通信コネクタ	Ethernet	○				○			○			○		
	RS-485	×				×			○			○		
	USB	○				○			×			×		
SDメモ리카ードスロット		×*2				○			○			○		
内蔵アナログ入出力		×				×			○			×		

■ソフトウェア仕様

プログラム容量	最大48kステップ	最大48kステップ	最大128kステップ	最大128kステップ
入出力点数	最大80点	最大256点	最大384点	最大384点
リモートI/O点数との合計点数	最大80点	最大256点	最大512点	最大512点

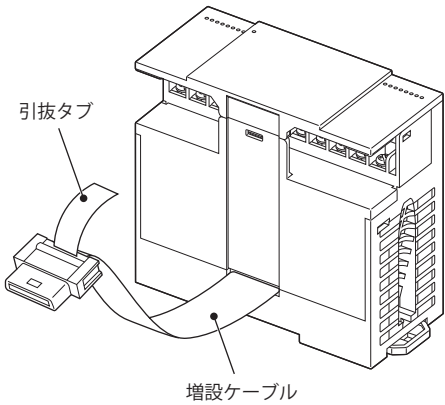
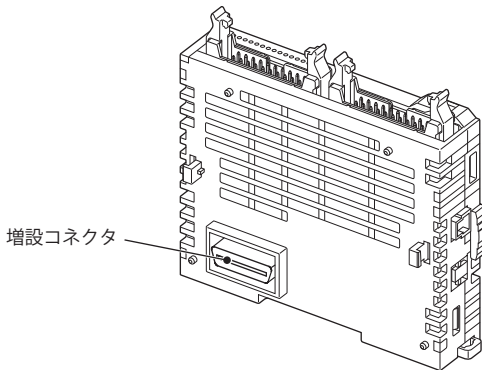
*1 地域限定モデルです。

*2 別売のSDメモ리카ードユニットを使用することでSDメモ리카ードを使用できます。

増設ユニット

増設ユニットは、入力点数と出力点数を増設するI/Oユニットや、ネットワークや位置決め機能の拡張ができるインテリジェント機能ユニットなどがあります。増設ユニットは、CPUユニットの右側に接続します。

増設ユニットの接続は、増設ケーブルタイプと増設コネクタタイプのものがあります。

増設ケーブルタイプ	増設コネクタタイプ
	

増設ケーブルタイプのユニットに、増設コネクタタイプのユニットを接続する場合は、コネクタ変換ユニット(FX5-CNV-IF)が必要です。

同様に、増設コネクタタイプのユニットに、増設ケーブルタイプのユニットを接続する場合は、コネクタ変換ユニット(FX5-CNV-IFC)が必要です。

■I/Oユニット

I/Oユニットは、入出力を増設するための製品です。電源内蔵入出力ユニットや高速パルス入出力ユニットもあります。

■インテリジェント機能ユニット

インテリジェント機能ユニットは、ネットワークや位置決め機能など、入出力以外の機能を持つユニットです。

詳細は、各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

■FX5安全増設ユニット

FX5安全増設ユニットは、安全制御システムを構築するためのユニットです。

詳細は、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5安全増設ユニットユーザーズマニュアル

■増設電源ユニット

増設電源ユニットは、CPUユニットの内蔵電源が不足する場合に、増設するユニットです。

■コネクタ変換ユニット

コネクタ変換ユニットは、増設ケーブルタイプを増設コネクタタイプ、または増設コネクタタイプを増設ケーブルタイプに変換するユニットです。

■バス変換ユニット

バス変換ユニットは、FX3増設ユニットを接続するためのユニットです。

接続可能なFX3増設ユニットは、下記を参照してください。

📖 28ページ FX3増設ユニット

拡張ボード

拡張ボードは、機能拡張のためのボードです。拡張ボードは、CPUユニット正面に接続します。

詳細は、下記を参照してください。

📖 138ページ 拡張ボードの性能仕様

拡張アダプタ

拡張アダプタは、機能拡張のためのアダプタです。拡張アダプタは、CPUユニット左側に接続します。

詳細は、下記を参照してください。

📖 134ページ 拡張アダプタの性能仕様

機能の詳細は、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)

増設延長ケーブル

FX5の増設ユニット(増設ケーブルタイプ)を離れた場所に取り付ける場合に使用します。

コネクタ変換アダプタ

増設延長ケーブルと増設ケーブルタイプのユニット(FX5-1PSU-5V、電源内蔵入出力ユニットは除く)を接続するためのアダプタです。

2 システム構成

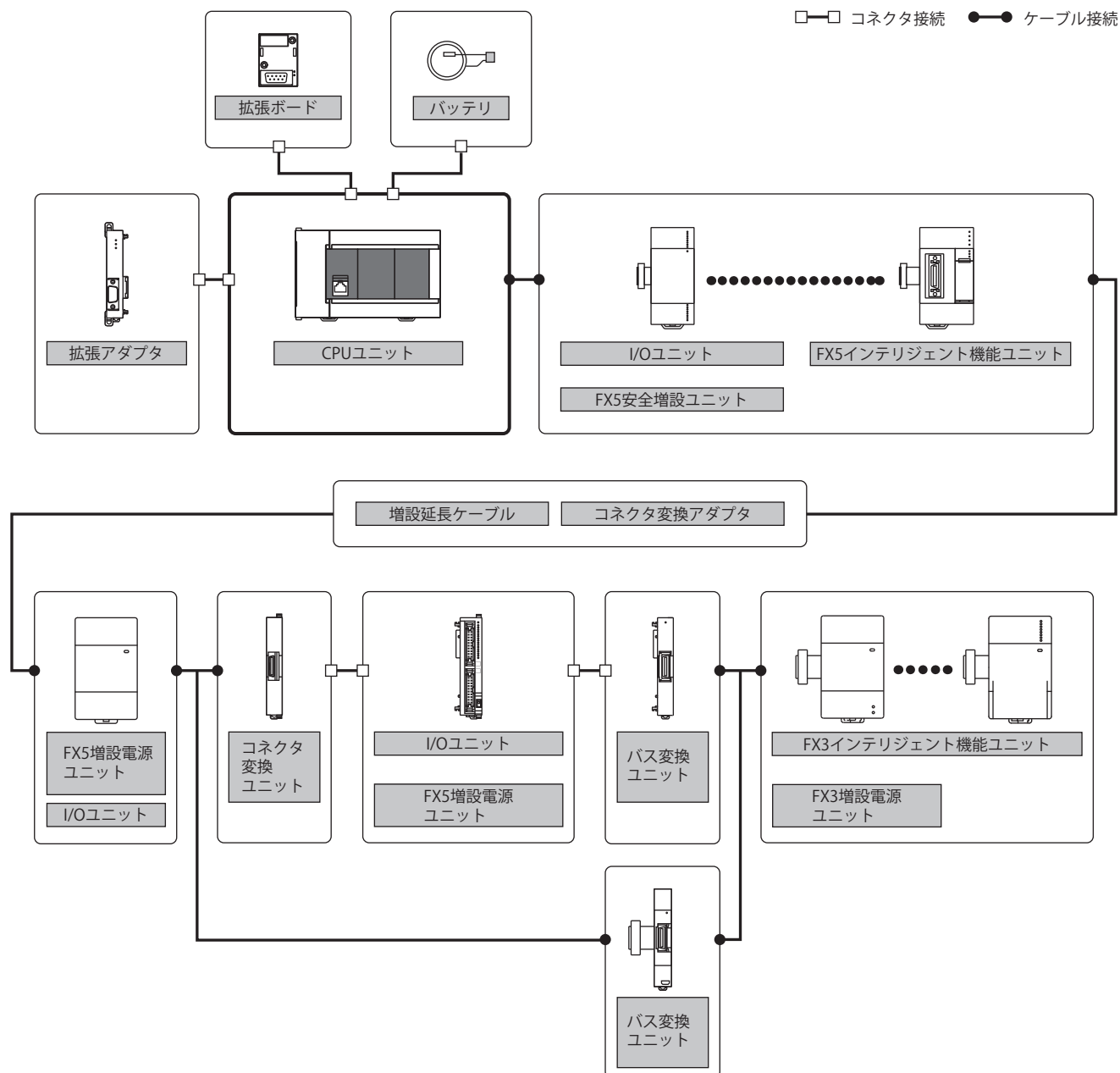
MELSEC iQ-Fシリーズのシステム構成について説明します。

2.1 全体構成

MELSEC iQ-FシリーズのシーケンサはCPUユニットに増設ユニットや拡張アダプタなどを接続してシステムを構成します。また、バス変換ユニットを使用することでFX3増設ユニットも接続できます。

例

FX5U CPUユニットの構成例です。



2.2 構成機器一覧

MELSEC iQ-Fシリーズのシステムの構成機器を示します。

なお、組合せによっては、各CPUユニットのファームウェアバージョンの制約や、各ユニットのファームウェアバージョンおよび機能の制約があります。各ユニットのマニュアルも併せて参照してください。

本節に記載がないユニットについては、各ユニットのマニュアルを参照してください。

ユニットの形名について

CPUユニットおよびI/Oユニットの形名体系は下記のとおりです。

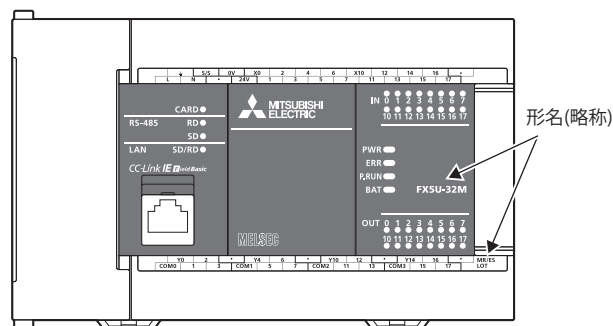
FX5U - □ 32 M T / D S S - □

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

No.	内容	詳細
①	CPUユニット区分	- S: FX5S CPUユニット - UJ: FX5UJ CPUユニット - U: FX5U CPUユニット - UC: FX5UC CPUユニット
②	タイプ区分	無記号: 増設ケーブルタイプ C: 増設コネクタタイプ
③	入出力合計点数	8, 16, 24, 30, 32, 40, 60, 64, 80, 96など
④	ユニット区分	- M: CPUユニット - E: 入出力混合ユニット - EX: 入力ユニット - EY: 出力ユニット
⑤	出力形式	- R: リレー出力 - T: トランジスタ出力
⑥	電源仕様	- E: AC電源 - D: DC電源
⑦	入力形式	- 無記号: シンク - S: シンク/ソース
⑧	トランジスタ出力形式	- 無記号: シンク - S: ソース
⑨	その他の記号	- 無記号: その他の情報なし - TS: スプリングクランプ端子台 - H: 高速入出力機能拡張

Point

形名は右側面のネームプレートで確認できますが、下記箇所でも形名(略称)を確認できます。



MELSEC iQ-F

CPUユニット以外の機器については、各CPUユニットでの使用可否を示します。

○: 使用可, ×: 使用不可

AC: AC電源, DC: DC電源

CPUユニット

品名	電源仕様	入力形式	出力形式	入力点数	出力点数	形名
FX5S CPUユニット	AC電源	シンク/ソース	リレー	16点	14点	FX5S-30MR/ES
				24点	16点	FX5S-40MR/ES
				36点	24点	FX5S-60MR/ES
				48点	32点	FX5S-80MR/ES ^{*1}
			トランジスタ(シンク)	16点	14点	FX5S-30MT/ES
				24点	16点	FX5S-40MT/ES
				36点	24点	FX5S-60MT/ES
				48点	32点	FX5S-80MT/ES ^{*1}
			トランジスタ(ソース)	16点	14点	FX5S-30MT/ESS
				24点	16点	FX5S-40MT/ESS
				36点	24点	FX5S-60MT/ESS
				48点	32点	FX5S-80MT/ESS ^{*1}
	DC電源	シンク/ソース	リレー	16点	14点	FX5S-30MR/DS
				24点	16点	FX5S-40MR/DS
				36点	24点	FX5S-60MR/DS
				48点	32点	FX5S-80MR/DS ^{*1}
			トランジスタ(シンク)	16点	14点	FX5S-30MT/DS
				24点	16点	FX5S-40MT/DS
				36点	24点	FX5S-60MT/DS
				48点	32点	FX5S-80MT/DS ^{*1}
			トランジスタ(ソース)	16点	14点	FX5S-30MT/DSS
				24点	16点	FX5S-40MT/DSS
				36点	24点	FX5S-60MT/DSS
				48点	32点	FX5S-80MT/DSS ^{*1}
FX5UJ CPUユニット	AC電源	シンク/ソース	リレー	14点	10点	FX5UJ-24MR/ES
				24点	16点	FX5UJ-40MR/ES
				36点	24点	FX5UJ-60MR/ES
			トランジスタ(シンク)	14点	10点	FX5UJ-24MT/ES
				24点	16点	FX5UJ-40MT/ES
				36点	24点	FX5UJ-60MT/ES
			トランジスタ(ソース)	14点	10点	FX5UJ-24MT/ESS
				24点	16点	FX5UJ-40MT/ESS
				36点	24点	FX5UJ-60MT/ESS
	DC電源	シンク/ソース	リレー	14点	10点	FX5UJ-24MR/DS
				24点	16点	FX5UJ-40MR/DS
				36点	24点	FX5UJ-60MR/DS
			トランジスタ(シンク)	14点	10点	FX5UJ-24MT/DS
				24点	16点	FX5UJ-40MT/DS
				36点	24点	FX5UJ-60MT/DS
			トランジスタ(ソース)	14点	10点	FX5UJ-24MT/DSS
				24点	16点	FX5UJ-40MT/DSS
				36点	24点	FX5UJ-60MT/DSS

品名	電源仕様	入力形式	出力形式	入力点数	出力点数	形名
FX5U CPUユニット	AC電源	シンク/ソース	リレー	16点	16点	FX5U-32MR/ES
				32点	32点	FX5U-64MR/ES
				40点	40点	FX5U-80MR/ES
			トランジスタ(シンク)	16点	16点	FX5U-32MT/ES
				32点	32点	FX5U-64MT/ES
				40点	40点	FX5U-80MT/ES
			トランジスタ(ソース)	16点	16点	FX5U-32MT/ESS
				32点	32点	FX5U-64MT/ESS
				40点	40点	FX5U-80MT/ESS
	DC電源	シンク/ソース	リレー	16点	16点	FX5U-32MR/DS
				32点	32点	FX5U-64MR/DS
				40点	40点	FX5U-80MR/DS
			トランジスタ(シンク)	16点	16点	FX5U-32MT/DS
				32点	32点	FX5U-64MT/DS
				40点	40点	FX5U-80MT/DS
			トランジスタ(ソース)	16点	16点	FX5U-32MT/DSS
				32点	32点	FX5U-64MT/DSS
				40点	40点	FX5U-80MT/DSS
FX5UC CPUユニット	DC電源	シンク	トランジスタ(シンク)	16点	16点	FX5UC-32MT/D
				32点	32点	FX5UC-64MT/D
				48点	48点	FX5UC-96MT/D
		シンク/ソース	リレー	16点	16点	FX5UC-32MR/DS-TS
			トランジスタ(シンク)	16点	16点	FX5UC-32MT/DS-TS
			トランジスタ(ソース)	16点	16点	FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-32MT/DSS-TS
				32点	32点	FX5UC-64MT/DSS
				48点	48点	FX5UC-96MT/DSS

*1 地域限定モデルです。

I/Oユニット

■増設ケーブルタイプ

品名	入力形式	出力形式	入力点数	出力点数	形名	CPUユニットごとの使用可否							
						FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
						AC	DC	AC	DC	AC	DC		
入力ユニット	シンク/ソース	—	8点	—	FX5-8EX/ES	×	×	○	○	○	○	○	
			16点		FX5-16EX/ES	×	×	○	○	○	○	○	
出力ユニット	—	リレー	—	8点	FX5-8EYR/ES	×	×	○	○	○	○	○	
				16点	FX5-16EYR/ES	×	×	○	○	○	○	○	
		トランジスタ(シンク)	—	8点	FX5-8EYT/ES	×	×	○	○	○	○	○	
				16点	FX5-16EYT/ES	×	×	○	○	○	○	○	
		トランジスタ(ソース)	—	8点	FX5-8EYT/ESS	×	×	○	○	○	○	○	
				16点	FX5-16EYT/ESS	×	×	○	○	○	○	○	
入出力ユニット	シンク/ソース	リレー	8点	8点	FX5-16ER/ES	×	×	○	○	○	○	○	
		トランジスタ(シンク)	8点	8点	FX5-16ET/ES	×	×	○	○	○	○	○	
		トランジスタ(ソース)	8点	8点	FX5-16ET/ESS	×	×	○	○	○	○	○	
電源内蔵入出力 ユニット	シンク/ソース	リレー	16点	16点	FX5-32ER/ES	×	×	○	×	○	×	×	
					FX5-32ER/DS	×	×	×	○	×	○	○	
		トランジスタ(シンク)			FX5-32ET/ES	×	×	○	×	○	×	×	
					FX5-32ET/DS	×	×	×	○	×	○	○	
		トランジスタ(ソース)			FX5-32ET/ESS	×	×	○	×	○	×	×	
					FX5-32ET/DSS	×	×	×	○	×	○	○	
高速パルス入出 力ユニット	シンク/ソース	トランジスタ(シンク)	8点	8点	FX5-16ET/ES-H	×	×	○	○	○	○	○	
		トランジスタ(ソース)			FX5-16ET/ESS-H	×	×	○	○	○	○	○	

■増設コネクタタイプ

品名	入力形式	出力形式	入力点数	出力点数	形名	CPUユニットごとの使用可否							
						FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
						AC	DC	AC	DC	AC	DC		
入力ユニット	シンク	—	16点	—	FX5-C16EX/D	×	×	○	○	○	○	○	○
			32点	—	FX5-C32EX/D	×	×	○	○	○	○	○	○
	シンク/ソース	—	16点	—	FX5-C16EX/DS	×	×	○	○	○	○	○	○
			32点	—	FX5-C32EX/DS, FX5-C32EX/DS-TS	×	×	○	○	○	○	○	○
出力ユニット	—	リレー	—	16点	FX5-C16EYR/D-TS	×	×	○	○	○	○	○	○
		トランジスタ(シンク)	—	16点	FX5-C16EYT/D	×	×	○	○	○	○	○	○
			—	32点	FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/D-TS	×	×	○	○	○	○	○	○
	—	トランジスタ(ソース)	—	16点	FX5-C16EYT/DSS	×	×	○	○	○	○	○	○
			—	32点	FX5-C32EYT/DSS, FX5-C32EYT/DSS-TS	×	×	○	○	○	○	○	○
		—	—	—	—	×	×	○	○	○	○	○	○
入出力ユニット	シンク	トランジスタ(シンク)	16点	16点	FX5-C32ET/D	×	×	○	○	○	○	○	○
	シンク/ソース	トランジスタ(シンク)	16点	16点	FX5-C32ET/DS-TS	×	×	○	○	○	○	○	○
		トランジスタ(ソース)	16点	16点	FX5-C32ET/DSS, FX5-C32ET/DSS-TS	×	×	○	○	○	○	○	○

増設電源ユニット

■増設ケーブルタイプ

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
増設電源ユニット	FX5-1PSU-5V	×	×	○	×	○	×	×	

■増設コネクタタイプ

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
増設電源ユニット	FX5-C1PS-5V	×	×	×	○	×	○	○	

インテリジェント機能ユニット

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
アナログ入力ユニット	FX5-4AD	×	×	○	○	○	○	○	
アナログ出力ユニット	FX5-4DA	×	×	○	○	○	○	○	
マルチ入力ユニット	FX5-8AD	×	×	○	○	○	○	○	
温度調節ユニット	FX5-4LC	×	×	○	○	○	○	○	
高速カウンタユニット	FX5-2HC/ES	×	×	○	○	○	○	○	
位置決めユニット	FX5-20PG-P, FX5-20PG-D	×	×	○	○	○	○	○	
シンプルモーションユニット	FX5-40SSC-S, FX5-80SSC-S	×	×	○	○	○	○	○	
モーションユニット	FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G	×	×	×	×	○	○	○	
Ethernetユニット	FX5-ENET	×	×	○	○	○	○	○	
EtherNet/IPユニット	FX5-ENET/IP	×	×	○	○	○	○	○	
OPC UAユニット	FX5-OPC	×	×	×	×	○	○	○	
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット	FX5-CCLGN-MS	×	×	○	○	○	○	○	
CC-Link IEフィールドネットワークインテリジェントデバイス局ユニット	FX5-CCLIEF	×	×	○	○	○	○	○	
CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット	FX5-CCL-MS	×	×	○	○	○	○	○	
AnyWireASLINKシステムマスタユニット	FX5-ASL-M	×	×	○	○	○	○	○	
PROFIBUS-DPマスタユニット	FX5-DP-M	×	×	○	○	○	○	○	

コネクタ変換ユニット

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
コネクタ変換ユニット	FX5-CNV-IF	×	×	○	○	○	○	×	
	FX5-CNV-IFC	×	×	×	×	×	×	○	

安全増設ユニット

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
安全メインユニット	FX5-SF-MU4T5	×	×	○	○	○	○	○	
安全入力拡張ユニット	FX5-SF-8DI4	×	×	○	○	○	○	○	

バス変換ユニット

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
バス変換ユニット	FX5-CNV-BUS, FX5-CNV-BUSC	×	×	×	×	○	○	○	

増設延長ケーブル・コネクタ変換アダプタ

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
増設延長ケーブル	FX5-30EC, FX5-65EC	×	×	○	○	○	○	○	
コネクタ変換アダプタ	FX5-CNV-BC	×	×	○	○	○	○	○	

拡張ボード

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
RS-232C通信用拡張ボード	FX5-232-BD	○	○	○	○	○	○	×	
RS-485通信用拡張ボード	FX5-485-BD	○	○	○	○	○	○	×	
RS-422通信用拡張ボード	FX5-422-BD-GOT	○	○	○	○	○	○	×	
SDメモ리카ードユニット	FX5-SDCD	○	○	×	×	×	×	×	

拡張アダプタ

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
アナログ入出力拡張アダプタ	FX5-4A-ADP	○	○	○	○	○	○	○	
アナログ入力拡張アダプタ	FX5-4AD-ADP	○	○	○	○	○	○	○	
アナログ出力拡張アダプタ	FX5-4DA-ADP	○	○	○	○	○	○	○	
测温抵抗温度センサ入力拡張アダプタ	FX5-4AD-PT-ADP	○	○	○	○	○	○	○	
熱電対温度センサ入力拡張アダプタ	FX5-4AD-TC-ADP	○	○	○	○	○	○	○	
RS-232C通信用拡張アダプタ	FX5-232ADP	○	○	○	○	○	○	○	
RS-485通信用拡張アダプタ	FX5-485ADP	○	○	○	○	○	○	○	

SDメモ리카ード

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
SDメモ리카ード	NZ1MEM-2GBSD, NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD	○*1	○*1	○	○	○	○	○	

*1 別売のSDメモ리카ードユニット(FX5-SDCD)が必要です。

バッテリー

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
バッテリー	FX3U-32BL	×	×	×	×	○	○	○	

通信ケーブル

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
パソコン用RS-232C接続ケーブル	FX-232CAB-1	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
USBケーブル	MR-J3USBCBL3M, GT09-C30USB-5P ^{*2}	○	○	○	○	×	×	×	×

*1 RS-232C通信用拡張ボード(FX5-232-BD)またはRS-232C通信用拡張アダプタ(FX5-232ADP)が必要です。

*2 三菱電機システムサービス株式会社より、販売されています。

三菱電機システムサービス株式会社製のケーブルに関するお問い合わせ、ご注文については、各営業所までお願いします。

ターミナルブロック

ターミナルブロックは、FX5UC CPUユニットまたはI/Oユニットの入出力接続形状がコネクタの場合に使用します。

品名	形名	ユニットごとの使用可否							
		FX5UC CPUユニット		入力ユニット		出力ユニット		入出力ユニット	
		FX5UC- □MT/D	FX5UC- □MT/DSS	FX5- C□EX/D	FX5- C□EX/DS	FX5- C□EYT/D	FX5- C□EYT/ DSS	FX5- C32ET/D	FX5- C32ET/ DSS
ターミナル ブロック	FX-16E-TB FX-32E-TB	○	×	○	×	○	×	○	×
	FX-16EX-A1-TB	○	×	○	×	×	×	○	×
	FX-16EYR-TB FX-16EYS-TB FX-16EYT-TB	○	×	×	×	○	×	○	×
	FX-16E-TB/UL FX-32E-TB/UL	×	○	×	○	×	○	×	○
	FX-16EYR-ES-TB/UL FX-16EYS-ES-TB/UL FX-16EYT-ESS-TB/UL FX-16EYT-ES-TB/UL	×	○	×	×	×	○	×	○

FX3増設ユニット

MELSEC iQ-Fシリーズのシステムで使用できるFX3増設ユニットを示します。

MELSEC iQ-Fシリーズのシステムで、バス変換ユニットを接続すると、FX3増設ユニットを使用できます。

○: 使用可, ×: 使用不可

AC: AC電源, DC: DC電源

増設電源ユニット

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
増設電源ユニット	FX3U-1PSU-5V	×	×	×	×	○	×	×	×

増設機器

品名	形名	CPUユニットごとの使用可否							
		FX5S		FX5UJ		FX5U		FX5UC	
		AC	DC	AC	DC	AC	DC		
アナログ入力ブロック	FX3U-4AD	×	×	×	×	○	○	○	○
アナログ出力ブロック	FX3U-4DA	×	×	×	×	○	○	○	○
温度調節ブロック	FX3U-4LC	×	×	×	×	○	○	○	○
パルス出力ブロック	FX3U-1PG	×	×	×	×	○	○	○	○
高速カウンタブロック	FX3U-2HC	×	×	×	×	○	○	○	○
CC-Linkシステムマスタブロック	FX3U-16CCL-M	×	×	×	×	○	○	○	○
CC-Linkシステムインタフェースブロック	FX3U-64CCL	×	×	×	×	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
AnyWire Bittyシリーズマスタ	FX3U-128BTY-M	×	×	×	×	○	○	○	○
AnyWireASLINKシステムマスタ	FX3U-128ASL-M	×	×	×	×	○	○	○	○
PROFIBUS-DPインタフェースブロック	FX3U-32DP	×	×	×	×	○	○	○	○

*1 CC-Link経由でパソコンと通信することはできません。

2.3 システム構成仕様

MELSEC iQ-Fシリーズのシステム構成仕様を示します。
システムを構成する際は、下記の各項目を確認します。

No.	項目	内容	参照
1	システム全体の接続台数	CPUユニットへ接続する増設機器の接続台数および接続方法を確認します。接続台数および接続方法は、使用するCPUユニットにより異なります。	☞ 30ページ 増設機器の接続台数(FX5S CPUユニット) ☞ 31ページ 増設機器の接続台数(FX5UJ CPUユニット) ☞ 33ページ 増設機器の接続台数(FX5U CPUユニット) ☞ 35ページ 増設機器の接続台数(FX5UC CPUユニット)
2	制約があるユニット	1システム内に使用できる台数や組合せなどに制約があるユニットがあります。接続可能台数や組合せ、接続順などを確認します。	☞ 37ページ 制約があるユニット
3	入出力点数	システム全体の入出力点数が、CPUユニットの制御可能な入出力点数以下であることを確認します。	☞ 40ページ 入出力点数
4	消費電流	システム全体の内部消費電流を、電源仕様の定格出力電流以下であることを確認します。	☞ 45ページ 消費電流

Point

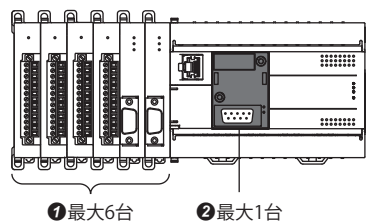
三菱電機FAサイトの機種選定システムでシステムを検討すると、入出力点数および内部消費電流の合計も確認できます。

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

また、GX Works3でも確認できます。

増設機器の接続台数(FX5S CPUユニット)

CPUユニットに接続できる増設機器の台数の仕様を示します。

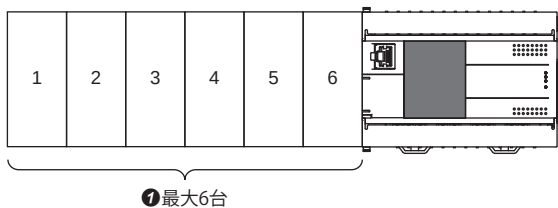


番号	品名	最大接続台数	参照
①	拡張アダプタ	6台*1	☞ 30ページ 拡張アダプタ, 拡張ボードの接続台数
②	拡張ボード	1台*2	
—	増設ユニット	増設ユニットは接続できません。	

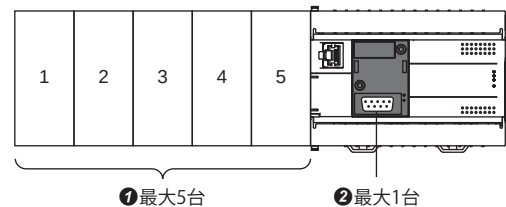
- *1 拡張アダプタのみを使用した場合の最大接続台数です。
拡張ボードを使用した場合、最大接続台数は5台になります。
- *2 SDメモリカードユニットは、通信ボードと同時使用できます。

拡張アダプタ, 拡張ボードの接続台数

拡張アダプタはCPUユニット左側に最大6台接続できます。拡張ボードはCPUユニット前面に最大1台接続できます。拡張ボードを使用しない場合、拡張アダプタは最大6台接続できます。



拡張ボードを使用する場合、拡張アダプタは最大5台接続できます。



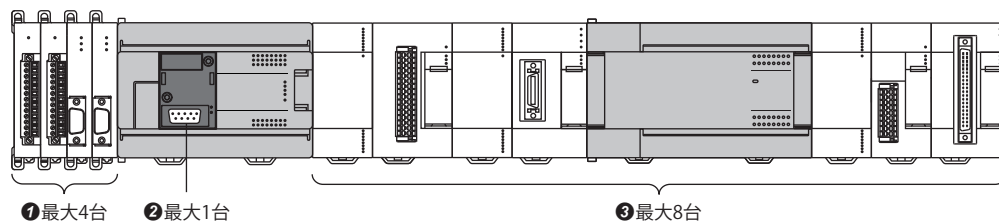
通信アダプタとアナログアダプタの接続順に制約はありません。

番号	品名	最大接続台数	
①	拡張アダプタ	アナログアダプタ	4台
		通信アダプタ	通信ボードを使用しない場合: 合計2台 通信ボードを使用する場合: 合計1台
②	拡張ボード	通信ボード	1台
		SDメモリカードユニット	1台*1

- *1 SDメモリカードユニットを使用しても、拡張アダプタの最大接続台数は減りません。

増設機器の接続台数(FX5UJ CPUユニット)

CPUユニットに接続できる増設機器の台数の仕様を示します。



番号	品名	最大接続台数	参照
①	拡張アダプタ	4台* ¹	☞ 31ページ 拡張アダプタ, 拡張ボードの接続台数
②	拡張ボード	1台	
③	増設ユニット	8台* ²	☞ 32ページ 増設ユニットの接続台数

*1 拡張アダプタのみを使用した場合の最大接続台数です。

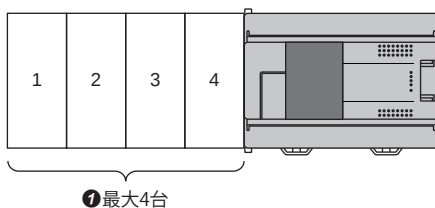
拡張ボードを使用した場合, 最大接続台数は3台になります。

*2 電源内蔵入出力ユニット, または増設電源ユニットを使用した場合の最大接続台数です。

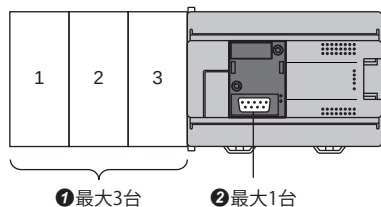
電源供給できるユニットがCPUユニットのみの場合, 最大接続台数は4台になります。

拡張アダプタ, 拡張ボードの接続台数

拡張アダプタはCPUユニット左側に最大4台接続できます。拡張ボードはCPUユニット前面に最大1台接続できます。拡張ボードを使用しない場合, 拡張アダプタは最大4台接続できます。



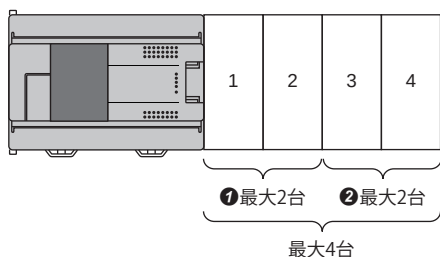
拡張ボードを使用する場合, 拡張アダプタは最大3台接続できます。



番号	品名	最大接続台数	
①	拡張アダプタ	アナログアダプタ	2台
		通信アダプタ	通信ボードを使用しない場合: 合計2台 通信ボードを使用する場合: 合計1台
②	拡張ボード	通信ボード	1台

増設ユニットの接続台数

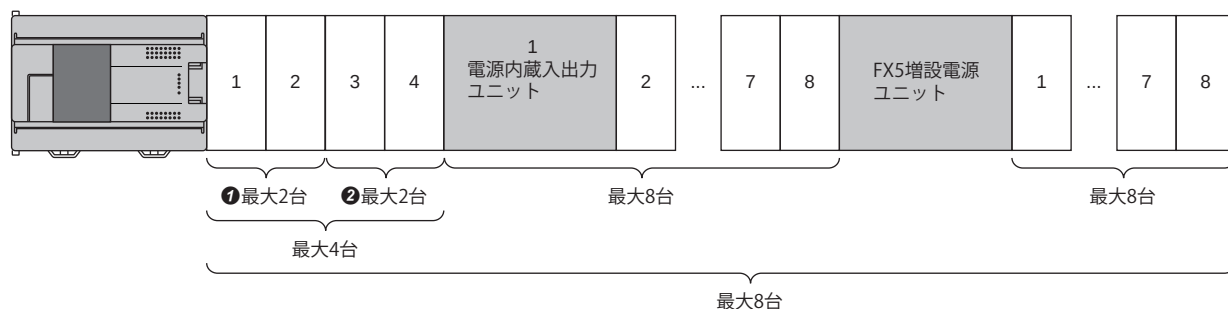
増設ユニットはCPUユニット右側に最大4台接続できます。



電源内蔵入出力ユニットまたは増設電源ユニットを使用することで、増設ユニットを最大8台追加接続できます。

システム全体では、増設ユニットを最大8台接続できます。

増設電源ユニットは、接続台数に含みません。



CPUユニット後段(①②)の接続には下記の制約があります。

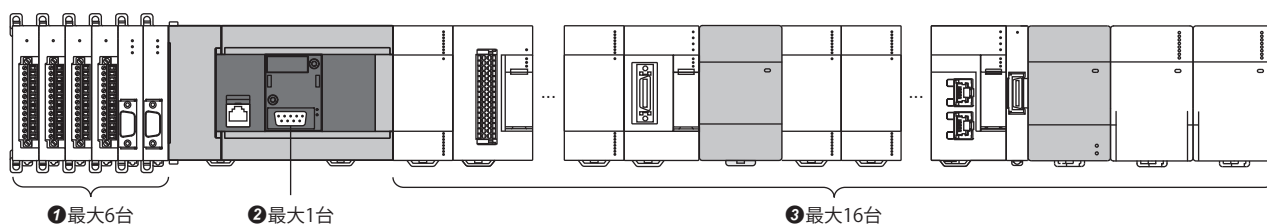
番号	制約
①	増設ユニットの入出力占有点数の合計が32点以内である必要があります。 1台目で入出力点数を32点占有した場合、①の接続台数は1台のみとなります。
②	増設ユニット1台ごとに無条件でDC24Vサービス電源容量(AC電源タイプの場合)/DC24V内蔵電源容量(DC電源タイプの場合)を200mA消費 ^{*1} します。 CPUユニットのDC24Vサービス電源を増設ユニットや拡張アダプタの外部24V電源に使用した場合、②の接続台数は1台以下 ^{*2} となる場合があります。

*1 FX5-□EX/ES, FX5-16ET/ES, FX5-16ET/ESSを接続し、その入力回路にCPUユニットのDC24Vサービス電源を使用した場合も、消費されるDC24Vサービス電源容量は200mAです。

*2 DC24Vサービス電源容量の消費状況によって、接続台数が異なります。(P.47 消費電流の計算方法)

増設機器の接続台数(FX5U CPUユニット)

CPUユニットに接続できる増設機器の台数の仕様を示します。

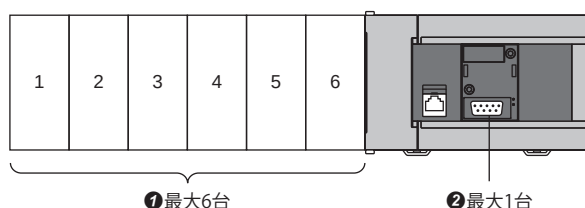


番号	品名	最大接続台数	参照
①	拡張アダプタ	6台	☞ 33ページ 拡張アダプタ, 拡張ボードの接続台数
②	拡張ボード	1台	
③	増設ユニット	16台 ^{*1}	☞ 34ページ 増設ユニットの接続台数

*1 電源内蔵入出力ユニット, または増設電源ユニットを使用した場合の最大接続台数です。
電源供給できるユニットがCPUユニットのみの場合, 最大接続台数は12台になります。

拡張アダプタ, 拡張ボードの接続台数

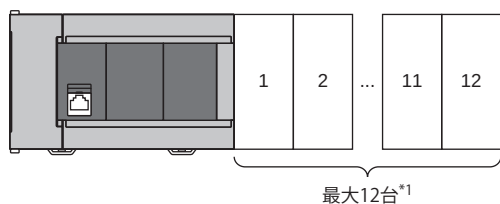
拡張アダプタはCPUユニット左側に最大6台接続できます。拡張ボードはCPUユニット前面に最大1台接続できます。



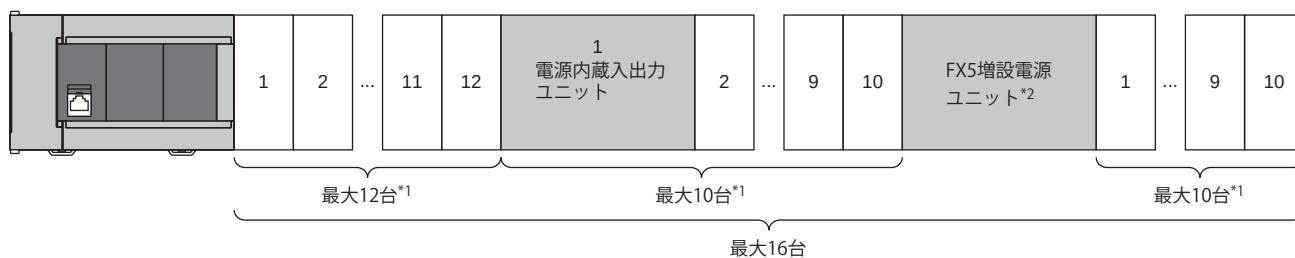
番号	品名	最大接続台数
①	拡張アダプタ	アナログアダプタ
		通信アダプタ
②	拡張ボード	通信ボード

増設ユニットの接続台数

増設ユニットはCPUユニット右側に最大12台接続できます。
コネクタ変換ユニットは接続台数に含みません。



電源内蔵入出力ユニットまたは増設電源ユニットを使用することで、増設ユニットを最大10台追加接続できます。
システム全体では、増設ユニットを最大16台接続できます。
増設電源ユニットは接続台数に含みません。

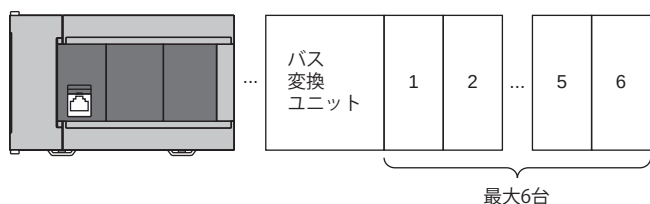


*1 インテリジェント機能ユニットは最大8台接続できます。

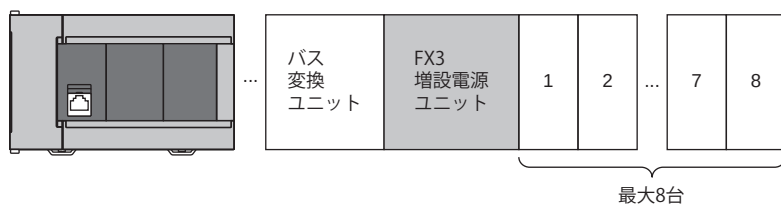
*2 増設電源ユニット(増設コネクタタイプ)の後段に増設ケーブルタイプのユニットを接続する場合、コネクタ変換ユニットは使用できません。

■FX3増設ユニットの接続台数

FX3増設ユニットはバス変換ユニット右側に最大6台接続できます。

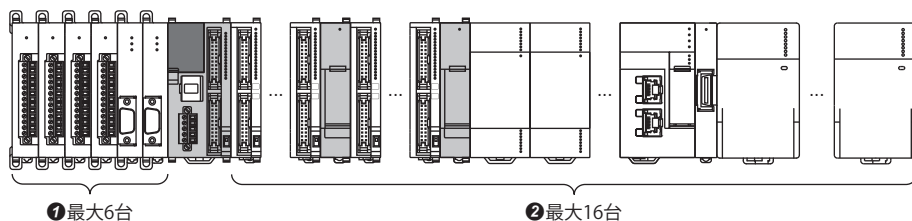


FX3増設電源ユニットを使用することで、FX3増設ユニットを最大8台接続できます。



増設機器の接続台数(FX5UC CPUユニット)

CPUユニットに接続できる増設機器の台数の仕様を示します。

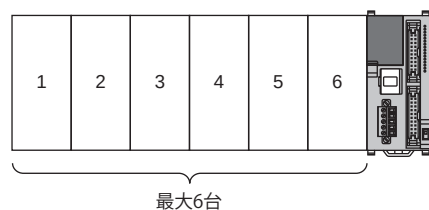


番号	品名	最大接続台数	参照
①	拡張アダプタ	6台	☞ 35ページ 拡張アダプタの接続台数
②	増設ユニット	16台 ^{*1}	☞ 36ページ 増設ユニットの接続台数

*1 電源内蔵入出力ユニット，または増設電源ユニットを使用した場合の最大接続台数です。
電源供給できるユニットがCPUユニットのみの場合，最大接続台数は12台になります。

拡張アダプタの接続台数

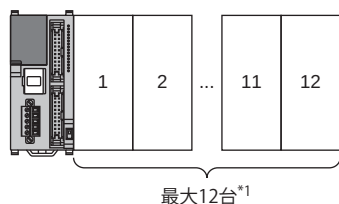
CPUユニット左側の接続台数を示します。



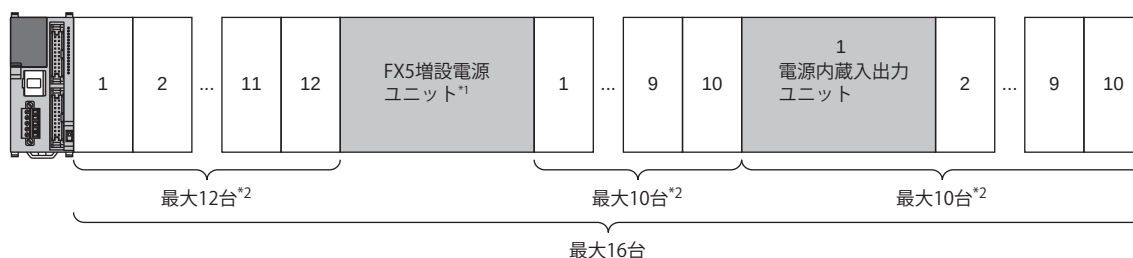
品名	品名	最大接続台数
拡張アダプタ	アナログアダプタ	4台
	通信アダプタ	2台

増設ユニットの接続台数

増設ユニットはCPUユニット右側に最大12台接続できます。
コネクタ変換ユニットは接続台数に含みません。



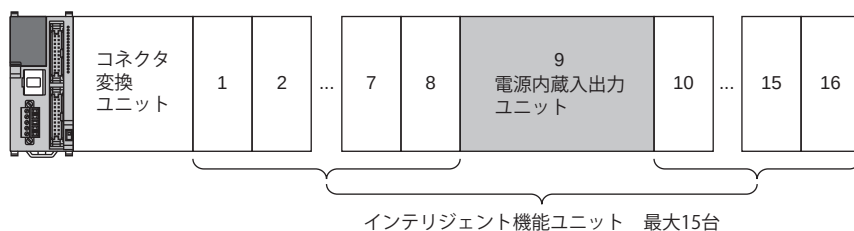
電源内蔵入出力ユニットまたは増設電源ユニットを使用することで、増設ユニットを最大10台追加接続できます。
システム全体では、増設ユニットを最大16台接続できます。
増設電源ユニットは、接続台数に含みません。



*1 増設電源ユニット(増設コネクタタイプ)の後段に増設ケーブルタイプのユニットを接続する場合、コネクタ変換ユニットは使用できません。

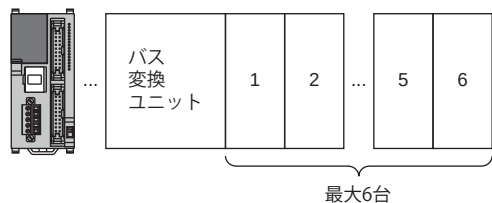
*2 インテリジェント機能ユニットは最大8台接続できます。

コネクタ変換ユニットと電源内蔵入出力ユニットを使用することで、FX5インテリジェント機能ユニットを最大15台接続できます。



■FX3増設ユニットの接続台数

FX3増設ユニットはバス変換ユニット右側に最大6台接続できます。



制約があるユニット

1システムに接続できる台数に制約があるユニットを示します。
また、ユニットの組合せおよび接続順などの制約があるユニットを示します。

I/Oユニット

品名	形名	最大接続台数
高速パルス入出力ユニット	FX5-16ET/ES-H, FX5-16ET/ESS-H	4台

増設電源ユニット

■MELSEC iQ-F

品名	形名	最大接続台数
増設電源ユニット	FX5-C1PS-5V	FX5U/FX5UC CPUユニット使用時: 2台 FX5UJ CPUユニット使用時: 1台
	FX5-1PSU-5V	FX5U CPUユニット使用時: 2台 FX5UJ CPUユニット使用時: 1台

■FX3増設ユニット

品名	形名	最大接続台数
増設電源ユニット	FX3U-1PSU-5V	2台 ^{*1}

^{*1} FX5増設電源ユニットを使用している場合は、FX5増設電源ユニットと合わせて最大2台接続できます。

インテリジェント機能ユニット

■MELSEC iQ-F

品名	形名	最大接続台数	
高速カウンタユニット	FX5-2HC/ES	FX5U CPUユニット使用時: 15台* ¹ FX5UC CPUユニット使用時: 13台* ¹	
シンプルモーションユニット	FX5-40SSC-S, FX5-80SSC-S* ²	FX5UJ CPUユニット使用時: 1台	
モーションユニット	FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G	4台* ³	合計4台
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット	FX5-CCLGN-MS	マスタ局: 1台	
		ローカル局: 1台	
Ethernetユニット	FX5-ENET	1台	
EtherNet/IPユニット	FX5-ENET/IP	1台	
OPC UAユニット	FX5-OPC	1台	
CC-Link IEフィールドネットワークインテリジェントデバイス局ユニット	FX5-CCLIEF	1台	
CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット	FX5-CCL-MS	・マスタ局: 1台* ⁴ ・インテリジェントデバイス局: 1台* ⁵	
AnyWireASLINKシステムマスタユニット	FX5-ASL-M	1台* ⁶	
PROFIBUS-DPマスタユニット	FX5-DP-M	1台	

^{*1} 高速カウンタユニットは電源供給ユニット(CPUユニット、増設電源ユニット、電源内蔵入出力ユニット)から8台目までに接続してください。

^{*2} 1システム内にはFX5-40SSC-SまたはFX5-80SSC-Sどちらか一方のみを使用してください。

^{*3} ファームウェアバージョンが"1.000"の場合、FX5-SF-MU4T5, FX5-SF-8DI4との併用はできません。

^{*4} FX3U-16CCL-Mとの併用はできません。

^{*5} FX3U-64CCLとの併用はできません。

^{*6} FX3U-128ASL-Mとの併用はできません。

■FX3増設ユニット

品名	形名	最大接続台数
高速カウンタブロック	FX3U-2HC	2台 ^{*1}
CC-Linkシステムマスタブロック	FX3U-16CCL-M	1台 ^{*2}
CC-Linkシステムインタフェースブロック	FX3U-64CCL	1台 ^{*3}
AnyWire Bittyシリーズマスタ	FX3U-128BTY-M	1台
AnyWireASLINKシステムマスタ	FX3U-128ASL-M	1台 ^{*4}

*1 バス変換ユニットまたはFX3増設電源ユニットの直後に接続してください。

*2 FX5-CCL-MSをマスタ局として使用する場合は使用できません。

*3 FX5-CCL-MSをインテリジェントデバイス局として使用する場合は使用できません。

*4 FX5-ASL-Mとの併用はできません。

FX3増設ユニットの後段(右側)にMELSEC iQ-Fシリーズのユニットは接続できませんので、システムの最右に配置してください。

安全増設ユニット

品名	形名	最大接続台数
安全メインユニット	FX5-SF-MU4T5	1台
安全入力拡張ユニット	FX5-SF-8DI4	2台

安全メインユニットの右側に安全入力拡張ユニットを接続してください。

安全増設ユニットの右側にユニットは接続できませんので、システムの最右に配置してください。

安全増設ユニットを使用する場合、FX3増設ユニットは使用できません。

モーションユニット(FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G)と併用する場合は、ファームウェアバージョンが"1.001"以降のモーションユニットを接続してください。

また、FX5安全増設ユニットとモーションユニットの他に下記のインテリジェント機能ユニットを併用する場合は、それぞれ下記のバージョンを使用してください。

- FX5-20PG-P: "1.011"以降, FX5-20PG-D: "1.011"以降, FX5-CCLGN-MS: "1.002"以降, FX5-DP-M: "1.001"以降。

変換ユニット

品名	形名	最大接続台数
コネクタ変換ユニット	FX5-CNV-IF, FX5-CNV-IFC	1台
バス変換ユニット	FX5-CNV-BUSC, FX5-CNV-BUS	1台

増設延長ケーブル・コネクタ変換アダプタ

品名	形名	最大接続台数
増設延長ケーブル	FX5-30EC, FX5-65EC	1本
コネクタ変換アダプタ	FX5-CNV-BC	1台

- 接続先が増設ケーブルタイプのユニット^{*1}の場合、コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)が必要です。

- 同一システム内でバス変換ユニットと併用して使用する場合、増設延長ケーブルの直後に増設電源ユニット(FX5-1PSU-5V)または電源内蔵入出力ユニットを接続してください。

*1 増設電源ユニット(FX5-1PSU-5V)、電源内蔵入出力ユニットを除く

拡張アダプタ

品名	形名	最大接続台数
アナログ入出力拡張アダプタ	FX5-4A-ADP	FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット使用時: 2台*1

*1 製造番号224****以降のFX5-4A-ADPの場合、最大接続台数は4台です。

- FX5-4DA-ADPを2台以上使用し、製造番号223****以前のFX5-4A-ADPと隣接して接続する場合は、両側ではなく、片側のみに接続してご使用ください。

構成可否	拡張アダプタの接続順
構成可	[FX5-4A-ADP] - [FX5-4DA-ADP] - [FX5-4DA-ADP]
	[FX5-4DA-ADP] - [FX5-4DA-ADP] - [FX5-4A-ADP]
構成不可	[FX5-4DA-ADP] - [FX5-4A-ADP] - [FX5-4DA-ADP]

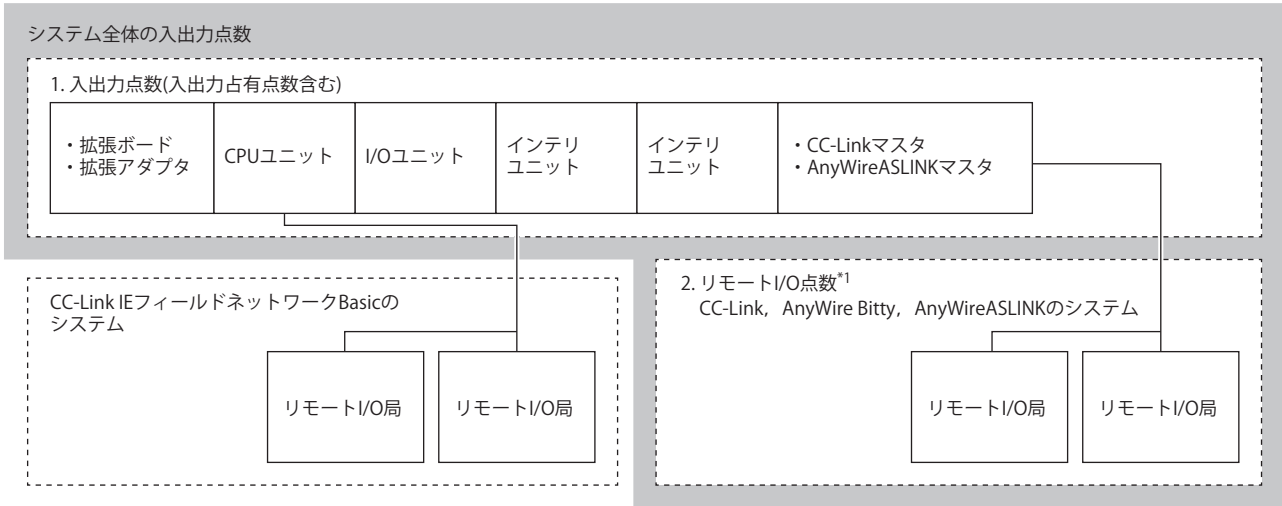
- FX5-4AD-TC-ADPの仕様精度を満足するため、FX5-4DA-ADPおよびFX5-4A-ADPを使用し、FX5-4AD-TC-ADPと隣接して接続する場合は、両側ではなく、いずれか片側のみに接続してご使用ください。

構成可否	拡張アダプタの接続順
構成可	[FX5-4AD-TC-ADP] - [FX5-4A-ADP] - [FX5-4A-ADP]
	[FX5-4AD-TC-ADP] - [FX5-4A-ADP] - [FX5-4DA-ADP]
	[FX5-4AD-TC-ADP] - [FX5-4DA-ADP] - [FX5-4A-ADP]
	[FX5-4AD-TC-ADP] - [FX5-4DA-ADP] - [FX5-4DA-ADP]
	[FX5-4A-ADP] - [FX5-4A-ADP] - [FX5-4AD-TC-ADP]
	[FX5-4A-ADP] - [FX5-4DA-ADP] - [FX5-4AD-TC-ADP]
	[FX5-4DA-ADP] - [FX5-4A-ADP] - [FX5-4AD-TC-ADP]
	[FX5-4DA-ADP] - [FX5-4DA-ADP] - [FX5-4AD-TC-ADP]
構成不可	[FX5-4A-ADP] - [FX5-4AD-TC-ADP] - [FX5-4A-ADP]
	[FX5-4A-ADP] - [FX5-4AD-TC-ADP] - [FX5-4DA-ADP]
	[FX5-4DA-ADP] - [FX5-4AD-TC-ADP] - [FX5-4A-ADP]
	[FX5-4DA-ADP] - [FX5-4AD-TC-ADP] - [FX5-4DA-ADP]

入出力点数

システム全体の入出力点数は、CPUユニットの制御可能な入出力点数以下になるように検討してください。
システム全体の入出力点数は、下記点数の合計です。

- 入出力点数(入出力占有点数を含む)
- リモートI/O点数



CPUユニットの制御可能な入出力点数は、CPUユニットおよびファームウェアバージョンにより異なります。

CPUユニット	ファームウェアバージョン	システム全体の入出力点数	入出力点数 (入出力占有点数含む)	リモートI/O点数
FX5S CPUユニット	制約なし	最大80点	最大80点	—
FX5UJ CPUユニット	制約なし	最大256点	最大256点	最大256点 ^{*1}
FX5U CPUユニット FX5UC CPUユニット	1.110以上	最大512点	最大384点	最大512点 ^{*1}
	1.100以上, 1.110未満	最大512点	最大384点	最大512点 ^{*2}
	1.100未満	最大512点	最大256点	最大384点 ^{*2}

*1 CC-Link IEフィールドネットワークBasicのリモートI/O局はリモートI/O点数として計算しません。

*2 CC-Link IEフィールドネットワークBasicのリモートI/O局をリモートI/O点数に含めて計算します。

入出力点数(入出力占有点数を含む)

入出力点数は、下記点数の合計です。

- CPUユニット，I/Oユニットの入出力点数
- インテリジェント機能ユニット，安全メインユニット，バス変換ユニットの入出力占有点数

■CPUユニットとI/Oユニットの入出力点数

CPUユニットとI/Oユニットの入出力合計点数を数えます。

入出力点数は、CPUユニットとI/Oユニットの入力(X0~)と出力(Y0~)の合計点数を数えます。

形名別の入出力点数は、下記を参照してください。

- 入出力点数の例

ユニット	形名	入力点数	出力点数	入出力点数	説明
CPUユニット	FX5UJ-24MR/ES	10点(16点)	14点(16点)	24点(32点)	()内の数字は占有点数になります。入出力合計点数を計算する場合は、()内の値で計算するので、入出力点数は32点となります。 入力点数(16点)+出力点数(16点)=入出力点数(32点)
	FX5U-32MT/ES	16点	16点	32点	入出力点数は32点となります。 入力点数(16点)+出力点数(16点)=入出力点数(32点)
入力ユニット	FX5-16EX/ES	16点	—	16点	入出力点数は16点となります。
出力ユニット	FX5-16EYT/ES	—	16点	16点	入出力点数は16点となります。

■入出力占有点数

インテリジェント機能ユニット，安全メインユニット，バス変換ユニットの入出力占有点数の合計を数えます。

入出力占有点数は、8点/台です。

増設電源ユニット，コネクタ変換ユニット，拡張ボード，拡張アダプタには入出力占有点数はありません。

- 入出力占有点数の例

ユニット	形名	入出力占有点数	説明
拡張ボード	FX5-232-BD	—	占有点数はありません。
拡張アダプタ	FX5-232ADP	—	占有点数はありません。
シンプルモーションユニット	FX5-40SSC-S	8点	インテリジェント機能ユニットのため、8点占有します。
バス変換ユニット	FX5-CNV-BUS	8点	バス変換ユニットのため、8点占有します。
アナログ入力	FX3U-4AD	8点	インテリジェント機能ユニットのため、8点占有します。

リモートI/O点数

ネットワークのマスタユニットを使用した場合、ネットワーク上に接続したリモートI/Oの入出力点数を計算します。
リモートI/O点数は、ネットワークの種類により最大点数が異なります。

■CC-Link IEフィールドネットワークBasic

CC-Link IEフィールドネットワークBasicで使用しているリモートI/O点数は、“占有局数×64点”で計算します。
最大リモートI/O点数は、使用するCPUユニットおよびファームウェアバージョンによって異なります。

CPUユニット	ファームウェアバージョン	最大リモートI/O点数
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット	制約なし	—*1
FX5U CPUユニット FX5UC CPUユニット	1.110以上	—*1
	1.100以上、1.110未満	最大512点
	1.100未満	最大384点

*1 リモートI/O点数として計算しません。詳細は下記を参照してください。

📖 CC-Link IEフィールドネットワークBasicリファレンスマニュアル

■CC-Link

CC-Linkで使用するリモートI/O点数は、“リモートI/O局数×32点”で計算します。
32点以下のリモートI/Oを使用した場合も“リモートI/O局数×32点”で計算してください。
最大リモートI/O点数は、使用するCPUユニットおよびファームウェアバージョンによって異なります。

CPUユニット	ファームウェアバージョン	最大リモートI/O点数	
		FX5-CCL-MS(マスタ局時)	FX3U-16CCL-M
FX5UJ CPUユニット	制約なし	最大192点	—
FX5U CPUユニット FX5UC CPUユニット	1.100以上	最大448点	最大256点
	1.100未満	最大384点	最大256点

Point

リモートI/O点数に関係なくリモートデバイス局+インテリジェントデバイス局の最大接続局数は14局になります。

詳細は下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5 CC-Linkシステム マスタ・インテリジェントデバイスユニットユーザーズマニュアル

■AnyWireASLINK

AnyWireASLINKで使用するリモートI/Oは、下記で設定した入出力点数が割り当てられます。

- FX5-ASL-M: エンジニアリングツールのパラメータ設定で行います。
- FX3U-128ASL-M: FX3U-128ASL-M本体のロータリスイッチで設定します。

詳細は下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5 AnyWireASLINKシステムマスタユニットユーザーズマニュアル

📖 FX3U-128ASL-Mユーザーズマニュアル

最大リモートI/O点数は、使用するCPUユニットおよびファームウェアバージョンによって異なります。

CPUユニット	ファームウェアバージョン	最大リモートI/O点数	
		FX5-ASL-M	FX3U-128ASL-M
FX5UJ CPUユニット	制約なし	最大216点	—
FX5U CPUユニット FX5UC CPUユニット	1.100以上	最大448点	最大128点
	1.100未満	最大384点	最大128点

■AnyWire Bitty

AnyWire Bittyで使用するリモートI/Oは、AnyWire Bittyマスタのロータリスイッチで設定した入出力点数が割り当てられます。

AnyWire Bittyマスタのロータリスイッチで設定した入出力点数をリモートI/O点数としてください。

詳細は下記を参照してください。

📖FX3U-128BTY-Mユーザーズマニュアル

CPUユニット	ファームウェアバージョン	最大リモートI/O点数
FX5U CPUユニット FX5UC CPUユニット	制約なし	最大128点

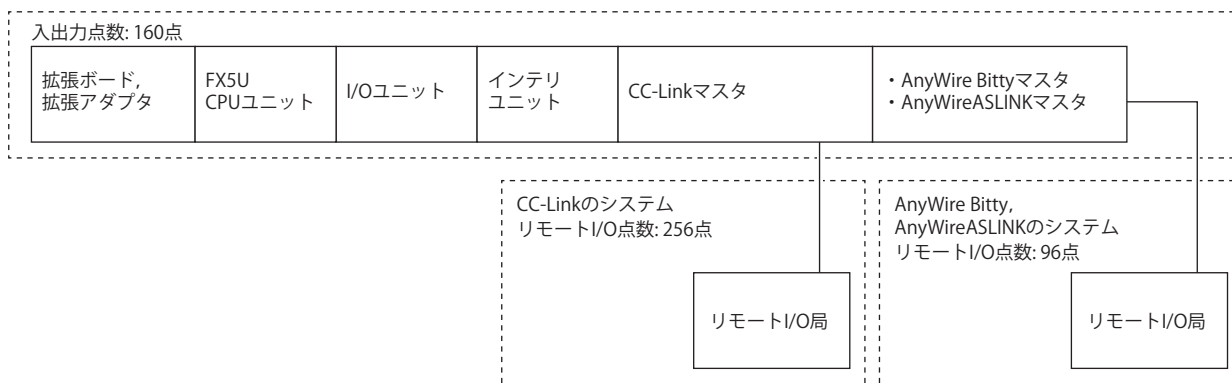
注意事項

- CC-Link IEフィールドネットワークBasicを使用する場合、CC-Link IEフィールドネットワークBasicで使用するリモートI/O点数を占有後、インテリジェント機能ユニットのリモートI/O点数を占有します。CC-Link IEフィールドネットワークBasicについてはCC-Link IEフィールドネットワークBasicリファレンスマニュアルを参照してください。
- CC-Linkマスタ(FX3U-16CCL-M)と、AnyWire Bittyマスタ(FX3U-128BTY-M)およびAnyWireASLINKマスタ(FX3U-128ASL-M)を併用する場合、FX3U-128BTY-MおよびFX3U-128ASL-Mを前段(左側)に接続してください。FX5U CPUユニットでは、FX3U-16CCL-Mのパラメータをシーケンスプログラムで設定するため、リモートI/O点数を256点(空き点数を含む)まで占有します。そのため、FX3U-16CCL-Mを前段(左側)に接続すると、後段(右側)のFX3U-128BTY-MおよびFX3U-128ASL-Mで利用できるリモートI/O点数が128点未満になる場合があります。

例

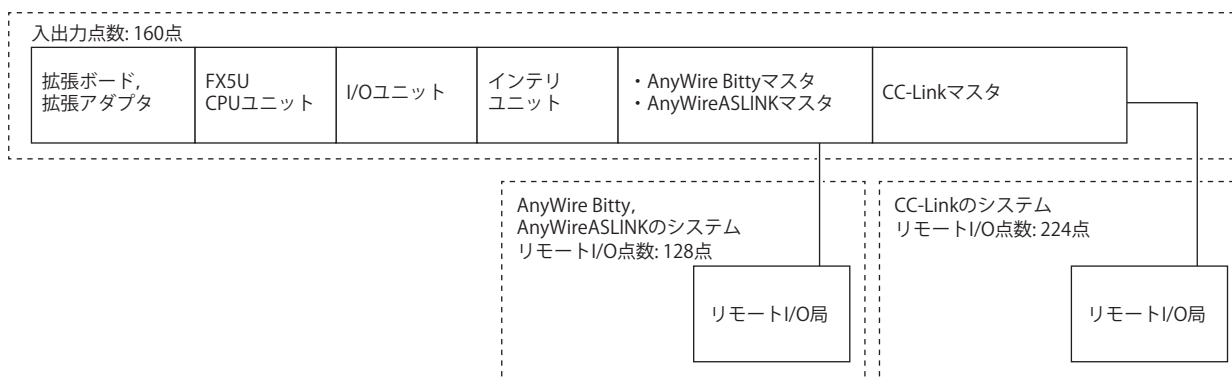
入出力点数が160点、FX3U-16CCL-MをFX3U-128BTY-MおよびFX3U-128ASL-Mより前段(左側)に接続して、FX3U-16CCLMで使用するリモートI/O点数を256点占有した場合: $512\text{点} - 160\text{点} - 256\text{点} = 96\text{点}$
FX3U-128BTY-MおよびFX3U-128ASL-Mが使用できるリモートI/O点数は、合計96点以下になります。

システム全体の入出力点数: 512点

**例**

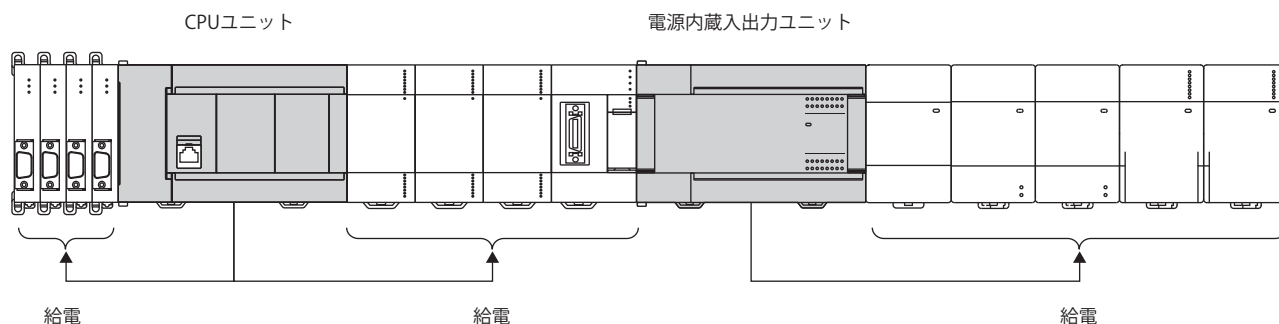
入出力点数が160点、FX3U-16CCL-MをFX3U-128BTY-MおよびFX3U-128ASL-Mより後段(右側)に接続して、FX3U-128BTY-MおよびFX3U-128ASL-Mで使用するリモートI/O点数が合計128点の場合: $512\text{点} - 160\text{点} - 128\text{点} = 224\text{点}$
FX3U-16CCL-Mで使用するリモートI/O点数は、224点以下になります。

システム全体の入出力点数: 512点



消費電流

拡張アダプタ、拡張ボード、増設ユニットが必要とする電源は、CPUユニットから供給します。
CPUユニットの電源容量だけでは不足する場合、電源内蔵入出力ユニットまたは増設電源ユニットを使用します。



2

Point

三菱電機FAサイトの機種選定システムでシステムを検討すると、各ユニットの内部消費電流の合計も確認できます。

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

また、GX Works3でも確認できます。

DC24Vサービス電源について

AC電源仕様のCPUユニットおよび電源内蔵入出力ユニットは、DC24Vサービス電源が付いており、入力機器用電源や、拡張アダプタおよびインテリジェント機能ユニットのDC24V電源として使用できます^{*1}。ただし、DC24Vサービス電源を使用する場合は、CPUユニットおよび電源内蔵入出力ユニットの使用できるDC24Vサービス電源容量が減少します。

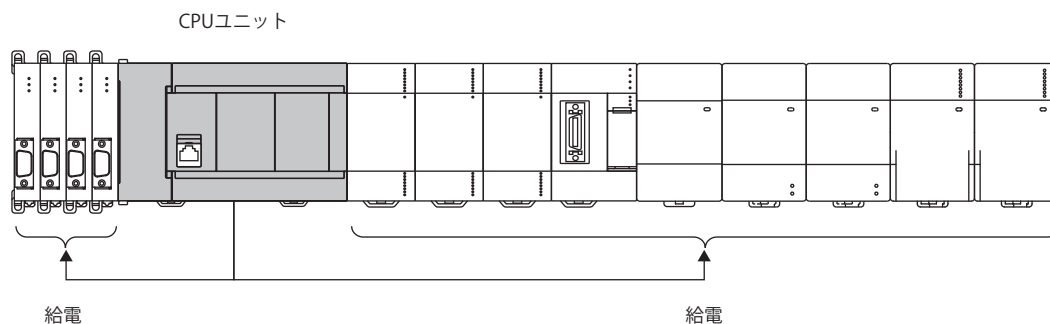
^{*1} FX5S CPUユニットは入力機器用電源としてのみ使用できます。(拡張アダプタの外部電源としては使用できません。)

消費電流の確認手順

下記の順番で消費電流を計算し、電源内蔵入出力ユニットまたは増設電源ユニットを追加するか検討します。

1. 増設機器の消費電流が、CPUユニットの電源容量を超えていないか確認します。(☞ 47ページ 消費電流)

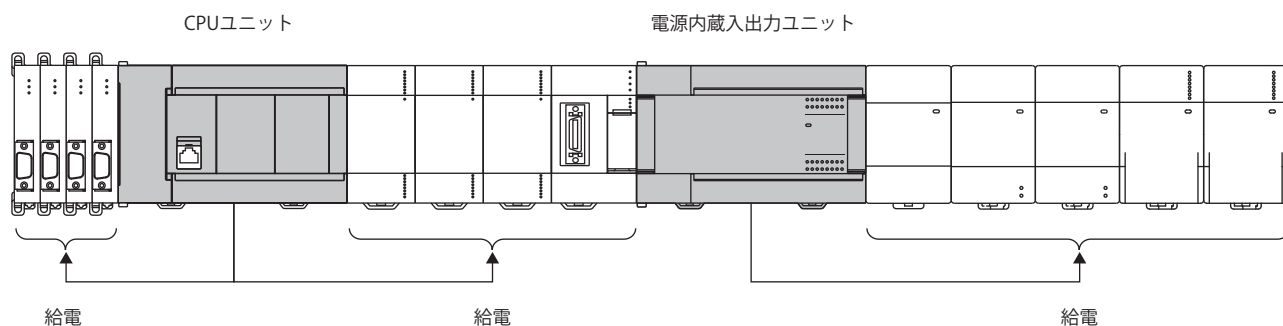
例



2. CPUユニットの電源容量を超えた場合、電源内蔵入出力ユニットまたは増設電源ユニットを追加し、再度消費電流の計算を行います。

例

CPUユニットおよび電源内蔵入出力ユニットがそれぞれ給電する範囲の消費電流を計算します。



消費電流の計算方法

消費電流の計算方法を示します。

CPUユニット、電源内蔵入出力ユニット、および増設電源ユニットの計算方法は同じです。

ただし、FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニットの場合は下記が異なります。

ユニット	相違点
FX5S CPUユニット	拡張アダプタ、拡張ボードの消費電流計算が不要です。なお、外部のDC24V電源が必要な拡張アダプタを使用する場合は、外部電源を用意してください。
FX5UJ CPUユニット	DC5V電源の消費電流計算は不要です。 外部24V電源が必要な拡張アダプタ(FX5-4DA-ADP, FX5-4A-ADP)に対してDC24Vサービス電源から供給する場合や、電源コネクタがある増設ユニットは、消費電流計算が必要です。 増設ユニットは入出力占有点数の合計が32点以内かつ最大2台まで消費電流計算は不要です。以降に接続した増設ユニットは1台につきDC24V電源を200mA消費します。

1. 使用するCPUユニット、電源内蔵入出力ユニット、または増設電源ユニットの電源容量を確認します。

例

FX5U CPUユニットの場合

ユニット	形名	電源容量	
		DC5V内蔵電源	DC24Vサービス電源
CPUユニット	FX5U-32MT/ES	900mA	400mA ^{*1}

例

FX5UJ CPUユニットの場合

ユニット	形名	電源容量	
		DC5V内蔵電源	DC24Vサービス電源
CPUユニット	FX5UJ-40MT/ES	計算不要	400mA ^{*1}

FX5UJ CPUユニットの場合、DC5V電源の消費電流計算は不要です。

^{*1} 入力回路にDC24Vサービス電源を使用する場合の値です。入力回路に外部電源を使用する場合の電源容量は異なります。

2. 増設機器の消費電流を確認します。

例

FX5U CPUユニットの場合

ユニット	形名	消費電流	
		DC5V電源	DC24V電源
拡張ボード	FX5-232-BD	20mA	—
拡張アダプタ	FX5-232ADP	30mA	30mA
出力ユニット	FX5-16EYT/ES	100mA	125mA
入力ユニット	FX5-16EX/ES	100mA	85mA ^{*1}
シンプルモーションユニット	FX5-40SSC-S	—	—
バス変換ユニット	FX5-CNV-BUS	150mA	—
アナログ入力	FX3U-4AD	110mA	—

^{*1} 入力回路に外部電源を使用する場合は、0mAで計算してください。

合計消費電流

- DC5V電源: 510mA
- DC24V電源: 240mA

例

FX5UJ CPUユニットの場合

ユニット	形名	消費電流	
		DC5V電源	DC24V電源
拡張ボード	FX5-232-BD	計算不要	—
拡張アダプタ	FX5-232ADP	計算不要	計算不要
出力ユニット	FX5-16EYT/ES	計算不要	計算不要
入力ユニット	FX5-16EX/ES	計算不要	計算不要
シンプルモーションユニット	FX5-40SSC-S	—	200mA

合計消費電流

- DC24V電源: 200mA

3. CPUユニット，電源内蔵入出力ユニット，または増設電源ユニットへの増設可否を確認します。

計算結果がマイナスになる場合は，使用するユニット電源容量を超えています。電源内蔵入出力ユニット，または増設電源ユニットを追加して，システム構成を再検討してください。

- DC5V電源

DC5V電源容量	消費電流	計算結果
CPUユニット	増設機器の合計	
900mA	510mA	390mA
$\geq 0\text{mA}$		

例

- DC24V電源

DC24Vサービス 電源容量*1	消費電流	計算結果
電源内蔵入出力ユニット	増設機器の合計	
250mA	210mA	40mA
$\geq 0\text{mA}$		

例

*1 DC電源タイプのCPUユニットを使用する場合は，DC24V電源容量を当てはめてください。

2.4 システム上の番号と割付け

入出力番号、ユニット番号について説明します。

ユニットの入出力番号

入出力番号は、ユニットの入力「X」と出力「Y」に割り付けられる8進数の番号です。

入出力番号は、I/OユニットがCPUユニットとON/OFFデータをやり取りするために使われます。

入出力番号(X, Y)は8進数

入出力番号は、次のように自動的に8進番号で割り付けます。

X0~X7, X10~X17, X20~X27, …X70~X77, X100~X107, …

Y0~Y7, Y10~Y17, Y20~Y27, …Y70~Y77, Y100~Y107, …

ただし、FX5UJ-24MのX16, X17, Y12~Y17, FX5UJ-60MのX44~X47は空き番号となります。

入出力を増設したときの番号

増設したI/Oユニットは、前段の入力番号や出力番号に続いて入力番号、出力番号がそれぞれ割り付けられます。ただし、下1桁は必ず0から割り付けます。

増設ユニットのユニットNo.について

インテリジェント機能ユニット、安全メインユニットまたは、バス変換ユニットのユニットNo.は、電源投入時にCPUユニットが自動的に、No.1~No.16をCPUユニットから近い順に割り付けます。

・CPUユニットに接続したインテリジェント機能ユニット、安全メインユニット、バス変換ユニット
インテリジェント機能ユニットのうち、CPUユニットに近い順にNo.1, No.2…No.16に割り付けます。

・ユニットNo.を割り付けない製品

下記の増設機器には、ユニットNo.を割り付けません。

品名	形名
I/Oユニット	FX5-16EX/ES, FX5-16EYT/ESなど
拡張ボード	FX5-232-BD, FX5-485-BDなど
拡張アダプタ	FX5-232ADP, FX5-485ADPなど
コネクタ変換ユニット	FX5-CNV-IF
コネクタ変換アダプタ	FX5-CNV-BC
増設電源ユニット	FX5-1PSU-5V, FX5-C1PS-5V, FX3U-1PSU-5V
安全入力拡張ユニット	FX5-SF-8DI4

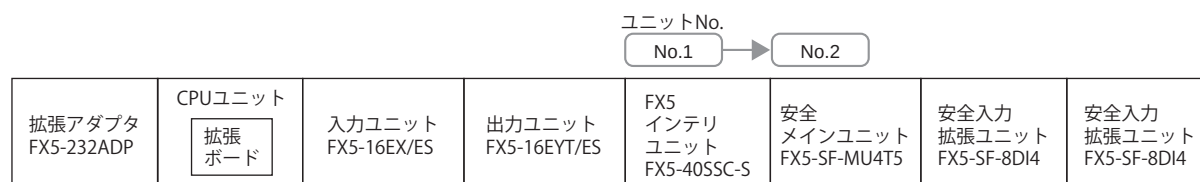
例

FX5安全増設ユニットを接続しない場合



例

FX5安全増設ユニットを接続する場合



2.5 注意事項

入出力の選定

一部のCPUユニットの入力(X)は選択によりシンク入力、またはソース入力することは可能ですが、システムで混在させることはできません。

使用周囲温度についての注意

周囲温度0℃未満で使用する場合は注意について記載します。

周囲温度0℃未満で使用時の注意事項

- 2016年6月以降に製造^{*1}されたFX5シーケンサは、一部を除き使用周囲温度は-20~55℃に対応しています。
- FX5S CPUユニットおよびFX5UJ CPUユニットと、2016年6月より前に製造^{*1}されたFX5シーケンサは、0~55℃に対応しています。
- 低温環境下で使用するときは、凍結・結露しないように注意してください。
- 低温環境下で使用するときは、急激な温度変化がない環境下で使用してください。制御盤の開閉などによる急激な温度変化がある場合、結露が発生し、火災、故障、誤動作の原因となることがあります。また、結露を予防するために、空調で除湿をしてください。

*1 製造番号の確認方法は、P.268 ページ 製造年月の確認方法を参照してください。

周囲温度0℃未満で使用できない関連機器

以下の機器は周囲温度0℃未満では使用できません。

品名	形名
シンプルモーションユニット	FX5-40SSC-S, FX5-80SSC-S
モーションユニット	FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G
バス変換ユニット	FX5-CNV-BUS, FX5-CNV-BUSC
バッテリー	FX3U-32BL
SDメモ리카ード	NZ1MEM-2GBSD, NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD
MELSEC-Fシリーズのユニット	FX3U-4AD, FX3U-4DA, FX3U-4LC, FX3U-1PG, FX3U-2HC, FX3U-16CCL-M, FX3U-64CCL, FX3U-128BTY-M, FX3U-128ASL-M, FX3U-32DP
ターミナルブロック	FX-16E-TB, FX-32E-TB, FX-16EX-A1-TB, FX-16EYR-TB, FX-16EYT-TB, FX-16EYS-TB, FX-16E-TB/UL, FX-32E-TB/UL, FX-16EYR-ES-TB/UL, FX-16EYT-ES-TB/UL, FX-16EYT-ESS-TB/UL, FX-16EYS-ES-TB/UL
入出力ケーブル	FX-16E-500CAB-S, FX-16E-□CAB, FX-16E-□CAB-R

周囲温度0℃未満で使用時の仕様について

周囲温度0℃未満で使用する場合は、0~55℃で使用する場合と仕様の違いがあります。

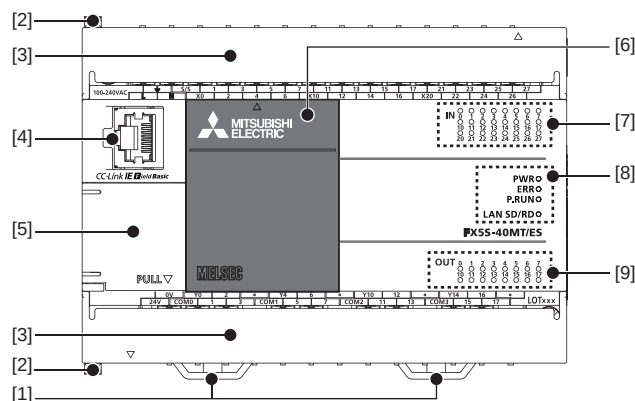
項目			0~55℃で使用时	0℃未満で使用时
CPUユニット(AC電源仕様)のDC24Vサービス電源容量	FX5U-32M□/E□	CPUユニットの入力回路に、DC24Vサービス電源を使用する場合の容量	400mA	300mA
		CPUユニットの入力回路に、外部電源を使用する場合の容量	480mA	380mA
	FX5U-64M□/E□	CPUユニットの入力回路に、DC24Vサービス電源を使用する場合の容量	600mA	300mA
		CPUユニットの入力回路に、外部電源を使用する場合の容量	740mA	440mA
	FX5U-80M□/E□	CPUユニットの入力回路に、DC24Vサービス電源を使用する場合の容量	600mA	300mA
		CPUユニットの入力回路に、外部電源を使用する場合の容量	770mA	470mA

3 各部の名称

3.1 CPUユニット

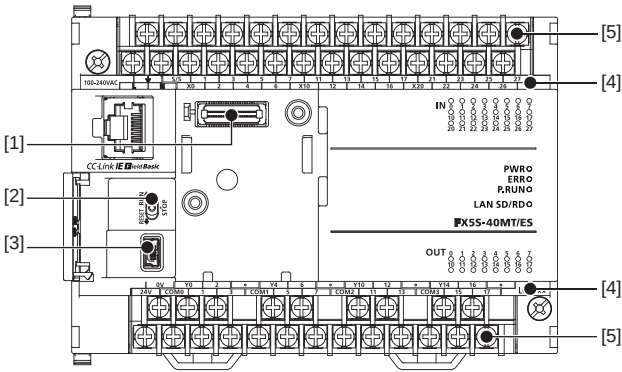
CPUユニットの各部の名称を示します。

FX5S CPUユニット



番号	名称	内容
[1]	DINレール取付け用フック	CPUユニットをDIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けるためのフックです。
[2]	拡張アダプタ連結用フック	拡張アダプタを接続する場合は、このフックで固定します。
[3]	端子台カバー	端子台を保護するカバーです。 配線時にはこのカバーを開いて作業できます。運転(通電)時には、このカバーを閉じてください。
[4]	内蔵Ethernet通信用コネクタ	Ethernet 対応機器と接続するためのコネクタです。(キャップ付) Ethernetケーブルを接続しないコネクタには、塵やほこりの混入防止のため、付属のキャップを装着してください。 詳細は、下記を参照してください。 □ MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)
[5]	周辺機器コネクタカバー	内蔵USB通信用コネクタなどを保護するカバーです。 内蔵USB通信用コネクタ、RUN/STOP/RESETスイッチは、このカバーの下にあります。
[6]	拡張ボード接続用コネクタカバー	拡張ボード接続用コネクタを保護するカバーです。
[7]	入力表示LED	入力が入ると点灯します。
[8]	PWR LED	CPUユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中、またはハードウェア異常
	ERR LED	CPUユニットのエラー状態が表示されます。 点灯: エラー発生中、またはハードウェア異常 点滅: 工場出荷状態、エラー発生中、ハードウェア異常、またはリセット中 消灯: 正常動作中
	P.RUN LED	プログラムの動作状態が表示されます。 点灯: 正常動作中 点滅: PAUSE状態、停止中(プログラム不一致)、またはRUN中書き込み中(RUN中書き込み中にPAUSEまたはRUNにした) 消灯: 停止中、または停止エラー発生中
	SD/RD LED	内蔵Ethernet通信でデータを送受信しているときに点灯します。
[9]	出力表示LED	出力が入ると点灯します。

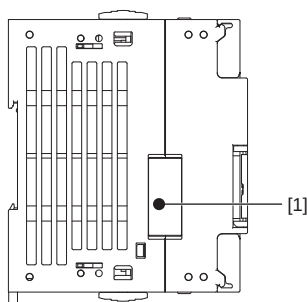
カバーを開いた状態



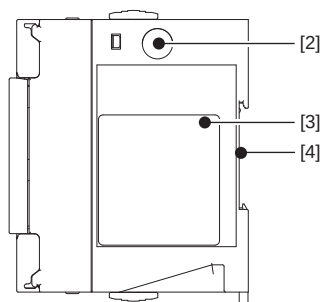
番号	名称	内容
[1]	拡張ボード接続用コネクタ	拡張ボードを接続するためのコネクタです。
[2]	RUN/STOP/RESETスイッチ	CPUユニットの動作状態を操作するスイッチです。 RUN: プログラムを実行する STOP: プログラムを停止する RESET: CPUユニットをリセットする(約1秒RESET側に倒したままにする)
[3]	内蔵USB通信用コネクタ	エンジニアリングツールと接続するためのコネクタです。
[4]	端子名称	電源, 入力, 出力端子の信号名称を記載しています。 ⏏は機能接地端子を示しています。
[5]	端子	電源, 入力, 出力の端子です。 端子配列は、91ページ 電源, 入出力端子台を参照してください。

左側面/右側面

左側面



右側面



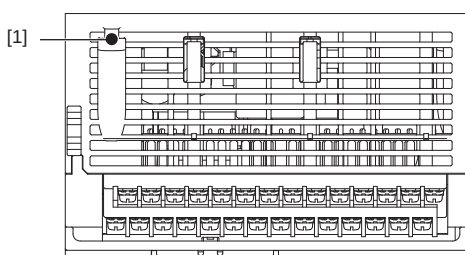
番号	名称	内容
[1]	拡張アダプタ接続用コネクタカバー	拡張アダプタ接続用コネクタを保護するカバーです。拡張アダプタを、カバーの下にある拡張アダプタ接続用コネクタに接続します。
[2]	正規品認証ラベル	偽造防止用の正規品認証ラベルです。
[3]	ネームプレート	製品形名、製造番号、電源仕様、MACアドレスなどを記載しています。 △は、配線に適切な温度定格(80℃以上)を持った銅線を使用することを指示するマークです。
[4]	DINレール取付け用溝	DIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けることができます。

Point

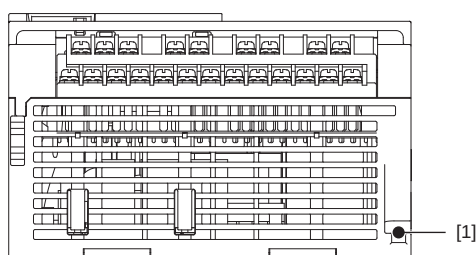
正規品認証ラベルおよびネームプレートのない製品は、当社の保証対象外とさせていただきます。

上側面/下側面

上側面



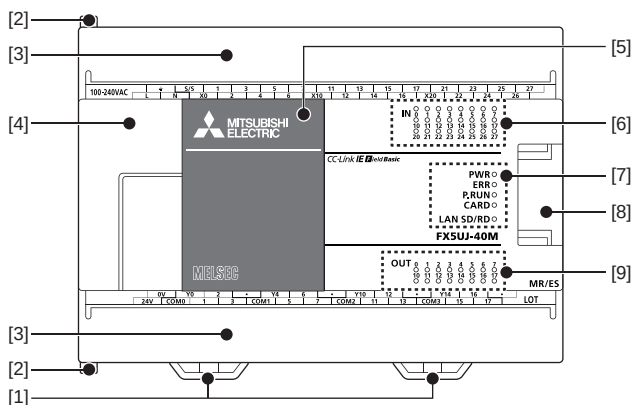
下側面



番号	名称	内容
[1]	CPUユニット固定ネジ穴	CPUユニットを制御盤に直接取り付けするネジ穴です。(FX5S-80M□ ^{*1} の場合は、ネジ穴が4箇所あります。)

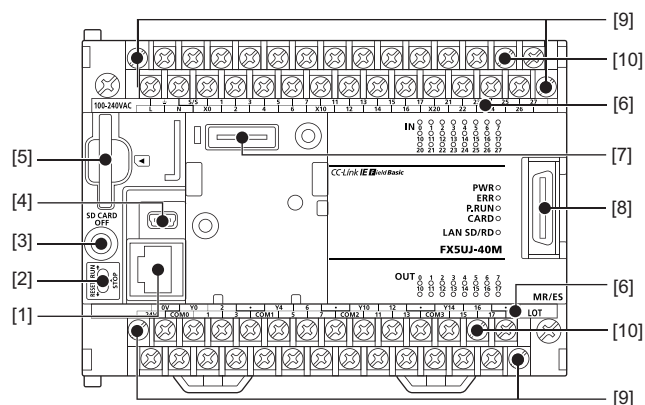
*1 地域限定モデルです。

FX5UJ CPUユニット



番号	名称	内容
[1]	DINレール取付け用フック	CPUユニットをDIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けるためのフックです。
[2]	拡張アダプタ連結用フック	拡張アダプタを接続する場合は、このフックで固定します。
[3]	端子台カバー	端子台を保護するカバーです。 配線時にはこのカバーを開いて作業できます。運転(通電)時には、このカバーを閉じてください。
[4]	周辺機器コネクタカバー	SDメモリカードスロット、RUN/STOP/RESETスイッチなどを保護するカバーです。 内蔵USB通信用コネクタ、内蔵Ethernet通信用コネクタ、RUN/STOP/RESETスイッチ、SDメモリカードスロットなどは、このカバーの下にあります。
[5]	拡張ボード接続用コネクタカバー	拡張ボード接続用コネクタを保護するカバーです。
[6]	入力表示LED	入力がONすると点灯します。
[7]	PWR LED	CPUユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中、またはハードウェア異常
	ERR LED	CPUユニットのエラー状態が表示されます。 点灯: エラー発生中、またはハードウェア異常 点滅: 工場出荷状態、エラー発生中、ハードウェア異常、またはリセット中 消灯: 正常動作中
	P.RUN LED	プログラムの動作状態が表示されます。 点灯: 正常動作中 点滅: PAUSE状態、停止中(プログラム不一致)、またはRUN中書き込み中(RUN中書き込み中にPAUSEまたはRUNにした) 消灯: 停止中、または停止エラー発生中
	CARD LED	SDメモリカードの使用可否が表示されます。 点灯: 使用可能、または取りはずし不可 点滅: 準備中 消灯: 未挿入、または取りはずし可
	SD/RD LED	内蔵Ethernet通信でデータを送受信しているときに点灯します。
[8]	次段増設コネクタカバー	次段増設コネクタを保護するカバーです。 増設ユニットの増設ケーブルをカバーの下にある次段増設コネクタに接続します。
[9]	出力表示LED	出力がONすると点灯します。

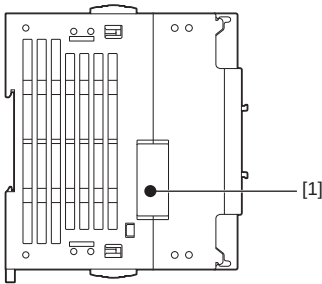
カバーを開いた状態



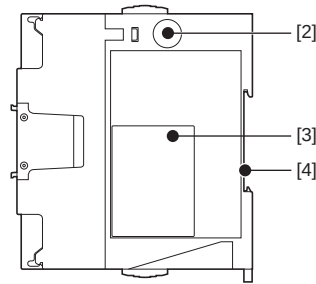
番号	名称	内容
[1]	内蔵Ethernet通信用コネクタ	Ethernet対応機器と接続するためのコネクタです。 詳細については、下記を参照してください。 □ MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)
[2]	RUN/STOP/RESETスイッチ	CPUユニットの動作状態を操作するスイッチです。 RUN: プログラムを実行する STOP: プログラムを停止する RESET: CPUユニットをリセットする(約1秒RESET側に倒したままにする)
[3]	SDメモ리카ード使用停止スイッチ	SDメモ리카ードを取りはずすときに、カードアクセスを停止させるスイッチです。
[4]	内蔵USB通信用コネクタ	エンジニアリングツールと接続するためのコネクタです。
[5]	SDメモ리카ードスロット	SDメモ리카ードを装着するスロットです。
[6]	端子名称	電源、入力、出力端子の信号名称を記載しています。 □ は機能接地端子を示しています。
[7]	拡張ボード接続用コネクタ	拡張ボードを接続するためのコネクタです。
[8]	次段増設コネクタ	増設ユニットの増設ケーブルを接続するコネクタです。
[9]	端子台着脱用ネジ	このネジを(左右交互に少しずつ)緩めると端子台上部がはずれます。
[10]	端子	電源、入力、出力の端子です。 端子配列は、□ 91ページ 電源、入出力端子台を参照してください。

左側面/右側面

左側面



右側面



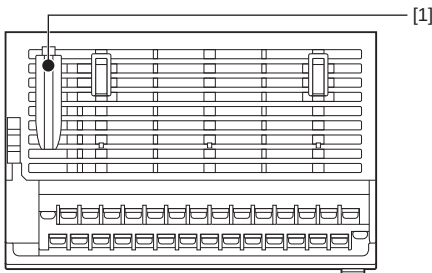
番号	名称	内容
[1]	拡張アダプタ接続用コネクタカバー	拡張アダプタ接続用コネクタを保護するカバーです。拡張アダプタを、カバーの下にある拡張アダプタ接続用コネクタに接続します。
[2]	正規品認証ラベル	偽造防止用の正規品認証ラベルです。
[3]	ネームプレート	製品形名、製造番号、電源仕様、MACアドレスなどを記載しています。 ⚠は、配線に適切な温度定格(80℃以上)を持った銅線を使用することを指示するマークです。
[4]	DINレール取付け用溝	DIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けることができます。

Point

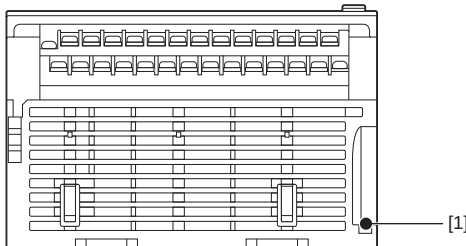
正規品認証ラベルおよびネームプレートのない製品は、当社の保証対象外とさせていただきます。

上側面/下側面

上側面

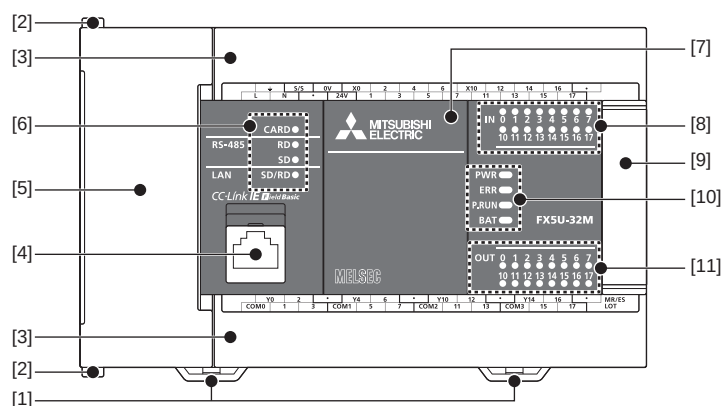


下側面



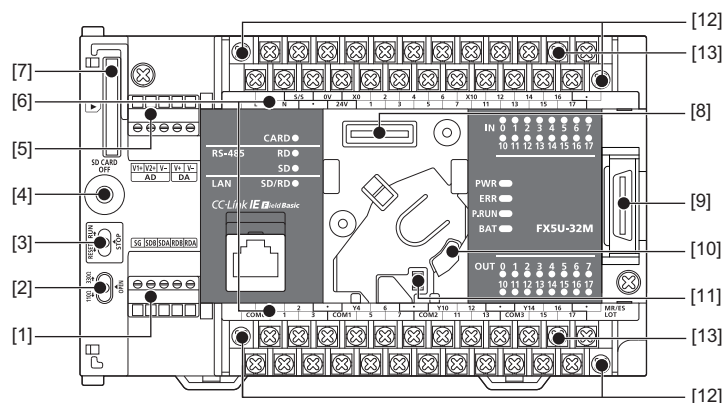
番号	名称	内容
[1]	CPUユニット固定ネジ穴	CPUユニットを制御盤に直接取り付けるネジ穴です。

FX5U CPUユニット



番号	名称	内容
[1]	DINレール取付け用フック	CPUユニットをDIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けるためのフックです。
[2]	拡張アダプタ連結用フック	拡張アダプタを接続する場合は、このフックで固定します。
[3]	端子台カバー	端子台を保護するカバーです。 配線時にはこのカバーを開いて作業できます。運転(通電)時には、このカバーを閉じてください。
[4]	内蔵Ethernet通信用コネクタ	Ethernet対応機器と接続するためのコネクタです。(キャップ付) Ethernetケーブルを接続しないコネクタには、ゴミやほこりの混入防止のため、付属のキャップを装着してください。 詳細については、下記を参照してください。 □ MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)
[5]	トップカバー	SDメモリカードスロット、RUN/STOP/RESETスイッチなどを保護するカバーです。 内蔵RS-485通信用端子台、内蔵アナログ入出力端子台、RUN/STOP/RESETスイッチ、SDメモリカードスロットなどは、このカバーの下にあります。
[6]	CARD LED	SDメモリカードの使用可否が表示されます。 点灯: 使用可能、または取りはずし不可 点滅: 準備中 消灯: 未挿入、または取りはずし可
	RD LED	内蔵RS-485通信でデータを受信しているときに点灯します。
	SD LED	内蔵RS-485通信でデータを送信しているときに点灯します。
	SD/RD LED	内蔵Ethernet通信でデータを送受信しているときに点灯します。
[7]	拡張ボード接続用コネクタカバー	拡張ボード接続用コネクタ、バッテリーなどを保護するカバーです。 バッテリーは、このカバーの下に装着します。
[8]	入力表示LED	入力がONすると点灯します。
[9]	次段増設コネクタカバー	次段増設コネクタを保護するカバーです。 増設ユニットの増設ケーブルをカバーの下にある次段増設コネクタに接続します。
[10]	PWR LED	CPUユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中、またはハードウェア異常(☞ 256ページ LEDによる確認)
	ERR LED	CPUユニットのエラー状態が表示されます。(☞ 256ページ LEDによる確認) 点灯: エラー発生中、またはハードウェア異常 点滅: 工場出荷状態、エラー発生中、ハードウェア異常、またはリセット中 消灯: 正常動作中
	P.RUN LED	プログラムの動作状態が表示されます。 点灯: 正常動作中 点滅: PAUSE状態、停止中(プログラム不一致)、またはRUN中書き込み中(RUN中書き込み中にPAUSEまたはRUNにした)(☞ 256ページ LEDによる確認) 消灯: 停止中、または停止エラー発生中
	BAT LED	バッテリーの状態が表示されます。 点滅: バッテリーエラー発生中 消灯: 正常動作中(☞ 256ページ LEDによる確認)
[11]	出力表示LED	出力がONすると点灯します。

カバーを開いた状態



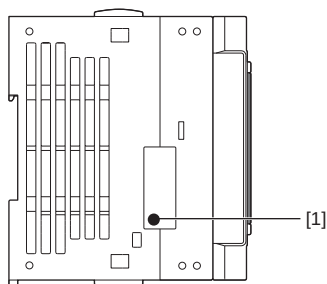
番号	名称	内容
[1]	内蔵RS-485通信用端子台	RS-485対応機器と接続するための端子台です。
[2]	RS-485終端抵抗切換スイッチ	内蔵RS-485通信用の終端抵抗を切り換えるスイッチです。
[3]	RUN/STOP/RESETスイッチ	CPUユニットの動作状態を操作するスイッチです。 RUN: プログラムを実行する STOP: プログラムを停止する RESET: CPUユニットをリセットする(約1秒RESET側に倒したままにする)
[4]	SDメモリカード使用停止スイッチ	SDメモリカードを取りはずすときに、カードアクセスを停止させるスイッチです。
[5]	内蔵アナログ入出力端子台	内蔵アナログ機能を使用するための端子台です
[6]	端子名称	電源、入力、出力端子の信号名称を記載しています。 ⏏ は機能接地端子を示しています。
[7]	SDメモリカードスロット	SDメモリカードを装着するスロットです。
[8]	拡張ボード接続用コネクタ	拡張ボードを接続するためのコネクタです。
[9]	次段増設コネクタ	増設ユニットの増設ケーブルを接続するコネクタです。
[10]	バッテリーホルダ	オプションのバッテリーを格納するホルダです。
[11]	バッテリー用コネクタ	オプションのバッテリーを接続するためのコネクタです。
[12]	端子台着脱用ネジ	このネジを(左右交互に少しずつ)緩めると端子台上部がはずれます。
[13]	端子	電源、入力、出力の端子です。 端子配列は、91ページ 電源、入出力端子台を参照してください。

Point

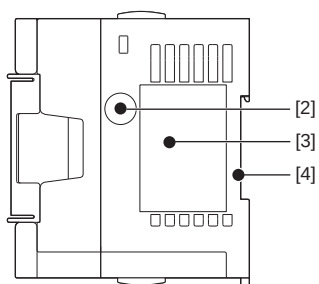
RS-485終端抵抗切換スイッチの操作は、ドライバなどの工具で行ってください。その際、工具の先端がスイッチ部やケースを破損させないよう十分注意してください。

左側面/右側面

左側面



右側面



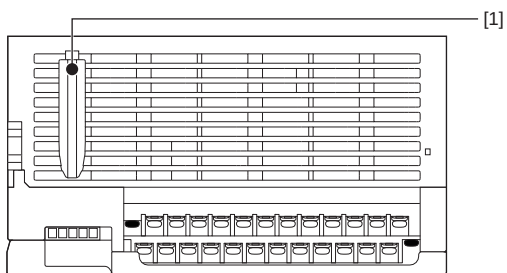
番号	名称	内容
[1]	拡張アダプタ接続用コネクタカバー	拡張アダプタ接続用コネクタを保護するカバーです。拡張アダプタを、カバーの下にある拡張アダプタ接続用コネクタに接続します。
[2]	正規品認証ラベル	偽造防止用の正規品認証ラベルです。
[3]	ネームプレート	製品形名、製造番号、電源仕様、MACアドレスなどを記載しています。
[4]	DINレール取付け用溝	DIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けることができます。

Point

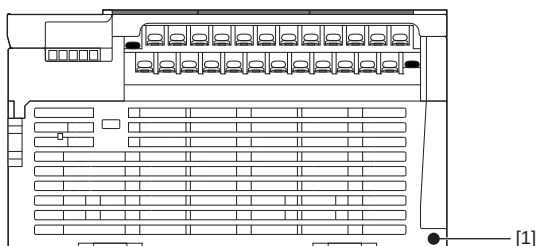
正規品認証ラベルおよびネームプレートのない製品は、当社の保証対象外とさせていただきます。

上側面/下側面

上側面

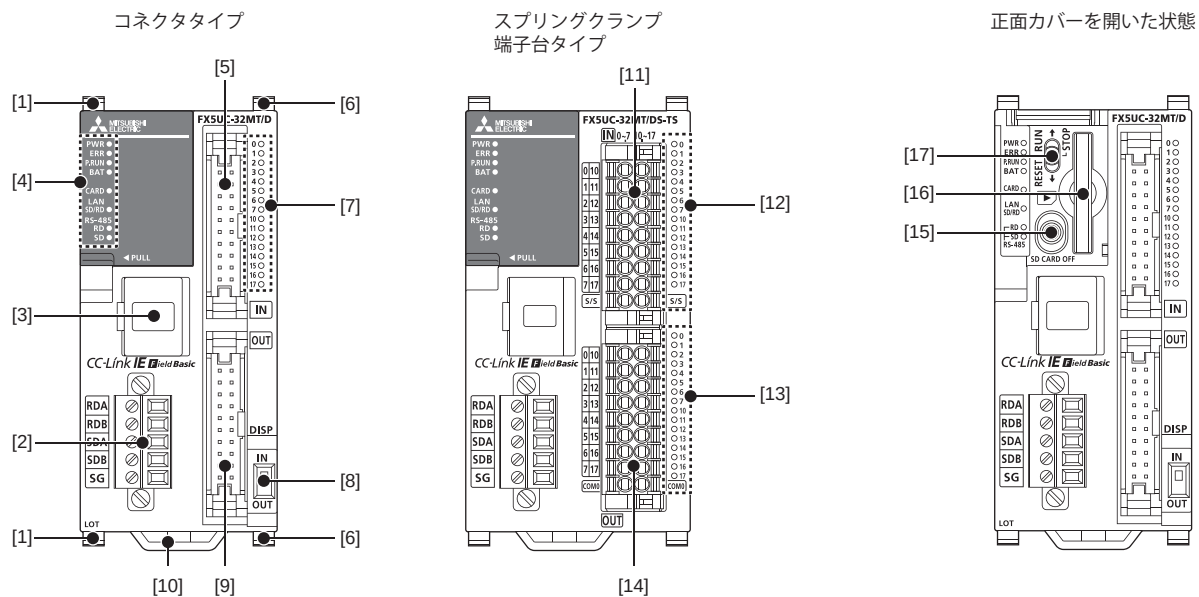


下側面



番号	名称	内容
[1]	CPUユニット固定ネジ穴	CPUユニットを制御盤に直接取り付けるネジ穴です。(FX5U-64M□/80M□の場合は、ネジ穴が4箇所あります。)

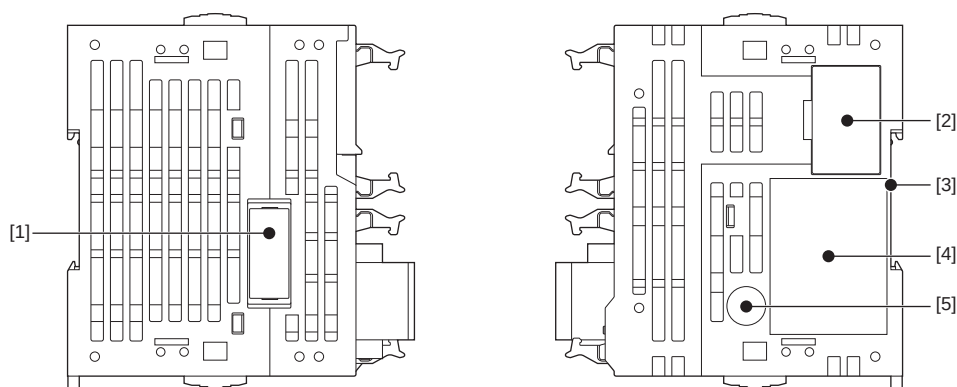
FX5UC CPUユニット



番号	名称	内容
[1]	拡張アダプタ連結用フック	拡張アダプタを接続する場合は、このフックで固定します。
[2]	内蔵RS-485通信用端子台	RS-485対応機器と接続するための端子台です。
[3]	内蔵Ethernet通信用コネクタ	Ethernet対応機器と接続するためのコネクタです。(キャップ付) Ethernetケーブルを接続しないコネクタには、ゴミやほこりの混入防止のため、付属のキャップを装着してください。 詳細については、下記を参照してください。 □□MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)
[4]	動作状態表示LED	PWR LED CPUユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中、またはハードウェア異常
		ERR LED CPUユニットのエラー状態が表示されます。 点灯: エラー発生中、またはハードウェア異常 点滅: 工場出荷状態、エラー発生中、ハードウェア異常、またはリセット中 消灯: 正常動作中
		P.RUN LED プログラムの動作状態が表示されます。 点灯: 正常動作中 点滅: PAUSE状態、停止中(プログラム不一致)、またはRUN中書き込み中(RUN中書き込み中にPAUSEまたはRUNにした) 消灯: 停止中、または停止エラー発生中
		BAT LED バッテリーの状態が表示されます。 点滅: バッテリーエラー発生中 消灯: 正常動作中
		CARD LED SDメモリーカードの使用可否が表示されます。 点灯: 使用可能、または取りはずし不可 点滅: 準備中 消灯: 未挿入、または取りはずし可
		SD/RD LED 内蔵Ethernet通信でデータを送受信しているときに点灯します。
		RD LED 内蔵RS-485通信でデータを受信しているときに点灯します。
		SD LED 内蔵RS-485通信でデータを送信しているときに点灯します。
[5]	入力コネクタ	入力信号ケーブルを接続するためのコネクタです。 端子配列は、□□91ページ 電源、入出力端子台を参照してください。
[6]	増設ユニット連結用フック	増設ユニットを接続する場合は、このフックで固定します。
[7]	入出力表示LED	入力または出力がONすると点灯します。
[8]	DISPスイッチ	入出力表示LEDの入力/出力を切り換えるスイッチです。
[9]	出力コネクタ	出力信号ケーブルを接続するためのコネクタです。 端子配列は、□□91ページ 電源、入出力端子台を参照してください。
[10]	DINレール取付け用フック	CPUユニットをDIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けるためのフックです。

番号	名称	内容
[11]	入力端子	入力の端子です。 端子配列は、  91ページ 電源、入出力端子台を参照してください。
[12]	入力表示LED	入力がONすると点灯します。
[13]	出力表示LED	出力がONすると点灯します。
[14]	出力端子	出力の端子です。 端子配列は、  91ページ 電源、入出力端子台を参照してください。
[15]	SDメモリカード使用停止スイッチ	SDメモリカードを取りはずすときに、カードアクセスを停止させるスイッチです。
[16]	SDメモリカードスロット	SDメモリカードを装着するスロットです。
[17]	RUN/STOP/RESETスイッチ	CPUユニットの動作状態を操作するスイッチです。 RUN: プログラムを実行する STOP: プログラムを停止する RESET: CPUユニットをリセットする(約1秒RESET側に倒したままにする)

左側面/右側面

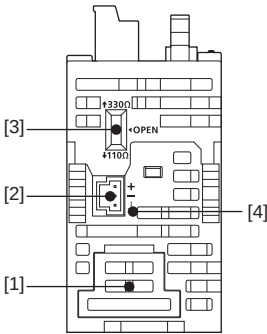


番号	名称	内容
[1]	拡張アダプタ接続用コネクタカバー	拡張アダプタ接続用コネクタを保護するカバーです。
[2]	次段増設コネクタカバー	次段増設用コネクタを保護するカバーです。
[3]	DINレール取付け用溝	DIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けることができます。
[4]	ネームプレート印字	製品形名、製造番号、電源仕様、MACアドレスなどを記載しています。  は、配線に適切な温度定格(80℃以上)を持った電線を使用することを指示するマークです。
[5]	正規品認証ラベル	偽造防止用の正規品認証ラベルです。

Point

正規品認証ラベルおよびネームプレートのない製品は、当社の保証対象外とさせていただきます。

上側面/下側面



番号	名称	内容
[1]	バッテリーカバー	バッテリー接続用コネクタを保護するカバーです。
[2]	CPUユニット用電源コネクタ	電源ケーブルを接続するコネクタです。
[3]	RS-485終端抵抗切換スイッチ	内蔵RS-485通信用の終端抵抗を切り換えるスイッチです。
[4]	端子名称	 は機能接地端子を示しています。

Point

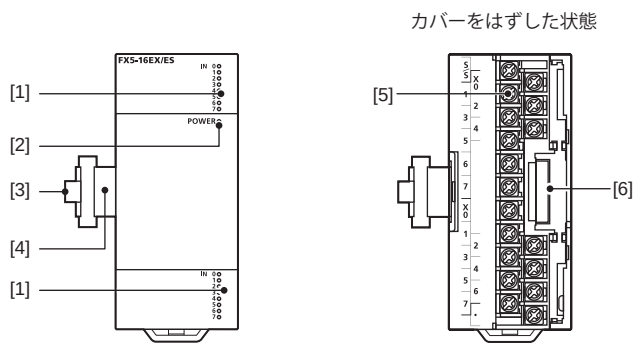
RS-485終端抵抗切換スイッチの操作は、ドライバなどの工具で行ってください。その際、工具の先端がスイッチ部やケースを破損させないように十分注意してください。

3.2 I/Oユニット

I/Oユニットの各部の名称を示します。

入力ユニット/出力ユニット/入出力ユニット

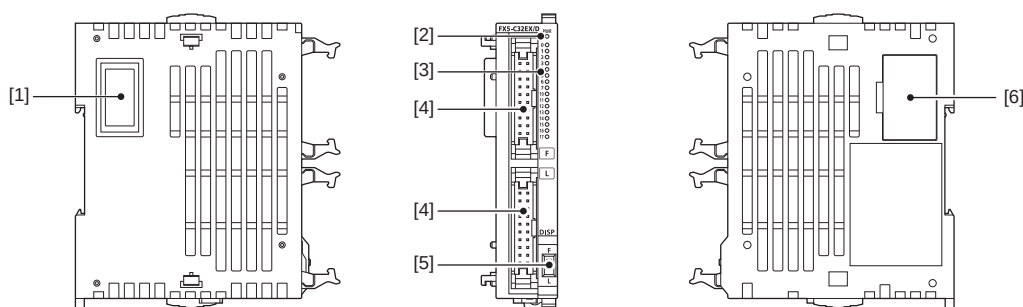
増設ケーブルタイプ



No.	名称	内容
[1]	入力表示LED, 出力表示LED	入力または出力がONすると点灯します。
[2]	POWER LED	入力ユニット/出力ユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中, またはハードウェア異常
[3]	引抜タブ	増設ケーブルを引き抜くときに使用します。
[4]	増設ケーブル	増設時に接続するケーブルです。
[5]	入力/出力端子	入力または出力の端子です。 端子配列は, 以下を参照してください。 入力ユニット: 108ページ 入力ユニット 出力ユニット: 112ページ 出力ユニット 入出力ユニット: 115ページ 入出力ユニット
[6]	次段増設コネクタ	増設ユニットの増設ケーブルを接続するコネクタです。

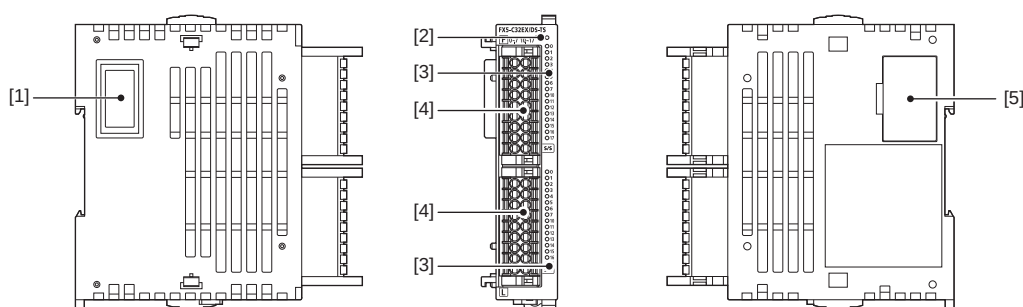
増設コネクタタイプ

■入出力接続形状: コネクタ



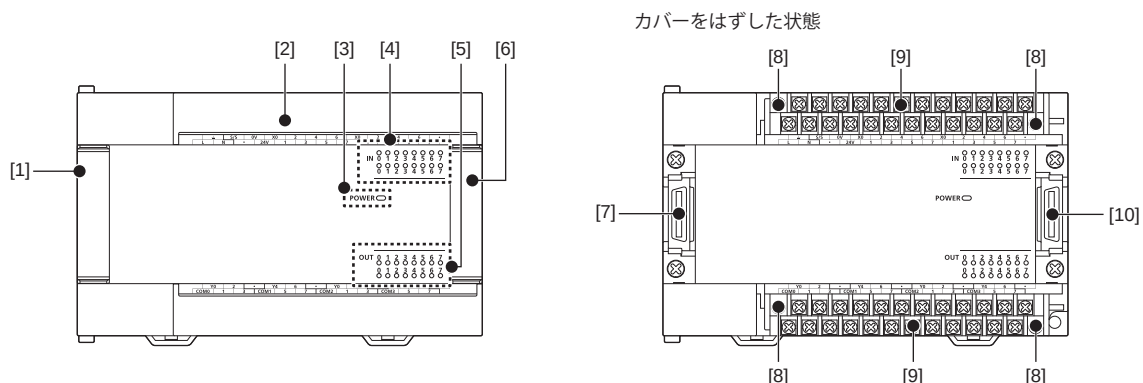
No.	名称	内容
[1]	増設コネクタ	増設時に接続するコネクタです。
[2]	PWR/POWER LED	入力ユニット/出力ユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中, またはハードウェア異常
[3]	入力/出力表示LED	入力または出力がONすると点灯します。
[4]	入力/出力コネクタ	入力信号ケーブルまたは出力信号ケーブルを接続するためのコネクタです。 端子配列は、 115ページ 入出力ユニットを参照してください。
[5]	DISPスイッチ	入力表示LEDまたは出力表示LEDの若番/老番を切り換えるスイッチです。 若番: F 老番: L
[6]	次段増設コネクタ	増設ユニットの増設コネクタを接続するコネクタです。

■入出力接続形状: スプリングクランプ端子台



No.	名称	内容
[1]	増設コネクタ	増設時に接続するコネクタです。
[2]	PWR/POWER LED	入力ユニット/出力ユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中, またはハードウェア異常
[3]	入力/出力表示LED	入力または出力がONすると点灯します。
[4]	入力/出力端子	入力または出力の端子です。 端子配列は、 115ページ 入出力ユニットを参照してください。
[5]	次段増設コネクタ	増設ユニットの増設コネクタを接続するコネクタです。

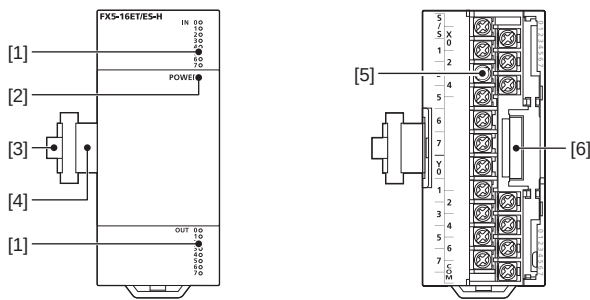
電源内蔵入出力ユニット



No.	名称	内容
[1]	前段増設コネクタカバー	前段増設コネクタを保護するカバーです。
[2]	端子台カバー	端子台を保護するカバーです。 配線時にはこのカバーを開いて作業できます。運転(通電)時には、このカバーを閉じてください。
[3]	POWER LED	電源内蔵入出力ユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中、またはハードウェア異常
[4]	入力表示LED	入力がONすると点灯します。
[5]	出力表示LED	出力がONすると点灯します。
[6]	次段増設コネクタカバー	次段増設コネクタを保護するカバーです。 増設ユニットの増設ケーブルをカバーの下にある次段増設コネクタに接続します。
[7]	前段増設コネクタ	前段(CPUユニット側)へ接続するための、付属の増設ケーブルを接続するコネクタです。
[8]	端子台着脱用ネジ	このネジを(左右交互に少しずつ)緩めると端子台上部がはずれます。
[9]	端子	電源、入力、出力の端子です。 ⏏は機能接地端子を示しています。 端子配列は、121ページ 電源内蔵入出力ユニットを参照してください。
[10]	次段増設コネクタ	増設ユニットの増設ケーブルを接続するコネクタです。

高速パルス入出力ユニット

カバーをはずした状態

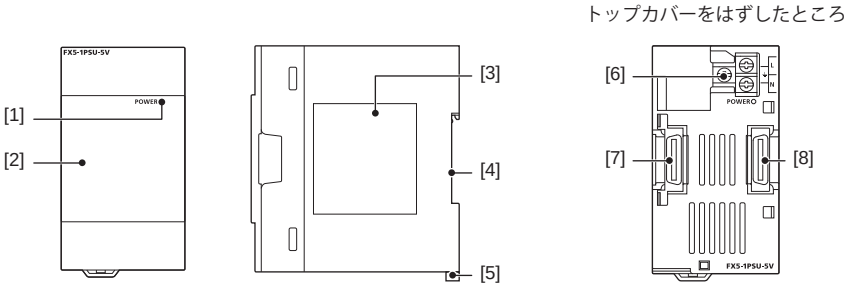


No.	名称	内容
[1]	入力表示LED, 出力表示LED	入力または出力がONすると点灯します。
[2]	POWER LED	入力ユニット/出力ユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中, またはハードウェア異常
[3]	引抜タブ	増設ケーブルを引き抜くときに使用します。
[4]	増設ケーブル	増設時に接続するケーブルです。
[5]	入力/出力端子	入力または出力の端子です。 端子配列は、125ページ 高速パルス入出力ユニットを参照してください。
[6]	次段増設コネクタ	増設ユニットの増設ケーブルを接続するコネクタです。

3.3 増設電源ユニット

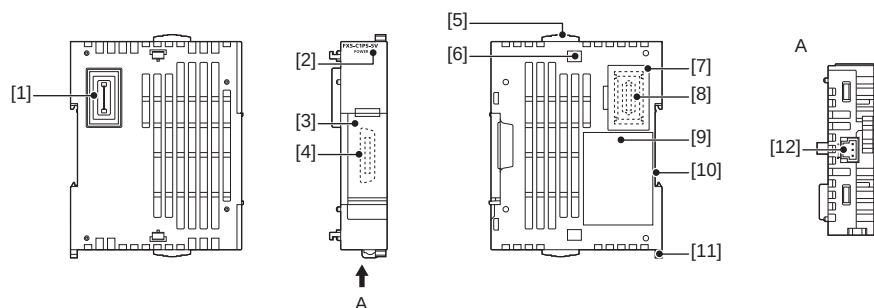
増設電源ユニットの各部の名称を示します。

増設ケーブルタイプ



No.	名称	内容
[1]	POWER LED	入力ユニット/出力ユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中, またはハードウェア異常
[2]	トップカバー	増設コネクタ, 電源用端子台を保護するカバーです。
[3]	ネームプレート	製品形名, 製造番号, 電源仕様などを記載しています。
[4]	DINレール取付け用溝	DIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けることができます。
[5]	DINレール取付け用フック	DIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けるためのフックです。
[6]	電源用端子台	電源, 入力, 出力端子の信号名称を記載しています。 ⏏は機能接地端子を示しています。
[7]	前段増設コネクタ	前段(CPUユニット側)へ接続するための, 付属の増設ケーブルを接続するコネクタです。
[8]	次段増設コネクタ	増設ユニットの増設ケーブルを接続するコネクタです。

増設コネクタタイプ

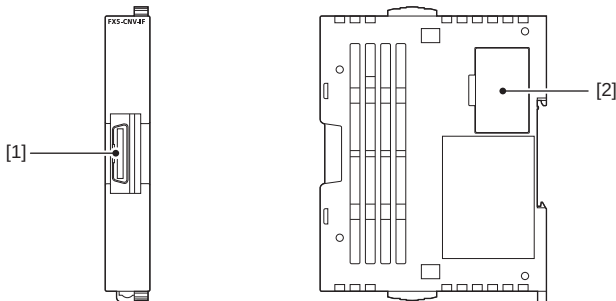


No.	名称	内容
[1]	前段増設コネクタ	前段(CPUユニット側)へ接続するための、付属の増設ケーブルを接続するコネクタです。
[2]	POWER LED	入力ユニット/出力ユニットの通電状態が表示されます。 点灯: 通電中 消灯: 停電中, またはハードウェア異常
[3]	次段増設コネクタカバー	次段増設コネクタを保護するカバーです。 増設ユニットの増設ケーブルをカバーの下にある次段増設コネクタに接続します。
[4]	次段増設コネクタ(増設ケーブルタイプ用)	増設ユニット(増設ケーブルタイプ)の増設ケーブルを接続するコネクタです。
[5]	増設ユニット連結用フック	増設ユニットを接続する場合は、このフックで固定します。
[6]	増設ユニット連結用穴	増設ユニットの連結用フックを差し込んで固定します。
[7]	次段増設コネクタカバー	次段増設コネクタを保護するカバーです。 増設ユニットの増設コネクタをカバーの下にある次段増設コネクタに接続します。
[8]	次段増設コネクタ(増設コネクタタイプ用)	増設ユニット(増設コネクタタイプ)の増設コネクタを接続するコネクタです。
[9]	ネームプレート	製品形名, 製造番号, 電源仕様などを記載しています。
[10]	DINレール取付け用溝	DIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けることができます。
[11]	DINレール取付け用フック	DIN46277(幅: 35mm)のDINレールに取り付けるためのフックです。
[12]	電源コネクタ	電源ケーブルを接続するコネクタです。

3.4 コネクタ変換ユニット

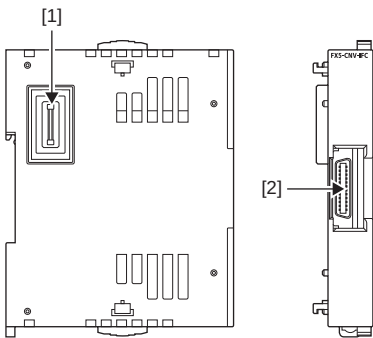
コネクタ変換ユニットの各部の名称を示します。

FX5-CNV-IF



No.	名称	内容
[1]	前段増設コネクタ	前段(CPUユニット側)へ接続するための、付属の増設ケーブルを接続するコネクタです。
[2]	次段増設コネクタ	増設ユニット(増設コネクタタイプ)の増設コネクタを接続するコネクタです。

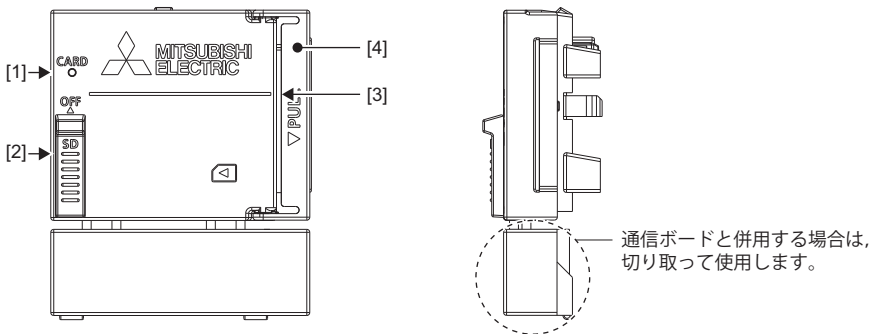
FX5-CNV-IFC



No.	名称	内容
[1]	前段増設コネクタ	前段(CPUユニット側)へ接続するための、増設コネクタです。
[2]	次段増設コネクタ	増設ユニット(増設ケーブルタイプ)の増設ケーブルを接続するコネクタです。

3.5 SDメモリカードユニット

SDメモリカードユニットの各部の名称を示します。

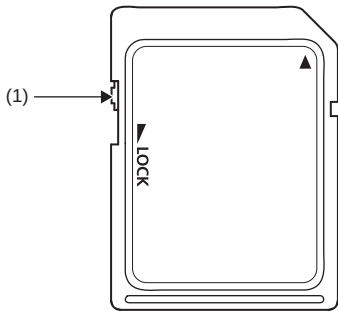


No.	名称		
[1]	動作状態表示LED (CARD LED)	緑	使用可能・取外し不可能時に点灯 準備中時に点滅 未挿入・取外し可能時に消灯
[2]	SDメモリカード使用停止スイッチ ^{*1}	ON側(下方向): SDメモリカード使用可能 OFF側(上方向): SDメモリカード使用停止(取りはずし時のみ使用)	
[3]	SDメモリカードスロット		
[4]	SDメモリカードスロットカバー		

*1 図はスイッチがON側(下方向)の状態です。

3.6 SDメモリカード

SDメモリカードの各部の名称を示します。



No.	名称	内容
[1]	ライトプロテクトスイッチ	スイッチをLOCK位置にすることで、SDメモリカードへの削除と上書きを禁止します。

4 一般仕様

CPUユニット、I/Oユニット、増設電源ユニット、コネクタ変換ユニット、拡張ボード、拡張アダプタの共通的な仕様を示します。

項目		仕様					
使用周囲温度*1*2	FX5S/FX5UJ CPU ユニット使用時	0~55℃、凍結なきこと					
	FX5U/FX5UC CPU ユニット使用時	-20~55℃、凍結なきこと*3*4					
保存周囲温度		-25~75℃、凍結なきこと					
使用周囲湿度		5~95%RH、結露なきこと*5					
保存周囲湿度		5~95%RH、結露なきこと					
耐振動*6*7		—	周波数	加速度	片振幅	掃引回数	
		DINレール取付時	5~8.4Hz	—	1.75mm	X、Y、Z各方向10回 (合計各80分)	
			8.4~150Hz	4.9m/s ²	—		
		直接取付時	5~8.4Hz	—	3.5mm		
			8.4~150Hz	9.8m/s ²	—		
耐衝撃*6		147m/s ² 、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各双方向3回					
ノイズ耐量*8		ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる					
接地		D種接地(接地抵抗: 100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>*9					
使用雰囲気		腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと					
使用標高*10		0~2000m					
設置場所		制御盤内*11					
過電圧カテゴリ*12		Ⅱ以下					
汚染度*13		2以下					

*1 入出力のディレーティングがあります。詳細は下記を参照してください。

☞ 85ページ 入出力ディレーティング

*2 インテリジェント機能ユニットについては、各製品のマニュアルを参照してください。

*3 2016年6月より前の製品は0~55℃になります。

*4 0℃未満で使用する場合は仕様の違いがあります。詳細は、☞ 50ページ 使用周囲温度についての注意を参照してください。

*5 低温環境下で使用するときは、急激な温度変化がない環境下で使用してください。制御盤の開閉などによる急激な温度変化がある場合、結露が発生し、火災、故障、誤動作の原因となることがあります。また、結露を予防するために、空調で除湿をしてください。

*6 判定基準はIEC61131-2による。

*7 上記振動仕様以下の機器をシステムに含む場合、システム全体の耐振仕様はその機器の仕様に低減されます。

*8 FX5安全増設ユニットを使用し、かつノイズレベルが厳しい環境で使用する場合は、サージアブソーバ、フェライトコアなどで外部にてノイズ対策をしてください。

*9 接地は、☞ 171ページ 接地を参照してください。

*10 大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

*11 シーケンサ自体は屋内相当環境への設置を想定しております。

*12 その機器が公衆配電網から構内の機械装置にいたるまでの、どこかの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。カテゴリⅡは、固定設備から給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。

*13 その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合いを示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

耐電圧と絶縁抵抗試験について

耐電圧，絶縁抵抗試験を行う場合は，CPUユニット/電源内蔵入出力ユニットのアース端子と各端子間を下表の電圧で行ってください。

■CPUユニット，I/Oユニット

アース端子	端子		耐電圧	絶縁抵抗
CPUユニット/電源内蔵入出力ユニットのアース端子	電源端子(AC電源)	AC電源タイプのユニット	AC1.5kV 1分間	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上
	電源端子(DC電源)	DC電源タイプのユニット	AC500V 1分間	
	DC24Vサービス電源	DC24Vサービス電源を持つユニット	AC500V 1分間	
	入力端子(DC24V)	入力回路を持つユニット	AC500V 1分間	
	出力端子(リレー)	リレー出力回路を持つユニット	AC1.5kV 1分間	
	出力端子(トランジスタ)	トランジスタ出力回路を持つユニット	AC500V 1分間	

■拡張ボード，拡張アダプタ

アース端子	端子	耐電圧	絶縁抵抗
CPUユニットのアース端子	拡張ボードの端子	拡張ボードとCPUユニットは非絶縁のため耐電圧，絶縁抵抗試験は行わないでください。	
CPUユニット/拡張アダプタのアース端子	拡張アダプタの端子	AC500V 1分間	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

製品別端子への耐電圧，絶縁抵抗試験については，各マニュアルを参照してください。

■インテリジェント機能ユニット，FX5安全増設ユニット

下記ユニットの耐電圧，絶縁抵抗については，各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

- ・インテリジェント機能ユニット
- ・FX5安全増設ユニット

5 CPUユニットの性能仕様

5.1 CPU, メモリ仕様

CPUユニットの性能仕様を示します。

項目		仕様			
		FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
制御方式		ストアードプログラム繰返し演算			
入出力制御方式		リフレッシュ方式 (ダイレクトアクセス入出力(DX, DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)			
プログラミング仕様	プログラミング言語	ラダーダイアグラム(LD), ストラクチャードテキスト(ST), ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD), シーケンシャルファンクションチャート(SFC)*1			
	プログラミング拡張機能	ファンクションブロック(FB), ファンクション(FUN), ラベルプログラミング(ローカル/グローバル)			
	コンスタントスキャン	0.5~2000ms(0.1ms単位で設定可能)		0.2~2000ms(0.1ms単位で設定可能)	
	定周期割込み	1~60000ms(1ms単位で設定可能)			
	タイマ性能仕様	100ms, 10ms, 1ms			
	プログラム実行本数	32本			
	FBファイル本数	16本(ユーザ用は15本まで)			
動作仕様	実行タイプ	待機タイプ, 初期実行タイプ, スキャン実行タイプ, 定周期実行タイプ, イベント実行タイプ			
	割込み種類	内部タイマ割込み, 入力割込み, 高速比較一致割込み	内部タイマ割込み, 入力割込み, 高速比較一致割込み, ユニットからの割込み*2		
命令処理時間	LD X0	84ns	34ns	34ns*3	
	MOV D0 D1	100ns	34ns	34ns*3	
メモリ容量	プログラム容量	48kステップ(96kバイト, フラッシュメモリ)		64kステップ/128kステップ*1 (128kバイト/256kバイト, フラッシュメモリ)	
	SDメモリカード	メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード: 最大16G/バイト)			
	デバイス/ラベルメモリ	120kバイト		150kバイト*1	
	データメモリ/標準ROM	5M/バイト			
フラッシュメモリ(フラッシュ ROM)書き込み回数		最大2万回			
最大格納ファイル本数	デバイス/ラベルメモリ	1本			
	データメモリ	プログラムファイル数: 32本, FBファイル数: 16本			
	SDメモリカード	NZ1MEM-2GBSD: 511本*4			
		NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD: 65534本*4			
時計機能	表示情報	年, 月, 日, 時, 分, 秒, 曜日(うるう年自動判別)			
	精度	月差±45秒/25℃(TYP)			
停電保持 (時計データ*5)	保持方法	大容量コンデンサ			
	保持時間	15日(周囲温度: 25℃)		10日(周囲温度: 25℃)*6	
入出力点数	(1)入出力点数	80点以下	256点以下	256点以下/384点以下*1	
	(2)リモートI/O点数	—	256点以下	384点以下/512点以下*1	
	(1)と(2)の合計点数	80点以下	256点以下	512点以下	
停電保持(デバイス)	停電保持容量	最大5kワード	最大12kワード	最大12kワード*7	

*1 対応するバージョンについては、下記を参照してください。

■ MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

*2 インテリジェント機能ユニット, 高速パルス入出力ユニットからの割込みです。

*3 プログラム容量64kステップの場合です。

*4 表中の数値はルートフォルダに格納できる本数です。

*5 シーケンサ内蔵の大容量コンデンサに蓄電した電力を使って時計データを保持します。大容量コンデンサの電圧が低下すると時計データは、正しく保持されません。コンデンサによる保持時間は満充電時(30分以上シーケンサを通电)の時間です。コンデンサによる保持時間は、使用周囲温度により変化します。使用周囲温度が高い場合、保持時間は短くなります。

*6 FX5U/FX5UC CPUユニットはオプションのバッテリーを使用して停電保持できます。(142ページ バッテリーの性能仕様)

*7 デバイス(高速)エリア内の全デバイスを停電保持可能です。バッテリーを使用した場合、デバイス(標準)エリアのデバイスも保持できます。

デバイス点数

項目			進数	最大点数			
				FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
ユーザデバイス点数	入力リレー (X)		8	1024点*1			
	出力リレー (Y)		8	1024点*1			
	内部リレー (M)		10	32768点*3	7680点	32768点*3	
	ラッチリレー (L)		10	32768点*3	7680点	32768点*3	
	リンクリレー (B)		16	32768点*3	2048点	32768点*3	
	アナンシェータ(F)		10	32768点*3	128点	32768点*3	
	リンク特殊リレー (SB)		16	32768点*3	2048点	32768点*3	
	ステップリレー (S)		10	4096点(固定)	4096点	4096点(固定)	
	タイマ系	タイマ(T)	10	1024点*3	512点	1024点*3	
	積算タイマ系	積算タイマ(ST)	10	1024点*3	16点	1024点*3	
	カウンタ系	カウンタ(C)	10	1024点*3	256点	1024点*3	
		ロングカウンタ(LC)	10	1024点*3	64点	1024点*3	
	データレジスタ(D)		10	8000点*3	8000点	8000点*3	
	リンクレジスタ(W)		16	32768点*3	1024点	32768点*3	
	リンク特殊レジスタ(SW)		16	32768点*3	1024点	32768点*3	
システムデバイス点数	特殊リレー (SM)		10	10000点(固定)	10000点	10000点(固定)	
	特殊レジスタ(SD)		10	12000点(固定)	12000点	12000点(固定)	
ユニットアクセスデバイス	インテリジェント機能ユニットデバイス		10	—	インテリジェント機能ユニットに依存します。	65536点(U□ ¥ G□で指定)	
インデックスレジスタ点数	インデックスレジスタ(Z)		10	24点*4	20点	24点*4	
	ロングインデックスレジスタ(LZ)		10	12点*4	2点	12点*4	
ファイルレジスタ点数	ファイルレジスタ(R)		10	32768点*3	32768点	32768点*3	
	拡張ファイルレジスタ(ER)		10	32768点(SDメモリカード内に格納)			
ネスティング点数	ネスティング(N)		10	15点			
ポインタ点数	ポインタ(P)		10	4096点	2048点	4096点	
	割込みポインタ(I)		10	32点	178点	178点(固定)	
SFC点数	SFCブロックデバイス(BL)		10	32点			
	SFC移行デバイス(TR)		10	0点(デバイスコメントとしてのみ使用可能)			
その他	10進定数(K)	符号付き	—	16ビット時: -32768~+32767, 32ビット時: -2147483648~+2147483647			
		符号なし	—	16ビット時: 0~65535, 32ビット時: 0~4294967295			
	16進定数(H)		—	16ビット時: 0~FFFF, 32ビット時: 0~FFFFFFFF			
	実数定数(E)	単精度	—	E-3.40282347+38~E-1.17549435-38, 0, E1.17549435-38~E3.40282347+38			
	文字列		—	シフトJISコード最大半角255文字 (NULLを含めると256文字)		シフトJISコード最大半角255文字 (NULLを含めると256文字) Unicode最大255文字(NULLを含めると256文字)*2	

*1 入出力に割り付いたX, Yの合計は、FX5S CPUユニット: 最大80点, FX5UJ CPUユニット: 最大256点, FX5U/FX5UC CPUユニット: 最大256点/384点になります。

*2 対応するバージョンについては、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

*3 CPU内蔵メモリの容量範囲内で、パラメータにより変更が可能です。

*4 インデックスレジスタ(Z)とロングインデックスレジスタ(LZ)は、合計で24ワード設定可能です。

5.2 電源仕様

CPUユニットの電源仕様を示します。

AC電源

項目		仕様		
		FX5S	FX5UJ	FX5U
定格電圧		AC100~240V		
電圧変動範囲		-15%, +10%		
定格周波数		50/60Hz		
許容瞬時停電時間 ^{*1}		10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。	10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。 電源電圧がAC200V系以上の場合はユーザプログラムにより、10~100msに変更できます。	
電源ヒューズ		250V 3.15A タイムラグヒューズ		FX5U-32M□: 250V 3.15A タイムラグヒューズ FX5U-64M□, FX5U-80M□: 250V 5A タイムラグヒューズ
突入電流		最大30A 5ms以下/AC100V 最大50A 5ms以下/AC200V	FX5UJ-24M□: 最大25A 5ms以下/AC100V 最大50A 5ms以下/AC200V FX5UJ-40M□, FX5UJ-60M□: 最大30A 5ms以下/AC100V 最大50A 5ms以下/AC200V	FX5U-32M□: 最大25A 5ms以下/AC100V 最大50A 5ms以下/AC200V FX5U-64M□, FX5U-80M□: 最大30A 5ms以下/AC100V 最大60A 5ms以下/AC200V
消費電力 ^{*2}		FX5S-30M□: 28W FX5S-40M□: 30W FX5S-60M□: 33W FX5S-80M□ ^{*3} : 36W	FX5UJ-24M□: 30W FX5UJ-40M□: 32W FX5UJ-60M□: 35W	FX5U-32M□: 30W FX5U-64M□: 40W FX5U-80M□: 45W
DC24Vサービス電源容量 ^{*4*5}	CPUユニットの入力回路に、DC24Vサービス電源を使用する場合	400mA ^{*6}	400mA	FX5U-32M□: 400mA [300mA ^{*7}] FX5U-64M□, FX5U-80M□: 600mA [300mA ^{*7}]
	CPUユニットの入力回路に、外部電源を使用する場合		FX5UJ-24M□: 460mA FX5UJ-40M□: 500mA FX5UJ-60M□: 550mA	FX5U-32M□: 480mA [380mA ^{*7}] FX5U-64M□: 740mA [440mA ^{*7}] FX5U-80M□: 770mA [470mA ^{*7}]
DC5V内蔵電源容量		—		FX5U-32M□: 900mA FX5U-64M□, FX5U-80M□: 1100mA

*1 FX5安全増設ユニットは、許容瞬時停電時間の対象外となります。

*2 CPUユニットに接続できる最大構成時の場合で、DC24Vサービス電源を最大消費したときの値です。(入力回路の電流分を含む)

*3 地域限定モデルです。

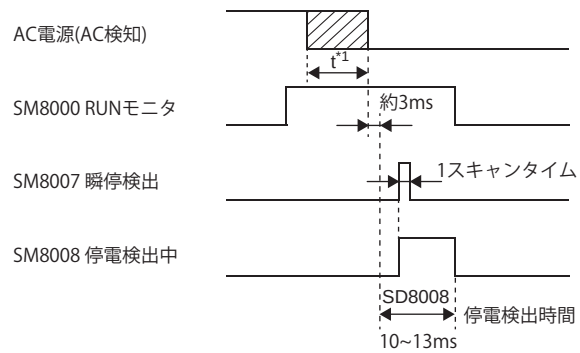
*4 DC24Vサービス電源は、I/Oユニットなどの接続を行った場合消費され、使用できる電流が減少します。
([P.45](#) ページ DC24Vサービス電源について)

*5 FX5安全増設ユニットは、DC24Vサービス電源を使用できません。

*6 入力機器用電源として使用してください。(拡張アダプタの外部電源としては使用できません。)

*7 []内の値は、使用周囲温度0℃未満で使用した場合の値です。

AC電源の停電検出時間は、次のとおりです。(FX5UJ/FX5U CPUユニットのみ)



*1 t: AC100V系の場合0ms~約60ms
AC200V系の場合0ms~約100ms

DC電源

項目	仕様			
	FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
定格電圧	DC24V			
電圧変動範囲	-30%, +20%			+20%, -15%
許容瞬時停電時間 ^{*1}	5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。			
電源ヒューズ	250V 5A タイムラグヒューズ		FX5U-32M□: 250V 3.15A タイムラグヒューズ FX5U-64M□, FX5U-80M□: 250V 5A タイムラグヒューズ	125V 3.15A タイムラグヒューズ
突入電流	最大40A 7.1ms以下/DC24V	最大33A 6.8ms以下/DC24V	FX5U-32M□: 最大50A 0.5ms以下/DC24V FX5U-64M□, FX5U-80M□: 最大65A 2.0ms以下/DC24V	FX5UC-32M□: 最大35A 0.5ms以下/DC24V FX5UC-64M□, FX5UC-96M□: 最大40A 0.5ms以下/DC24V
消費電力 ^{*2}	FX5S-30M□: 15W FX5S-40M□: 15W FX5S-60M□: 16W FX5S-80M□ ^{*3} : 17W	FX5UJ-24M□: 34W FX5UJ-40M□: 35W FX5UJ-60M□: 36W	FX5U-32M□: 30W FX5U-64M□: 40W FX5U-80M□: 45W	FX5UC-32M□: 5W/DC24V[30W/DC24V +20%, -15%] FX5UC-64M□: 8W/DC24V[33W/DC24V +20%, -15%] FX5UC-96M□: 11W/DC24V[36W/DC24V +20%, -15%]
DC24V内蔵電源容量	—	FX5UJ-24M□: 460mA FX5UJ-40M□: 500mA FX5UJ-60M□: 550mA	FX5U-32M□: 480mA(360mA) ^{*4} FX5U-64M□: 740mA(530mA) ^{*4} FX5U-80M□: 770mA(560mA) ^{*4}	500mA
DC5V内蔵電源容量	—	—	FX5U-32M□: 900mA(775mA) ^{*4} FX5U-64M□, FX5U-80M□: 1100mA(975mA) ^{*4}	720mA

*1 FX5安全増設ユニットは、許容瞬時停電時間の対象外となります。

*2 CPUユニットに接続できる最大構成時に最大消費した値です。

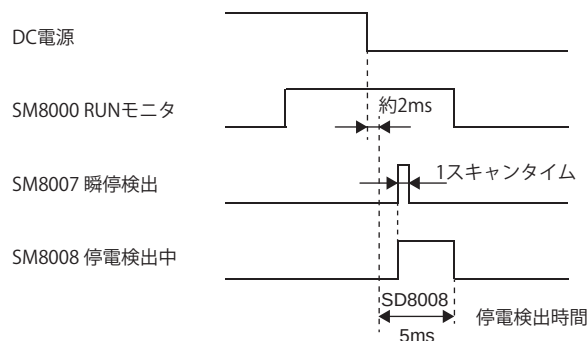
*3 地域限定モデルです。

*4 ()内の数値は、電源電圧がDC16.8-19.2V時の電源容量です。

5

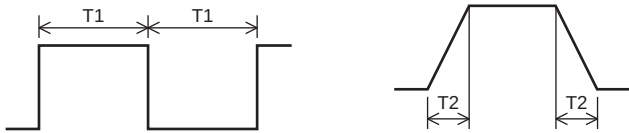
Point

DC電源の停電検出時間は、次のとおりです。(FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニットのみ)



5.3 入力仕様

CPUユニットの入力仕様を示します。

項目		仕様			
		FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
入力点数		FX5S-30M□: 16点 FX5S-40M□: 24点 FX5S-60M□: 36点 FX5S-80M□ ^{*1} : 48点	FX5UJ-24M□: 14点 FX5UJ-40M□: 24点 FX5UJ-60M□: 36点	FX5U-32M□: 16点 FX5U-64M□: 32点 FX5U-80M□: 40点	FX5UC-32M□: 16点 FX5UC-64M□: 32点 FX5UC-96M□: 48点
接続形状		非着脱式端子台(M3ネジ)	着脱式端子台(M3ネジ)		FX5UC-32M□: • コネクタ • スプリングクランプ端子台 FX5UC-64M□, FX5UC-96M□: • コネクタ
入力形式		シンク/ソース			FX5UC-□MT/D: シンク FX5UC-□M□/DS□: シンク/ソース
入力信号電圧		DC24V +20%, -15%			
入力信号電流		X0~X7: 5.1mA/DC24V X10以降: 4.0mA/DC24V	X0~X7: 5.3mA/DC24V X10以降: 4.0mA/DC24V	X0~X17: 5.3mA/DC24V X20以降: 4.0mA/DC24V	
入力インピーダンス		X0~X7: 4.3kΩ X10以降: 5.6kΩ		X0~X17: 4.3kΩ X20以降: 5.6kΩ	
入力ON感度電流		X0~X7: 3.5mA以上 X10以降: 3.0mA以上		X0~X17: 3.5mA以上 X20以降: 3.0mA以上	
入力OFF感度電流		1.5mA以下			
入力応答周波数		X0, X1, X3, X4: 100kHz ^{*2} X2, X5, X6, X7: 10kHz		FX5U-32M□: • X0~X5: 200kHz ^{*2} • X6~X17: 10kHz FX5U-64M□, FX5U-80M□: • X0~X7: 200kHz ^{*2} • X10~X17: 10kHz • X20以降: 0.1±0.05kHz	FX5UC-32M□: • X0~X5: 200kHz ^{*2} • X6~X17: 10kHz FX5UC-64M□, FX5UC-96M□: • X0~X7: 200kHz ^{*2} • X10~X17: 10kHz • X20以降: 0.1±0.05kHz
パルス波形	波形				
	T1(パルス幅)	X0, X1, X3, X4: 5μs以上 X2, X5, X6, X7: 50μs以上		FX5U-32M□: • X0~X5: 2.5μs以上 • X6~X17: 50μs以上 FX5U-64M□, FX5U-80M□: • X0~X7: 2.5μs以上 • X10~X17: 50μs以上	FX5UC-32M□: • X0~X5: 2.5μs以上 • X6~X17: 50μs以上 FX5UC-64M□, FX5UC-96M□: • X0~X7: 2.5μs以上 • X10~X17: 50μs以上
	T2(立上り/立下り時間)	X0, X1, X3, X4: 2.5μs以下 X2, X5, X6, X7: 25μs以下		FX5U-32M□: • X0~X5: 1.25μs以下 • X6~X17: 25μs以下 FX5U-64M□, FX5U-80M□: • X0~X7: 1.25μs以下 • X10~X17: 25μs以下	FX5UC-32M□: • X0~X5: 1.25μs以下 • X10~X17: 25μs以下 FX5UC-64M□, FX5UC-96M□: • X0~X7: 1.25μs以下 • X10~X17: 25μs以下

項目	仕様			
	FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
入力応答時間 (ハードウェアフィルタ遅れ)	• X0, X1, X3, X4 ON時: 5μs以下 OFF時: 5μs以下 • X2, X5, X6, X7 ON時: 30μs以下 OFF時: 50μs以下 • X10~X17 ON時: 50μs以下 OFF時: 150μs以下 • X20以降 ON時: 約10ms OFF時: 約10ms		FX5U-32M□: • X0~X5 ON時: 2.5μs以下 OFF時: 2.5μs以下 • X6~X17 ON時: 30μs以下 OFF時: 50μs以下 FX5U-64M□, FX5U-80M□: • X0~X7 ON時: 2.5μs以下 OFF時: 2.5μs以下 • X10~X17 ON時: 30μs以下 OFF時: 50μs以下 • X20以降 ON時: 50μs以下 OFF時: 150μs以下	FX5UC-32M□: • X0~X5 ON時: 2.5μs以下 OFF時: 2.5μs以下 • X6~X17 ON時: 30μs以下 OFF時: 50μs以下 FX5UC-64M□, FX5UC-96M□: • X0~X7 ON時: 2.5μs以下 OFF時: 2.5μs以下 • X10~X17 ON時: 30μs以下 OFF時: 50μs以下 • X20以降 ON時: 50μs以下 OFF時: 150μs以下
入力応答時間*3 (デジタルフィルタ設定値)	なし, 10μs, 50μs, 0.1ms, 0.2ms, 0.4ms, 0.6ms, 1ms, 5ms, 10ms (初期値), 20ms, 70ms		なし, 10μs, 50μs, 0.1ms, 0.2ms, 0.4ms, 0.6ms, 1ms, 5ms, 10ms (初期値), 20ms, 70ms	
入力信号形式(入力センサ形式)	無電圧接点入力 シンク: NPNオープンコレクタトランジスタ ソース: PNPオープンコレクタトランジスタ			
入力動作表示	入力ON時LED点灯			入力ON時LED点灯*4

*1 地域限定モデルです。

*2 FX5S/FX5UJ CPUユニット: 50k~100kHz, FX5U/FX5UC CPUユニット: 50k~200kHzの応答周波数のパルスを取り込む場合は、 181 ページ 高速パルスを取り込む場合を参照してください。

*3 ノイズが多い環境で使用する場合は、デジタルフィルタの設定をしてください。

*4 コネクタタイプのユニットは、DISPスイッチをIN側にしてください。

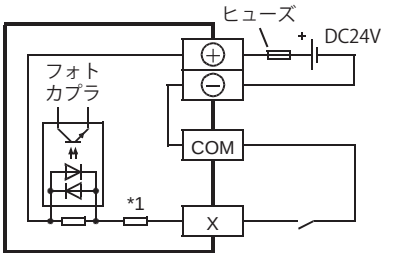
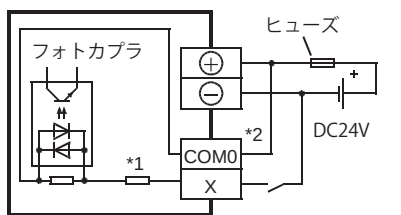
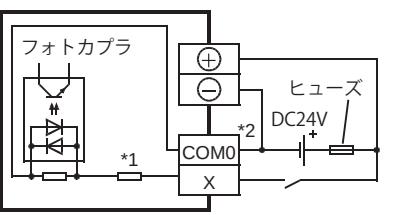
• FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット回路構成

項目		回路構成図	
		シンク入力配線	ソース入力配線
AC電源	DC24Vサービス電源使用時		
	外部電源使用時		

• FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット回路構成

項目		回路構成図	
		シンク入力配線	ソース入力配線
DC電源			

• FX5UC CPUユニット回路構成

項目	回路構成図	
	シンク入力配線	ソース入力配線
FX5UC-□MT/D	 *1 入力インピーダンス	—
FX5UC-□M□/DS□	 *1 入力インピーダンス *2 スプリングクランプ端子台タイプは [COM0] 端子が [S/S] 端子になります。	 *1 入力インピーダンス *2 スプリングクランプ端子台タイプは [COM0] 端子が [S/S] 端子になります。

5.4 出力仕様

CPUユニットの出力仕様を示します。

リレー出力

項目		出力仕様			
		FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
出力点数		FX5S-30MR□: 14点 FX5S-40MR□: 16点 FX5S-60MR□: 24点 FX5S-80MR□*1: 32点	FX5UJ-24MR□: 10点 FX5UJ-40MR□: 16点 FX5UJ-60MR□: 24点	FX5U-32MR□: 16点 FX5U-64MR□: 32点 FX5U-80MR□: 40点	FX5UC-32MR/DS-TS: 16点
接続形状		非着脱式端子台(M3ネジ)	着脱式端子台(M3ネジ)		スプリングクランプ端子台
出力形式		リレー			
外部電源		DC30V以下 AC240V以下(CE, UL, cUL規格対応外の場合は, AC250V以下)			
最大負荷		2A/1点 コモンあたりの合計負荷電流は下記としてください。 ・出力3点/コモン: 6A以下 ・出力4点/コモン: 8A以下 コモンの詳細は、📖 91ページ 電源, 入出力端子台を参照してください。	2A/1点 コモンあたりの合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 8A以下 ・出力8点/コモン: 8A以下 コモンの詳細は、📖 91ページ 電源, 入出力端子台を参照してください。	2A/1点 コモンあたりの合計負荷電流は下記としてください。 ・出力8点/コモン: 4A以下*2 コモンの詳細は、📖 91ページ 電源, 入出力端子台を参照してください。	
最小負荷		DC5V 2mA (参考値)			
開路もれ電流		—			
応答時間	OFF→ON	約10ms			
	ON→OFF	約10ms			
出力動作表示		出力ON時LED点灯			

*1 地域限定モデルです。

*2 コモン端子2つを外部で接続した場合は, 8A以下となります。

・FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット回路構成

項目	回路構成図
リレー出力	[COM□]の口には, コモン番号が入ります。

・FX5UC CPUユニット回路構成

項目	回路構成図
リレー出力	[COM□]の口には, コモン番号が入ります。

トランジスタ出力

項目	出力仕様			
	FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
出力点数	FX5S-30MT□: 14点 FX5S-40MT□: 16点 FX5S-60MT□: 24点 FX5S-80MT□ ^{*1} : 32点	FX5UJ-24MT□: 10点 FX5UJ-40MT□: 16点 FX5UJ-60MT□: 24点	FX5U-32MT□: 16点 FX5U-64MT□: 32点 FX5U-80MT□: 40点	FX5UC-32MT□: 16点 FX5UC-64MT□: 32点 FX5UC-96MT□: 48点
接続形状	非着脱式端子台(M3ネジ)	着脱式端子台(M3ネジ)		FX5UC-32MT□: ・コネクタ ・スプリングクランプ端子台 FX5UC-64MT□, FX5UC-96MT□: ・コネクタ
出力形式	・トランジスタ(シンク) ・トランジスタ(ソース)			
外部電源	DC5-30V			
最大負荷	0.5A/1点 コモンあたりの合計負荷電流は下記としてください。 ・出力3点/コモン: 0.6A以下 ・出力4点/コモン: 0.8A以下 コモンの詳細は、🔗 91ページ 電源, 入出力端子台を参照してください。	0.5A/1点 コモンあたりの合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 0.8A以下 ・出力8点/コモン: 1.6A以下 コモンの詳細は、🔗 91ページ 電源, 入出力端子台を参照してください。	0.5A/1点 コモンあたりの合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 0.8A以下 ・出力8点/コモン: 1.6A以下 コモンの詳細は、🔗 91ページ 電源, 入出力端子台を参照してください。	Y0~Y3: 0.3A/1点 Y4以降: 0.1A/1点 コモンあたりの合計負荷電流は下記としてください。 ・出力8点/コモン: 0.8A以下 ^{*2} コモンの詳細は、🔗 91ページ 電源, 入出力端子台を参照してください。
開路もれ電流	0.1mA以下/DC30V			
ON時電圧降下	Y0~Y3: 1.0V以下 Y4以降: 1.5V以下	Y0~Y2: 1.0V以下 Y3以降: 1.5V以下	Y0~Y3: 1.0V以下 Y4以降: 1.5V以下	
応答時間	Y0~Y3: 5μs以下/10mA以上(DC5-24V) Y4以降: 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)	Y0~Y2: 2.5μs以下/10mA以上(DC5-24V) Y3以降: 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)	Y0~Y3: 2.5μs以下/10mA以上(DC5-24V) Y4以降: 0.2ms以下/200mA以上(DC24V) Y4以降: 0.2ms以下/100mA(DC24V)	
出力動作表示	出力ON時LED点灯			出力ON時LED点灯 ^{*3}

*1 地域限定モデルです。

*2 コモン端子2つを外部で接続した場合は、1.6A以下となります。

*3 コネクタタイプのユニットは、DISPスイッチをIN側にしてください。

• FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット回路構成

項目	回路構成図	
	シンク出力配線	ソース出力配線
トランジスタ出力	[COM□]の口には、コモン番号が入ります。	[+V□]の口には、コモン番号が入ります。

• FX5UC CPUユニット回路構成

項目	回路構成図	
	シンク出力配線	ソース出力配線
トランジスタ出力	[COM□]の口には、コモン番号が入ります。	[+V□]の口には、コモン番号が入ります。

5.5 入出力ディレーティング

ご使用になる周囲温度によって使用できるシーケンサの入力同時ON率，出力同時ON率は，下記ディレーティング図のようになります。このディレーティング図に従った同時ON率の範囲でご使用ください。

同時ON率とは，各機種の入力と出力を同時にONできる割合を示します。

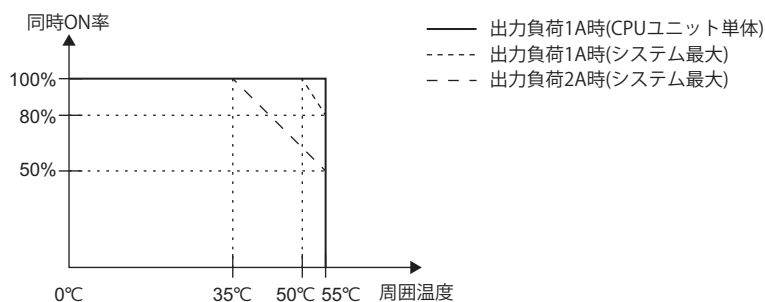
例

FX5S-30MR/DSを同時ON率65%で使用する場合，入力16点の内65%以下(10点)，出力14点の内65%以下(9点)を同時にONできます。

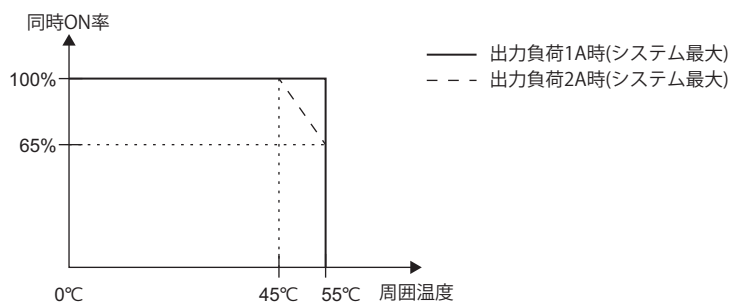
FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットはリレー出力タイプのみディレーティングがあります。

• AC電源タイプディレーティング図



• DC電源タイプディレーティング図

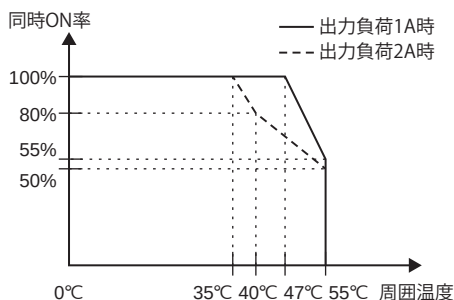


FX5UJ CPUユニット

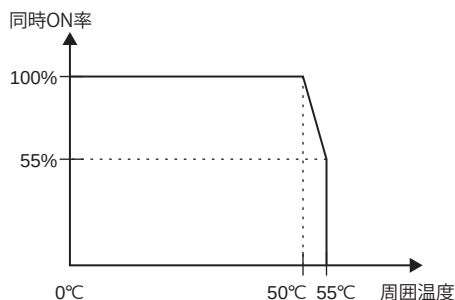
・ AC電源タイプディレーティング図

入力回路用電源にDC24Vサービス電源および外部電源(DC24V)使用時

■FX5UJ-□MR/ES

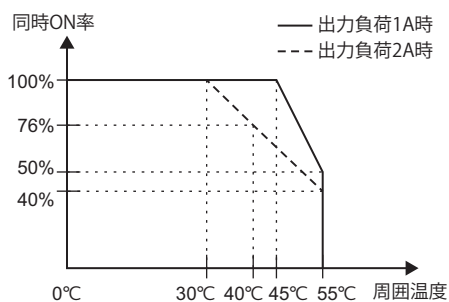


■FX5UJ-□MT/□

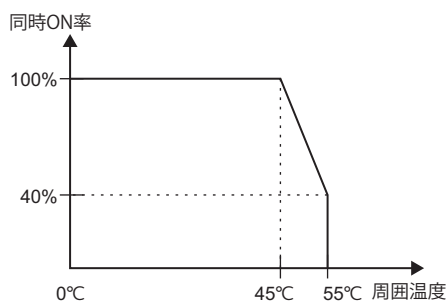


・ DC電源タイプディレーティング図

■FX5UJ-□MR/DS*1



■FX5UJ-□MT/□

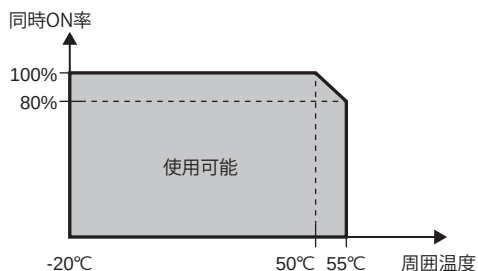


*1 UL, cUL規格に適合するため、出力負荷2Aの場合、同時ON率76%以下で使用してください。

FX5U CPUユニット

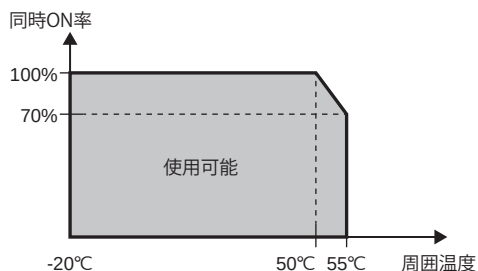
・ AC電源タイプディレーティング図

入力回路用電源にDC24Vサービス電源および外部電源(DC24V)使用時



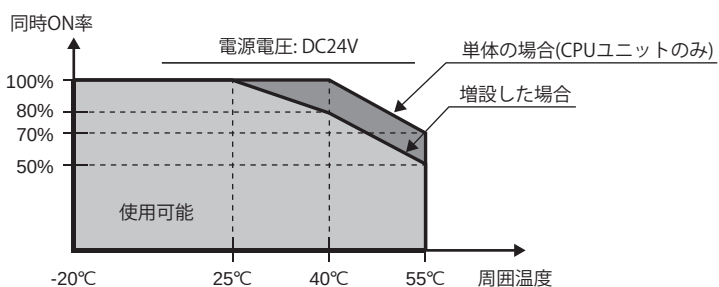
・ DC電源タイプディレーティング図

入力回路用電源に外部電源(DC24V)使用時



FX5UC CPUユニット

ディレーティング図



5.6 内蔵アナログ仕様

下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

5.7 位置決め仕様

下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

5.8 通信仕様

内蔵Ethernet通信

CPUユニットの内蔵Ethernetポートの通信仕様を下記に示します。

項目		仕様内容
伝送仕様	データ伝送速度	100/10Mbps
	通信モード	全二重/半二重 ^{*1}
	インタフェース	RJ45コネクタ
	伝送方法	ベースバンド
	最大セグメント長	100m(ハブとノード間の長さ) ^{*2}
	カスケード接続段数	100BASE-TX 最大2段 ^{*3} 10BASE-T 最大4段 ^{*3}
対応プロトコル		CC-Link IEフィールドネットワークBasic, MELSOFT接続, SLMPサーバ(3E/1Eフレーム), ソケット通信, 通信プロトコル支援, FTPサーバ, FTPクライアント, MODBUS/TCP通信, SNTPクライアント, Webサーバ(HTTP), シンプルCPU通信
コネクション数		合計8コネクション ^{*4*5} (1台のCPUユニットに同時にアクセスできる外部機器は最大8台です)
ハブ ^{*1}		100BASE-TXまたは10BASE-Tのポート ^{*6} を持つハブが使用できます。
回路絶縁		バレルストランス絶縁
IPアドレス ^{*7}		初期値: 192.168.3.250
使用ケーブル ^{*8}	100BASE-TX接続時	Ethernet規格対応品ケーブル カテゴリ5以上(STPケーブル)
	10BASE-T接続時	Ethernet規格対応品ケーブル カテゴリ3以上(STPケーブル)

*1 IEEE802.3xのフロー制御には対応していません。

*2 最大セグメント長(ハブとハブ間の長さ)は、使用するハブのメーカーに確認してください。

*3 リピータハブ使用時の接続可能段数です。スイッチングハブ使用時の接続可能段数は、使用するスイッチングハブのメーカーに確認してください。

*4 MELSOFT接続の1台分はコネクション数に含まれません。(2台目以降は含まれます)

*5 CC-Link IEフィールドネットワークBasic, FTPサーバ, FTPクライアント, SNTPクライアント, Webサーバ, シンプルCPU通信はコネクション数に含まれません。

*6 ポートはIEEE802.3 100BASE-TX, またはIEEE802.3 10BASE-Tの規格を満足している必要があります。

*7 第1オクテットが0または127の場合、パラメータ異常(2222H)となります。(例: 0.0.0.0, 127.0.0.0など)

*8 ストレートケーブルが使用できます。CPUユニットとGOTなどを直接Ethernetケーブルで接続する場合は、カテゴリ5e以下のクロスケーブルも使用できます。

Point

- ハブとの接続時、100BASE-TXと10BASE-Tおよび全二重/半二重通信モードの判別は、ハブにあわせてCPUユニットが行います。オートネゴシエーション機能を持たないハブとの接続では、ハブ側を半二重通信モードに設定します。
- 回線でブロードキャストストームが発生した場合には、スキャンタイムが延びることがあります。
- CPUユニットの送信先の相手機器が電源OFFなどで応答しない場合、CPUユニットのEthernet通信が最大500ms遅延する場合があります。

注意事項

下記に示す接続は動作保証していません。お客様で動作確認をしてから、使用してください。

- インターネット(一般公衆回線)を使用した接続(インターネットサービスプロバイダや、通信事業者のインターネット接続サービスを使用した接続など)
- ファイアウォール機器を使用した接続
- ブロードバンドルータを使用した接続
- 無線LANを使用した接続

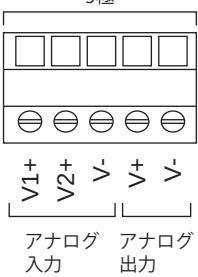
内蔵RS-485通信

CPUユニットの内蔵RS-485ポートの通信仕様を下記に示します。

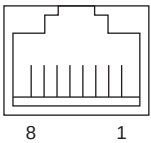
項目	仕様
伝送規格	RS-485/RS-422規格準拠
データ伝送速度	最大115.2kbps
通信モード	全二重/半二重
最大伝送距離	50m
対応プロトコル/機能	MELSOFT接続，無手順通信，MCプロトコル(1C/3C/4Cフレーム)MODBUS RTU通信，通信プロトコル支援，インバータ通信，簡易PC間リンク，並列リンク
回路絶縁	非絶縁
終端抵抗	内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)
使用端子台	ヨーロッパ式端子台

5.9 端子配列

内蔵アナログ端子

ヨーロッパ式端子台	信号名称		機能	
	アナログ入力	V1+	CH1	電圧入力(+)
		V2+	CH2	電圧入力(+)
		V-	CH1/CH2	電圧入力(-)
	アナログ出力	V+	CH1	電圧出力(+)
		V-	CH1	電圧出力(-)

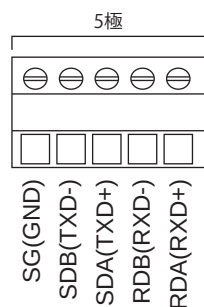
内蔵Ethernetコネクタ

コネクタ	ピン	信号名
	1	TXD+
	2	TXD-
	3	RXD+
	4	使用不可
	5	使用不可
	6	RXD-
	7	使用不可
	8	使用不可

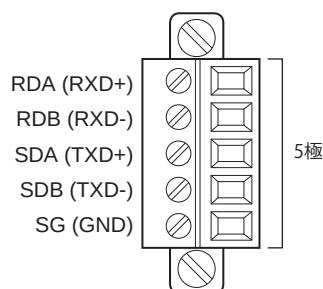
内蔵RS-485端子

ヨーロッパ式端子台

- FX5U CPUユニット



- FX5UC CPUユニット

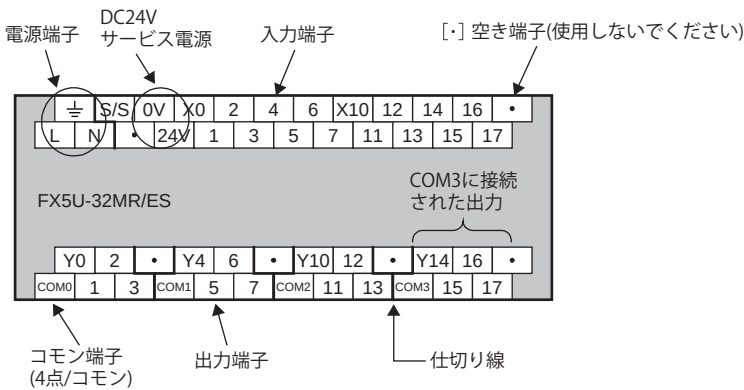


電源，入出力端子台

- 端子配列の見方(ネジ式端子台)

例

FX5U CPUユニット



項目	内容
電源端子の表示	AC電源は[L], [N]端子になります。 DC電源は[+], [-]端子になります。 外部配線については、172ページ 電源配線を参照してください。
DC24Vサービス電源の表示	DC24Vサービス電源の表示は[0V], [24V]端子になります。 FX5U-64M□, FX5U-80M□(AC電源)の[0V]-[0V]端子間および[24V]-[24V]端子間は内部で接続されているため、外部で短絡する必要はありません。 DC電源タイプにはDC24Vサービス電源はありません。[.]空き端子になります。 [.]空き端子には配線しないでください。
入力端子の表示	入力端子の表示はAC電源タイプ、DC電源タイプとも同じになります。 ただし、入力の外部配線は異なります。 出力は、3点または4点の単位を1コモンで構成しています。外部配線については、175ページ 入力配線を参照してください。
コモン(COM□)に接続された出力の表示	出力は、下記の単位を1コモンで構成しています。 ・FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット: 3点または4点 ・FX5U CPUユニット: 4点または8点 コモンに接続している出力番号(Y)は、「仕切り線」が太く囲まれた範囲になります。 トランジスタ出力(ソース)タイプは、「COM□」端子が「+V□」端子になります。

AC電源

• FX5S CPUユニット

形名	端子配列
FX5S-30MR/ES FX5S-30MT/ES	
FX5S-30MT/ESS	
FX5S-40MR/ES FX5S-40MT/ES	
FX5S-40MT/ESS	
FX5S-60MR/ES FX5S-60MT/ES	
FX5S-60MT/ESS	

形名	端子配列																																																																																																																																								
FX5S-80MR/ES*1 FX5S-80MT/ES*1	<table><tr><td>$\frac{\perp}{\perp}$</td><td>S/S</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td></td><td>27</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td><td>51</td><td>53</td><td>55</td><td>57</td></tr><tr><td>L</td><td>N</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>X20</td><td>22</td><td>24</td><td></td><td>26</td><td>X30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>X40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>X50</td><td>52</td><td>54</td><td>56</td></tr><tr><td colspan="28"></td></tr><tr><td>0V</td><td>Y0</td><td>2</td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>Y20</td><td>22</td><td>•</td><td>Y24</td><td>26</td><td>•</td><td>Y30</td><td>32</td><td>•</td><td>Y34</td><td>36</td><td>•</td></tr><tr><td>24V</td><td>COM0</td><td>1</td><td>3</td><td>COM1</td><td>5</td><td>7</td><td>COM2</td><td>11</td><td>13</td><td>COM3</td><td>15</td><td>17</td><td></td><td>•</td><td>COM4</td><td>21</td><td>23</td><td>COM5</td><td>25</td><td>27</td><td>COM6</td><td>31</td><td>33</td><td>COM7</td><td>35</td><td>37</td></tr></table>	$\frac{\perp}{\perp}$	S/S	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25		27	31	33	35	37	41	43	45	47	51	53	55	57	L	N	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24		26	X30	32	34	36	X40	42	44	46	X50	52	54	56																													0V	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•		•	Y20	22	•	Y24	26	•	Y30	32	•	Y34	36	•	24V	COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	11	13	COM3	15	17		•	COM4	21	23	COM5	25	27	COM6	31	33	COM7	35	37
$\frac{\perp}{\perp}$	S/S	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25		27	31	33	35	37	41	43	45	47	51	53	55	57																																																																																																															
L	N	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24		26	X30	32	34	36	X40	42	44	46	X50	52	54	56																																																																																																															
0V	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•		•	Y20	22	•	Y24	26	•	Y30	32	•	Y34	36	•																																																																																																															
24V	COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	11	13	COM3	15	17		•	COM4	21	23	COM5	25	27	COM6	31	33	COM7	35	37																																																																																																															
FX5S-80MT/ESS*1	<table><tr><td>$\frac{\perp}{\perp}$</td><td>S/S</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td></td><td>27</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td><td>51</td><td>53</td><td>55</td><td>57</td></tr><tr><td>L</td><td>N</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>X20</td><td>22</td><td>24</td><td></td><td>26</td><td>X30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>X40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>X50</td><td>52</td><td>54</td><td>56</td></tr><tr><td colspan="28"></td></tr><tr><td>0V</td><td>Y0</td><td>2</td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>Y20</td><td>22</td><td>•</td><td>Y24</td><td>26</td><td>•</td><td>Y30</td><td>32</td><td>•</td><td>Y34</td><td>36</td><td>•</td></tr><tr><td>24V</td><td>+V0</td><td>1</td><td>3</td><td>+V1</td><td>5</td><td>7</td><td>+V2</td><td>11</td><td>13</td><td>+V3</td><td>15</td><td>17</td><td></td><td>•</td><td>+V4</td><td>21</td><td>23</td><td>+V5</td><td>25</td><td>27</td><td>+V6</td><td>31</td><td>33</td><td>+V7</td><td>35</td><td>37</td></tr></table>	$\frac{\perp}{\perp}$	S/S	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25		27	31	33	35	37	41	43	45	47	51	53	55	57	L	N	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24		26	X30	32	34	36	X40	42	44	46	X50	52	54	56																													0V	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•		•	Y20	22	•	Y24	26	•	Y30	32	•	Y34	36	•	24V	+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	11	13	+V3	15	17		•	+V4	21	23	+V5	25	27	+V6	31	33	+V7	35	37
$\frac{\perp}{\perp}$	S/S	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25		27	31	33	35	37	41	43	45	47	51	53	55	57																																																																																																															
L	N	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24		26	X30	32	34	36	X40	42	44	46	X50	52	54	56																																																																																																															
0V	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•		•	Y20	22	•	Y24	26	•	Y30	32	•	Y34	36	•																																																																																																															
24V	+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	11	13	+V3	15	17		•	+V4	21	23	+V5	25	27	+V6	31	33	+V7	35	37																																																																																																															

*1 地域限定モデルです。

• FX5UJ CPUユニット

形名	端子配列
FX5UJ-24MR/ES FX5UJ-24MT/ES	
FX5UJ-24MT/ESS	
FX5UJ-40MR/ES FX5UJ-40MT/ES	
FX5UJ-40MT/ESS	
FX5UJ-60MR/ES FX5UJ-60MT/ES	
FX5UJ-60MT/ESS	

• FX5U CPUユニット

形名	端子配列																																																																																																																																																				
FX5U-32MR/ES FX5U-32MT/ES	<table><tr><td></td><td>$\frac{\sqcap}{\sqcap}$</td><td>S/S</td><td>0V</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>•</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>N</td><td>•</td><td>24V</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td></tr><tr><td colspan="13"></td></tr><tr><td></td><td>Y0</td><td>2</td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td>•</td></tr><tr><td>COM0</td><td>1</td><td>3</td><td>COM1</td><td>5</td><td>7</td><td>COM2</td><td>11</td><td>13</td><td>COM3</td><td>15</td><td>17</td><td></td></tr></table>		$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16	•		L	N	•	24V	1	3	5	7	11	13	15	17															Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	11	13	COM3	15	17																																																																																				
	$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16	•																																																																																																																																									
	L	N	•	24V	1	3	5	7	11	13	15	17																																																																																																																																									
	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•																																																																																																																																									
COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	11	13	COM3	15	17																																																																																																																																										
FX5U-32MT/ESS	<table><tr><td></td><td>$\frac{\sqcap}{\sqcap}$</td><td>S/S</td><td>0V</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>•</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>N</td><td>•</td><td>24V</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td></tr><tr><td colspan="13"></td></tr><tr><td></td><td>Y0</td><td>2</td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td>•</td></tr><tr><td>+V0</td><td>1</td><td>3</td><td>+V1</td><td>5</td><td>7</td><td>+V2</td><td>11</td><td>13</td><td>+V3</td><td>15</td><td>17</td><td></td></tr></table>		$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16	•		L	N	•	24V	1	3	5	7	11	13	15	17															Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	11	13	+V3	15	17																																																																																				
	$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16	•																																																																																																																																									
	L	N	•	24V	1	3	5	7	11	13	15	17																																																																																																																																									
	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•																																																																																																																																									
+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	11	13	+V3	15	17																																																																																																																																										
FX5U-64MR/ES FX5U-64MT/ES	<table><tr><td></td><td>$\frac{\sqcap}{\sqcap}$</td><td>S/S</td><td>0V</td><td>0V</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>X20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>X30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>•</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>N</td><td>•</td><td>24V</td><td>24V</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td></tr><tr><td colspan="22"></td></tr><tr><td></td><td>Y0</td><td>2</td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td>•</td><td>Y20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>Y30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>COM5</td></tr><tr><td>COM0</td><td>1</td><td>3</td><td>COM1</td><td>5</td><td>7</td><td>COM2</td><td>11</td><td>13</td><td>COM3</td><td>15</td><td>17</td><td>COM4</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td></td></tr></table>		$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24	26	X30	32	34	36	•		L	N	•	24V	24V	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25	27	31	33	35	37																								Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	Y20	22	24	26	Y30	32	34	36	COM5	COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	11	13	COM3	15	17	COM4	21	23	25	27	31	33	35	37																																							
	$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24	26	X30	32	34	36	•																																																																																																																																
	L	N	•	24V	24V	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25	27	31	33	35	37																																																																																																																																
	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	Y20	22	24	26	Y30	32	34	36	COM5																																																																																																																																
COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	11	13	COM3	15	17	COM4	21	23	25	27	31	33	35	37																																																																																																																																	
FX5U-64MT/ESS	<table><tr><td></td><td>$\frac{\sqcap}{\sqcap}$</td><td>S/S</td><td>0V</td><td>0V</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>X20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>X30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>•</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>N</td><td>•</td><td>24V</td><td>24V</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td></tr><tr><td colspan="22"></td></tr><tr><td></td><td>Y0</td><td>2</td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td>•</td><td>Y20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>Y30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>+V5</td></tr><tr><td>+V0</td><td>1</td><td>3</td><td>+V1</td><td>5</td><td>7</td><td>+V2</td><td>11</td><td>13</td><td>+V3</td><td>15</td><td>17</td><td>+V4</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td></td></tr></table>		$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24	26	X30	32	34	36	•		L	N	•	24V	24V	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25	27	31	33	35	37																								Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	Y20	22	24	26	Y30	32	34	36	+V5	+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	11	13	+V3	15	17	+V4	21	23	25	27	31	33	35	37																																							
	$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24	26	X30	32	34	36	•																																																																																																																																
	L	N	•	24V	24V	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25	27	31	33	35	37																																																																																																																																
	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	Y20	22	24	26	Y30	32	34	36	+V5																																																																																																																																
+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	11	13	+V3	15	17	+V4	21	23	25	27	31	33	35	37																																																																																																																																	
FX5U-80MR/ES FX5U-80MT/ES	<table><tr><td></td><td>$\frac{\sqcap}{\sqcap}$</td><td>S/S</td><td>0V</td><td>0V</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td></td><td>•</td><td>X20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>•</td><td>X30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>•</td><td>X40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>•</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>N</td><td>•</td><td>24V</td><td>24V</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td></td><td>17</td><td>•</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>•</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>•</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td></tr><tr><td colspan="29"></td></tr><tr><td></td><td>Y0</td><td>2</td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td>•</td><td>Y20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>Y30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>•</td><td>Y40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>•</td></tr><tr><td>COM0</td><td>1</td><td>3</td><td>COM1</td><td>5</td><td>7</td><td>COM2</td><td>11</td><td>13</td><td>COM3</td><td>15</td><td>17</td><td>COM4</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td></td><td>27</td><td>•</td><td>COM5</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>COM6</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td></tr></table>		$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16		•	X20	22	24	26	•	X30	32	34	36	•	X40	42	44	46	•		L	N	•	24V	24V	1	3	5	7	11	13	15		17	•	21	23	25	27	•	31	33	35	37	•	41	43	45	47																															Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	Y20	22	24	26		•	•	Y30	32	34	36	•	Y40	42	44	46	•	COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	11	13	COM3	15	17	COM4	21	23	25		27	•	COM5	31	33	35	37	COM6	41	43	45	47
	$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16		•	X20	22	24	26	•	X30	32	34	36	•	X40	42	44	46	•																																																																																																																								
	L	N	•	24V	24V	1	3	5	7	11	13	15		17	•	21	23	25	27	•	31	33	35	37	•	41	43	45	47																																																																																																																								
	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	Y20	22	24	26		•	•	Y30	32	34	36	•	Y40	42	44	46	•																																																																																																																								
COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	11	13	COM3	15	17	COM4	21	23	25		27	•	COM5	31	33	35	37	COM6	41	43	45	47																																																																																																																									
FX5U-80MT/ESS	<table><tr><td></td><td>$\frac{\sqcap}{\sqcap}$</td><td>S/S</td><td>0V</td><td>0V</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td></td><td>•</td><td>X20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>•</td><td>X30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>•</td><td>X40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>•</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>N</td><td>•</td><td>24V</td><td>24V</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td></td><td>17</td><td>•</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td>27</td><td>•</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>•</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td></tr><tr><td colspan="29"></td></tr><tr><td></td><td>Y0</td><td>2</td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td>•</td><td>Y20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>Y30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>•</td><td>Y40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>•</td></tr><tr><td>+V0</td><td>1</td><td>3</td><td>+V1</td><td>5</td><td>7</td><td>+V2</td><td>11</td><td>13</td><td>+V3</td><td>15</td><td>17</td><td>+V4</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td></td><td>27</td><td>•</td><td>+V5</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>+V6</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td></tr></table>		$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16		•	X20	22	24	26	•	X30	32	34	36	•	X40	42	44	46	•		L	N	•	24V	24V	1	3	5	7	11	13	15		17	•	21	23	25	27	•	31	33	35	37	•	41	43	45	47																															Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	Y20	22	24	26		•	•	Y30	32	34	36	•	Y40	42	44	46	•	+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	11	13	+V3	15	17	+V4	21	23	25		27	•	+V5	31	33	35	37	+V6	41	43	45	47
	$\frac{\sqcap}{\sqcap}$	S/S	0V	0V	X0	2	4	6	X10	12	14	16		•	X20	22	24	26	•	X30	32	34	36	•	X40	42	44	46	•																																																																																																																								
	L	N	•	24V	24V	1	3	5	7	11	13	15		17	•	21	23	25	27	•	31	33	35	37	•	41	43	45	47																																																																																																																								
	Y0	2	•	Y4	6	•	Y10	12	•	Y14	16	•	Y20	22	24	26		•	•	Y30	32	34	36	•	Y40	42	44	46	•																																																																																																																								
+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	11	13	+V3	15	17	+V4	21	23	25		27	•	+V5	31	33	35	37	+V6	41	43	45	47																																																																																																																									

DC電源

• FX5S CPUユニット

形名	端子配列
FX5S-30MR/DS FX5S-30MT/DS	
FX5S-30MT/DSS	
FX5S-40MR/DS FX5S-40MT/DS	
FX5S-40MT/DSS	
FX5S-60MR/DS FX5S-60MT/DS	
FX5S-60MT/DSS	

形名	端子配列																																																																																																																																																										
FX5S-80MR/DS* ¹ FX5S-80MT/DS* ¹	<table><tr><td>$\frac{\perp}{\perp}$</td><td>S/S</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td></td><td>27</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td><td>51</td><td>53</td><td>55</td><td>57</td></tr><tr><td>$\oplus$</td><td>$\ominus$</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>X20</td><td>22</td><td>24</td><td></td><td>26</td><td>X30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>X40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>X50</td><td>52</td><td>54</td><td>56</td></tr><tr><td colspan="28"></td></tr><tr><td></td><td>•</td><td>Y0</td><td>2</td><td></td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td></td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td></td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td></td><td>•</td><td></td><td>-</td><td>Y20</td><td>22</td><td></td><td>•</td><td>Y24</td><td>26</td><td></td><td>•</td><td>Y30</td><td>32</td><td></td><td>•</td><td>Y34</td><td>36</td><td></td><td>•</td></tr><tr><td></td><td>•</td><td>COM0</td><td>1</td><td>3</td><td></td><td>COM1</td><td>5</td><td>7</td><td></td><td>COM2</td><td>11</td><td>13</td><td></td><td>COM3</td><td>15</td><td>17</td><td></td><td></td><td>-</td><td>COM4</td><td>21</td><td>23</td><td></td><td>COM5</td><td>25</td><td>27</td><td></td><td>COM6</td><td>31</td><td>33</td><td></td><td>COM7</td><td>35</td><td>37</td><td></td></tr></table>	$\frac{\perp}{\perp}$	S/S	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25		27	31	33	35	37	41	43	45	47	51	53	55	57	$\oplus$	$\ominus$	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24		26	X30	32	34	36	X40	42	44	46	X50	52	54	56																														•	Y0	2		•	Y4	6		•	Y10	12		•	Y14	16		•		-	Y20	22		•	Y24	26		•	Y30	32		•	Y34	36		•		•	COM0	1	3		COM1	5	7		COM2	11	13		COM3	15	17			-	COM4	21	23		COM5	25	27		COM6	31	33		COM7	35	37	
$\frac{\perp}{\perp}$	S/S	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25		27	31	33	35	37	41	43	45	47	51	53	55	57																																																																																																																																	
$\oplus$	$\ominus$	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24		26	X30	32	34	36	X40	42	44	46	X50	52	54	56																																																																																																																																	
	•	Y0	2		•	Y4	6		•	Y10	12		•	Y14	16		•		-	Y20	22		•	Y24	26		•	Y30	32		•	Y34	36		•																																																																																																																								
	•	COM0	1	3		COM1	5	7		COM2	11	13		COM3	15	17			-	COM4	21	23		COM5	25	27		COM6	31	33		COM7	35	37																																																																																																																									
FX5S-80MT/DSS* ¹	<table><tr><td>$\frac{\perp}{\perp}$</td><td>S/S</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>21</td><td>23</td><td>25</td><td></td><td>27</td><td>31</td><td>33</td><td>35</td><td>37</td><td>41</td><td>43</td><td>45</td><td>47</td><td>51</td><td>53</td><td>55</td><td>57</td></tr><tr><td>$\oplus$</td><td>$\ominus$</td><td>X0</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>X10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>X20</td><td>22</td><td>24</td><td></td><td>26</td><td>X30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>X40</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>X50</td><td>52</td><td>54</td><td>56</td></tr><tr><td colspan="28"></td></tr><tr><td></td><td>•</td><td>Y0</td><td>2</td><td></td><td>•</td><td>Y4</td><td>6</td><td></td><td>•</td><td>Y10</td><td>12</td><td></td><td>•</td><td>Y14</td><td>16</td><td></td><td>•</td><td></td><td>-</td><td>Y20</td><td>22</td><td></td><td>•</td><td>Y24</td><td>26</td><td></td><td>•</td><td>Y30</td><td>32</td><td></td><td>•</td><td>Y34</td><td>36</td><td></td><td>•</td></tr><tr><td></td><td>•</td><td>+V0</td><td>1</td><td>3</td><td></td><td>+V1</td><td>5</td><td>7</td><td></td><td>+V2</td><td>11</td><td>13</td><td></td><td>+V3</td><td>15</td><td>17</td><td></td><td></td><td>-</td><td>+V4</td><td>21</td><td>23</td><td></td><td>+V5</td><td>25</td><td>27</td><td></td><td>+V6</td><td>31</td><td>33</td><td></td><td>+V7</td><td>35</td><td>37</td><td></td></tr></table>	$\frac{\perp}{\perp}$	S/S	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25		27	31	33	35	37	41	43	45	47	51	53	55	57	$\oplus$	$\ominus$	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24		26	X30	32	34	36	X40	42	44	46	X50	52	54	56																														•	Y0	2		•	Y4	6		•	Y10	12		•	Y14	16		•		-	Y20	22		•	Y24	26		•	Y30	32		•	Y34	36		•		•	+V0	1	3		+V1	5	7		+V2	11	13		+V3	15	17			-	+V4	21	23		+V5	25	27		+V6	31	33		+V7	35	37	
$\frac{\perp}{\perp}$	S/S	1	3	5	7	11	13	15	17	21	23	25		27	31	33	35	37	41	43	45	47	51	53	55	57																																																																																																																																	
$\oplus$	$\ominus$	X0	2	4	6	X10	12	14	16	X20	22	24		26	X30	32	34	36	X40	42	44	46	X50	52	54	56																																																																																																																																	
	•	Y0	2		•	Y4	6		•	Y10	12		•	Y14	16		•		-	Y20	22		•	Y24	26		•	Y30	32		•	Y34	36		•																																																																																																																								
	•	+V0	1	3		+V1	5	7		+V2	11	13		+V3	15	17			-	+V4	21	23		+V5	25	27		+V6	31	33		+V7	35	37																																																																																																																									

*1 地域限定モデルです。

• FX5UJ CPUユニット

形名	端子配列
FX5UJ-24MR/DS FX5UJ-24MT/DS	
FX5UJ-24MT/DSS	
FX5UJ-40MR/DS FX5UJ-40MT/DS	
FX5UJ-40MT/DSS	
FX5UJ-60MR/DS FX5UJ-60MT/DS	
FX5UJ-60MT/DSS	

• FX5U CPUユニット

形名	端子配列
FX5U-32MR/DS FX5U-32MT/DS	
FX5U-32MT/DSS	
FX5U-64MR/DS FX5U-64MT/DS	
FX5U-64MT/DSS	
FX5U-80MR/DS FX5U-80MT/DS	
FX5U-80MT/DSS	

■入出力コネクタ

□: 左図で囲われた端子同士は、シーケンサ内部で接続されています。
また、①で示す同じ端子同士も、シーケンサ内部ですべて接続されています。

• FX5UC CPUユニット

FX5UC-32MT/D		FX5UC-32MT/DSS		FX5UC-64MT/D				FX5UC-64MT/DSS																																																																																																																																																																																																																																																													
入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>		X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	COM	COM	.	.	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	COM0	COM0	.	.	切り欠き		入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>+V0</td><td>+V0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 切り欠き		X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	COM0	COM0	.	.	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	+V0	+V0	.	.	入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td><td>X20</td><td>X30</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td><td>X21</td><td>X31</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td><td>X22</td><td>X32</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td><td>X23</td><td>X33</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td><td>X24</td><td>X34</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td><td>X25</td><td>X35</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td><td>X26</td><td>X36</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td><td>X27</td><td>X37</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td><td>Y20</td><td>Y30</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td><td>Y21</td><td>Y31</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td><td>Y22</td><td>Y32</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td><td>Y23</td><td>Y33</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td><td>Y24</td><td>Y34</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td><td>Y25</td><td>Y35</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td><td>Y26</td><td>Y36</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td><td>Y27</td><td>Y37</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td><td>COM1</td><td>COM1</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table> 切り欠き				X0	X10	X20	X30	X1	X11	X21	X31	X2	X12	X22	X32	X3	X13	X23	X33	X4	X14	X24	X34	X5	X15	X25	X35	X6	X16	X26	X36	X7	X17	X27	X37	COM	COM	COM	COM	.	.	.	.	Y0	Y10	Y20	Y30	Y1	Y11	Y21	Y31	Y2	Y12	Y22	Y32	Y3	Y13	Y23	Y33	Y4	Y14	Y24	Y34	Y5	Y15	Y25	Y35	Y6	Y16	Y26	Y36	Y7	Y17	Y27	Y37	COM0	COM0	COM1	COM1	.	.	.	.	切り欠き				入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td><td>X20</td><td>X30</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td><td>X21</td><td>X31</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td><td>X22</td><td>X32</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td><td>X23</td><td>X33</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td><td>X24</td><td>X34</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td><td>X25</td><td>X35</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td><td>X26</td><td>X36</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td><td>X27</td><td>X37</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td><td>COM1</td><td>COM1</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td><td>Y20</td><td>Y30</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td><td>Y21</td><td>Y31</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td><td>Y22</td><td>Y32</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td><td>Y23</td><td>Y33</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td><td>Y24</td><td>Y34</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td><td>Y25</td><td>Y35</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td><td>Y26</td><td>Y36</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td><td>Y27</td><td>Y37</td></tr><tr><td>+V0</td><td>+V0</td><td>+V1</td><td>+V1</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table> 切り欠き				X0	X10	X20	X30	X1	X11	X21	X31	X2	X12	X22	X32	X3	X13	X23	X33	X4	X14	X24	X34	X5	X15	X25	X35	X6	X16	X26	X36	X7	X17	X27	X37	COM0	COM0	COM1	COM1	.	.	.	.	Y0	Y10	Y20	Y30	Y1	Y11	Y21	Y31	Y2	Y12	Y22	Y32	Y3	Y13	Y23	Y33	Y4	Y14	Y24	Y34	Y5	Y15	Y25	Y35	Y6	Y16	Y26	Y36	Y7	Y17	Y27	Y37	+V0	+V0	+V1	+V1	.	.	.	.	切り欠き			
X0	X10																																																																																																																																																																																																																																																																				
X1	X11																																																																																																																																																																																																																																																																				
X2	X12																																																																																																																																																																																																																																																																				
X3	X13																																																																																																																																																																																																																																																																				
X4	X14																																																																																																																																																																																																																																																																				
X5	X15																																																																																																																																																																																																																																																																				
X6	X16																																																																																																																																																																																																																																																																				
X7	X17																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM	COM																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y0	Y10																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y1	Y11																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y2	Y12																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y3	Y13																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y4	Y14																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y5	Y15																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y6	Y16																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y7	Y17																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM0	COM0																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
X0	X10																																																																																																																																																																																																																																																																				
X1	X11																																																																																																																																																																																																																																																																				
X2	X12																																																																																																																																																																																																																																																																				
X3	X13																																																																																																																																																																																																																																																																				
X4	X14																																																																																																																																																																																																																																																																				
X5	X15																																																																																																																																																																																																																																																																				
X6	X16																																																																																																																																																																																																																																																																				
X7	X17																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM0	COM0																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y0	Y10																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y1	Y11																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y2	Y12																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y3	Y13																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y4	Y14																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y5	Y15																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y6	Y16																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y7	Y17																																																																																																																																																																																																																																																																				
+V0	+V0																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
X0	X10	X20	X30																																																																																																																																																																																																																																																																		
X1	X11	X21	X31																																																																																																																																																																																																																																																																		
X2	X12	X22	X32																																																																																																																																																																																																																																																																		
X3	X13	X23	X33																																																																																																																																																																																																																																																																		
X4	X14	X24	X34																																																																																																																																																																																																																																																																		
X5	X15	X25	X35																																																																																																																																																																																																																																																																		
X6	X16	X26	X36																																																																																																																																																																																																																																																																		
X7	X17	X27	X37																																																																																																																																																																																																																																																																		
COM	COM	COM	COM																																																																																																																																																																																																																																																																		
.	.	.	.																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y0	Y10	Y20	Y30																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y1	Y11	Y21	Y31																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y2	Y12	Y22	Y32																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y3	Y13	Y23	Y33																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y4	Y14	Y24	Y34																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y5	Y15	Y25	Y35																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y6	Y16	Y26	Y36																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y7	Y17	Y27	Y37																																																																																																																																																																																																																																																																		
COM0	COM0	COM1	COM1																																																																																																																																																																																																																																																																		
.	.	.	.																																																																																																																																																																																																																																																																		
X0	X10	X20	X30																																																																																																																																																																																																																																																																		
X1	X11	X21	X31																																																																																																																																																																																																																																																																		
X2	X12	X22	X32																																																																																																																																																																																																																																																																		
X3	X13	X23	X33																																																																																																																																																																																																																																																																		
X4	X14	X24	X34																																																																																																																																																																																																																																																																		
X5	X15	X25	X35																																																																																																																																																																																																																																																																		
X6	X16	X26	X36																																																																																																																																																																																																																																																																		
X7	X17	X27	X37																																																																																																																																																																																																																																																																		
COM0	COM0	COM1	COM1																																																																																																																																																																																																																																																																		
.	.	.	.																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y0	Y10	Y20	Y30																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y1	Y11	Y21	Y31																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y2	Y12	Y22	Y32																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y3	Y13	Y23	Y33																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y4	Y14	Y24	Y34																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y5	Y15	Y25	Y35																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y6	Y16	Y26	Y36																																																																																																																																																																																																																																																																		
Y7	Y17	Y27	Y37																																																																																																																																																																																																																																																																		
+V0	+V0	+V1	+V1																																																																																																																																																																																																																																																																		
.	.	.	.																																																																																																																																																																																																																																																																		
FX5UC-96MT/D		FX5UC-96MT/DSS																																																																																																																																																																																																																																																																			
入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>		X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	COM	COM	.	.	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	COM0	COM0	.	.	入力 <table><tr><td>X20</td><td>X30</td></tr><tr><td>X21</td><td>X31</td></tr><tr><td>X22</td><td>X32</td></tr><tr><td>X23</td><td>X33</td></tr><tr><td>X24</td><td>X34</td></tr><tr><td>X25</td><td>X35</td></tr><tr><td>X26</td><td>X36</td></tr><tr><td>X27</td><td>X37</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y20</td><td>Y30</td></tr><tr><td>Y21</td><td>Y31</td></tr><tr><td>Y22</td><td>Y32</td></tr><tr><td>Y23</td><td>Y33</td></tr><tr><td>Y24</td><td>Y34</td></tr><tr><td>Y25</td><td>Y35</td></tr><tr><td>Y26</td><td>Y36</td></tr><tr><td>Y27</td><td>Y37</td></tr><tr><td>COM1</td><td>COM1</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>		X20	X30	X21	X31	X22	X32	X23	X33	X24	X34	X25	X35	X26	X36	X27	X37	COM	COM	.	.	Y20	Y30	Y21	Y31	Y22	Y32	Y23	Y33	Y24	Y34	Y25	Y35	Y26	Y36	Y27	Y37	COM1	COM1	.	.	入力 <table><tr><td>X40</td><td>X50</td></tr><tr><td>X41</td><td>X51</td></tr><tr><td>X42</td><td>X52</td></tr><tr><td>X43</td><td>X53</td></tr><tr><td>X44</td><td>X54</td></tr><tr><td>X45</td><td>X55</td></tr><tr><td>X46</td><td>X56</td></tr><tr><td>X47</td><td>X57</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y40</td><td>Y50</td></tr><tr><td>Y41</td><td>Y51</td></tr><tr><td>Y42</td><td>Y52</td></tr><tr><td>Y43</td><td>Y53</td></tr><tr><td>Y44</td><td>Y54</td></tr><tr><td>Y45</td><td>Y55</td></tr><tr><td>Y46</td><td>Y56</td></tr><tr><td>Y47</td><td>Y57</td></tr><tr><td>COM2</td><td>COM2</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>		X40	X50	X41	X51	X42	X52	X43	X53	X44	X54	X45	X55	X46	X56	X47	X57	COM	COM	.	.	Y40	Y50	Y41	Y51	Y42	Y52	Y43	Y53	Y44	Y54	Y45	Y55	Y46	Y56	Y47	Y57	COM2	COM2	.	.	切り欠き																																																																																																																																							
X0	X10																																																																																																																																																																																																																																																																				
X1	X11																																																																																																																																																																																																																																																																				
X2	X12																																																																																																																																																																																																																																																																				
X3	X13																																																																																																																																																																																																																																																																				
X4	X14																																																																																																																																																																																																																																																																				
X5	X15																																																																																																																																																																																																																																																																				
X6	X16																																																																																																																																																																																																																																																																				
X7	X17																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM	COM																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y0	Y10																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y1	Y11																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y2	Y12																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y3	Y13																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y4	Y14																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y5	Y15																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y6	Y16																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y7	Y17																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM0	COM0																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
X20	X30																																																																																																																																																																																																																																																																				
X21	X31																																																																																																																																																																																																																																																																				
X22	X32																																																																																																																																																																																																																																																																				
X23	X33																																																																																																																																																																																																																																																																				
X24	X34																																																																																																																																																																																																																																																																				
X25	X35																																																																																																																																																																																																																																																																				
X26	X36																																																																																																																																																																																																																																																																				
X27	X37																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM	COM																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y20	Y30																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y21	Y31																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y22	Y32																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y23	Y33																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y24	Y34																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y25	Y35																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y26	Y36																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y27	Y37																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM1	COM1																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
X40	X50																																																																																																																																																																																																																																																																				
X41	X51																																																																																																																																																																																																																																																																				
X42	X52																																																																																																																																																																																																																																																																				
X43	X53																																																																																																																																																																																																																																																																				
X44	X54																																																																																																																																																																																																																																																																				
X45	X55																																																																																																																																																																																																																																																																				
X46	X56																																																																																																																																																																																																																																																																				
X47	X57																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM	COM																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y40	Y50																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y41	Y51																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y42	Y52																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y43	Y53																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y44	Y54																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y45	Y55																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y46	Y56																																																																																																																																																																																																																																																																				
Y47	Y57																																																																																																																																																																																																																																																																				
COM2	COM2																																																																																																																																																																																																																																																																				
.	.																																																																																																																																																																																																																																																																				
切り欠き		切り欠き																																																																																																																																																																																																																																																																			

■入出力端子台

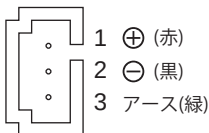
□: 左図で囲われた同じ端子同士は、シーケンサ内部で接続されています。

- FX5UC CPUユニット

FX5UC-32MT/DS-TS	FX5UC-32MT/DSS-TS	FX5UC-32MR/DS-TS																																																																																																																																																
入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>S/S</td><td>S/S</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr></table>	X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	S/S	S/S	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	COM0	COM0	入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>S/S</td><td>S/S</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>+V0</td><td>+V0</td></tr></table>	X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	S/S	S/S	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	+V0	+V0	入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td><td>X10</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td><td>X11</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td><td>X12</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td><td>X13</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td><td>X14</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td><td>X15</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td><td>X16</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td><td>X17</td><td>X17</td></tr><tr><td>S/S0</td><td>S/S0</td><td>S/S1</td><td>S/S1</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td><td>Y10</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td><td>Y11</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td><td>Y12</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td><td>Y13</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td><td>Y14</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td><td>Y15</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td><td>Y16</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td><td>Y17</td><td>Y17</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td><td>COM1</td><td>COM1</td></tr></table>	X0	X0	X10	X10	X1	X1	X11	X11	X2	X2	X12	X12	X3	X3	X13	X13	X4	X4	X14	X14	X5	X5	X15	X15	X6	X6	X16	X16	X7	X7	X17	X17	S/S0	S/S0	S/S1	S/S1	Y0	Y0	Y10	Y10	Y1	Y1	Y11	Y11	Y2	Y2	Y12	Y12	Y3	Y3	Y13	Y13	Y4	Y4	Y14	Y14	Y5	Y5	Y15	Y15	Y6	Y6	Y16	Y16	Y7	Y7	Y17	Y17	COM0	COM0	COM1	COM1
X0	X10																																																																																																																																																	
X1	X11																																																																																																																																																	
X2	X12																																																																																																																																																	
X3	X13																																																																																																																																																	
X4	X14																																																																																																																																																	
X5	X15																																																																																																																																																	
X6	X16																																																																																																																																																	
X7	X17																																																																																																																																																	
S/S	S/S																																																																																																																																																	
Y0	Y10																																																																																																																																																	
Y1	Y11																																																																																																																																																	
Y2	Y12																																																																																																																																																	
Y3	Y13																																																																																																																																																	
Y4	Y14																																																																																																																																																	
Y5	Y15																																																																																																																																																	
Y6	Y16																																																																																																																																																	
Y7	Y17																																																																																																																																																	
COM0	COM0																																																																																																																																																	
X0	X10																																																																																																																																																	
X1	X11																																																																																																																																																	
X2	X12																																																																																																																																																	
X3	X13																																																																																																																																																	
X4	X14																																																																																																																																																	
X5	X15																																																																																																																																																	
X6	X16																																																																																																																																																	
X7	X17																																																																																																																																																	
S/S	S/S																																																																																																																																																	
Y0	Y10																																																																																																																																																	
Y1	Y11																																																																																																																																																	
Y2	Y12																																																																																																																																																	
Y3	Y13																																																																																																																																																	
Y4	Y14																																																																																																																																																	
Y5	Y15																																																																																																																																																	
Y6	Y16																																																																																																																																																	
Y7	Y17																																																																																																																																																	
+V0	+V0																																																																																																																																																	
X0	X0	X10	X10																																																																																																																																															
X1	X1	X11	X11																																																																																																																																															
X2	X2	X12	X12																																																																																																																																															
X3	X3	X13	X13																																																																																																																																															
X4	X4	X14	X14																																																																																																																																															
X5	X5	X15	X15																																																																																																																																															
X6	X6	X16	X16																																																																																																																																															
X7	X7	X17	X17																																																																																																																																															
S/S0	S/S0	S/S1	S/S1																																																																																																																																															
Y0	Y0	Y10	Y10																																																																																																																																															
Y1	Y1	Y11	Y11																																																																																																																																															
Y2	Y2	Y12	Y12																																																																																																																																															
Y3	Y3	Y13	Y13																																																																																																																																															
Y4	Y4	Y14	Y14																																																																																																																																															
Y5	Y5	Y15	Y15																																																																																																																																															
Y6	Y6	Y16	Y16																																																																																																																																															
Y7	Y7	Y17	Y17																																																																																																																																															
COM0	COM0	COM1	COM1																																																																																																																																															

■電源コネクタ

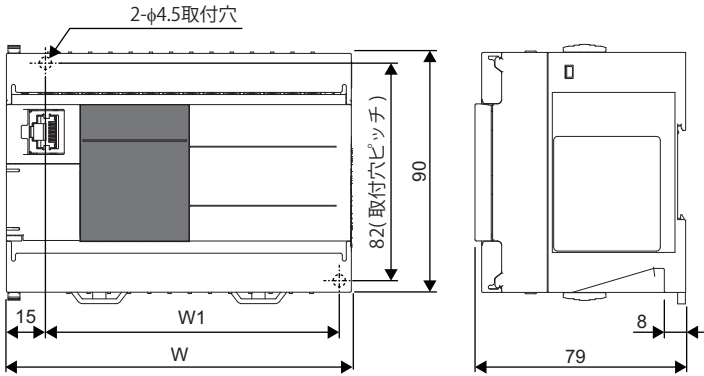
- FX5UC CPUユニット



5.10 外形寸法図

FX5S CPUユニット

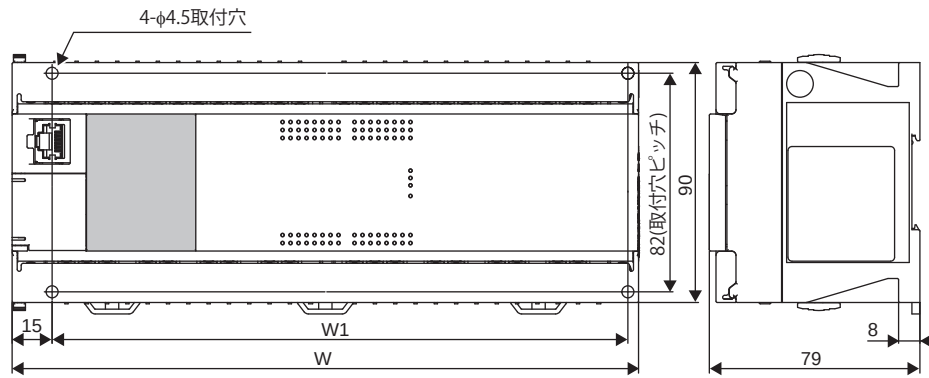
■FX5S-30M□, FX5S-40M□, FX5S-60M□



(単位: mm)

形名	W	W1(取付穴ピッチ)	質量
FX5S-30MR/ES FX5S-30MT/ES FX5S-30MT/ESS FX5S-30MR/DS FX5S-30MT/DS FX5S-30MT/DSS	100mm	81mm	約0.45kg
FX5S-40MR/ES FX5S-40MT/ES FX5S-40MT/ESS FX5S-40MR/DS FX5S-40MT/DS FX5S-40MT/DSS	130mm	111mm	約0.55kg
FX5S-60MR/ES FX5S-60MT/ES FX5S-60MT/ESS FX5S-60MR/DS FX5S-60MT/DS FX5S-60MT/DSS	175mm	156mm	約0.65kg

■FX5S-80M□



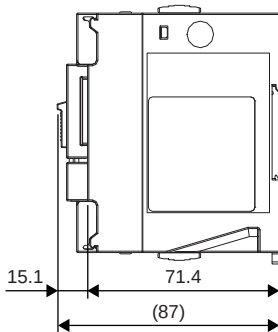
(単位: mm)

形名	W	W1(取付穴ピッチ)	質量
FX5S-80MR/ES ^{*1} FX5S-80MT/ES ^{*1} FX5S-80MT/ESS ^{*1} FX5S-80MR/DS ^{*1} FX5S-80MT/DS ^{*1} FX5S-80MT/DSS ^{*1}	235mm	216mm	約0.8kg

*1 地域限定モデルです。

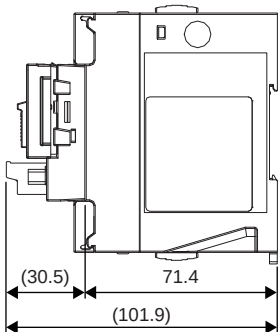
■拡張ボード取付け時

FX5-SDCDの場合



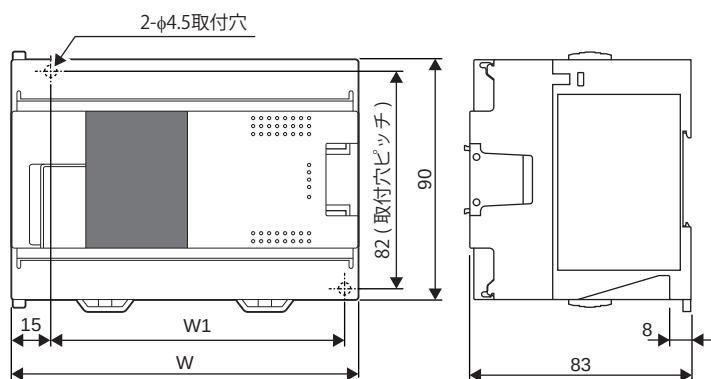
(単位: mm)

FX5-SDCDおよびFX5-485-BDの場合



(単位: mm)

FX5UJ CPUユニット

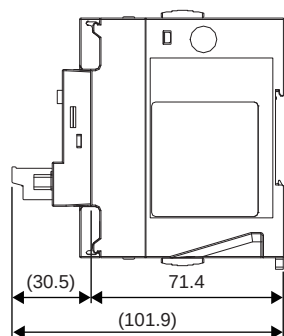


(単位: mm)

形名	W	W1(取付穴ピッチ)	質量
FX5UJ-24MR/ES FX5UJ-24MT/ES FX5UJ-24MT/ESS FX5UJ-24MR/DS FX5UJ-24MT/DS FX5UJ-24MT/DSS	95mm	76mm	約0.55kg
FX5UJ-40MR/ES FX5UJ-40MT/ES FX5UJ-40MT/ESS FX5UJ-40MR/DS FX5UJ-40MT/DS FX5UJ-40MT/DSS	130mm	111mm	約0.65kg
FX5UJ-60MR/ES FX5UJ-60MT/ES FX5UJ-60MT/ESS FX5UJ-60MR/DS FX5UJ-60MT/DS FX5UJ-60MT/DSS	175mm	156mm	約0.80kg

■拡張ボード取付け時

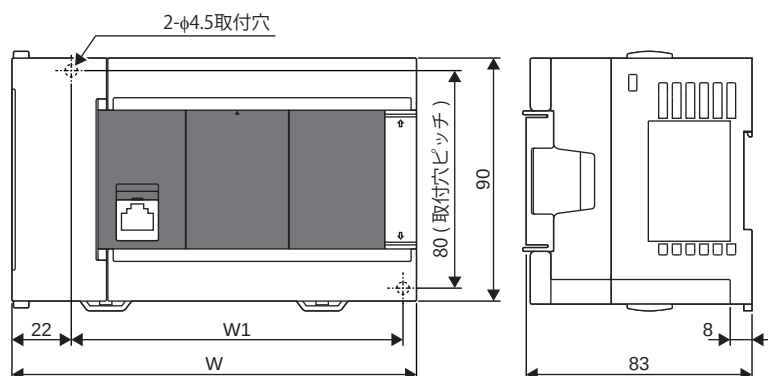
FX5-485-BDの場合



(単位: mm)

FX5U CPUユニット

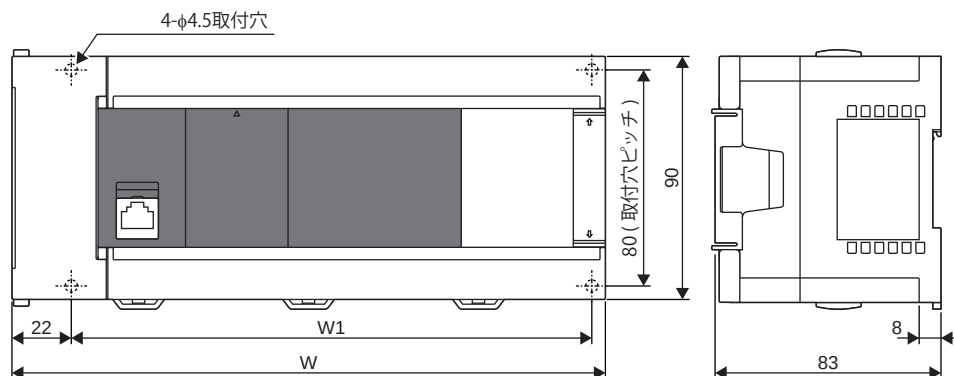
■FX5U-32M□



(単位: mm)

形名	W	W1(取付穴ピッチ)	質量
FX5U-32MR/ES FX5U-32MT/ES FX5U-32MT/ESS FX5U-32MR/DS FX5U-32MT/DS FX5U-32MT/DSS	150mm	123mm	約0.7kg

■FX5U-64M□, FX5U-80M□

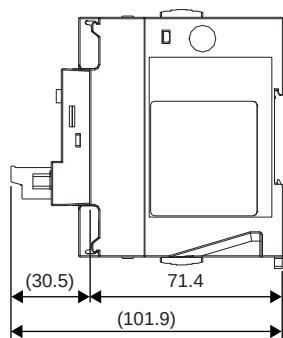


(単位: mm)

形名	W	W1(取付穴ピッチ)	質量
FX5U-64MR/ES FX5U-64MT/ES FX5U-64MT/ESS FX5U-64MR/DS FX5U-64MT/DS FX5U-64MT/DSS	220mm	193mm	約1.0kg
FX5U-80MR/ES FX5U-80MT/ES FX5U-80MT/ESS FX5U-80MR/DS FX5U-80MT/DS FX5U-80MT/DSS	285mm	258mm	約1.2kg

■拡張ボード取付け時

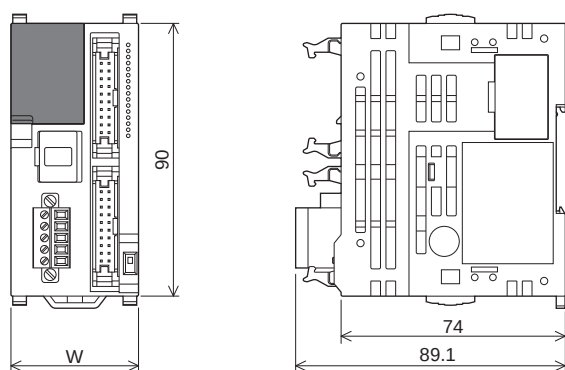
FX5-485-BDの場合



(単位: mm)

FX5UC CPUユニット

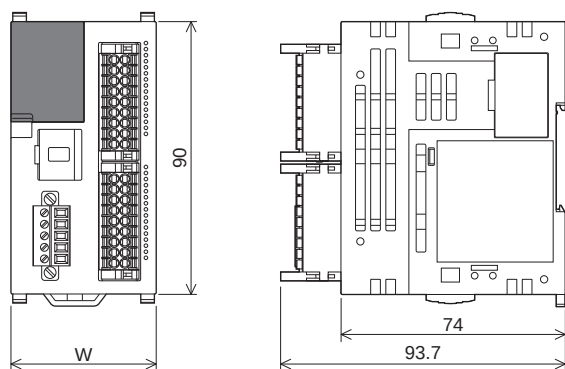
■コネクタタイプ



(単位: mm)

形名	W	質量
FX5UC-32MT/D FX5UC-32MT/DSS	42.1mm	約0.2kg
FX5UC-64MT/D FX5UC-64MT/DSS	62.2mm	約0.3kg
FX5UC-96MT/D FX5UC-96MT/DSS	82.3mm	約0.35kg

■スプリングクランプ端子台タイプ



(単位: mm)

形名	W	質量
FX5UC-32MT/DS-TS FX5UC-32MT/DSS-TS	48.1mm	約0.25kg
FX5UC-32MR/DS-TS	68.2mm	約0.35kg

6 I/Oユニットの性能仕様

I/Oユニットの性能仕様を示します。

ご使用になる周囲温度によって入出力同時ON率のディレーティングがあります。詳細は、下記を参照してください。*1

85ページ 入出力ディレーティング

*1 増設ケーブルタイプのI/Oユニットは、接続しているCPUユニットのディレーティングを参照してください。また、増設コネクタタイプのI/Oユニットは、接続しているCPUユニットによらず、FX5UC CPUユニットのディレーティングを参照してください。

6.1 入力ユニット

増設ケーブルタイプ

項目		仕様	
		FX5-8EX/ES	FX5-16EX/ES
消費電流	DC5V	75mA	100mA
	DC24V	50mA(0mA*1)	85mA(0mA*1)
質量		約0.2kg	約0.25kg
外装色		マンセル0.6B7.6/0.2	
■入力仕様			
入力点数		8点	16点
接続形状		ネジ式端子台(M3ネジ)	
入力形式		シンク/ソース	
入力信号電圧		DC24V +20%, -15%	
入力信号電流		4.0mA/DC24V	
入力インピーダンス		5.6kΩ	
入力感度電流	ON	3.0mA以上	
	OFF	1.5mA以下	
入力応答時間	ON時	50μs以下	
	OFF時	150μs以下	
入力信号形式(入力センサ形式)		無電圧接点入力 シンク: NPNオープンコレクタトランジスタ ソース: PNPオープンコレクタトランジスタ	
入力動作表示		入力ON時LED点灯	

*1 入力回路に、外部電源を使用した場合の消費電流です。

• 回路構成

項目	回路構成図	
	シンク入力配線	ソース入力配線
外部電源使用時		
DC24Vサービス電源使用時		

端子配列

FX5-8EX/ES	FX5-16EX/ES

増設コネクタタイプ

項目		仕様				
		FX5-C16EX/D	FX5-C16EX/DS	FX5-C32EX/D	FX5-C32EX/DS	FX5-C32EX/DS-TS
消費電流	DC5V	100mA	100mA	120mA	120mA	120mA
	DC24V	65mA(0mA*1)	65mA(0mA*1)	130mA(0mA*1)	130mA(0mA*1)	130mA(0mA*1)
質量		約0.1kg	約0.1kg	約0.15kg	約0.15kg	約0.15kg
外装色		マンセル0.6B7.6/0.2				
■入力仕様						
入力点数		16点	16点	32点		
接続形状		コネクタ				スプリングクランプ端子台
入力形式		シンク	シンク/ソース	シンク	シンク/ソース	シンク/ソース
入力信号電圧		DC24V +20%, -15%				
入力信号電流		4.0mA/DC24V				
入力インピーダンス		5.6kΩ				
入力感度電流	ON	3.0mA以上				
	OFF	1.5mA以下				
入力応答時間	ON時	50μs以下				
	OFF時	150μs以下				
入力信号形式 (入力センサ形式)		無電圧接点入力 シンク: NPNオープンコレクタトランジスタ ソース: PNPオープンコレクタトランジスタ				
入力動作表示		入力ON時LED点灯 FX5-C32EX/D(S)は、DISPスイッチのF/Lにより若番/老番を切り換えます。				

*1 入力回路に、外部電源を使用した場合の消費電流です。

• 回路構成

項目		回路構成図	
		シンク入力配線	ソース入力配線
外部電源使用時	FX5-C16EX/D FX5-C32EX/D		—
	FX5-C16EX/DS FX5-C32EX/DS		
	FX5-C32EX/DS-TS		
DC24Vサービス電源使用時	FX5-C16EX/DS FX5-C32EX/DS FX5-C32EX/DS-TS		

端子配列

□: 左図で囲われた同じ端子同士は、シーケンサ内部で接続されています。
また、同じ端子同士の①と②も、シーケンサ内部ですべて接続されています。

FX5-C16EX/D	FX5-C16EX/DS	FX5-C32EX/D	FX5-C32EX/DS	FX5-C32EX/DS-TS																																																																																																																																																																
入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 切り欠き	X0	X0	X1	X1	X2	X2	X3	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6	X7	X7	COM	COM	.	.	入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 切り欠き	X0	X0	X1	X1	X2	X2	X3	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6	X7	X7	COM0	COM0	.	.	若番 入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> ① 老番 入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> ②	X0	X0	X1	X1	X2	X2	X3	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6	X7	X7	COM	COM	.	.	X0	X0	X1	X1	X2	X2	X3	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6	X7	X7	COM	COM	.	.	若番 入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> ① 老番 入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> ②	X0	X0	X1	X1	X2	X2	X3	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6	X7	X7	COM0	COM0	.	.	X0	X0	X1	X1	X2	X2	X3	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6	X7	X7	COM0	COM0	.	.	入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>S/S</td><td>S/S</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> ① 入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>S/S</td><td>S/S</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> ②	X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	S/S	S/S	.	.	X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	S/S	S/S	.	.
X0	X0																																																																																																																																																																			
X1	X1																																																																																																																																																																			
X2	X2																																																																																																																																																																			
X3	X3																																																																																																																																																																			
X4	X4																																																																																																																																																																			
X5	X5																																																																																																																																																																			
X6	X6																																																																																																																																																																			
X7	X7																																																																																																																																																																			
COM	COM																																																																																																																																																																			
.	.																																																																																																																																																																			
X0	X0																																																																																																																																																																			
X1	X1																																																																																																																																																																			
X2	X2																																																																																																																																																																			
X3	X3																																																																																																																																																																			
X4	X4																																																																																																																																																																			
X5	X5																																																																																																																																																																			
X6	X6																																																																																																																																																																			
X7	X7																																																																																																																																																																			
COM0	COM0																																																																																																																																																																			
.	.																																																																																																																																																																			
X0	X0																																																																																																																																																																			
X1	X1																																																																																																																																																																			
X2	X2																																																																																																																																																																			
X3	X3																																																																																																																																																																			
X4	X4																																																																																																																																																																			
X5	X5																																																																																																																																																																			
X6	X6																																																																																																																																																																			
X7	X7																																																																																																																																																																			
COM	COM																																																																																																																																																																			
.	.																																																																																																																																																																			
X0	X0																																																																																																																																																																			
X1	X1																																																																																																																																																																			
X2	X2																																																																																																																																																																			
X3	X3																																																																																																																																																																			
X4	X4																																																																																																																																																																			
X5	X5																																																																																																																																																																			
X6	X6																																																																																																																																																																			
X7	X7																																																																																																																																																																			
COM	COM																																																																																																																																																																			
.	.																																																																																																																																																																			
X0	X0																																																																																																																																																																			
X1	X1																																																																																																																																																																			
X2	X2																																																																																																																																																																			
X3	X3																																																																																																																																																																			
X4	X4																																																																																																																																																																			
X5	X5																																																																																																																																																																			
X6	X6																																																																																																																																																																			
X7	X7																																																																																																																																																																			
COM0	COM0																																																																																																																																																																			
.	.																																																																																																																																																																			
X0	X0																																																																																																																																																																			
X1	X1																																																																																																																																																																			
X2	X2																																																																																																																																																																			
X3	X3																																																																																																																																																																			
X4	X4																																																																																																																																																																			
X5	X5																																																																																																																																																																			
X6	X6																																																																																																																																																																			
X7	X7																																																																																																																																																																			
COM0	COM0																																																																																																																																																																			
.	.																																																																																																																																																																			
X0	X10																																																																																																																																																																			
X1	X11																																																																																																																																																																			
X2	X12																																																																																																																																																																			
X3	X13																																																																																																																																																																			
X4	X14																																																																																																																																																																			
X5	X15																																																																																																																																																																			
X6	X16																																																																																																																																																																			
X7	X17																																																																																																																																																																			
S/S	S/S																																																																																																																																																																			
.	.																																																																																																																																																																			
X0	X10																																																																																																																																																																			
X1	X11																																																																																																																																																																			
X2	X12																																																																																																																																																																			
X3	X13																																																																																																																																																																			
X4	X14																																																																																																																																																																			
X5	X15																																																																																																																																																																			
X6	X16																																																																																																																																																																			
X7	X17																																																																																																																																																																			
S/S	S/S																																																																																																																																																																			
.	.																																																																																																																																																																			

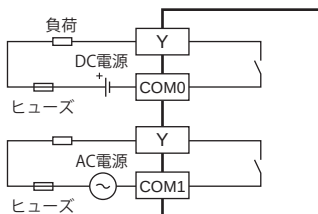
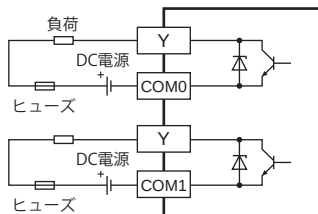
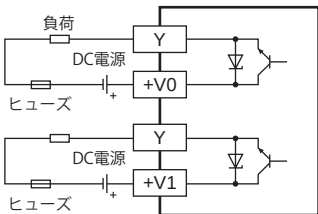
6.2 出力ユニット

増設ケーブルタイプ

項目		仕様					
		FX5-8EYR/ES	FX5-16EYR/ES	FX5-8EYT/ES	FX5-16EYT/ES	FX5-8EYT/ESS	FX5-16EYT/ESS
消費電流	DC5V	75mA	100mA	75mA	100mA	75mA	100mA
	DC24V	75mA	125mA	75mA	125mA	75mA	125mA
質量		約0.2kg	約0.25kg	約0.2kg	約0.25kg	約0.2kg	約0.25kg
外装色		マンセル0.6B7.6/0.2					
■出力仕様							
出力点数		8点	16点	8点	16点	8点	16点
接続形状		ネジ式端子台(M3ネジ)					
出力形式		リレー		トランジスタ/シンク出力		トランジスタ/ソース出力	
外部電源		DC30V以下 AC240V以下*1		DC5-30V			
出力動作表示		出力ON時LED点灯					
最大負荷		2A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 8A以下 ・出力8点/コモン: 8A以下		0.5A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 0.8A以下 ・出力8点/コモン: 1.6A以下			
開路もれ電流		—		0.1mA/DC30V			
最小負荷		DC5V 2mA(参考値)		—			
応答時間	OFF→ON	約10ms	約10ms	0.2ms以下/200mA(DC24V時)			
	ON→OFF	約10ms	約10ms	0.2ms以下/200mA(DC24V時)			
ON時電圧降下		—		1.5V以下			

*1 CE, UL, cUL規格対応外のときは, AC250V以下

・回路構成

項目	回路構成図	
リレー出力		
項目	回路構成図	
	シンク出力	ソース出力
トランジスタ出力		

端子配列

FX5-8EYR/ES FX5-8EYT/ES	FX5-16EYR/ES FX5-16EYT/ES	FX5-8EYT/ESS	FX5-16EYT/ESS

増設コネクタタイプ

項目		仕様						
		FX5-C16EYR/D-TS	FX5-C16EYT/ D	FX5-C32EYT/ D	FX5-C32EYT/ D-TS	FX5-C16EYT/ DSS	FX5-C32EYT/ DSS	FX5-C32EYT/ DSS-TS
消費電流	DC5V	100mA	100mA	120mA	120mA	100mA	120mA	120mA
	DC24V	100mA	100mA	200mA	200mA	100mA	200mA	200mA
質量		約0.2kg	約0.1kg	約0.15kg	約0.15kg	約0.1kg	約0.15kg	約0.15kg
外装色		マンセル0.6B7.6/0.2						
■出力仕様								
出力点数		16点	16点	32点		16点	32点	
接続形状		スプリングクランプ 端子台	コネクタ		スプリングク ランプ端子台	コネクタ		スプリングク ランプ端子台
出力形式		リレー	トランジスタ/シンク出力			トランジスタ/ソース出力		
外部電源		DC30V以下 AC240V以下*1	DC5-30V					
出力動作表示		出力ON時LED点灯 FX5-C32EYT/Dは、DISPスイッチのF/Lにより若番/老番を切り換えます。						
最大負荷		2A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力8点/コモン: 4A以下*2	0.1A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力8点/コモン: 0.8A以下					
開路もれ電流		—	0.1mA/DC30V					
最小負荷		DC5V 2mA(参考値)	—					
応答時間	OFF→ON	約10ms	0.2ms以下/100mA(DC24V時)					
	ON→OFF	約10ms	0.2ms以下/100mA(DC24V時)					
ON時電圧降下		—	1.5V以下					

*1 CE, UL, cUL規格対応外のときは、AC250V以下

*2 コモン端子2つを外部で接続した場合は、8A以下となります。

端子配列

□: 左図で囲われた同じ端子同士は、シーケンサ内部で接続されています。

FX5-C16EYR/D-TS		FX5-C16EYT/D		FX5-C16EYT/DSS																																																																																			
出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y10</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y11</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y12</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y13</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y14</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y15</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y16</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y17</td><td>Y17</td></tr><tr><td>COM1</td><td>COM1</td></tr></table>		Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	COM0	COM0	Y10	Y10	Y11	Y11	Y12	Y12	Y13	Y13	Y14	Y14	Y15	Y15	Y16	Y16	Y17	Y17	COM1	COM1	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table> 切り欠き		Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	COM0	COM0	•	•	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>+V0</td><td>+V0</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table> 切り欠き		Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	+V0	+V0	•	•						
Y0	Y0																																																																																						
Y1	Y1																																																																																						
Y2	Y2																																																																																						
Y3	Y3																																																																																						
Y4	Y4																																																																																						
Y5	Y5																																																																																						
Y6	Y6																																																																																						
Y7	Y7																																																																																						
COM0	COM0																																																																																						
Y10	Y10																																																																																						
Y11	Y11																																																																																						
Y12	Y12																																																																																						
Y13	Y13																																																																																						
Y14	Y14																																																																																						
Y15	Y15																																																																																						
Y16	Y16																																																																																						
Y17	Y17																																																																																						
COM1	COM1																																																																																						
Y0	Y0																																																																																						
Y1	Y1																																																																																						
Y2	Y2																																																																																						
Y3	Y3																																																																																						
Y4	Y4																																																																																						
Y5	Y5																																																																																						
Y6	Y6																																																																																						
Y7	Y7																																																																																						
COM0	COM0																																																																																						
•	•																																																																																						
Y0	Y0																																																																																						
Y1	Y1																																																																																						
Y2	Y2																																																																																						
Y3	Y3																																																																																						
Y4	Y4																																																																																						
Y5	Y5																																																																																						
Y6	Y6																																																																																						
Y7	Y7																																																																																						
+V0	+V0																																																																																						
•	•																																																																																						
FX5-C32EYT/D		FX5-C32EYT/D-TS		FX5-C32EYT/DSS		FX5-C32EYT/DSS-TS																																																																																	
若番	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table> 切り欠き	Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	COM0	COM0	•	•	老番	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table>	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	COM0	COM0	•	•	若番	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>+V0</td><td>+V0</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table> 切り欠き	Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	+V0	+V0	•	•	老番	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>+V0</td><td>+V0</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table>	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	+V0	+V0	•	•
	Y0	Y0																																																																																					
Y1	Y1																																																																																						
Y2	Y2																																																																																						
Y3	Y3																																																																																						
Y4	Y4																																																																																						
Y5	Y5																																																																																						
Y6	Y6																																																																																						
Y7	Y7																																																																																						
COM0	COM0																																																																																						
•	•																																																																																						
Y0	Y10																																																																																						
Y1	Y11																																																																																						
Y2	Y12																																																																																						
Y3	Y13																																																																																						
Y4	Y14																																																																																						
Y5	Y15																																																																																						
Y6	Y16																																																																																						
Y7	Y17																																																																																						
COM0	COM0																																																																																						
•	•																																																																																						
Y0	Y0																																																																																						
Y1	Y1																																																																																						
Y2	Y2																																																																																						
Y3	Y3																																																																																						
Y4	Y4																																																																																						
Y5	Y5																																																																																						
Y6	Y6																																																																																						
Y7	Y7																																																																																						
+V0	+V0																																																																																						
•	•																																																																																						
Y0	Y10																																																																																						
Y1	Y11																																																																																						
Y2	Y12																																																																																						
Y3	Y13																																																																																						
Y4	Y14																																																																																						
Y5	Y15																																																																																						
Y6	Y16																																																																																						
Y7	Y17																																																																																						
+V0	+V0																																																																																						
•	•																																																																																						
出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>COM1</td><td>COM1</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table>		Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	COM1	COM1	•	•	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>COM1</td><td>COM1</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table>		Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	COM1	COM1	•	•	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>+V1</td><td>+V1</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table>		Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	+V1	+V1	•	•	出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>+V1</td><td>+V1</td></tr><tr><td>•</td><td>•</td></tr></table>		Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	+V1	+V1	•	•
Y0	Y0																																																																																						
Y1	Y1																																																																																						
Y2	Y2																																																																																						
Y3	Y3																																																																																						
Y4	Y4																																																																																						
Y5	Y5																																																																																						
Y6	Y6																																																																																						
Y7	Y7																																																																																						
COM1	COM1																																																																																						
•	•																																																																																						
Y0	Y10																																																																																						
Y1	Y11																																																																																						
Y2	Y12																																																																																						
Y3	Y13																																																																																						
Y4	Y14																																																																																						
Y5	Y15																																																																																						
Y6	Y16																																																																																						
Y7	Y17																																																																																						
COM1	COM1																																																																																						
•	•																																																																																						
Y0	Y0																																																																																						
Y1	Y1																																																																																						
Y2	Y2																																																																																						
Y3	Y3																																																																																						
Y4	Y4																																																																																						
Y5	Y5																																																																																						
Y6	Y6																																																																																						
Y7	Y7																																																																																						
+V1	+V1																																																																																						
•	•																																																																																						
Y0	Y10																																																																																						
Y1	Y11																																																																																						
Y2	Y12																																																																																						
Y3	Y13																																																																																						
Y4	Y14																																																																																						
Y5	Y15																																																																																						
Y6	Y16																																																																																						
Y7	Y17																																																																																						
+V1	+V1																																																																																						
•	•																																																																																						

6.3 入出力ユニット

増設ケーブルタイプ

項目		仕様		
		FX5-16ER/ES	FX5-16ET/ES	FX5-16ET/ESS
消費電流	DC5V	100mA		
	DC24V	125mA(85mA*1)		
質量		約0.25kg		
外装色		マンセル0.6B7.6/0.2		
■入力仕様				
入力点数		8点		
接続形状		ネジ式端子台(M3ネジ)		
入力形式		シンク/ソース		
入力信号電圧		DC24V +20%, -15%		
入力信号電流		4.0mA/DC24V		
入力インピーダンス		5.6kΩ		
入力感度電流	ON	3.0mA以上		
	OFF	1.5mA以下		
入力応答時間	ON時	50μs以下		
	OFF時	150μs以下		
入力信号形式 (入力センサ形式)		無電圧接点入力 シンク: NPNオープンコレクタトランジスタ ソース: PNPオープンコレクタトランジスタ		
入力動作表示		入力ON時LED点灯		
■出力仕様				
出力点数		8点		
接続形状		ネジ式端子台(M3ネジ)		
出力形式		リレー	トランジスタ/シンク出力	トランジスタ/ソース出力
外部電源		DC30V以下 AC240V以下*2	DC5-30V	
出力動作表示		出力ON時LED点灯		
最大負荷		2A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 8A以下 ・出力8点/コモン: 8A以下	0.5A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 0.8A以下 ・出力8点/コモン: 1.6A以下	
開路もれ電流		—	0.1mA/DC30V	
最小負荷		DC5V 2mA(参考値)	—	
応答時間	OFF→ON	約10ms	0.2ms以下/200mA(DC24V時)	
	ON→OFF	約10ms	0.2ms以下/200mA(DC24V時)	
ON時電圧降下		—	1.5V以下	

*1 入力回路に、外部電源を使用した場合の消費電流です。

*2 CE, UL, cUL規格対応外の場合は、AC250V以下

• 入力回路構成

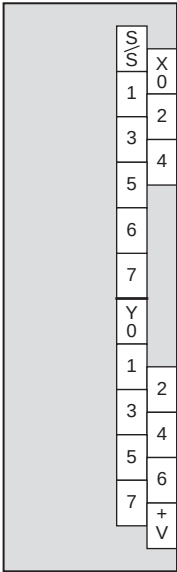
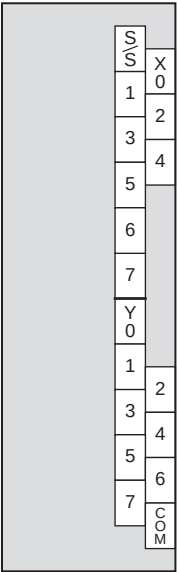
項目	回路構成図	
	シンク入力配線	ソース入力配線
外部電源使用時		
DC24Vサービス電源使用時		

• 出力回路構成

項目	回路構成図	
リレー出力		
項目	回路構成図	
	シンク出力配線	ソース出力配線
トランジスタ出力		

端子配列

FX5-16ER/ES FX5-16ET/ES	FX5-16ET/ESS
----------------------------	--------------



増設コネクタタイプ

項目		仕様			
		FX5-C32ET/D	FX5-C32ET/DS-TS	FX5-C32ET/DSS	FX5-C32ET/DSS-TS
消費電流	DC5V	120mA			
	DC24V	165mA(100mA*1)			
質量		約0.25kg	約0.15kg		
外装色		マンセル0.6B7.6/0.2			
■入力仕様					
入力点数		16点			
接続形状		コネクタ	スプリングクランプ端子台	コネクタ	スプリングクランプ端子台
入力形式		シンク	シンク/ソース		
入力信号電圧		DC24V +20%, -15%			
入力信号電流		4.0mA/DC24V			
入力インピーダンス		5.6kΩ			
入力感度電流	ON	3.0mA以上			
	OFF	1.5mA以下			
入力応答時間	ON時	50μs以下			
	OFF時	150μs以下			
入力信号形式 (入力センサ形式)		無電圧接点入力 シンク: NPNオープンコレクタトランジスタ	無電圧接点入力 シンク: NPNオープンコレクタトランジスタ ソース: PNPオープンコレクタトランジスタ		
入力動作表示		入力ON時LED点灯 FX5-C32ET/D(SS)は、DISPスイッチのIN/OUTにより入力/出力を切り換えます。			
■出力仕様					
出力点数		16点			
接続形状		コネクタ	スプリングクランプ端子台	コネクタ	スプリングクランプ端子台
出力形式		トランジスタ/シンク出力		トランジスタ/ソース出力	
外部電源		DC5-30V			
出力動作表示		出力ON時LED点灯			
最大負荷		0.1A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力8点/コモン: 0.8A以下			
開路もれ電流		0.1mA/DC30V			
応答時間	OFF→ON	0.2ms以下/100mA(DC24V時)			
	ON→OFF	0.2ms以下/100mA(DC24V時)			
ON時電圧降下		1.5V以下			

*1 入力回路に、外部電源を使用した場合の消費電流です。

• 入力回路構成

項目		回路構成図	
		シンク入力配線	ソース入力配線
外部電源使用時	FX5-C32ET/D		—
	FX5-C32ET/DSS		
	FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32ET/DSS-TS		
DC24Vサービス電源使用時	FX5-C32ET/DSS, FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32ET/DSS-TS		

• 出力回路構成

項目		回路構成図	
		シンク出力配線	ソース出力配線
トランジスタ出力			

端子配列

□: 左図で囲われた同じ端子同士は、シーケンサ内部で接続されています。

FX5-C32ET/D	FX5-C32ET/DS-TS	FX5-C32ET/DSS	FX5-C32ET/DSS-TS																																																																																																																																																								
入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td></tr><tr><td>COM</td><td>COM</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 切り欠き 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>	X0	X0	X1	X1	X2	X2	X3	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6	X7	X7	COM	COM	.	.	Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	COM0	COM0	.	.	入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>S/S</td><td>S/S</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr></table>	X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	S/S	S/S	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	COM0	COM0	入力 <table><tr><td>X0</td><td>X0</td></tr><tr><td>X1</td><td>X1</td></tr><tr><td>X2</td><td>X2</td></tr><tr><td>X3</td><td>X3</td></tr><tr><td>X4</td><td>X4</td></tr><tr><td>X5</td><td>X5</td></tr><tr><td>X6</td><td>X6</td></tr><tr><td>X7</td><td>X7</td></tr><tr><td>COM0</td><td>COM0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table> 切り欠き 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y0</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y1</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y2</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y3</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y4</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y5</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y6</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y7</td></tr><tr><td>+V0</td><td>+V0</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>	X0	X0	X1	X1	X2	X2	X3	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6	X7	X7	COM0	COM0	.	.	Y0	Y0	Y1	Y1	Y2	Y2	Y3	Y3	Y4	Y4	Y5	Y5	Y6	Y6	Y7	Y7	+V0	+V0	.	.	入力 <table><tr><td>X0</td><td>X10</td></tr><tr><td>X1</td><td>X11</td></tr><tr><td>X2</td><td>X12</td></tr><tr><td>X3</td><td>X13</td></tr><tr><td>X4</td><td>X14</td></tr><tr><td>X5</td><td>X15</td></tr><tr><td>X6</td><td>X16</td></tr><tr><td>X7</td><td>X17</td></tr><tr><td>S/S</td><td>S/S</td></tr></table> 出力 <table><tr><td>Y0</td><td>Y10</td></tr><tr><td>Y1</td><td>Y11</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Y12</td></tr><tr><td>Y3</td><td>Y13</td></tr><tr><td>Y4</td><td>Y14</td></tr><tr><td>Y5</td><td>Y15</td></tr><tr><td>Y6</td><td>Y16</td></tr><tr><td>Y7</td><td>Y17</td></tr><tr><td>+V0</td><td>+V0</td></tr></table>	X0	X10	X1	X11	X2	X12	X3	X13	X4	X14	X5	X15	X6	X16	X7	X17	S/S	S/S	Y0	Y10	Y1	Y11	Y2	Y12	Y3	Y13	Y4	Y14	Y5	Y15	Y6	Y16	Y7	Y17	+V0	+V0
X0	X0																																																																																																																																																										
X1	X1																																																																																																																																																										
X2	X2																																																																																																																																																										
X3	X3																																																																																																																																																										
X4	X4																																																																																																																																																										
X5	X5																																																																																																																																																										
X6	X6																																																																																																																																																										
X7	X7																																																																																																																																																										
COM	COM																																																																																																																																																										
.	.																																																																																																																																																										
Y0	Y0																																																																																																																																																										
Y1	Y1																																																																																																																																																										
Y2	Y2																																																																																																																																																										
Y3	Y3																																																																																																																																																										
Y4	Y4																																																																																																																																																										
Y5	Y5																																																																																																																																																										
Y6	Y6																																																																																																																																																										
Y7	Y7																																																																																																																																																										
COM0	COM0																																																																																																																																																										
.	.																																																																																																																																																										
X0	X10																																																																																																																																																										
X1	X11																																																																																																																																																										
X2	X12																																																																																																																																																										
X3	X13																																																																																																																																																										
X4	X14																																																																																																																																																										
X5	X15																																																																																																																																																										
X6	X16																																																																																																																																																										
X7	X17																																																																																																																																																										
S/S	S/S																																																																																																																																																										
Y0	Y10																																																																																																																																																										
Y1	Y11																																																																																																																																																										
Y2	Y12																																																																																																																																																										
Y3	Y13																																																																																																																																																										
Y4	Y14																																																																																																																																																										
Y5	Y15																																																																																																																																																										
Y6	Y16																																																																																																																																																										
Y7	Y17																																																																																																																																																										
COM0	COM0																																																																																																																																																										
X0	X0																																																																																																																																																										
X1	X1																																																																																																																																																										
X2	X2																																																																																																																																																										
X3	X3																																																																																																																																																										
X4	X4																																																																																																																																																										
X5	X5																																																																																																																																																										
X6	X6																																																																																																																																																										
X7	X7																																																																																																																																																										
COM0	COM0																																																																																																																																																										
.	.																																																																																																																																																										
Y0	Y0																																																																																																																																																										
Y1	Y1																																																																																																																																																										
Y2	Y2																																																																																																																																																										
Y3	Y3																																																																																																																																																										
Y4	Y4																																																																																																																																																										
Y5	Y5																																																																																																																																																										
Y6	Y6																																																																																																																																																										
Y7	Y7																																																																																																																																																										
+V0	+V0																																																																																																																																																										
.	.																																																																																																																																																										
X0	X10																																																																																																																																																										
X1	X11																																																																																																																																																										
X2	X12																																																																																																																																																										
X3	X13																																																																																																																																																										
X4	X14																																																																																																																																																										
X5	X15																																																																																																																																																										
X6	X16																																																																																																																																																										
X7	X17																																																																																																																																																										
S/S	S/S																																																																																																																																																										
Y0	Y10																																																																																																																																																										
Y1	Y11																																																																																																																																																										
Y2	Y12																																																																																																																																																										
Y3	Y13																																																																																																																																																										
Y4	Y14																																																																																																																																																										
Y5	Y15																																																																																																																																																										
Y6	Y16																																																																																																																																																										
Y7	Y17																																																																																																																																																										
+V0	+V0																																																																																																																																																										

6.4 電源内蔵入出力ユニット

増設ケーブルタイプ

項目		仕様					
		FX5-32ER/ES	FX5-32ET/ES	FX5-32ET/ESS	FX5-32ER/DS	FX5-32ET/DS	FX5-32ET/DSS
質量		約0.65kg					
外装色		マンセル0.6B7.6/0.2					
■電源仕様							
定格電圧		AC100~240V			DC24V		
電圧変動範囲		-15%, +10%			-30%, +20%		
定格周波数		50/60Hz			—		
許容瞬時停電時間*1		10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。			5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。		
電源ヒューズ		250V 3.15A タイムラグヒューズ					
突入電流		最大30A 5ms以下/AC100V 最大65A 5ms以下/AC200V			最大50A 0.5ms以下/DC24V		
消費電力*2		25W					
DC24Vサービス電源容量*3	電源内蔵入出力ユニットの入力回路に、DC24Vサービス電源を使用する場合	250mA			—		
	電源内蔵入出力ユニットの入力回路に、外部電源を使用する場合	310mA					
DC24V内蔵電源容量		—			310mA		
DC5V内蔵電源容量		965mA					
■入力仕様							
入力点数		16点					
接続形状		ネジ式端子台(M3ネジ)					
入力形式		シンク/ソース					
入力信号電圧		DC24V +20%, -15%					
入力信号電流		4.0mA/DC24V					
入力インピーダンス		5.6kΩ					
入力感度電流	ON	3.0mA以上					
	OFF	1.5mA以下					
入力応答周波数		—					
入力応答時間	ON時	50μs以下					
	OFF時	150μs以下					
入力信号形式(入力センサ形式)		無電圧接点入力 シンク: NPNオープンコレクタトランジスタ ソース: PNPオープンコレクタトランジスタ					
入力動作表示		入力ON時LED点灯					
■出力仕様							
出力点数		16点					
接続形状		ネジ式端子台(M3ネジ)					
出力形式		リレー	トランジスタ/シンク出力	トランジスタ/ソース出力	リレー	トランジスタ/シンク出力	トランジスタ/ソース出力
外部電源		DC30V以下 AC240V以下	DC5-30V		DC30V以下 AC240V以下	DC5-30V	
出力動作表示		出力ON時LED点灯					

項目	仕様					
	FX5-32ER/ES	FX5-32ET/ES	FX5-32ET/ESS	FX5-32ER/DS	FX5-32ET/DS	FX5-32ET/DSS
最大負荷	2A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 8A以下 ・出力8点/コモン: 8A以下	0.5A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 0.8A以下 ・出力8点/コモン: 1.6A以下		2A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 8A以下 ・出力8点/コモン: 8A以下	0.5A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・出力4点/コモン: 0.8A以下 ・出力8点/コモン: 1.6A以下	
開路もれ電流	—	0.1mA/DC30V		—	0.1mA/DC30V	
最小負荷	DC5V 2mA(参考値)	—		DC5V 2mA(参考値)	—	
応答時間	OFF→ON	約10ms	0.2ms以下/200mA(DC24V時)	約10ms	0.2ms以下/200mA(DC24V時)	
	ON→OFF	約10ms	0.2ms以下/200mA(DC24V時)	約10ms	0.2ms以下/200mA(DC24V時)	
ON時電圧降下	—	1.5V以下		—	1.5V以下	

*1 FX5安全増設ユニットは、許容瞬時停電時間の対象外となります。

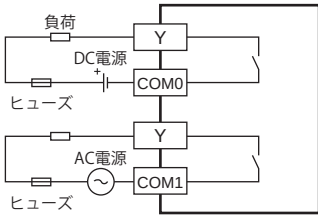
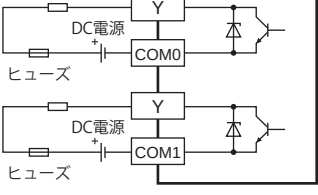
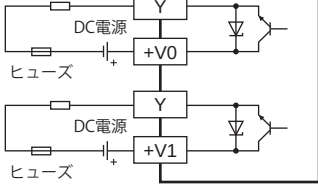
*2 電源内蔵入出力ユニットに接続できる最大構成時の場合で、DC24Vサービス電源を最大消費したときの値です。(入力回路の電流分を含む)

*3 DC24Vサービス電源は、入力ユニットなどの接続を行った場合消費され、使用できる電流が減少します。DC24Vサービス電源についての詳細は、[P.45](#)ページ 消費電流を参照してください。

・入力回路構成

項目	回路構成図	
	シンク入力配線	ソース入力配線
外部電源使用時		
DC24Vサービス電源使用時		

• 出力回路構成

項目	回路構成図	
リレー出力		
項目	回路構成図	
トランジスタ出力	シンク出力配線	ソース出力配線
		

端子配列

形名	端子配列
FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES	
FX5-32ET/ESS	
FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS	
FX5-32ET/DSS	

6.5 高速パルス入出力ユニット

増設ケーブルタイプ

項目		仕様	
		FX5-16ET/ES-H	FX5-16ET/ESS-H
消費電流	DC5V	100mA	
	DC24V	125mA(85mA*1)	
質量		約0.25kg	
外装色		マンセル0.6B7.6/0.2	
■入力仕様			
入力点数		8点	
接続形状		ネジ式端子台(M3ネジ)	
入力形式		シンク/ソース	
入力信号電圧		DC24V +20%, -15%	
入力信号電流		5.3mA/DC24V	
入力インピーダンス		4.3kΩ	
入力感度電流	ON	3.5mA以上	
	OFF	1.5mA以下	
入力応答周波数		・ X0~5: 200kHz ・ X6, X7: 10kHz	
入力応答時間	ON時	・ X0~5: 2.5μs以下 ・ X6, 7: 30μs以下	
	OFF時	・ X0~5: 2.5μs以下 ・ X6, 7: 50μs以下	
入力信号形式(入力センサ形式)		無電圧接点入力 シンク: NPNオープンコレクタトランジスタ ソース: PNPオープンコレクタトランジスタ	
入力動作表示		入力ON時LED点灯	
■出力仕様			
出力点数		8点	
接続形状		ネジ式端子台(M3ネジ)	
出力形式		トランジスタ/シンク出力	トランジスタ/ソース出力
外部電源		DC5-30V	
出力動作表示		出力ON時LED点灯	
最大負荷		0.5A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 ・ 出力4点/コモン: 0.8A以下 ・ 出力8点/コモン: 1.6A以下	
開路もれ電流		0.1mA/DC30V	
最小負荷		—	
応答時間	OFF→ON	・ Y0, Y1, Y4, Y5: 2.5μs以下/10mA(DC5-24V時) ・ Y2, Y3, Y6, Y7: 0.2ms以下/200mA(DC24V時)	
	ON→OFF	・ Y0, Y1, Y4, Y5: 2.5μs以下/10mA(DC5-24V時) ・ Y2, Y3, Y6, Y7: 0.2ms以下/200mA(DC24V時)	
ON時電圧降下		1.5V以下(Y0, Y1, Y4, Y5は1.0V以下になります。)	

*1 入力回路に、外部電源を使用した場合の消費電流です。

• 入力回路構成

項目	回路構成図	
	シンク入力配線	ソース入力配線
外部電源使用時		
DC24Vサービス電源使用時		

• 出力回路構成

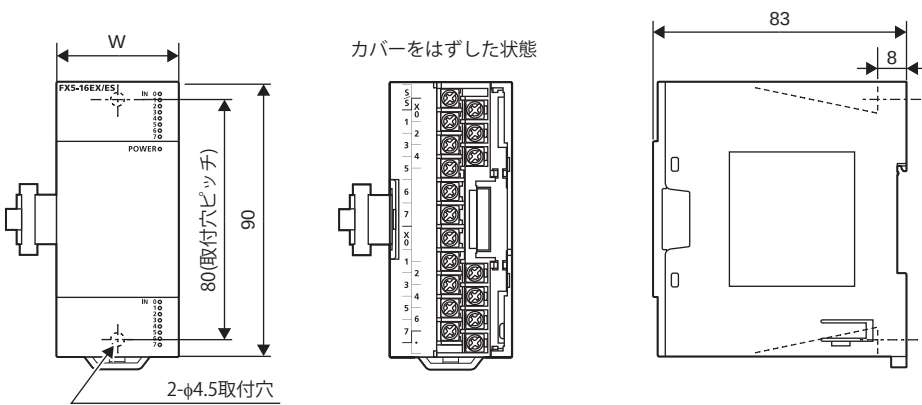
項目	回路構成図	
	シンク出力配線	ソース出力配線
トランジスタ出力		

端子配列

FX5-16ET/ES-H	FX5-16ET/ESS-H

6.6 外形寸法図

増設ケーブルタイプ

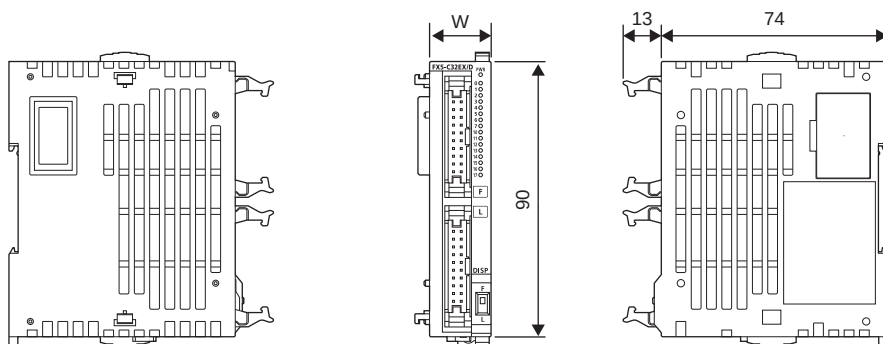


(単位: mm)

品名	形名	W
入力ユニット	FX5-8EX/ES, FX5-16EX/ES	40mm
出力ユニット	FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS, FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS	40mm
入出力ユニット	FX5-16ER/ES, FX5-16ET/ES, FX5-16ET/ESS	40mm
高速/パルス入出力ユニット	FX5-16ET/ES-H, FX5-16ET/ESS-H	40mm

増設コネクタタイプ

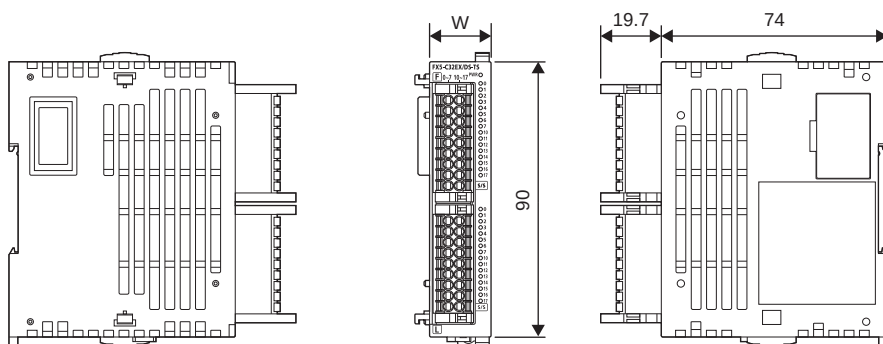
■入出力接続形状: コネクタ



(単位: mm)

品名	形名	W
入力ユニット	FX5-C16EX/D, FX5-C16EX/DS	14.6mm
	FX5-C32EX/D, FX5-C32EX/DS	20.1mm
出力ユニット	FX5-C16EYT/D, FX5-C16EYT/DSS	14.6mm
	FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/DSS	20.1mm
入出力ユニット	FX5-C32ET/D, FX5-C32ET/DSS	20.1mm

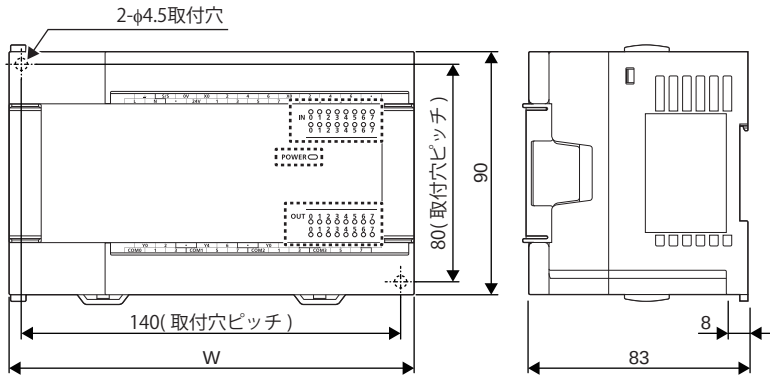
■入出力接続形状: スプリングクランプ端子台



(単位: mm)

品名	形名	W
入力ユニット	FX5-C32EX/DS-TS	20.1mm
出力ユニット	FX5-C16EYR/D-TS	30.7mm
	FX5-C32EYT/D-TS, FX5-C32EYT/DSS-TS	20.1mm
入出力ユニット	FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32ET/DSS-TS	20.1mm

電源内蔵入出力ユニット



(単位: mm)

品名	形名	W
電源内蔵入出力ユニット	FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS, FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSS	150mm

7 増設電源ユニットの性能仕様

増設電源ユニットの性能仕様を示します。

7.1 性能仕様

項目	仕様	
	FX5-1PSU-5V	FX5-C1PS-5V
定格電圧	AC100~240V	DC24V
電圧変動範囲	-15%, +10%	+20%, -15%
定格周波数	50/60Hz	—
許容瞬時停電時間 ^{*1}	10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。	5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。
電源ヒューズ	250V 3.15A タイムラグヒューズ	125V 3.15A タイムラグヒューズ
突入電流	最大25A 5ms以下/AC100V 最大50A 5ms以下/AC200V	最大35A 0.5ms以下/DC24V ^{*2}
消費電力	最大20W	30W ^{*3}
DC24V内蔵電源容量	300mA	625mA
DC5V内蔵電源容量	1200mA	1200mA
外装色	マンセル0.6B7.6/0.2	マンセル0.6B7.6/0.2
質量	約0.3kg	約0.1kg

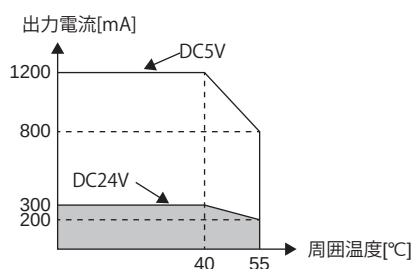
*1 FX5安全増設ユニットは、許容瞬時停電時間の対象外となります。

*2 電圧変動範囲を含む。

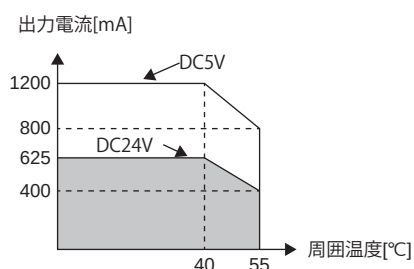
*3 周囲温度が40℃を超える場合は、下記ディレーティング範囲の電流値で使用してください。

ディレーティング図

■ FX5-1PSU-5Vの場合

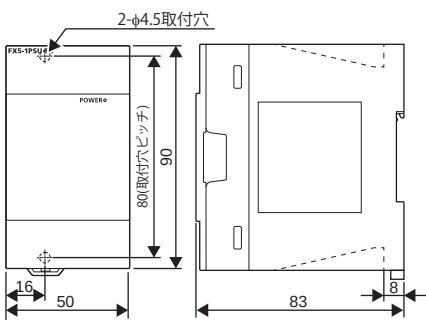


■ FX5-C1PS-5Vの場合



7.2 外形寸法図

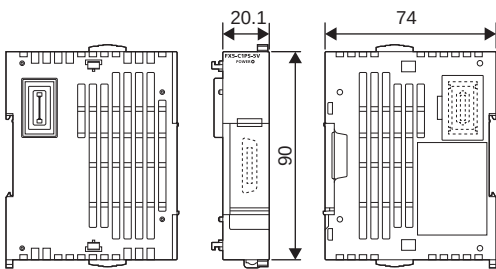
増設ケーブルタイプ



(単位: mm)

品名	形名
増設電源ユニット	FX5-1PSU-5V

増設コネクタタイプ



(単位: mm)

品名	形名
増設電源ユニット	FX5-C1PS-5V

8 コネクタ変換ユニットの性能仕様

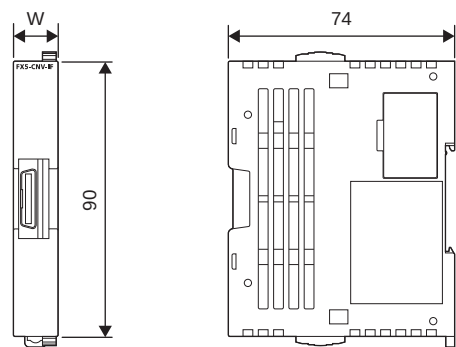
コネクタ変換ユニットの性能仕様を示します。

8.1 仕様

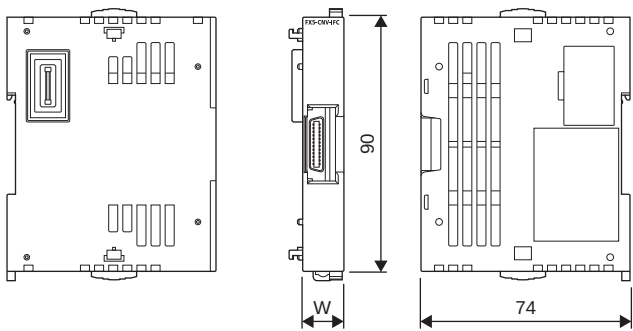
項目	仕様	
	FX5-CNV-IF	FX5-CNV-IFC
外装色	マンセル0.6B7.6/0.2	マンセル0.6B7.6/0.2
質量	約60g	約60g

8.2 外形寸法図

FX5-CNV-IF



FX5-CNV-IFC



(単位: mm)

品名	形名	W
コネクタ変換ユニット	FX5-CNV-IF	14.6mm
	FX5-CNV-IFC	14.6mm

9 拡張アダプタの性能仕様

拡張アダプタの性能仕様を示します。

9.1 アナログアダプタ

電源仕様

電源仕様を示します。

項目		仕様				
		FX5-4A-ADP	FX5-4AD-ADP	FX5-4DA-ADP	FX5-4AD-PT-ADP	FX5-4AD-TC-ADP
外部給電 ^{*1}	電源電圧	DC24V +20%/-15%	—	DC24V +20%/-15%	—	—
	消費電流	100mA	—	160mA	—	—
内部給電 ^{*2}	電源電圧	DC5V	DC24V, DC5V	DC5V	DC24V, DC5V	—
	消費電流	10mA	DC5V: 10mA DC24V: 20mA	10mA	DC5V: 10mA DC24V: 20mA	—

*1 アダプタの電源コネクタから外部給電します。

*2 CPUユニットの電源容量から内部給電されます。

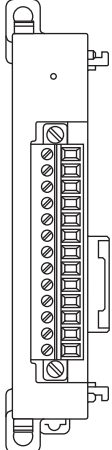
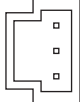
入出力仕様については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

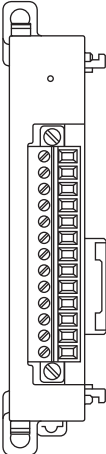
端子配列

端子配列を下記に示します。

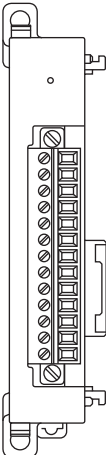
- FX5-4A-ADP

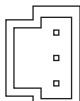
端子台		信号名称	機能
	V1+	CH1	電圧/電流入力
	I1+		電流入力短絡用
	COM1		コモン
	V2+	CH2	電圧/電流入力
	I2+		電流入力短絡用
	COM2		コモン
	.	配線しないでください。	
	V3+	CH3	電圧出力
	I3+		電流出力
	COM3		コモン
	V4+	CH4	電圧出力
	I4+		電流出力
	COM4		コモン
電源コネクタ		信号名称	機能
	+		DC24V電源(+)
	-		DC24V電源(-)
	⏏		アース

• FX5-4AD-ADP

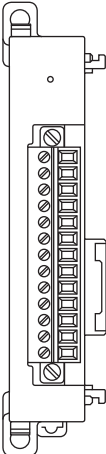
端子台	信号名称	機能														
 端子配列 <table><tr><td>V1+</td></tr><tr><td>I1+</td></tr><tr><td>COM1</td></tr><tr><td>V2+</td></tr><tr><td>I2+</td></tr><tr><td>COM2</td></tr><tr><td>V3+</td></tr><tr><td>I3+</td></tr><tr><td>COM3</td></tr><tr><td>V4+</td></tr><tr><td>I4+</td></tr><tr><td>COM4</td></tr><tr><td>⏏</td></tr></table>	V1+	I1+	COM1	V2+	I2+	COM2	V3+	I3+	COM3	V4+	I4+	COM4	⏏	V1+	CH1	電圧/電流入力
	V1+															
	I1+															
	COM1															
	V2+															
	I2+															
	COM2															
	V3+															
	I3+															
	COM3															
	V4+															
	I4+															
	COM4															
	⏏															
	I1+	電流入力短絡用														
COM1	コモン															
V2+	CH2	電圧/電流入力														
I2+		電流入力短絡用														
COM2		コモン														
V3+	CH3	電圧/電流入力														
I3+		電流入力短絡用														
COM3		コモン														
V4+	CH4	電圧/電流入力														
I4+		電流入力短絡用														
COM4		コモン														
⏏	アース															

• FX5-4DA-ADP

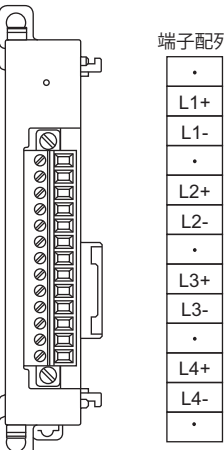
端子台	信号名称	機能														
 端子配列 <table><tr><td>V1+</td></tr><tr><td>I1+</td></tr><tr><td>COM1</td></tr><tr><td>V2+</td></tr><tr><td>I2+</td></tr><tr><td>COM2</td></tr><tr><td>V3+</td></tr><tr><td>I3+</td></tr><tr><td>COM3</td></tr><tr><td>V4+</td></tr><tr><td>I4+</td></tr><tr><td>COM4</td></tr><tr><td>・</td></tr></table>	V1+	I1+	COM1	V2+	I2+	COM2	V3+	I3+	COM3	V4+	I4+	COM4	・	V1+	CH1	電圧出力
	V1+															
	I1+															
	COM1															
	V2+															
	I2+															
	COM2															
	V3+															
	I3+															
	COM3															
	V4+															
	I4+															
	COM4															
	・															
	I1+	電流出力														
COM1	コモン															
V2+	CH2	電圧出力														
I2+		電流出力														
COM2		コモン														
V3+	CH3	電圧出力														
I3+		電流出力														
COM3		コモン														
V4+	CH4	電圧出力														
I4+		電流出力														
COM4		コモン														
・	配線しないでください。															

電源コネクタ	信号名称	機能
 + - ⏏	+	DC24V電源(+)
	-	DC24V電源(-)
	⏏	アース

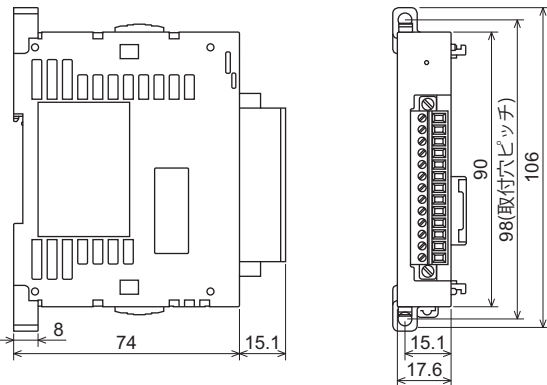
• FX5-4AD-PT-ADP

端子台	信号名称	機能														
 端子配列 <table><tr><td>L1+</td></tr><tr><td>L1-</td></tr><tr><td>I1-</td></tr><tr><td>L2+</td></tr><tr><td>L2-</td></tr><tr><td>I2-</td></tr><tr><td>L3+</td></tr><tr><td>L3-</td></tr><tr><td>I3-</td></tr><tr><td>L4+</td></tr><tr><td>L4-</td></tr><tr><td>I4-</td></tr><tr><td>・</td></tr></table>	L1+	L1-	I1-	L2+	L2-	I2-	L3+	L3-	I3-	L4+	L4-	I4-	・	L1+	CH1	測温抵抗体+入力
	L1+															
	L1-															
	I1-															
	L2+															
	L2-															
	I2-															
	L3+															
	L3-															
	I3-															
	L4+															
	L4-															
	I4-															
	・															
L1-	測温抵抗体-入力															
I1-	測温抵抗体コモン入力															
L2+	CH2	測温抵抗体+入力														
L2-		測温抵抗体-入力														
I2		測温抵抗体コモン入力														
L3+	CH3	測温抵抗体+入力														
L3-		測温抵抗体-入力														
I3		測温抵抗体コモン入力														
L4+	CH4	測温抵抗体+入力														
L4-		測温抵抗体-入力														
I4		測温抵抗体コモン入力														
・	配線しないでください。															

• FX5-4AD-TC-ADP

端子台	信号名称	機能
	・	CH1
	L1+	配線しないでください。
	L1-	熱電対＋入力
	・	熱電対－入力
	L2+	CH2
	L2-	配線しないでください。
	・	熱電対＋入力
	L3+	熱電対－入力
	L3-	CH3
	・	配線しないでください。
	L4+	熱電対＋入力
	L4-	熱電対－入力
	・	CH4
	・	配線しないでください。
	・	配線しないでください。
	・	配線しないでください。

外形寸法図



(単位: mm)

9.2 通信アダプタ

仕様

仕様を示します。

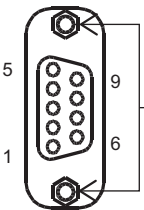
項目		仕様	
		FX5-232ADP	FX5-485ADP
消費電流(内部給電)	DC5V	30mA	20mA
	DC24V	30mA	
伝送規格	RS-232C規格準拠		RS-485, RS-422規格準拠
最大伝送距離 ^{*1}	15m		1200m
外部機器接続方法	D-sub 9pin(オス)		ヨーロッパ式端子台
終端抵抗	—		内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)
絶縁	フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)		
通信方式 ^{*1}	半二重双方向/全二重双方向		
通信速度 ^{*1}	300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)		

*1 通信方式、通信速度は通信の種類により異なります。

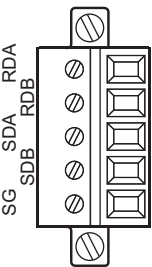
コネクタ配列

配列を下記に示します。

• FX5-232ADP

コネクタ pin 配列	ピン番号	信号	名称
	1	CD(DCD)	受信キャリア検出
	2	RD(RXD)	受信データ入力
	3	SD(TXD)	送信データ出力
	4	ER(DTR)	送信要求
	5	SG(GND)	信号グラウンド
	6	DR(DSR)	データセットレディ
	7, 8, 9		使用しません

• FX5-485ADP

端子配列	信号名称	機能
	RDA(RXD+)	受信データ入力
	RDB(RXD-)	
	SDA(TXD+)	送信データ出力
	SDB(TXD-)	
	SG(GND)	信号グラウンド

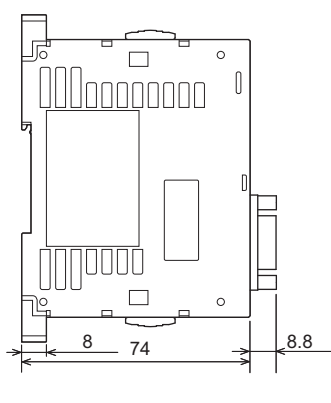
Point

配線方法については、下記を参照してください。

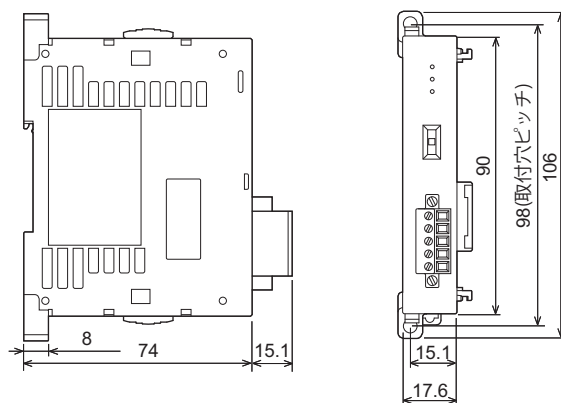
📖 MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(通信編)

外形寸法図

FX5-232ADP



FX5-485ADP



(単位: mm)

10 拡張ボードの性能仕様

拡張ボードの性能仕様を示します。

10.1 通信用拡張ボード

電源仕様

電源仕様を示します。

項目		仕様		
		FX5-232-BD	FX5-485-BD	FX5-422-BD-GOT
消費電流(内部給電)	DC5V	20mA		20mA ^{*1}
	DC24V	0mA		
伝送規格		RS-232C規格準拠	RS-485, RS-422規格準拠	RS-422規格準拠
最大伝送距離		15m	50m	GOTの仕様による ^{*2}
外部機器接続方法		D-sub 9pin(オス)	ヨーロッパ式端子台	MINI-DIN 8pin(メス)
終端抵抗		—	内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)	—
絶縁		非絶縁(通信ラインとCPU間)		
通信方式 ^{*3}		半二重双方向/全二重双方向		半二重双方向
通信速度 ^{*3}		300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)		9600/19200/38400/57600/115200(bps)

*1 GOT 5Vタイプを接続した場合、消費電力が増加します。消費電流は、各接続機種のマニュアルを参照してください。

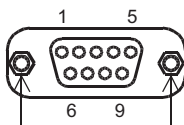
*2 最大伝送距離は、各接続機種のマニュアルを参照してください。

*3 通信方式、通信速度は通信の種類により異なります。

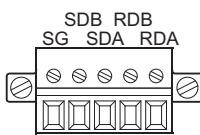
コネクタ配列

配列を下記に示します。

• FX5-232ADP

コネクタpin配列	ピン番号	信号	名称
 RS-232Cコネクタ 固定用ネジ #4-40UNC (インチネジ)	1	CD(DCD)	受信キャリア検出
	2	RD(RXD)	受信データ入力
	3	SD(TXD)	送信データ出力
	4	ER(DTR)	送信要求
	5	SG(GND)	信号グラウンド
	6	DR(DSR)	データセットレディ
	7, 8, 9		使用しません

• FX5-485ADP

端子配列	信号名称	機能
 SDB RDB SG SDA RDA	RDA(RXD+)	受信データ入力
	RDB(RXD-)	
	SDA(TXD+)	送信データ出力
	SDB(TXD-)	
	SG(GND)	信号グラウンド

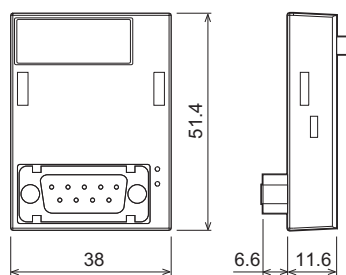
Point

配線方法については、下記を参照してください。

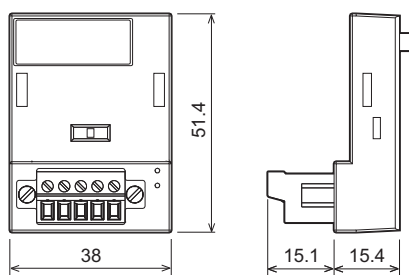
📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)

外形寸法図

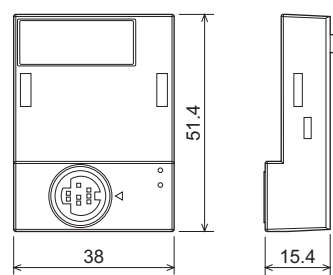
FX5-232-BD



FX5-485-BD



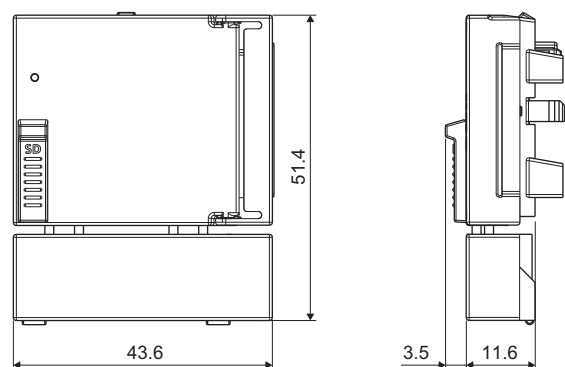
FX5-422-BD-GOT



(単位: mm)

10.2 SDメモ리카ードユニット

外形寸法図



(単位: mm)

11 SDメモ리카ードの性能仕様

SDメモ리카ードの性能仕様を示します。

項目		NZ1MEM-2GBSD	NZ1MEM-4GBSD	NZ1MEM-8GBSD	NZ1MEM-16GBSD
種別		SDメモ리카ード	SDHCメモ리카ード		
容量		2G/バイト	4G/バイト	8G/バイト	16G/バイト
書き込み回数		6万回	10万回		
外形寸法	高さ	32mm			
	幅	24mm			
	奥行き	2.1mm			
質量		2g			

11.1 SDメモ리카ードの取扱いについて

- MELSEC iQ-FシリーズのCPUユニットでは、三菱電機製SDメモ리카ード(NZ1MEM-□GBSD)を使用してください。三菱電機製以外のSDメモ리카ードを使用した場合、SDメモ리카ード内のデータの破損、またはシステム停止などの問題が発生する恐れがあります。
- 三菱電機製SDメモ리카ードは、CPUユニットに装着された状態で、IEC61131-2に適合しています。
- 使用するSDメモ리카ードのカード種別が「SDHC」の場合は、SDHCロゴが機器または取扱説明書に記載されている製品でのみ使用できます。「SD」のみに対応した製品では使用できませんのでご注意ください。
- SDメモ리카ードへのアクセス中に電源OFF、リセット、またはSDメモ리카ードの取出しを行うと、SDメモ리카ード内のデータが壊れる可能性があります。必ずSDメモ리카ードへのアクセスを停止してから電源OFF、リセット、またはSDメモ리카ードの取出しを行ってください。なお、SM606(SDメモ리카ード強制使用停止指示)、SM607(SDメモ리카ード強制使用停止状態フラグ)で、SDメモ리카ードの使用の一括停止および使用停止状態の確認ができます。
- 大切なデータは、CDやDVDなど他のメディアに定期的にバックアップすることを推奨します。

11.2 フォーマットについて

CPUユニットで使用するSDメモ리카ードは、すべてフォーマットが必要です。購入していただいたSDメモ리카ードは未フォーマット状態ですので、CPUユニットにSDメモ리카ードを装着して、エンジニアリングツールでフォーマットした後で使用してください。SDメモ리카ードは、パソコンでフォーマットしないでください。(GX Works3オペレーティングマニュアル)

12 バッテリーの性能仕様

バッテリーの性能仕様を示します。

バッテリーは、FX5U/FX5UC CPUユニットに接続できます。

項目	FX3U-32BL
電池の種類	二酸化マンガンリチウム一次電池
公称電圧	3.0V
寿命	寿命目安5年(周囲温度: 25℃)*1

*1 バッテリーの寿命は周囲温度により変化します。

12.1 バッテリーの用途

バッテリーは、デバイスメモリ、時計データを停電保持(ラッチ)したい場合に使用します。

CPUユニットには、工場出荷時バッテリーが内蔵されていません。必要に応じて手配してください。

なお、停電保持する場合は、パラメータの設定が必要です。

12.2 バッテリーの寿命

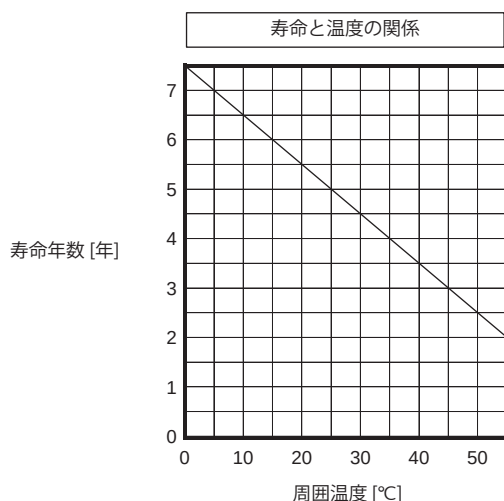
バッテリー電圧が低下すると電源がONしているとき、パネル面にあるBAT LEDが赤く点滅し、SM51(SM8006)とSM52(SM8005)がONします。点灯し始めてから約1ヶ月間はメモリを保持できますが、発見が遅れることもあるため、速やかにバッテリーの手配、交換を行ってください。

Point

FX3U-32BLの寿命の目安: 5年(周囲温度: 25℃)

バッテリーの寿命は周囲温度により変化します。

交換に際しては、下記グラフを参考に寿命を予測し、事前にお求めください。



13 機能一覧

CPUユニットの機能一覧を下記に示します。

○: 対応, △: 一部対応, ×: 未対応

詳細については、MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

機能		内容	機種ごとの使用可否 ^{*1}			
			FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
ファームウェアアップデート機能		ユニットのファームウェアバージョンを更新する機能です。	○	○	○	○
スキャン監視機能 (ウォッチドッグタイム設定)		スキャンタイムを監視することで、CPUユニットのハードウェアやプログラムの異常を検出します。	○	○	○	○
時計機能		イベント履歴機能、データロギング機能での日付など、システムが行う機能での時間管理に使用します。	○	○	○	○
RUN中書込み		エンジニアリングツール上のラダー編集画面で編集した部分を、回路単位でCPUユニットに書き込みます。複数箇所にもたがって編集した内容を、同時にCPUユニットに書き込むことができます。	○	○	○	○
割込み機能	多重割込み機能	割込みプログラム実行時に別要因の割込みが発生した場合、設定された優先度に応じて、優先度の低いプログラムの実行を中断し、実行条件が成立した優先度の高いプログラムを実行します。	○	○	○	○
	入力割込みディレイ機能	1ms単位で割込みプログラムの実行をディレイ(遅延)できます。	○	○	○	○
命令によるPID制御機能		PID命令により、PID制御を行います。	○	○	○	○
パラメータによるPID制御機能		GX Works3のパラメータ設定により、PID制御(標準PID制御、加熱冷却PID制御)を行います。	○	○	○	○
コンスタントスキャン		スキャンタイムを一定時間に保ちながらプログラムを繰返し実行します。	○	○	○	○
リモート操作		CPUユニットのRUN/STOP/RESETスイッチをRUNの位置にしたまま、外部からCPUユニットをRUN/STOP/PAUSE状態にします。 また、CPUユニットがSTOP状態のときに外部からの操作により、CPUユニットをリセットします。	○	○	○	○
デバイス/ラベルメモリエリア設定		デバイス/ラベルメモリの各エリアの容量を設定します。	○	×	○	○
プログラム容量設定		プログラム容量を変更する場合に設定します。	×	×	○	○
内部バッファ容量設定		データロギング結果やメモリダンプの収集結果を一時的に格納するためにシステムが使用するエリア(内部バッファ)の容量を設定します。	○	○	○	○
デバイス初期値設定		プログラムで使用するデバイスをプログラムレスでデバイス初期値に設定します。	○	○	○	○
ラッチ機能		電源OFF→ON時などでも、CPUユニットのデバイス/ラベルの内容を停電保持します。	○	○	○	○
メモ리카ード機能	SDメモ리카ード強制停止	SDメモ리카ードを使用している機能を実行していても、電源OFFせずにSDメモ리카ードを使用停止にできます。	△ ^{*2}	○	○	○
	ブート運転	SDメモ리카ードに格納したファイルを、CPUユニットの電源OFF→ON時またはリセット時に、CPUユニットが自動判別した転送先メモリに転送します。	△ ^{*2}	○	○	○
デバイス/ラベルアクセスサービス処理設定		END処理で実施しているデバイス/ラベルアクセスサービス処理の実行回数をパラメータで設定します。	○	○	○	○
データロギング機能		指定した間隔または任意のタイミングでデータを収集し、収集したデータをSDメモ리카ードにファイルとして保存します。	△ ^{*2}	○	○	○
メモリダンプ機能		CPUユニットのデバイスの値を任意のタイミングで保存します。	△ ^{*2}	○	○	○
リアルタイムモニタ機能		指定した間隔または任意のタイミングで、CPUユニットの指定デバイスの内容をリアルタイムにモニタします。	○	○	○	○
RAS機能	自己診断機能	CPUユニット自身で異常の有無を診断します。	○	○	○	○
	エラー解除	発生中の続行エラーを一括で解除します。	○	○	○	○
	イベント履歴機能	CPUユニット、拡張ボード、拡張アダプタ、インテリジェント機能ユニットに対して発生したエラーを、CPUユニットが収集し、保存します。保存した履歴は時系列で確認できます。	○	○	○	○
外部入出力の強制ON/OFF		エンジニアリングツールから外部入出力を強制的にON/OFFできます。	○	○	○	○

機能	内容	機種ごとの使用可否 ^{*1}			
		FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
バックアップ/リストア機能	CPUユニットのプログラムファイルやパラメータファイル、デバイス/ラベルデータなどをSDメモリカードにバックアップする機能です。バックアップしたデータは、必要に応じてリストアできます。	△ ^{*2*3}	○ ^{*3}	○	○
高速入出力機能	高速カウンタ機能	○	○	○	○
	パルス幅測定機能				
	入力割込み機能				
	PWM出力機能	△ ^{*4}	○	○	○
セキュリティ機能	パソコンに保存されたお客様の資産やFX5のシステムでのユニット内のお客様資産に対して、第三者からの不正アクセスによる盗難、改ざん、誤操作、不正実行などを防止します。	○	○	○	○
位置決め機能	CPUユニットのトランジスタ出力または高速パルス入出力ユニットを使用して、位置決め動作が行えます。 詳細については、下記を参照してください。 □MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)	○	○	○	○

*1 一部の機能では、CPUユニットのファームウェアバージョンおよび製造番号、またはエンジニアリングツールのバージョンに制約があります。下記の「機能の追加と変更」を参照してください。

□MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

*2 別売のSDメモリカードユニットが必要です。

*3 SFCプログラム実行状態では使用できません。

*4 高速パルス入出力ユニットは非対応です。

□MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)に記載のない下記機能の詳細については、各マニュアルを参照してください。

機能	内容	機種ごとの使用可否 ^{*1}			
		FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
内蔵Ethernet機能	MELSOFT製品およびGOTとの接続、ソケット通信やファイル転送機能(FTPサーバ、FTPクライアント)、Webサーバ(HTTP)、SNTPクライアント、シンプルCPU通信機能などのEthernet関連の機能です。 詳細については、下記を参照してください。 □MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)	○	○	○	○
CC-Link IEフィールドネットワークBasic機能	汎用Ethernetでマスタ局とリモート局間の通信を行う機能です。 詳細については、下記を参照してください。 □CC-Link IEフィールドネットワークBasicリファレンスマニュアル	○	○	○	○
シリアル通信機能	簡易PC間リンク、並列リンク、MCプロトコル、インバータ通信機能、無手順通信などのシリアル通信関連の機能です。 詳細については、下記を参照してください。 □MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)	○	○	○	○
MODBUS通信機能	MODBUS RTU/TCP対応製品との接続が可能です。マスタおよびスレーブ機能が使用できます。 詳細については、下記を参照してください。 □MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)	○	○	○	○
SFC機能	シーケンシャルファンクションチャート(SFC)で作成したプログラムを実行します。 詳細については、下記を参照してください。 □MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(プログラム設計編)	○	○	○	○
内蔵アナログ機能	アナログ入力、アナログ出力をCPUユニットに内蔵しており、電圧入力/電圧出力が行えます。 詳細については、下記を参照してください。 □MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)	×	×	○	×

*1 一部の機能では、CPUユニットのファームウェアバージョンおよび製造番号、またはエンジニアリングツールのバージョンに制約があります。下記の「機能の追加と変更」を参照してください。

□MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

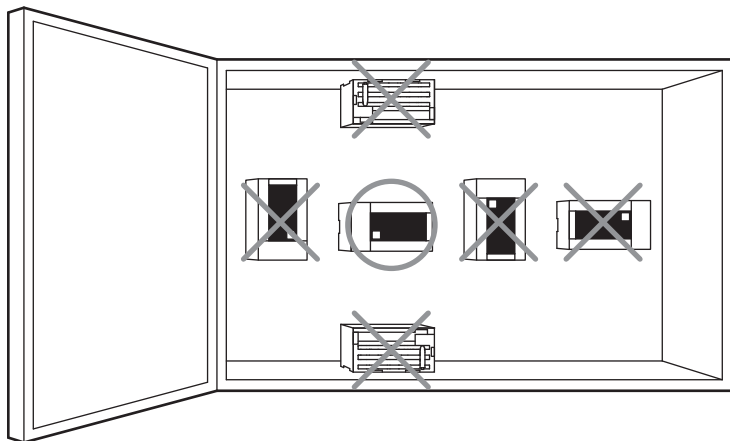
14 取付け

14.1 取付け位置

一般仕様に記載している環境で使用してください。(P.71ページ 一般仕様)

制御盤内の取付け位置

温度上昇防止のために、床面、天井面あるいは垂直方向へ取り付けないでください。
下図のとおり、必ず壁面に水平取付けしてください。



制御盤内レイアウト

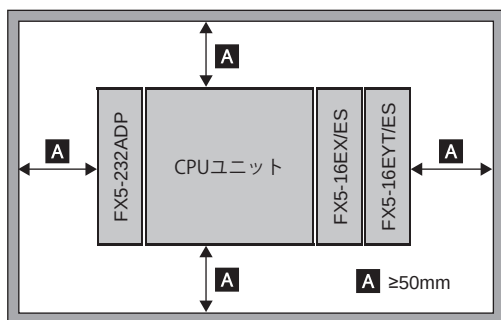
レイアウトは、1段または上下2段にすることができ、その方法について説明します。

シーケンスは、CPUユニットを中心として左右に増設機器を接続できます。(FX5S CPUユニットは、CPUユニットを中心として左に増設機器を接続できます。)

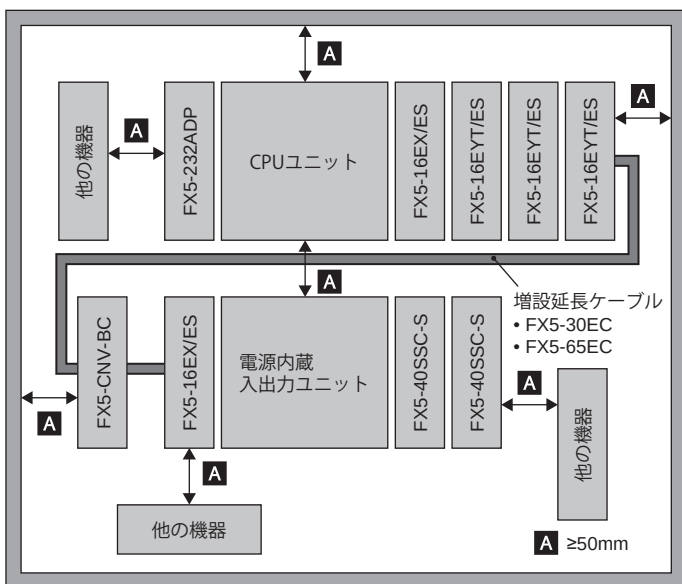
ユニット本体と他の機器、あるいは構造物との間に50mm以上の空間を設けてください。

また、高圧線、高圧機器、動力機器とはできるだけ分離してください。火災、故障、誤動作の原因となることがあります。増設機器を追加する予定がある場合は、左右に必要な空間を空けておいてください。

1段レイアウトの構成



2段レイアウトの構成



各製品の寸法は、各製品の外形寸法図を参照してください。

14.2 取付け方法

取付け方法について説明します。

取付け方法は下記の3つがあります。

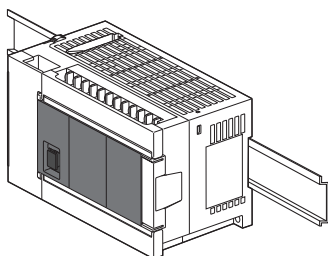
取付け方法	FX5S	FX5UJ	FX5U	FX5UC
DINレール取付け	○	○	○	○
直接取付け	○	○	○	×
DINレールと直接取付けの複合	○	○	○	○



製品と製品の間に、2mm程度の間隔を空けて取り付けてください。

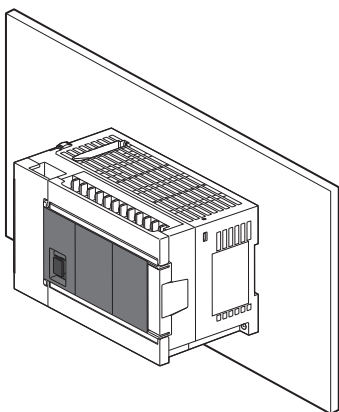
DINレール取付け

- DIN46277(35mm幅)のDINレールに取付けできます。
 - 移動や取りはずしが簡単にできます。
 - 制御盤内からの奥行き寸法は、使用するDINレール分だけ長くなります。
- DINレールの取付け/取りはずしの詳細は、 150ページ DINレール取付けを参照してください。



直接取付け

- M4ネジで制御盤内へ直接取付けできます。
- 直接取付けの詳細は、 151ページ 直接取付けを参照してください。

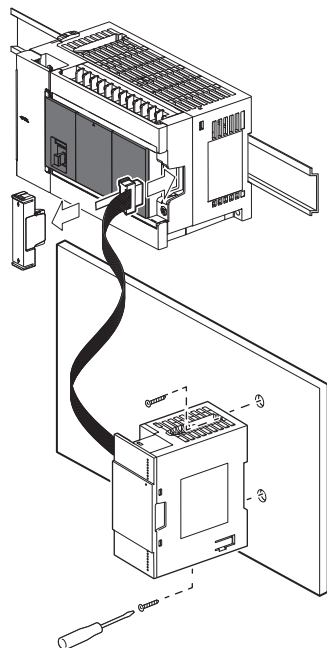


DINレールと直接取付けの複合

- CPUユニット側はDINレールで取付け、増設延長ケーブルで延長した増設ユニットは直接取付けすることもできます。
- DIN46277(35mm幅)のDINレールに取付けできます。
- 移動や取りはずしが簡単にできます。
- 制御盤内からの奥行き寸法は、使用するDINレール分だけ長くなります。
- M4ネジで制御盤内へ直接取付けできます。

DINレールの取付け/取りはずしの詳細は、150ページ DINレール取付けを参照してください。

直接取付けの詳細は、151ページ 直接取付けを参照してください。



取付け前の準備

増設機器の接続

増設する製品によっては、制御盤内へ取り付ける前にCPUユニットに取り付けておく必要があります。

- 拡張アダプタ、増設ユニット(増設コネクタタイプ)は、制御盤内へ取付け前にCPUユニットに取り付けてください。
- 増設ユニット(増設ケーブルタイプ)、ターミナルブロックの制御盤内への取付けは、CPUユニットを制御盤内へ取り付けた後に行います。
- 拡張ボードは、CPUユニット取付け後でもCPUユニットへ取付けできます。
- FX5U CPUユニットのバッテリーの交換は、CPUユニットを取り付けた状態でもできます。ただし、拡張ボードを使用している場合、製品を取りはずす必要があります。
- FX5UC CPUユニットのバッテリーの装着(交換)は、CPUユニットを取り付ける前に行ってください。

防塵シートの貼り付け

防塵シートは、設置、配線工事の前に、通風孔に貼り付けてから行ってください。

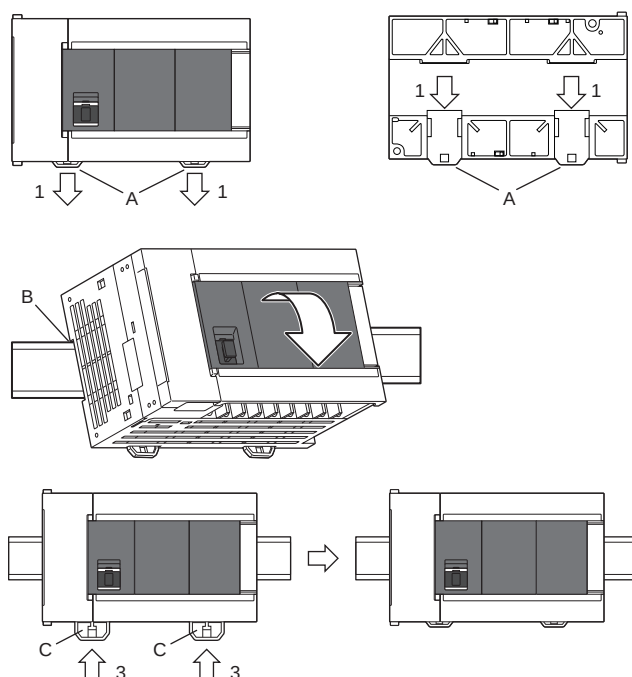
貼付け要領は、防塵シートに記載の内容を参照してください。

また、設置、配線工事が完了時には、必ず取りはずしてください。

DINレール取付け

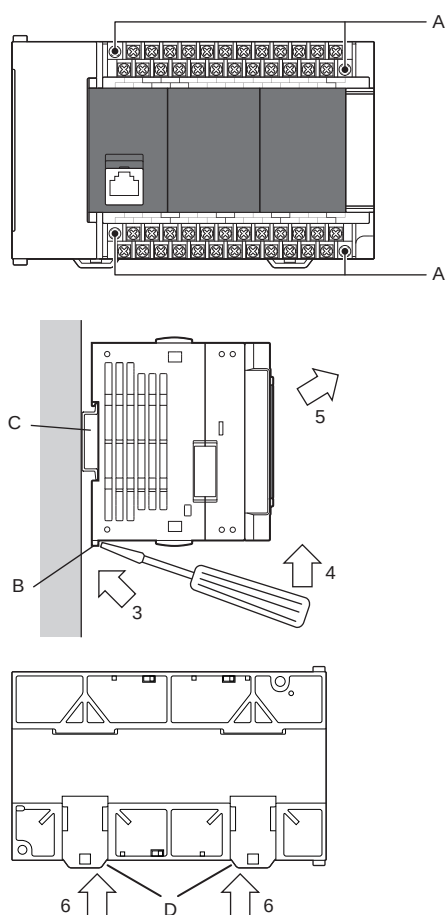
ユニットは、DIN46277(35mm幅)のDINレールに取り付けることができます。

取付け



1. すべてのDINレール取付け用フック(図A)を押し出します。
2. DINレールにDINレール取付け用溝の上側(図B)を合わせ引っ掛けます。
3. 製品をDINレールに押し付けた状態でDINレール取付け用フック(図C)をロックします。

取りはずし



1. 端子台カバーを開き、端子台着脱用ネジ(図A)を左右少しずつゆっくり緩め、端子台をはずします。(FX5S CPUユニットの端子台ははずれません。)
2. 増設ケーブルや接続ケーブルをはずします。増設ケーブルを取りはずす場合、増設ケーブルの引抜タブを真上に引き上げて取りはずしてください。
3. マイナスドライバをDINレール取付け用フックの穴(右図B)に引っ掛けます。拡張アダプタのDINレール取付け用フックも同様の作業を行ってください。
4. マイナスドライバを右図のように動かし、すべての機器のDINレール取付け用フックを引き出します。
5. 製品をDINレール(右図C)から取りはずします。
6. DINレール取付け用フック(図D)を押し込みます。

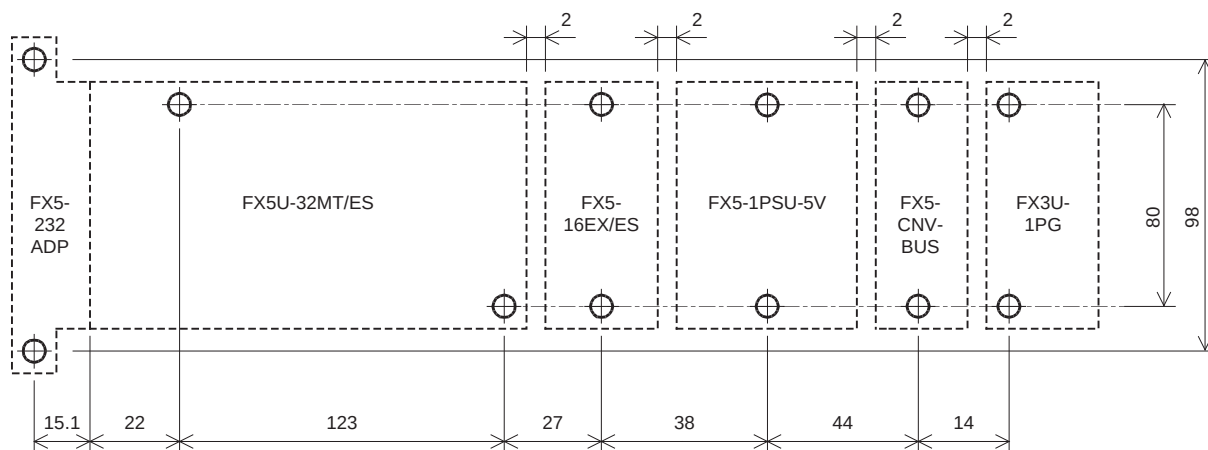
直接取付け

ユニットは、制御盤内に直接取付けができます。

取付穴ピッチ

穴加工位置は、製品と製品の間に2mm程度の間隔が空くようにしてください。

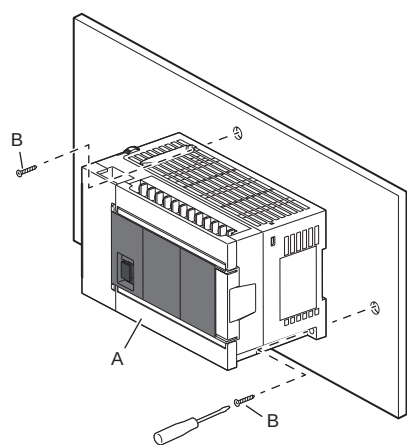
例



(単位: mm)

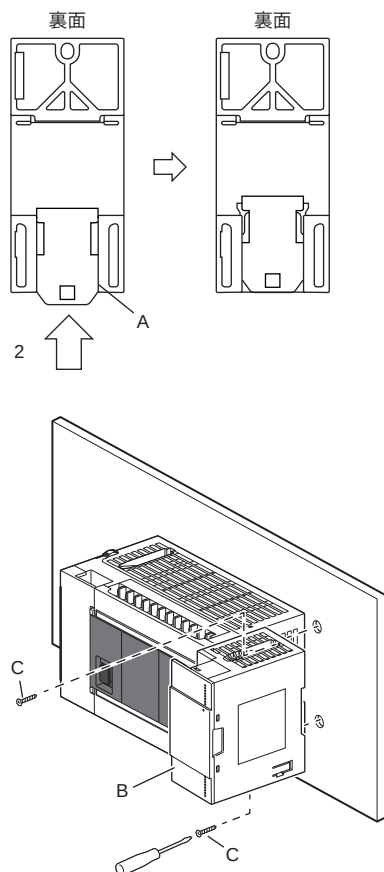
ユニットの取付け穴ピッチは外形寸法図を参照してください。(102ページ 外形寸法図)

CPUユニットの取付け



1. 外形寸法図を参考にして、取付け面に取付け穴加工をします。
2. CPUユニット(左図A)を穴にあわせて、M4ネジ(左図B)で取り付けます。(FX5U-64M□/80M□, FX5S-80M□の場合は、ネジ穴が4箇所あります。)
 - 締付トルク: 0.83~1.11N・m

増設ユニット(増設ケーブルタイプ)の取付け



1. 外形寸法図を参考にして、取付け面に取付け穴加工をします。
2. 増設ユニット(増設ケーブルタイプ)のDINレール取付け用フック(図A)を押し込みます。DINレール取付け用フックを押し込まなかった場合は、ネジ穴がふさがれ、取り付けることができません。(機種によりこの作業は不要です。)
3. 増設ユニット(増設ケーブルタイプ)(図B)を穴にあわせて、M4ネジ(図C)で取り付けます。

14.3 増設機器の接続方法

電源を入れた状態で増設機器を接続しないでください。メモリ異常の原因となる場合があります。

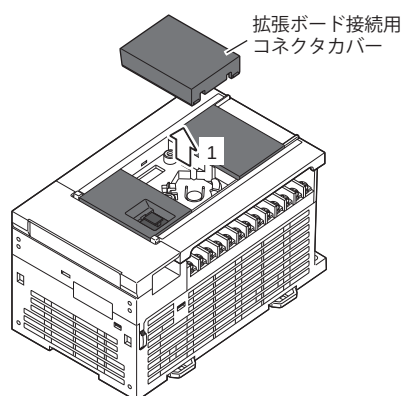
メモリ異常の内容・処置方法については下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

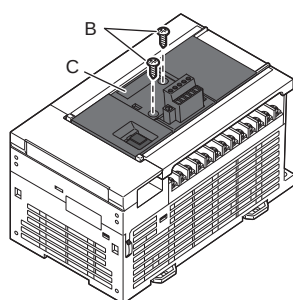
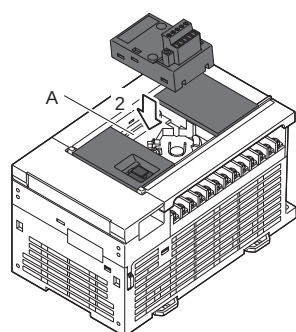
拡張ボード(通信ボード)の接続



CPUユニットに通信ボードを接続する方法について説明します。



1. CPUユニットの正面にある拡張ボード接続用コネクタカバーをはずします。



2. 通信ボードを拡張ボード接続用コネクタ(図A)に接続します。
3. 付属のM3タッピンネジ(図B)により通信ボード(図C)をCPUユニットに固定します。
 - ・ 締付トルク: 0.3~0.6N・m

拡張ボード(SDメモリカードユニット)の接続

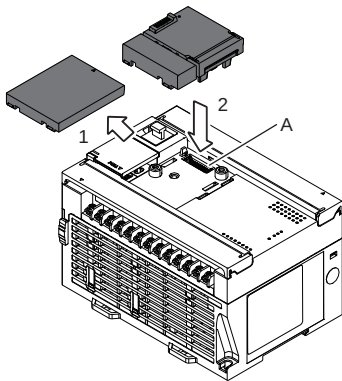


SDメモリカードユニットは、FX5S CPUユニットのみ接続できます。

SDメモリカードユニットを、FX5S CPUユニット以外には接続しないでください。破損あるいは誤動作の原因となる場合があります。

SDメモリカードユニットの接続

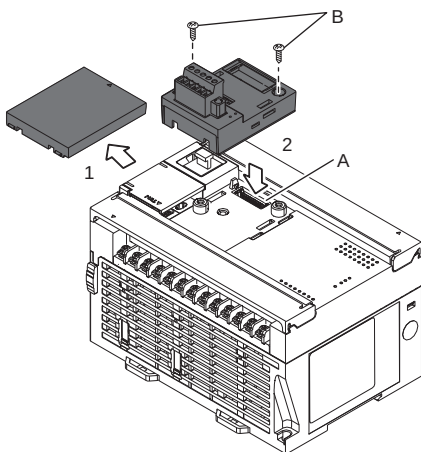
CPUユニットにSDメモリカードユニットを接続する方法について説明します。



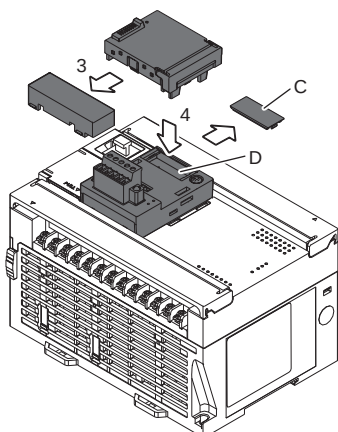
1. CPUユニットの正面にある拡張ボード接続用コネクタカバーをはずします。
2. SDメモリカードユニットを拡張ボード接続用コネクタ(図A)に接続します。
 - SDメモリカードユニットに、SDメモリカードを挿入する際は、SDメモリカード使用停止スイッチがON側(下方向)であることを確認してから行ってください。

通信ボードと併用してSDメモリカードユニットを接続

CPUユニットに通信ボードと併用してSDメモリカードユニットを接続する方法について説明します。



1. CPUユニットの正面にある拡張ボード接続用コネクタカバーをはずします。
2. 通信ボードを拡張ボード接続用コネクタ(図A)に接続し、付属のM3タッピンネジ(図B)により通信ボードをCPUユニットに固定します。
 - 締付トルク: 0.3~0.6N・m



3. SDメモリカードユニットの下部をニッパーなどで切り離します。
4. 通信ボードのコネクタカバー(図C)をはずし、SDメモリカードユニットを通信ボードのコネクタ(図D)に接続します。

拡張アダプタの接続

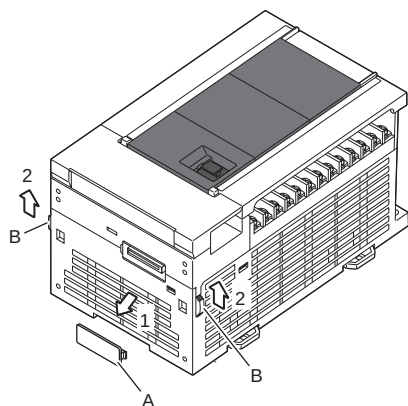
FX5S

FX5UJ

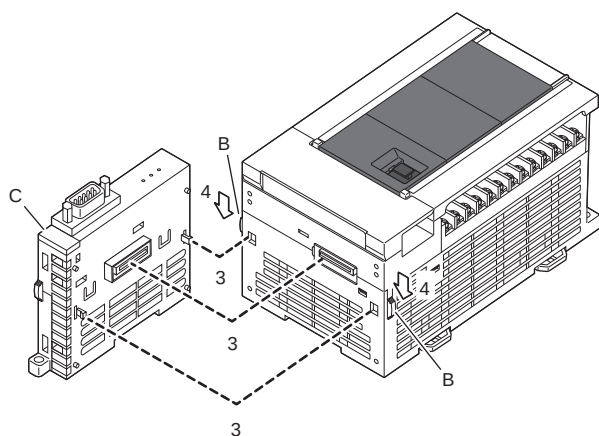
FX5U

FX5UC

CPUユニットに拡張アダプタを接続する方法について説明します。



1. 拡張アダプタ接続用コネクタカバー (図A)を取りはずします。
2. CPUユニットの拡張アダプタ連結用フック(図B)をスライドします。



3. CPUユニットに拡張アダプタを図のように接続します。
4. CPUユニットの拡張アダプタ連結用フック(図B)をスライドさせ、拡張アダプタ(図C)を固定します。

14

増設ユニット(増設ケーブルタイプ)の接続



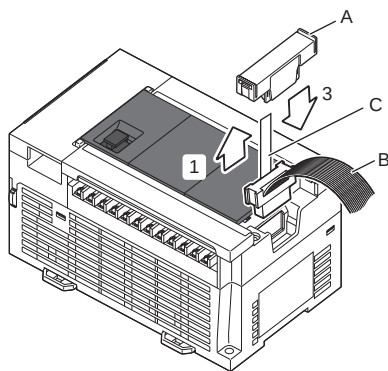
増設ユニット(増設ケーブルタイプ)を接続する方法について説明します。

FX5UC CPUユニットのシステムに増設ケーブルタイプを接続するためにはコネクタ変換ユニットが必要です。

注意事項

- 増設ケーブルの引抜タブが、製品の導電部に接触しないようにしてください。
- 増設ケーブルを取りはずす場合、増設ケーブルの引抜タブを真上に引き上げて取りはずしてください。

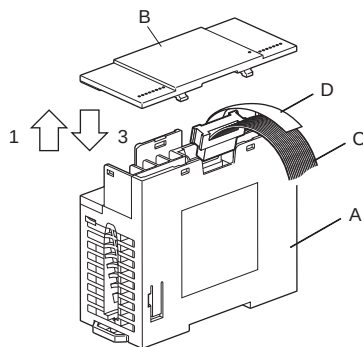
CPUユニットまたは電源内蔵入出力ユニットへの接続



CPUユニット

1. CPUユニットまたは電源内蔵入出力ユニットの、正面右側にある次段増設コネクタカバー (図A)を取りはずします。
2. 増設ユニット(増設ケーブルタイプ)から出ている増設ケーブル(図B)を、CPUユニットまたは電源内蔵入出力ユニットの、次段増設コネクタに接続します。増設ケーブルの引抜タブ(図C)は、次段増設コネクタカバー内側へ入れてください。
3. 次段増設コネクタカバー (図A)を取り付けます。

増設ユニット(増設ケーブルタイプ)への接続



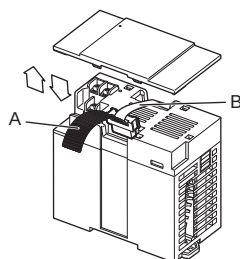
1. 接続されるユニット(図A)のトップカバー (図B)を取りはずします。
2. 増設するユニットの増設ケーブル(図C)を接続されるユニット(図A)に接続します。
3. トップカバー (図B)を取り付けます。
4. 増設ケーブルの引抜タブ(図D)は、トップカバー右側へ引き出してください。

Point

コネクタ変換ユニット(増設コネクタタイプ)へ接続する場合は、トップカバーがありませんので、手順2のみになります。

増設ユニット(増設ケーブルタイプ)には、増設ケーブルを付属しているユニットもあります。

増設ケーブルを付属しているユニットは、下記のとおり増設するユニットにも増設ケーブルを接続してください。



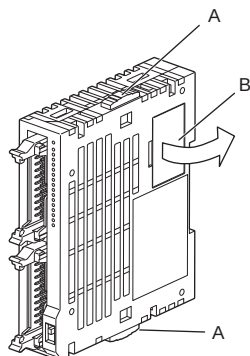
1. 増設ケーブルを前段増設コネクタに接続します。
2. 増設ケーブルの引抜タブは、トップカバー内側へ入れてください。

増設ユニット(増設コネクタタイプ)の接続

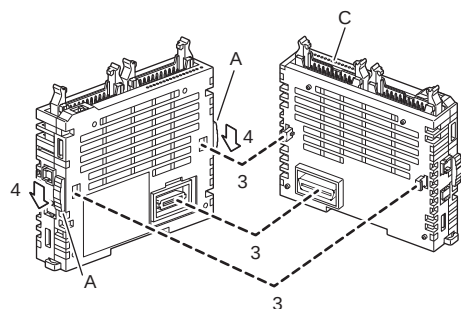


増設ユニット(増設コネクタタイプ)を接続する方法について説明します。

FX5UJ CPUユニットおよびFX5U CPUユニットのシステムに増設コネクタタイプを接続するためにはコネクタ変換ユニットが必要です。



1. 接続されるユニット(左側)の増設ユニット連結用フック(図A)をスライドします。
2. 次段増設コネクタカバー(図B)を取りはずします。

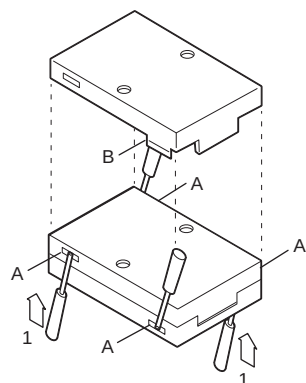


3. 増設ユニットを左図のように接続します。
4. 増設されるユニットの増設ユニット連結用フック(図A)をスライドさせ、増設ユニット(図C)を固定します。

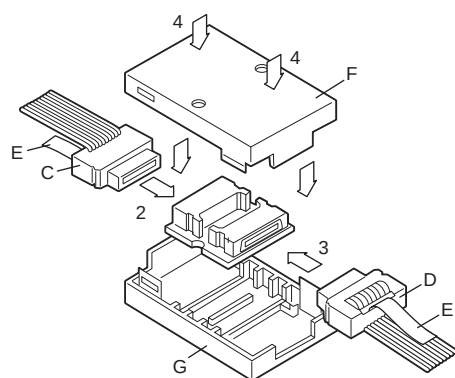
増設延長ケーブル・コネクタ変換アダプタの接続



増設延長ケーブルとコネクタ変換アダプタを入力ユニット，出力ユニットの増設ケーブルに接続する方法について説明します。



1. コネクタ変換アダプタのケースを図のように2つに分離します。ケースの分離は，精密ドライバのマイナスを使用してください。図Aにドライバを少し差し込むとフック(図B)がはずれます。(4箇所)

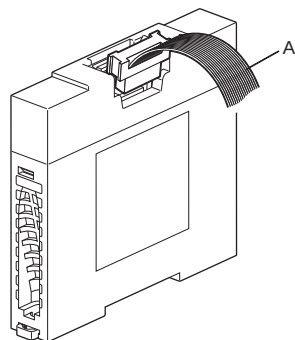


2. 前段の増設延長ケーブル(図C)を接続します。
3. 後段の増設ケーブル(図D)を接続します。
4. 引抜タブ(図E)がケースの外に出るように上カバー (図F) と下カバー (図G)をあわせ，すべてのフックが噛み合うまで押し込みます。

FX3増設ユニットの接続



バス変換ユニットにFX3増設ユニットを接続する方法について説明します。



1. FX3増設ユニットから出ている増設ケーブル(図A)をバス変換ユニットの次段増設コネクタに接続します。

15 配線

15.1 配線手順

配線作業前には必ず元電源がOFFであることを確認してください。

手順	項目	内容	参照
1	配線部品の準備	配線に必要な、圧着端子やケーブルを準備してください。 また、端末処理やケーブルの取付け・取りはずしなどの接続要領を確認してください。	☞ 160ページ 配線部品の準備
2	電源配線	FX5UC CPUユニットは、電源コネクタに接続します。 AC電源タイプは電源[L], [N]端子に接続します。 DC電源タイプは電源[+], [-]端子に接続します。 また、電源回路には、本章に記載の保護回路を設けてください。	☞ 172ページ AC電源配線 ☞ 174ページ DC電源配線
3	接地	D種接地された[]を端子に接続します。	☞ 171ページ 接地
4	入力配線	センサやスイッチなどを端子に接続します。	☞ 175ページ 入力配線
5	出力配線	負荷を端子に接続します。	☞ 191ページ 出力配線
6	内蔵アナログ入出力端子台の配線	アナログ入出力を端子に接続します。	📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)
7	位置決め配線	—	📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)
8	Ethernet通信コネクタの配線	—	📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)
9	内蔵RS-485通信端子台の配線	使用するシリアル通信の機能ごとの配線を確認してください。	📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)
10	その他の配線	使用するユニットのマニュアルに記載している配線方法を確認して接続してください。	📖 使用するユニットのユーザーズマニュアル

- FX5-C□EX/D, FX5-C32ET/Dの後段への配線について

FX5-C□EX/D, FX5-C32ET/Dの電源コネクタ(2個)は、上下ともユニット内部で並列に接続されているため、電源の入口側、出口側の区別はなく、コネクタは上下どちらにでも接続することができます。

ただし、工場出荷時には下側コネクタが樹脂カバーされていますので上側優先で接続し、後段ユニットへの渡り配線を行う場合のみ下側コネクタの樹脂カバーを取りはずしてください。

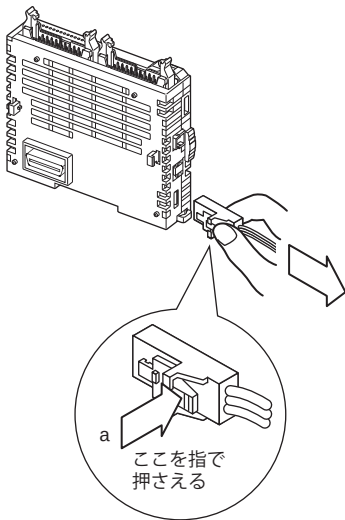
(FX5-C□EX/DS(-TS), FX5-C32ET/DS□の場合は、電源コネクタがなく入力コネクタまたは入力端子台より電源供給を行いますので、樹脂カバーの取りはずしは不要です。)

注意事項

電源の渡り配線を行う場合は、前段のユニットから後段のユニットへ電源供給してください。後段のユニットから前段のユニットへ電源供給することはできません。

電源ケーブルの取りはずし

電源ケーブルのコネクタa部を指でつまみ、まっすぐに矢印の方向へ取りはずします。



15

注意事項

電源ケーブルを無理に取り外そうとすると断線などの恐れがあります。

コネクタ

入力/出力接続コネクタ

■適合コネクタ(市販品)

MIL-C-83503に準拠した、20Pin(1キー)のソケットをご使用ください。

なお、コネクタカバーなどの周辺部品に干渉が生じないことを事前にご確認ください。

■入出力ケーブル(当社オプション)

コネクタ取付済み入出力ケーブルを用意しております。

形名	長さ	内容	形状
FX-16E-500CAB-S	5m	汎用入出力ケーブル	• バラ線(線色: 赤色) • CPUユニット側: 20Pinコネクタ取付け
FX-16E-150CAB	1.5m	ターミナルブロックと入力/出力コネクタとの接続用ケーブル ターミナルブロックとの接続については、  159ページ 配線を参照してください。	• フラットケーブル(チューブ付) • 両端は20Pinコネクタ取付け
FX-16E-300CAB	3m		
FX-16E-500CAB	5m		• 丸形多芯ケーブル • 両端は20Pinコネクタ取付け
FX-16E-150CAB-R	1.5m		
FX-16E-300CAB-R	3m		
FX-16E-500CAB-R	5m		

■入出力ケーブル自作用コネクタ(当社オプション)

電線や圧着工具は、お客様でご用意ください。

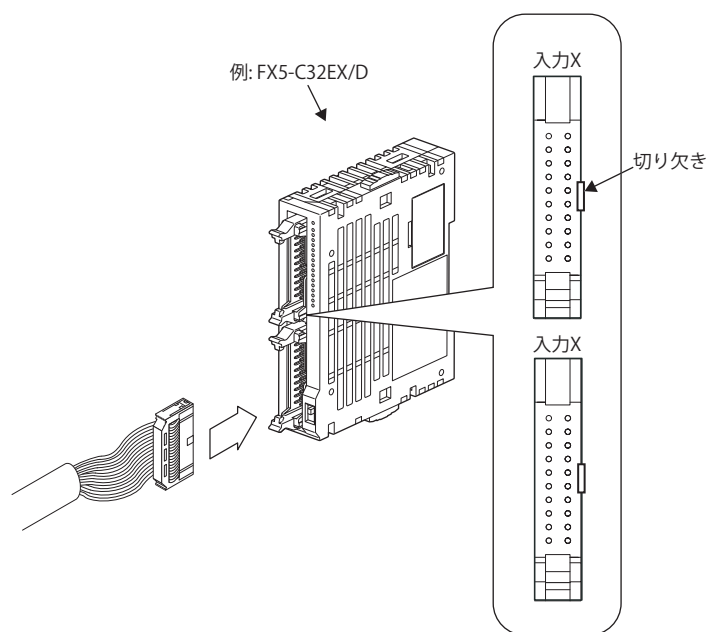
入出力コネクタの形名と構成			適合電線(UL-1061を推奨)と工具	
当社形名		部品の内容 (第一電子工業株式会社製)	電線サイズ	圧着工具 (第一電子工業株式会社製)
FX2C-I/O-CONフラットケーブル用	10個セット	圧着コネクタFRC2-A020-30S	AWG28 (0.1mm ²) 1.27ピッチ20芯	357J-4674D本体 357J-4664Nアタッチメント
FX2C-I/O-CON-S/バラ線用	5セット	ハウジング HU-200S2-001 圧着コンタクト HU-411S	AWG22 (0.3mm ²)	357J-5538
FX2C-I/O-CON-SA/バラ線用	5セット	ハウジング HU-200S2-001 圧着コンタクト HU-411SA	AWG20 (0.5mm ²)	357J-13963

■確認済みコネクタ(市販品)

上記、第一電子工業株式会社製コネクタ

入力/出力コネクタ(増設コネクタタイプ)へのケーブル接続

■CPUユニット, 入力/出力ユニット(増設コネクタタイプ)の場合



- FX-16E-500CAB-Sの端子配列(CPUユニット, 入力/出力ユニット(増設コネクタタイプ)側)

11	1
12	2
13	3
14	4
15	5
16	6
17	7
18	8
19	9
20	10

突起

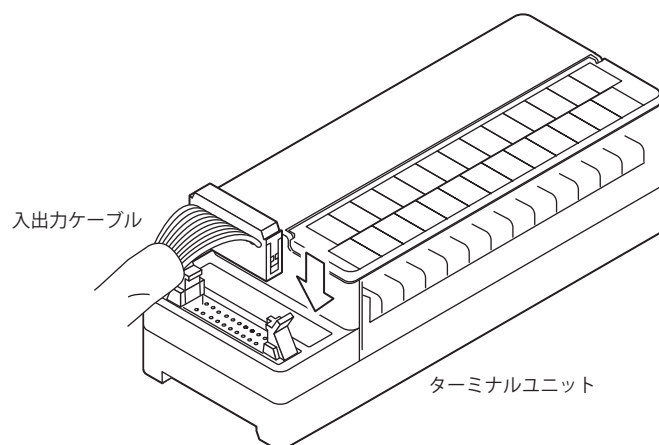
コネクタのピン配列は、コネクタを嵌合面(CPUユニット, 入力/出力ユニット(増設コネクタタイプ)接続側)から見たものです。

上記コネクタに割り付けられているピン番号や▲マークは、CPUユニット, 入力/出力ユニット(増設コネクタタイプ)の入出力コネクタのピン配列と一致しません。

CPUユニットの端子配列は下記を参照してください。

☞ 100ページ 入出力コネクタ

■ターミナルユニットの場合



ネジ式端子台

ネジ式端子台への配線は、下記仕様に従い配線してください。

端子ネジサイズと締付トルク

ネジの箇所		ネジサイズ	締付トルク
CPUユニット	端子台ネジ	M3	0.5~0.8N・m
	端子台着脱用ネジ	M3	0.4~0.5N・m
I/Oユニット	端子台ネジ	M3	0.5~0.8N・m
	端子台着脱用ネジ	M3	0.4~0.5N・m
増設電源ユニット		M3	0.5~0.8N・m
ターミナルブロック		M3.5	0.5~0.8N・m

注意事項

規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けないでください。故障，誤動作の原因となります。

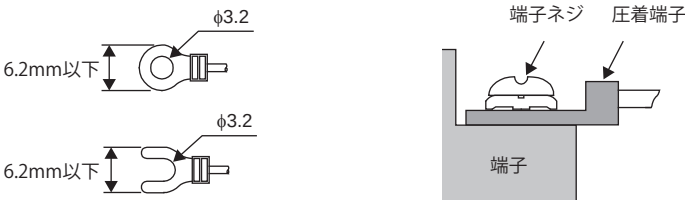
端末処理

圧着端子のサイズは、端子ネジのサイズや配線方法により異なります。

圧着端子は、以下のサイズのものを使用してください。

■M3端子ネジ

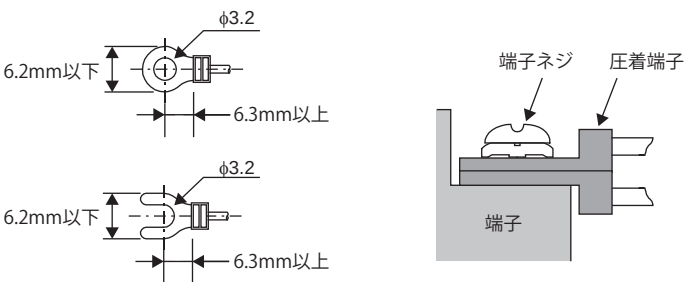
- 1つの端子に1本の線を配線する場合



<参考>

メーカー	形名	適合電線	対応規格	圧着工具
日本圧着端子製造株式会社	FV1.25-B3A	AWG22~16	UL Listed	YA-1 (日本圧着端子製造株式会社)
	FV2-MS3	AWG16~14		

- 1つの端子に2本の線を配線する場合*1



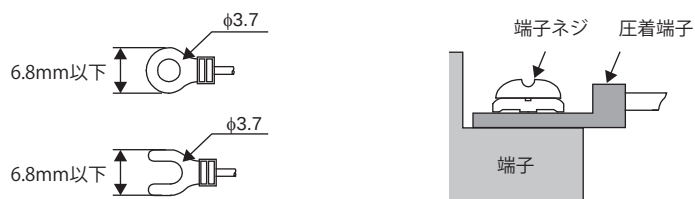
<参考>

メーカー	形名	適合電線	対応規格	圧着工具
日本圧着端子製造株式会社	FV1.25-B3A	AWG22~16	UL Listed	YA-1 (日本圧着端子製造株式会社)

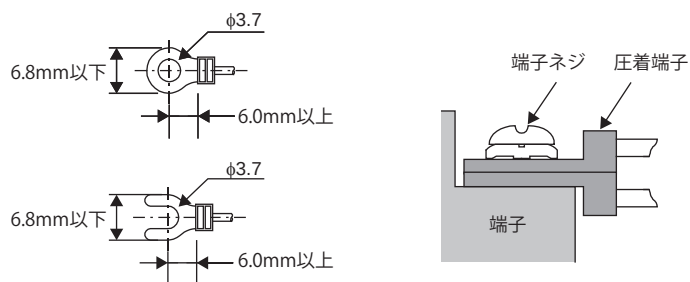
*1 EU指令の低電圧指令，およびUL，cUL規格に適合するには，内蔵端子への2本配線は避け，外部に端子台を追加するなどに対応してください。

■M3.5端子ネジ

- 1つの端子に1本の線を配線する場合



- 1つの端子に2本の線を配線する場合

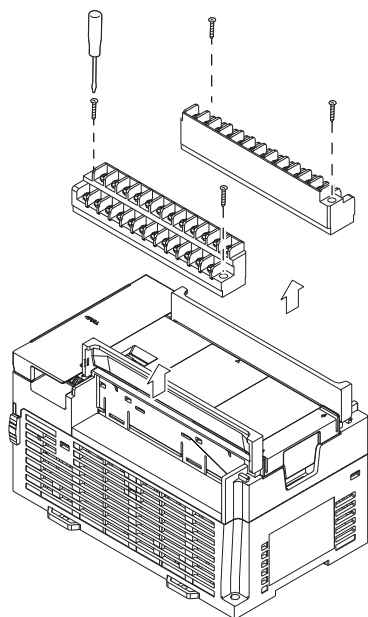


着脱式端子台の取りはずし/取付け

FX5UJ/FX5U CPUユニットは、端子台を脱着できます。

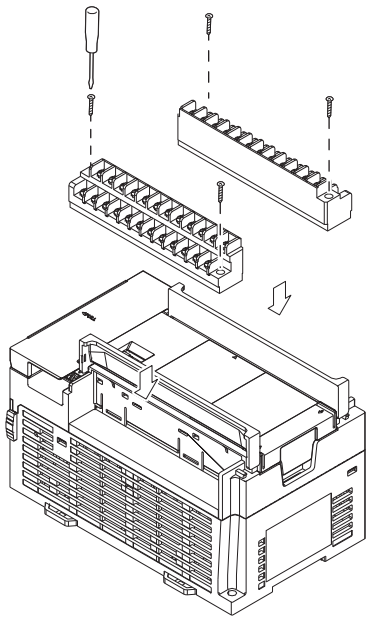
■取りはずし

端子台着脱用ネジを左右均等に緩め、端子台をはずします。



■取付け

所定の位置に端子台を置き、端子台着脱用ネジを左右均等に締めます。
端子台中央部が浮かないように注意してください。



注意事項

規定範囲外のトルクで端子台着脱用ネジを締め付けしないでください。故障，誤動作の原因となります。

ヨーロッパ式端子台

ヨーロッパ式端子台への配線は，下記仕様に従い配線してください。

適合電線				
品名	1端子あたりの 接続電線数	電線サイズ		締付トルク
		単線，より線	絶縁スリーブ付棒端子	
内蔵アナログ入出力端子台 内蔵RS-485通信用端子台 (FX5U CPUユニット)	1本接続	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.22~0.25N・m
	2本接続	0.2mm ² (AWG24)	—	
内蔵RS-485通信用端子台 (FX5UC CPUユニット) 拡張ボード，通信アダプタ	1本接続	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.20N・m
	2本接続	0.3mm ² (AWG22)	—	
アナログアダプタ	1本接続	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.20N・m
	2本接続	0.3mm ² (AWG22)	—	

注意事項

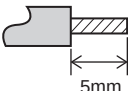
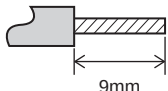
規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けしないでください。故障，誤動作の原因となります。

電線の端末処理

電線の端末処理は、より線や単線をそのまま処理したり、絶縁スリーブ付棒端子を使用したりします。

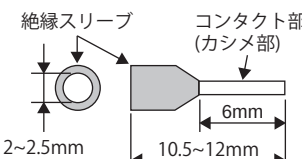
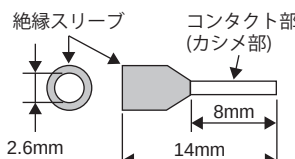
■より線、単線をそのまま処理する場合

- より線の端末は、ひげ線が出ないようによじってください。
- 電線の端末は、ハンダメッキしないでください。

電線端末の被覆剥き寸法	
内蔵アナログ入出力端子台、内蔵RS-485通信用端子台	拡張ボード、拡張アダプタ
	

■絶縁スリーブ付棒端子を使用する場合

電線のシースの厚みによっては、絶縁スリーブに入れにくくなるため、外形図を参考に電線を選定してください。

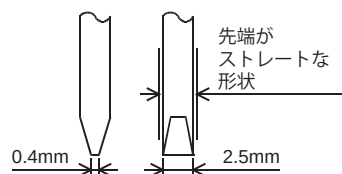
内蔵アナログ入出力端子台、内蔵RS-485通信用端子台	拡張ボード、拡張アダプタ
	

<参考>

品名	メーカー	形名	圧着工具
内蔵アナログ入出力端子台 内蔵RS-485通信用端子台	フエニックス・コンタクト株式会社	AI 0.5-6 WH	CRIMPFOX 6 CRIMPFOX 6T-F
拡張ボード、拡張アダプタ		AI 0.5-8 WH	

■工具

端子の締付けは、下記のように先端に広がりがない、ストレートな形状の小形ドライバをご使用ください。



注意事項

精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用した場合、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバまたはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)をご使用ください。

<参考>

メーカー	形名
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0.4×2.5

スプリングクランプ端子台

スプリングクランプ端子台への配線は、下記仕様に従い配線してください。
インテリジェント機能ユニット、およびFX5安全増設ユニットのスプリングクランプ端子台については、各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

適合電線

スプリングクランプ端子台に接続する電線を、下表に示します。

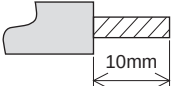
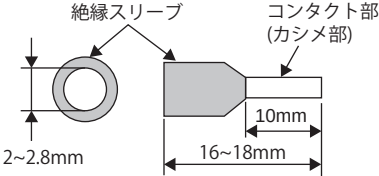
1端子あたりの接続電線数	電線サイズ		
	単線、より線	絶縁スリーブ付棒端子	絶縁スリーブなし棒端子
1本配線	AWG24~16(0.2~1.5mm ²)	AWG23~19(0.25~0.75mm ²)	AWG23~16(0.25~1.5mm ²)

電線の末端処理

棒端子未使用時は、電線の先端から10mm程度被覆を剥いてください。より線使用時は、電線が分離しないように取り付けてください。

棒端子使用時は、電線の先端から10mm程度被覆を剥き、はく離部分に棒型圧着端子を取り付けてください。電線はく離の長さが長すぎると、導電部が端子台前面にはみ出すため、感電および隣接する端子間で短絡の恐れがあります。電線はく離の長さが短すぎると、スプリングクランプ端子部に対して接触不良となる恐れがあります。

電線のシースの厚みによっては、絶縁スリーブに入れにくくなるため、外形図を参考に電線を選定してください。

より線/単線	絶縁スリーブ付棒端子
	

端子台に適合する棒型圧着端子および、棒型圧着端子用工具を下表に示します。これら以外のものを使用した場合、棒型圧着端子が抜けなくなる恐れがありますので、棒型圧着端子が抜けることを十分確認のうえ、使用してください。

<紹介品>

メーカー	形名	電線サイズ	圧着工具
フエニックス・コンタクト株式会社	AI 0.5-10 WH	0.5mm ²	CRIMPFOX 6
	AI 0.75-10 GY	0.75mm ²	
	A 1.0-10	1.0mm ²	
	A 1.5-10	1.5mm ²	

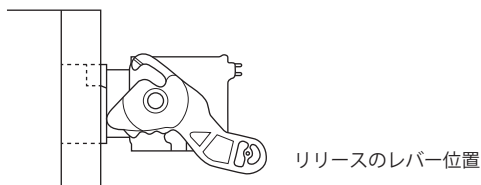
端子台の取りはずし、および取付け

端子台の取りはずし、および取付け方法を下記に示します。

■ロック、およびリリースのレバー位置

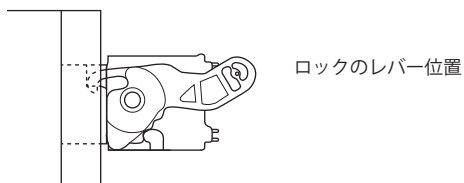
端子台の着脱を容易とするため、レバーが自由に回転しないように、3段階の位置決め用ストッパーが付いています。

取りはずし、および取付けの際には、ロックおよびリリースのレバー位置にレバーを移動してください。



■リリースのレバー位置

端子台をユニットから完全に引き抜いたレバー位置です。ロックのレバー位置から、リリースのレバー位置まで回転させ、ユニットから端子台を浮かせます。



■ロックのレバー位置

端子台がユニットと完全に嵌合している状態の位置です。ロックのレバー位置を確認し、端子台を軽く引っ張り、ユニットと端子台が完全に嵌合していることを確認してください。

■取りはずし手順

レバーをリリースのレバー位置まで回転させて、ユニットから端子台を取りはずします。

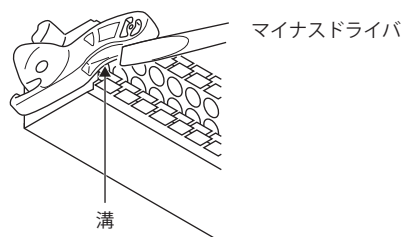
■取付け手順

レバーをリリースのレバー位置にし、端子台に押し込んでください。十分に押し込むとレバーのツメがユニットに掛かり、端子台に嵌合します。

15

Point

レバーの溝に先端幅2.0~2.5mmのマイナスドライバを差し込み、ドライバを押し上げてレバーをリリース位置まで回転させると容易にユニットから端子台を取りはずすことができます。



差し込んだ後は、レバーがロックのレバー位置になっていることを確認してください。

注意事項

取付けを行うときには、必ずレバーがリリースのレバー位置になっていることを確認してください。レバーがロックのレバー位置のまま取付けを行うと、レバーが破損する恐れがあります。

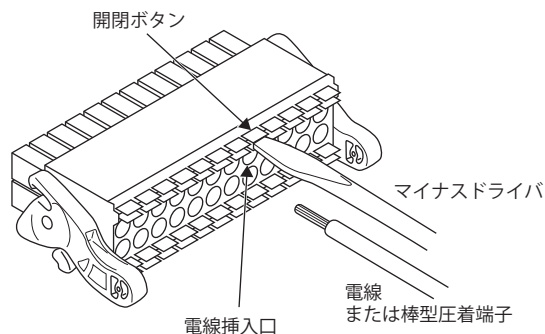
ケーブルの取付け，および取りはずし

スプリングクランプ端子台はプッシュインタイプのため，端子台に接続端子を差し込むだけで工具なしで配線が可能です。ただし，より線はプッシュイン非対応のためケーブル取付け時に工具が必要です。

■ケーブルの取付け

端末処理をした電線または棒型圧着端子を挿入口に挿入し，奥まで押し込みます。

この方法で挿入できない場合は，先端幅2.0mmから2.5mmのマイナスドライバで開閉ボタンを押したまま電線または棒型圧着端子を奥まで挿入してください。奥まで電線または棒型圧着端子が挿入されたらドライバを取りはずします。



<参考>

メーカー	形名
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0.4×2.5 VDE

注意事項

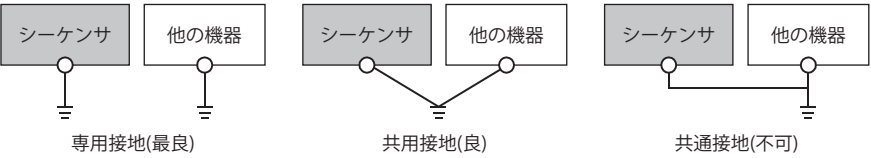
- 電線，または棒型圧着端子を軽く引っ張り，確実にクランプしていることを確認してください。
- 太い電線を使用して配線する場合，導電部が端子台前面にはみ出さないようにしてください。

■ケーブルの取りはずし

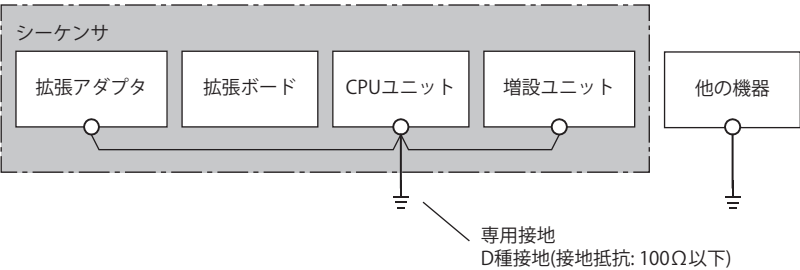
先端幅2.0mmから2.5mmのマイナスドライバで開閉ボタンを押したまま，電線または棒型圧着端子を引き抜いてください。

15.3 接地

- 下記の項目を実施してください。
- 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗: 100Ω以下)
 - 接地はできるだけ専用接地としてください。
 - 専用接地がとれないときは、下図の”共用接地”としてください。



シーケンスの増設機器(拡張ボード, 通信アダプタを除く)



- 接地線は下記を使用してください。FX5UC CPUユニットおよび電源ケーブルが付属しているアナログアダプタ, 増設ユニットは付属電源ケーブルの接地線を使用してください。

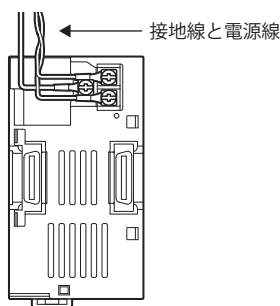
品名	電線サイズ
FX5S/FX5UJ/FX5U CPUユニット	AWG 14(2mm ²)以上
アナログアダプタ	AWG 22~20(0.3~0.5mm ²)

- 接地点とシーケンス間の距離をできるだけ近づけて, 接地線を短くしてください。

15.4 電源配線

AC電源配線

- AC電源は、[L], [N]端子(AC100V系, AC200V系共用)に接続します。
- CPUユニットと電源内蔵入出力ユニットは同一電源、または電源内蔵入出力ユニットの電源が先に入るようにしてください。
- 拡張アダプタ、インテリジェント機能ユニットによっては、電源端子がない場合もあります。
外部電源を使用する場合は、CPUユニットと同時、またはCPUユニットより先に電源を投入してください。電源を切る場合は、システムの安全を確認して、シーケンサ(増設機器を含む)の電源を同時にOFFしてください。
- CPUユニットと電源内蔵入出力ユニットの[24V]端子(DC24Vサービス電源)を互いに接続しないでください。[0V]端子は接続してください。
- 増設電源ユニットを使用する場合、電源線と接地線は、下記のように製品上側へ引き出してください。



Point

安全増設ユニットを使用する場合、すべてのユニットを同時に電源ONしてください。

電源投入に時間差が生じる場合、安全増設ユニット/CPUユニット以外^{*1}の電源、CPUユニットの電源、安全増設ユニットの電源、の順に電源投入してください。

上記の条件を満たさない場合、安全増設ユニットでエラー (エラーコード: 3052H)が発生する場合があります。

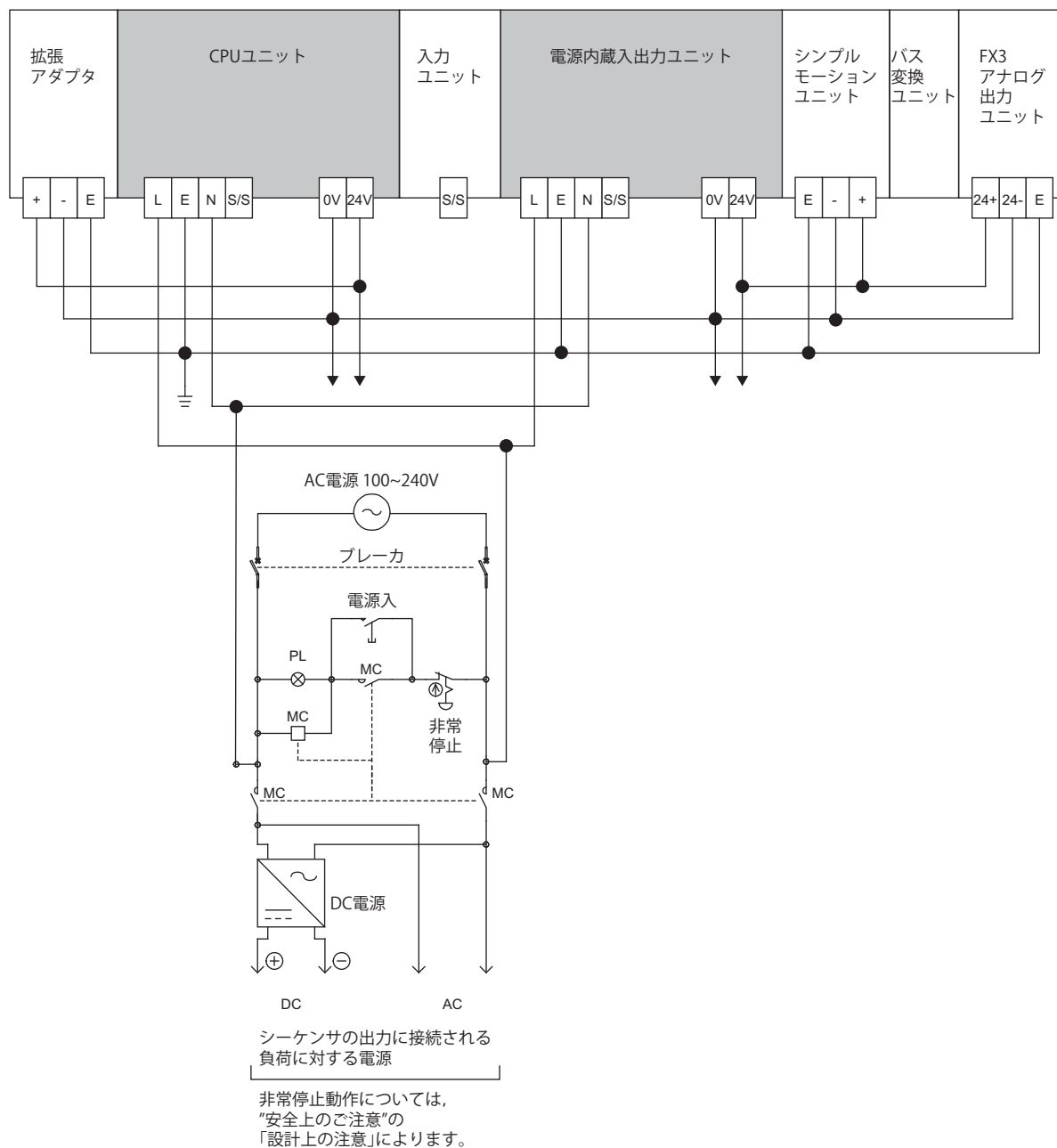
配線の詳細は、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5安全増設ユニットユーザズマニュアル

^{*1} 「安全増設ユニット/CPUユニット以外」は下記を意味します。

電源内蔵入出力ユニット、増設電源ユニット、拡張アダプタ、インテリジェント機能ユニット

配線例



シンク/ソースの配線は、下記を参照してください。

☞ 175ページ 入力配線

DC電源配線

- DC電源は、[+], [-]端子に接続します。
- CPUユニットと電源内蔵入出力ユニットは同一電源、または電源内蔵入出力ユニットの電源が先に入るようにしてください。
- 拡張アダプタ、インテリジェント機能ユニットによっては、電源端子がない場合もあります。
外部電源を使用する場合は、CPUユニットと同時、またはCPUユニットより先に電源を投入してください。電源を切る場合は、システムの安全を確認して、シーケンサ(増設機器を含む)の電源を同時にOFFしてください。

Point

安全増設ユニットを使用する場合、すべてのユニットを同時に電源ONしてください。

電源投入に時間差が生じる場合、安全増設ユニット/CPUユニット以外^{*1}の電源、CPUユニットの電源、安全増設ユニットの電源、の順に電源投入してください。

上記の条件を満たさない場合、安全増設ユニットでエラー (エラーコード: 3052H)が発生する場合があります。

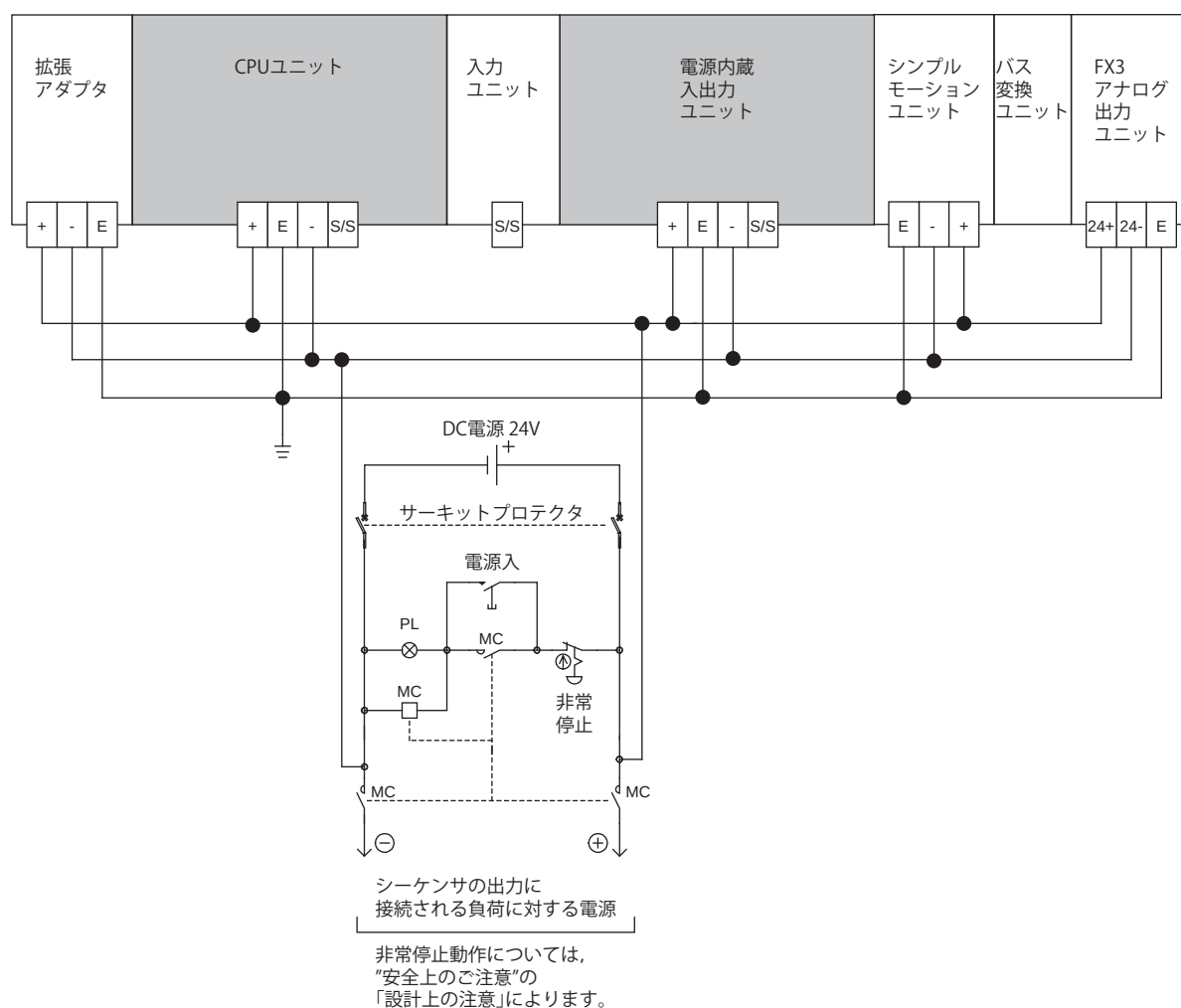
配線の詳細は、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5安全増設ユニットユーザーズマニュアル

*1 「安全増設ユニット/CPUユニット以外」は下記を意味します。

電源内蔵入出力ユニット、増設電源ユニット、拡張アダプタ、インテリジェント機能ユニット

配線例



シンク/ソースの配線は、下記を参照してください。

📖 175ページ 入力配線

15.5 入力配線

CPUユニット、I/Oユニット、ターミナルブロックの入力配線について説明します。

DC24V入力(シンク・ソース入力タイプ)

シンク・ソース入力とは

■シンク・ソース入力回路の違い

入力回路	説明
シンク入力[-コモン]	DC入力信号が、入力(X)端子から電流が流れ出す入力をシンク入力と呼びます。 トランジスタ出力タイプのセンサ出力などを接続するときは、NPNオープンコレクタトランジスタ出力が使用できます。
ソース入力[+コモン]	DC入力信号が、入力(X)端子へ電流が流れ込む入力をソース入力と呼びます。 トランジスタ出力タイプのセンサ出力などを接続するときは、PNPオープンコレクタトランジスタ出力が使用できます。

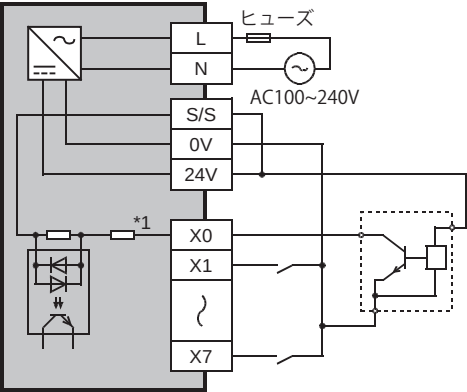
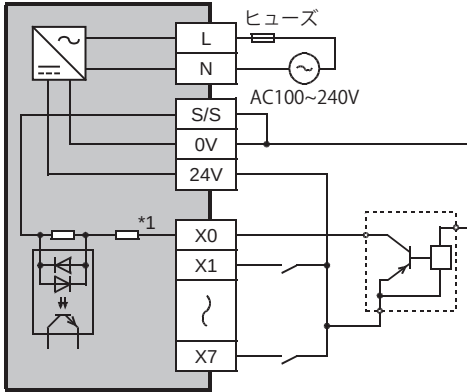
回路例は、下記のとおりです。

シンク入力[-コモン]	ソース入力[+コモン]

DC24V入力の扱い

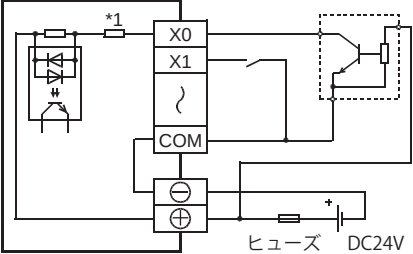
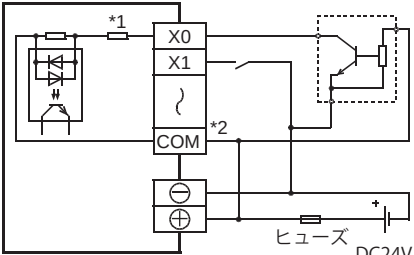
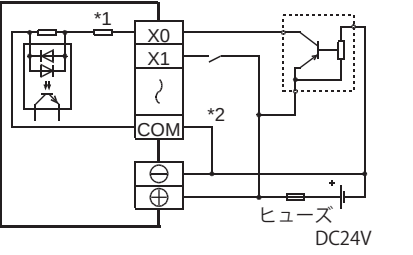
■入力端子

- FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット, 入力ユニット(増設ケーブルタイプ), 入出力ユニット(増設ケーブルタイプ), 電源内蔵入出力ユニット, 高速パルス入出力ユニットの場合

シンク入力	ソース入力
入力(X)端子と[0V]端子間に無電圧接点, またはNPNオープンコレクタートランジスタ出力を接続し導通すると入力(X)がONの状態になります。 このとき, 入力表示用LEDが点灯します。 	入力(X)端子と[24V]端子間に無電圧接点, またはPNPオープンコレクタートランジスタ出力を接続し導通すると入力(X)がONの状態になります。 このとき, 入力表示用LEDが点灯します。 

*1 入力インピーダンス

- FX5UC CPUユニット, 入力ユニット(増設コネクタタイプ), 入出力ユニット(増設コネクタタイプ)の場合

シンク入力専用タイプ	シンク/ソース入力共用タイプ	ソース入力
入力(X)端子と[COM]端子間に無電圧接点, またはNPNオープンコレクタートランジスタ出力を接続し導通すると入力(X)がONの状態になります。 このとき, DISPスイッチに対応したLEDが点灯します。(FX5-C16EX/Dには, DISPスイッチはありません。) 	シンク入力時は, DC24V[+]と[COM]端子または[S/S]端子を接続し, 入力端子とDC24V間を無電圧接点, またはNPNオープンコレクタートランジスタ出力を接続し導通すると入力(X)がONの状態になります。 このとき, 入出力表示LEDが点灯します。DISPスイッチのあるユニットは, DISPスイッチに対応したLEDが点灯します。 	ソース入力時は, DC24V[-]と[COM]端子または[S/S]端子を接続し, 入力端子とDC24V間を無電圧接点, またはPNPオープンコレクタートランジスタ出力を接続し導通すると入力(X)がONの状態になります。 このとき, 入出力表示LEDが点灯します。DISPスイッチのあるユニットは, DISPスイッチに対応したLEDが点灯します。 

*1 入力インピーダンス

*2 ユニットにより[COM]端子が[S/S]端子になります。

- RUN端子設定

CPUユニットのX0~X17はパラメータ設定でRUN接点にすることができます。

詳細は, 下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

■入力回路

- 入力回路の働き

入力の1次回路と2次回路はフォトカプラで絶縁しており、2次回路にはC-Rフィルタを設けています。

このC-Rフィルタは入力接点のチャタリングや入力線からのノイズの混入に対して、誤動作しにくいようにするためのものです。

入力のON→OFF時、OFF→ON時の変化に対して、応答の遅れがあります。

CPUユニット: 78ページ 入力仕様

I/Oユニット: 108ページ 入力ユニット

- フィルタ時間の変更

すべての入力回路はデジタルフィルタを内蔵しており、パラメータ設定によって入力応答時間を加算できます。

ノイズが多い環境で使用する場合は、デジタルフィルタの設定をしてください。(78ページ 入力仕様)

■入力感度

入力信号電流と入力感度電流については、入力仕様を参照してください。

- CPUユニット: 78ページ 入力仕様
- I/Oユニット: 108ページ 入力ユニット

■動作表示

フォトカプラを駆動したときにLEDが点灯します。

DISPスイッチが付いているユニットは、DISPスイッチでLEDの対象を切り換えます。

配線上の注意事項

■無電圧接点の場合

入力機器は微小電流に適したものを使用してください。

大電流用の無電圧接点(スイッチなど)を用いると、接触不良を生じることがあります。

■直列ダイオードを内蔵した入力機器の場合

直列ダイオードの電圧降下を下表の値以下としてください。

また、ON時には入力感度電流以上になるようにしてください。

ユニット		電圧降下		
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット		X0, X1, X3, X4	3.9V	
		X2, X5, X6, X7	4.1V	
		X10以降	2.4V	
FX5U CPUユニット	FX5U-32M□	X0~X5	3.9V	
		X6~X17	4.1V	
	FX5U-64M□, FX5U-80M□	X0~X7	3.9V	
		X10~X17	4.1V	
		X20以降	2.4V	
		FX5UC CPUユニット		FX5UC-32M□/□
X6~X17	4.1V			
FX5UC-64T/M□, FX5UC-96T/M□	X0~X7			3.9V
	X10~X17			4.1V
	X20以降			2.4V
高速パルス入出力ユニット		X0~X5	3.9V	
		X6, X7	4.1V	
入力ユニット		2.4V		
入出力ユニット		2.4V		
電源内蔵入出力ユニット		2.4V		

■並列抵抗を内蔵した入力機器の場合

並列抵抗 $R_p(k\Omega)$ が下表の値以上のものを使用してください。

ユニット		並列抵抗Rp	ブリーダ抵抗Rb
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット		X0, X1, X3, X4 14kΩ以上	5Rp / (14-Rp) kΩ以下
		X2, X5, X6, X7 15kΩ以上	4Rp / (15-Rp) kΩ以下
		X10以降 13kΩ以上	6Rp / (13-Rp) kΩ以下
FX5U CPUユニット	FX5U-32M□	X0~X5 14kΩ以上	5Rp / (14-Rp) kΩ以下
		X6~X17 15kΩ以上	4Rp / (15-Rp) kΩ以下
	FX5U-64M□, FX5U-80M□	X0~X7 14kΩ以上	5Rp / (14-Rp) kΩ以下
		X10~X17 15kΩ以上	4Rp / (15-Rp) kΩ以下
		X20以降 13kΩ以上	6Rp / (13-Rp) kΩ以下
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32M□/□	X0~X5 14kΩ以上	5Rp / (14-Rp) kΩ以下
		X6~X17 15kΩ以上	4Rp / (15-Rp) kΩ以下
	FX5UC-64T/M□, FX5UC-96T/M□	X0~X7 14kΩ以上	5Rp / (14-Rp) kΩ以下
		X10~X17 15kΩ以上	4Rp / (15-Rp) kΩ以下
		X20以降 13kΩ以上	6Rp / (13-Rp) kΩ以下
高速/パルス入出力ユニット		X0~X5 14kΩ以上	5Rp / (14-Rp) kΩ以下
		X6, X7 15kΩ以上	4Rp / (15-Rp) kΩ以下
入力ユニット		13kΩ以上	6Rp / (13-Rp) kΩ以下
入出力ユニット		13kΩ以上	6Rp / (13-Rp) kΩ以下
電源内蔵入出力ユニット		13kΩ以上	6Rp / (13-Rp) kΩ以下

並列抵抗Rp(kΩ)が上表の値未満のときは上表の式で求めたブリーダ抵抗Rb(kΩ)を下図のように接続してください。

ユニット	配線例	
	シンク入力[-コモン]	ソース入力[+コモン]
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット FX5U CPUユニット		
FX5UC CPUユニット	• FX5UC-32MT/DSSの例	• FX5UC-32MT/DSSの例
	• FX5UC-32MT/Dの例	

■2線式の近接スイッチの場合

2線式の近接スイッチのOFF時もれ電流 I_{ℓ} が1.5mA以下のものを使用してください。

もれ電流 I_{ℓ} が1.5mAより大きいときは下表の式で求めたブリーダ抵抗 $R_b(k\Omega)$ を下図のように接続してください。

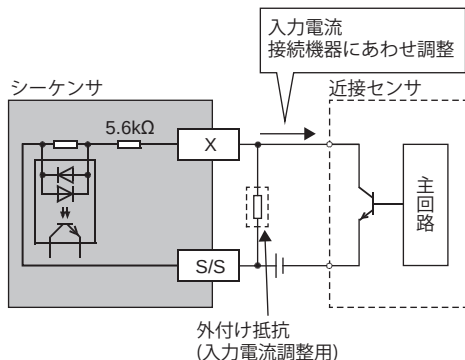
ユニット		ブリーダ抵抗Rb
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット		X0~X7 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
		X10以降 9 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
FX5U CPUユニット	FX5U-32	X0~X5 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
		X6~X17 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
	FX5U-64 FX5U-80	X0~X7 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
		X10~X17 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
		X20以降 9 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32	X0~X5 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
		X6~X17 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
	FX5UC-64 FX5UC-96	X0~X7 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
		X10~X17 7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
		X20以降 9 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
高速/パルス入出力ユニット		7 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
入力ユニット		9 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
入出力ユニット		9 / (Iℓ-1.5) kΩ以下
電源内蔵入出力ユニット		9 / (Iℓ-1.5) kΩ以下

ユニット	配線例	
	シンク入力[-コモン]	ソース入力[+コモン]
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット FX5U CPUユニット		
FX5UC CPUユニット	• FX5UC-32MT/DSSの例 • FX5UC-32MT/Dの例	• FX5UC-32MT/DSSの例

■電流不足により入力信号を取り込めない場合

FX5S CPUユニットのX10以降、FX5UJ CPUユニットのX10以降、FX5U CPUユニットのX20以降、およびI/Oユニット(高速パルス入出力ユニットは除く)の定格入力電流は4mAです。

使用する増設機器により、電流不足で入力信号が取り込めないことがあります。その場合、下記の対策をとってください。



■高速パルスを取り込む場合

入力X0~X7*¹を使用して50k~200kHz*¹の応答周波数のパルスを取り込む場合は、次のようにしてください。

- 配線長を5m以下にしてください。
- 接続ケーブルは、シールド付きツイストペアケーブルを使用してください。また、シールド線のシールドはCPUユニット側で片側接地してください。
- 入力端子に1.5kΩ(1W以上)のブリーダ抵抗を接続し、本体の入力電流と合わせて接続する機器側のオープンコレクタラジスタ出力の負荷電流を20mA以上にしてください。

*1 ユニットごとの入力応答周波数は下記のとおりです。

項目	入力	応答周波数
FX5S/FX5UJ CPUユニット	X0, X1, X3, X4	50k~100kHz
FX5U/FX5UC CPUユニット	FX5U-32M□, FX5UC-32M□	X0~X5
	FX5U-64M□, FX5U-80M□, FX5UC-64M□, FX5UC-96M□	X0~X7
高速パルス入出力ユニット	X□0~X□5	50k~200kHz

なお、上記制限は、接続する機器(エンコーダなど)の仕様により異なる場合があります。接続する機器にあわせてケーブル長や負荷を調整してください。

入力配線例

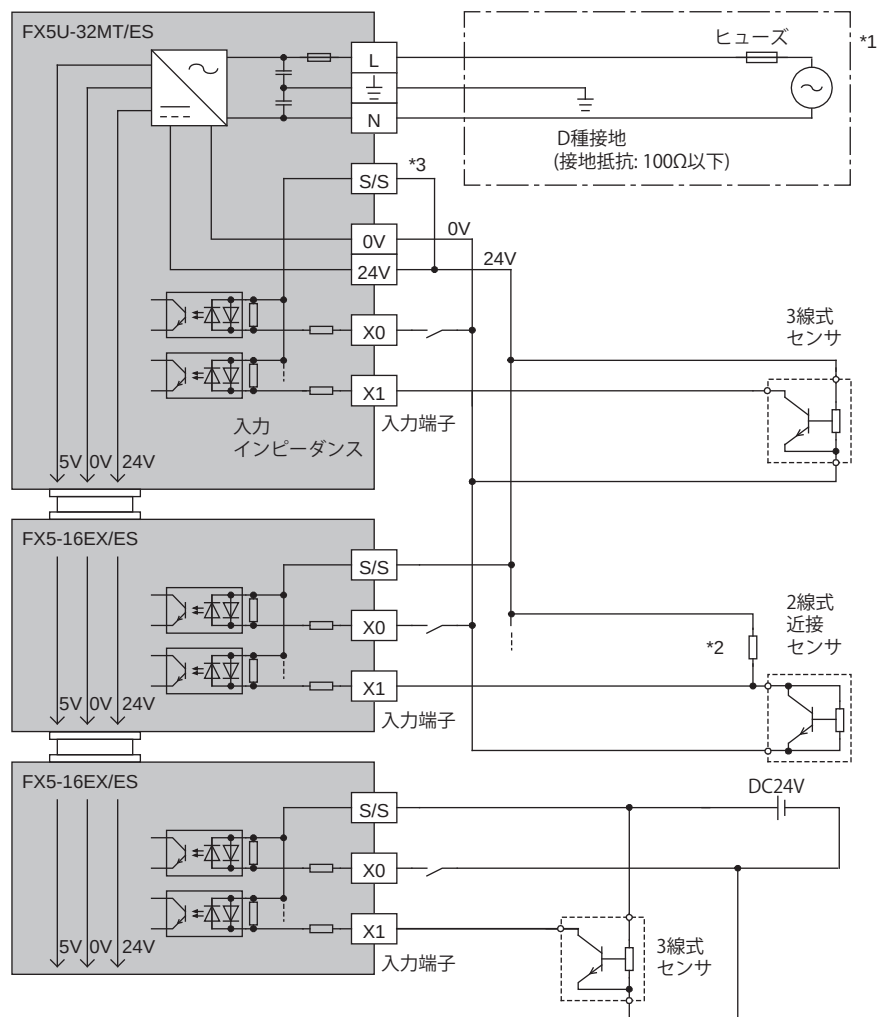
AC電源タイプ

■FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット

・シンク入力

例

FX5U CPUユニットの場合



*1 電源回路は、「電源配線」に従って、正しく扱ってください。

*2 並列抵抗を持った入力機器や2線式の近接スイッチでは、ブリーダ抵抗が必要な場合があります。

*3 シンク入力配線の場合は、CPUユニットの[S/S]端子と[24V]端子を短絡します。

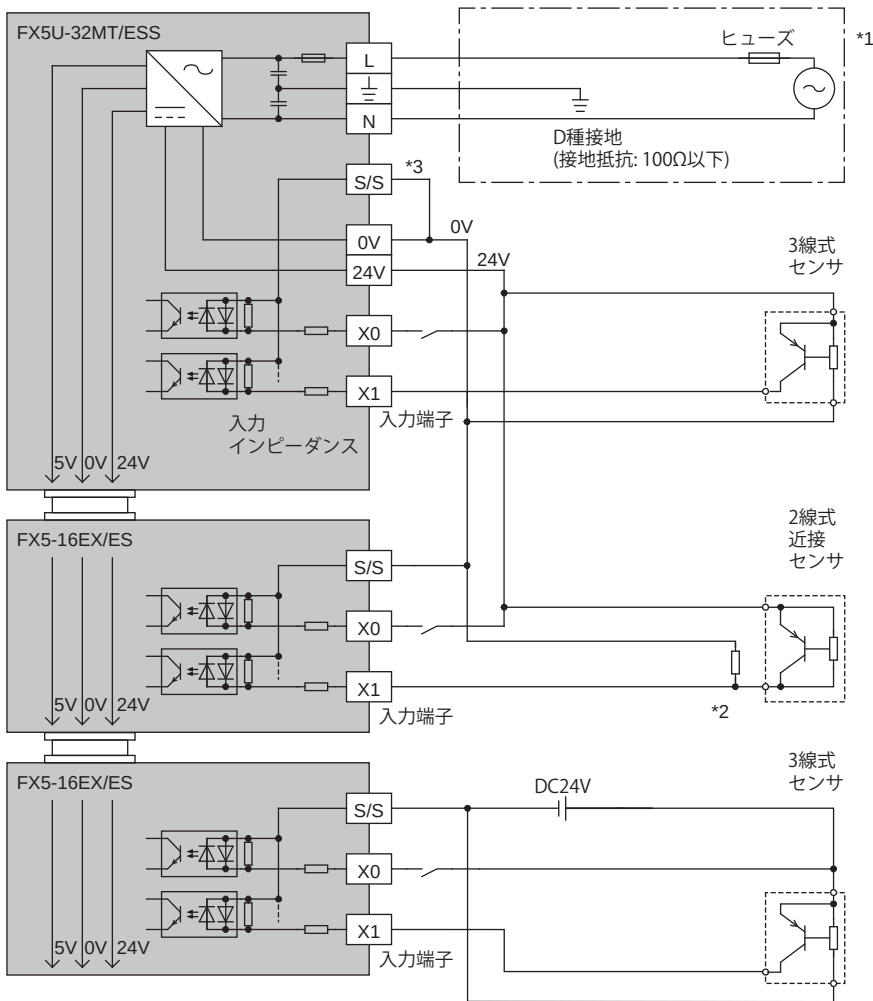
Point

CPUユニットすべての入力(X)は選択によりDC24Vサービス電源または外部電源を使用することができます。ただし、ユニット内で混在させることはできません。CPUユニットとI/Oユニットごとには、DC24Vサービス電源または外部電源を選択できます。

・ソース入力

例

FX5U CPUユニットの場合



*1 電源回路は、「電源配線」に従って、正しく扱ってください。

*2 並列抵抗を持った入力機器や2線式の近接スイッチでは、プリーダ抵抗が必要な場合があります。

*3 ソース入力配線の場合は、CPUユニットの[S/S]端子と[0V]端子を短絡します。

Point

CPUユニットすべての入力(X)は選択によりDC24Vサービス電源または外部電源を使用することができます。ただし、ユニット内で混在させることはできません。CPUユニットとI/Oユニットごとには、DC24Vサービス電源または外部電源を選択できます。

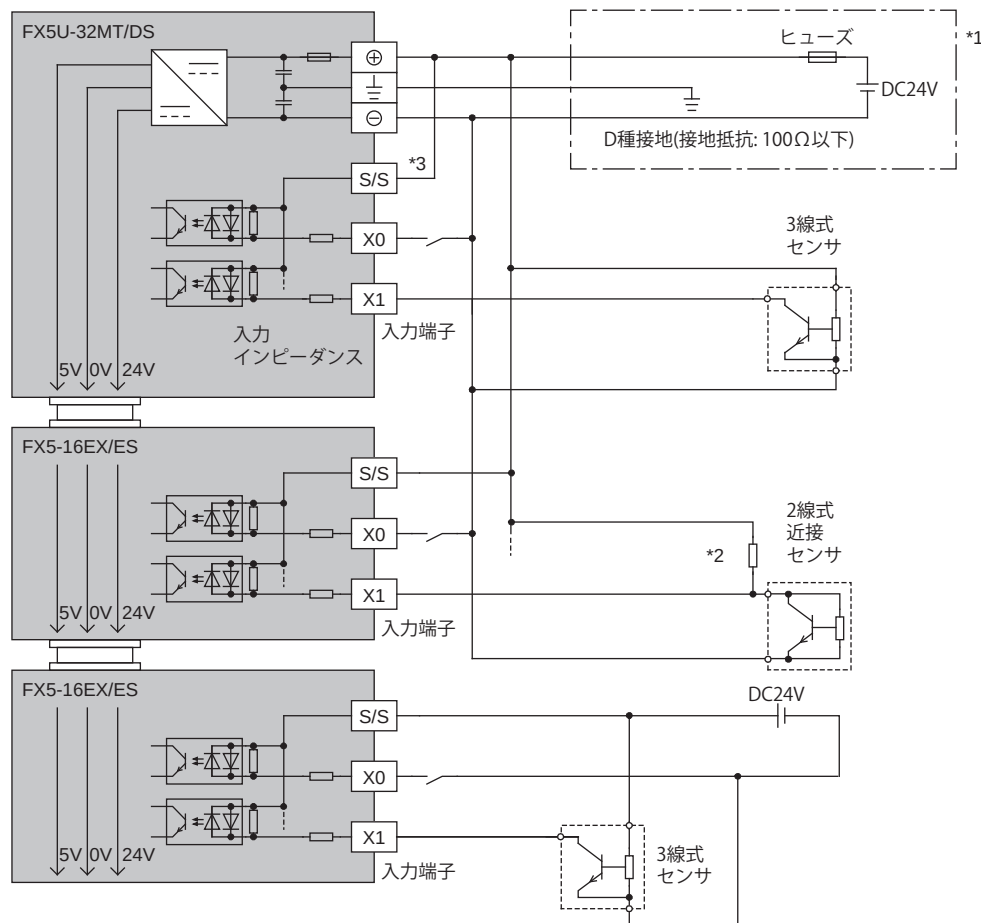
DC電源タイプ

■FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット

・シンク入力

例

FX5U CPUユニットの場合



*1 電源回路は、「電源配線」に従って、正しく扱ってください。

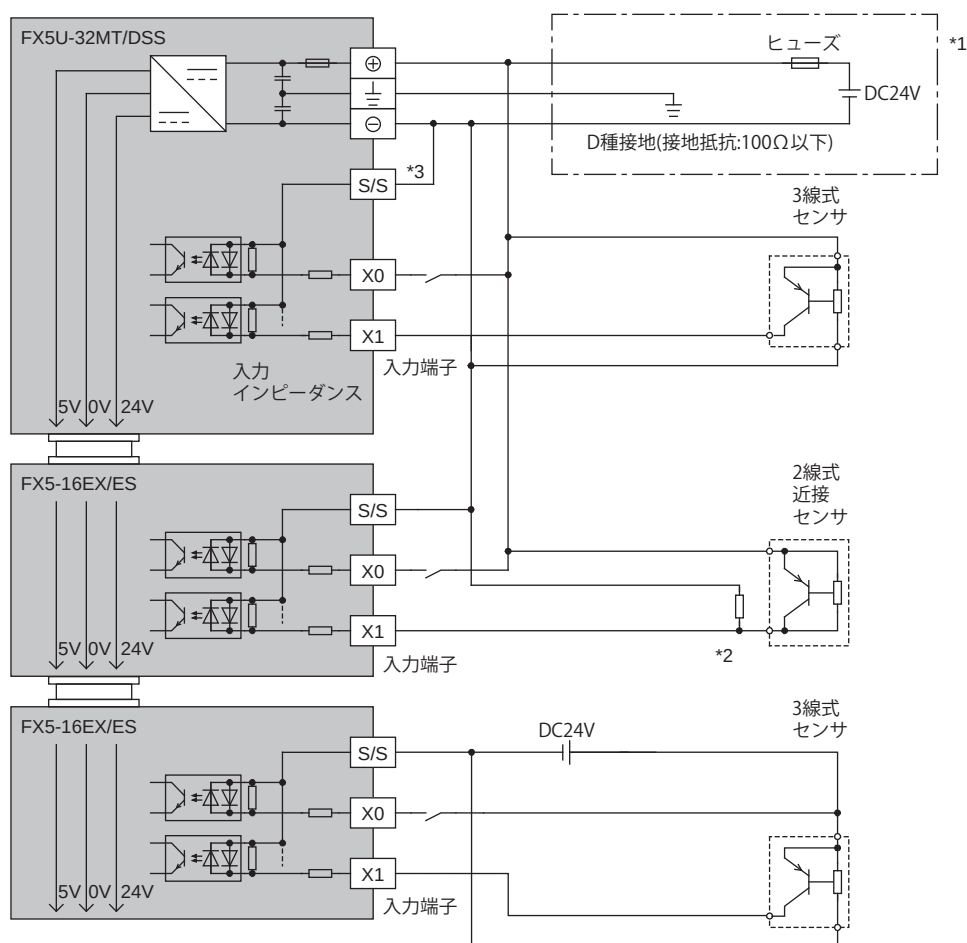
*2 並列抵抗を持った入力機器や2線式の近接スイッチでは、ブリーダ抵抗が必要な場合があります。

*3 シンク入力配線の場合は、CPUユニットの[S/S]端子と[+]端子を短絡します。

・ソース入力

例

FX5U CPUユニットの場合



*1 電源回路は、「電源配線」に従って、正しく扱ってください。

*2 並列抵抗を持った入力機器や2線式の近接スイッチでは、ブリーダ抵抗が必要な場合があります。

*3 ソース入力配線の場合は、CPUユニットの[S/S]端子と[-]端子を短絡します。

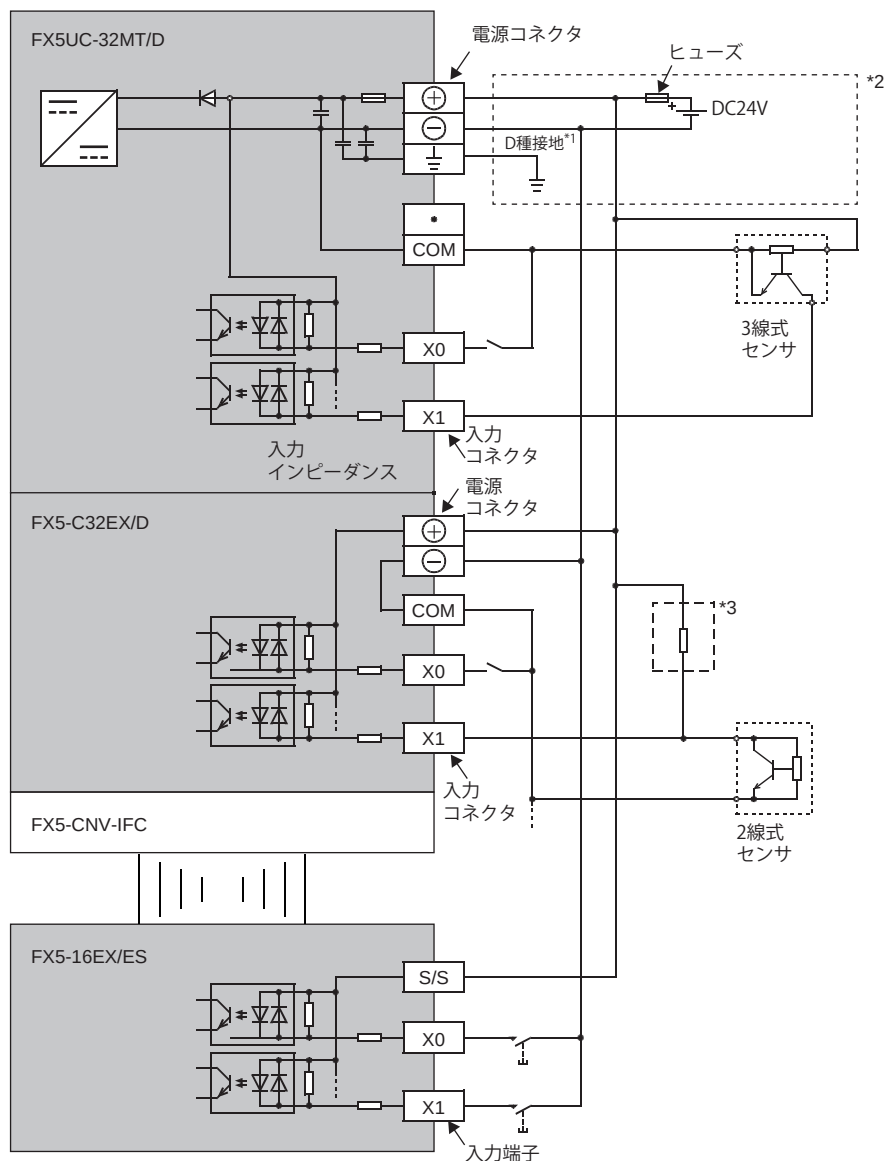
■FX5UC CPUユニット

入力仕様がシンク専用タイプとシンク/ソース共用タイプで配線例が異なります。

- シンク入力

例

シンク入力専用タイプのCPUユニットを使用した場合



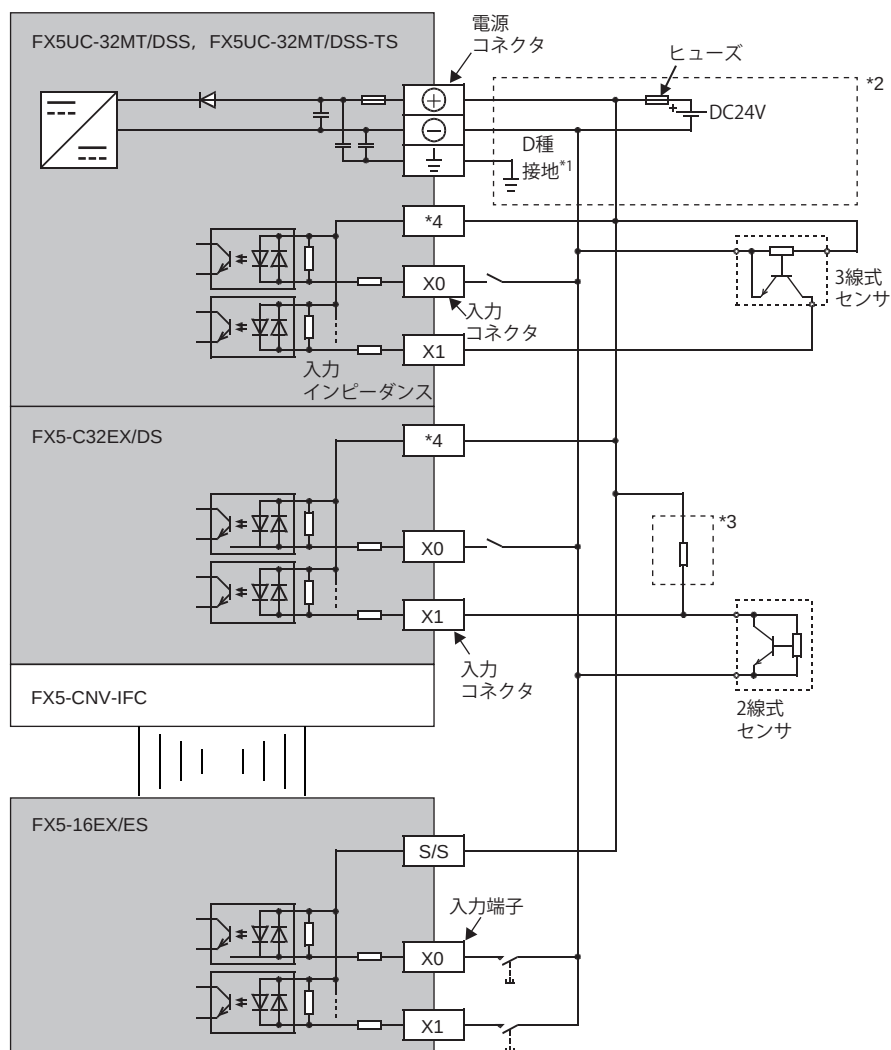
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

*2 電源回路は、「電源配線」に従って、正しく扱ってください。

*3 並列抵抗をもった入力機器や2線式の近接スイッチでは、ブリーダ抵抗が必要な場合があります。

例

シンク/ソース入力共用タイプのCPUユニットを使用した場合



*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

*2 電源回路は、「電源配線」に従って、正しく扱ってください。

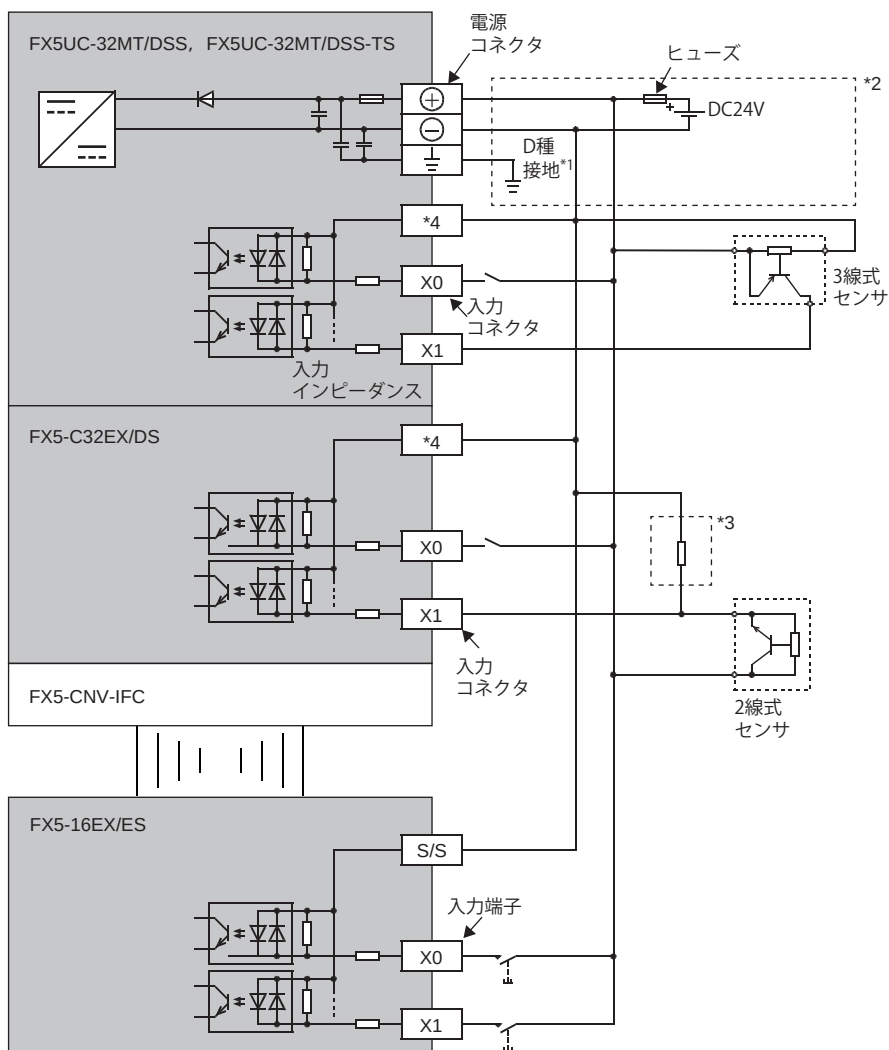
*3 並列抵抗をもった入力機器や2線式の近接スイッチでは、プリーダ抵抗が必要な場合があります。

*4 FX5UC-32MT/DSSは「COM0」端子、FX5UC-32MT/DSS-TSは「S/S」端子になります。

• ソース入力

例

シンク/ソース入力共用タイプのCPUユニットを使用した場合



*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

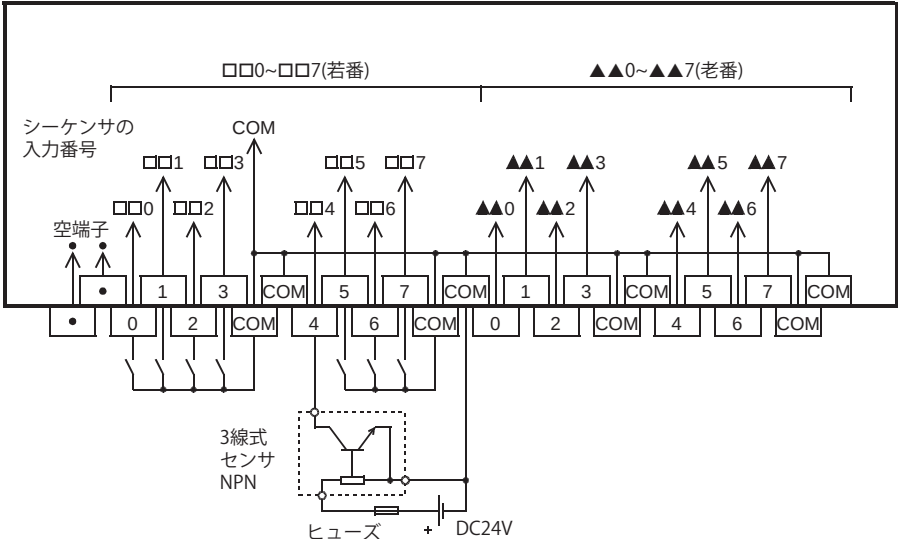
*2 電源回路は、「電源配線」に従って、正しく扱ってください。

*3 並列抵抗をもった入力機器や2線式の近接スイッチでは、プリーダ抵抗が必要な場合があります。

*4 FX5UC-32MT/DSSは「COM0」端子，FX5UC-32MT/DSS-TSは「S/S」端子になります。

ターミナルブロックの入力配線例

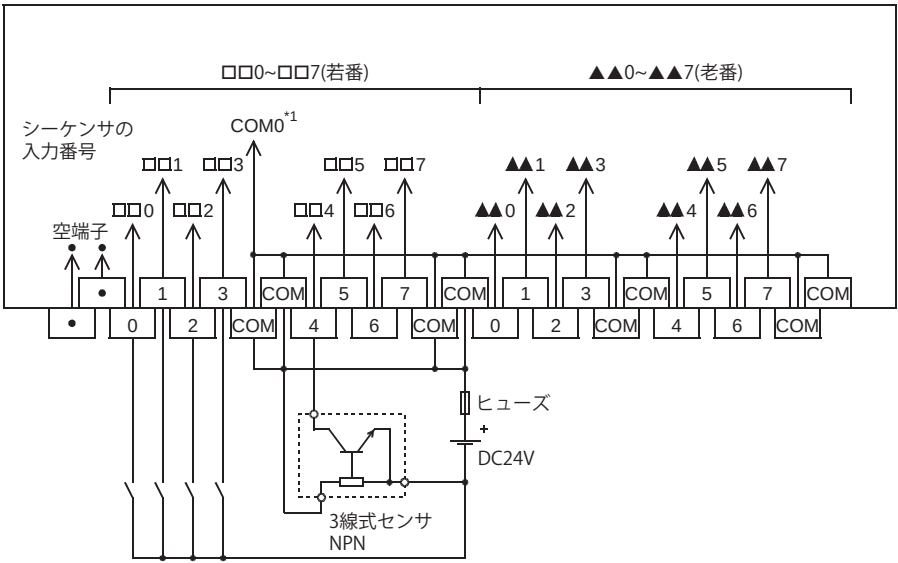
FX-16E-TB, FX-32E-TB	
接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-64MT/D, FX5UC-96MT/D
入力ユニット	FX5-C16EX/D, FX5-C32EX/D
入出力ユニット	FX5-C32ET/D



15

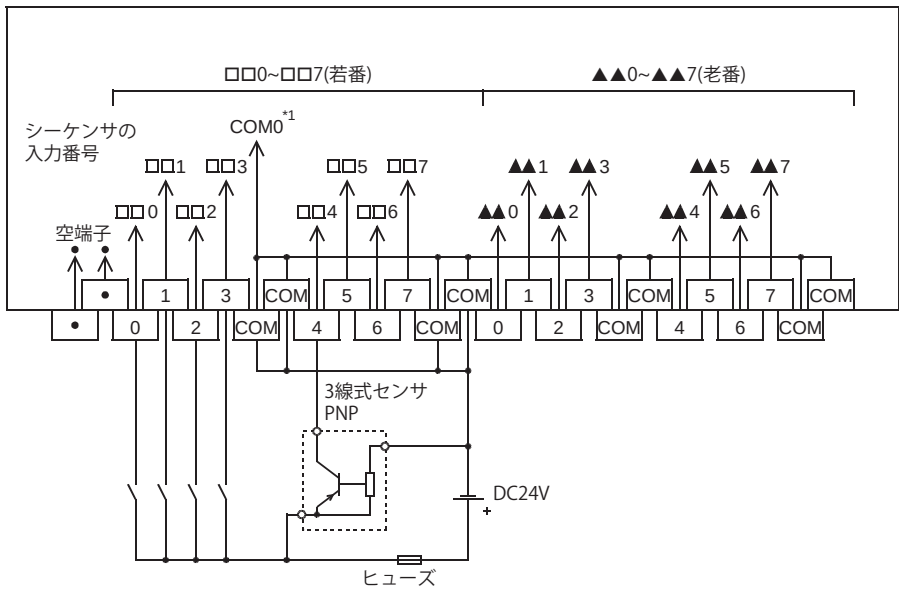
FX-16E-TB/UL, FX-32E-TB/UL	
接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/DSS
入力ユニット	FX5-C16EX/DS, FX5-C32EX/DS
入出力ユニット	FX5-C32ET/DSS

■シンク配線の場合



*1 接続コネクタに応じて読み替えてください。

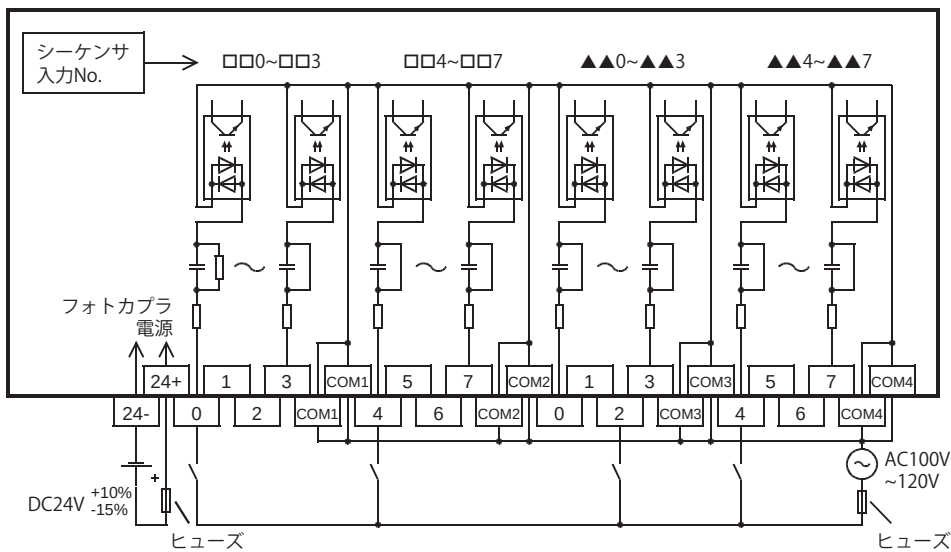
■ソース配線の場合



*1 接続コネクタに応じて読み替えてください。

FX-16EX-A1-TB

接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-64MT/D, FX5UC-96MT/D
入力ユニット	FX5-C16EX/D, FX5-C32EX/D
入出力ユニット	FX5-C32ET/D



15.6 出力配線

リレー出力

リレー出力の接点寿命

リレー出力の接点寿命は、使用する負荷の種類によって大きく変わります。
特に逆起電力や突入電流を発生させる負荷は、接点の接触不良や接点の溶着などを引き起こす原因となり、接点寿命を著しく低下させるので注意が必要です。

■誘導性負荷

誘導性負荷では、遮断時に接点間に高い逆起電力が発生しアーク放電が生じます。同じ消費電流でも力率が小さいほど、このアークエネルギーは大きくなります。

一般的なコンタクタや電磁弁などの誘導性交流負荷に対する規格寿命は下表のとおりです。

ユニット	誘導性交流負荷	規格寿命
CPUユニット、出力ユニット、入出力ユニット、電源内蔵入出力ユニット	20VA	50万回
ターミナルブロック	35VA	

当社の寿命テストに基づくリレー寿命の目安は下表のとおりです。

- ・テスト条件: 1秒ON/1秒OFF

ユニット	負荷容量		接点寿命
CPUユニット、出力ユニット、入出力ユニット、電源内蔵入出力ユニット	20VA	0.2A/AC100V	300万回
		0.1A/AC200V	
	35VA	0.35A/AC100V	100万回
		0.17A/AC200V	
	80VA	0.8A/AC100V	20万回
		0.4A/AC200V	
ターミナルブロック	35VA	0.35A/AC100V	300万回
		0.17A/AC200V	
	80VA	0.8A/AC100V	100万回
		0.4A/AC200V	
	120VA	1.2A/AC100V	20万回
		0.6A/AC200V	

なお、上記の条件下でも突入過電流を遮断すると、リレー接点の寿命は著しく低下します。

誘導性負荷使用時の対策については、下記を参照してください。

☞ 193ページ 誘導性負荷使用時の接点保護回路

また、誘導性負荷はその種類によって、投入時に定常電流の5~15倍の突入電流が流れるものがあります。突入電流が抵抗負荷の最大負荷仕様に相当する電流値を超えないように注意が必要です。

■ランプ負荷

ランプ負荷では、一般に定常電流の10~15倍の突入電流が流れます。突入電流が抵抗負荷の最大負荷仕様に相当する電流値を超えないように注意が必要です。

■容量性負荷

容量性負荷では、定常電流の20~40倍の突入電流が流れる場合があります。突入電流が抵抗負荷の最大負荷仕様に相当する電流値を超えないように注意が必要です。

なお、インバータなどの電子回路負荷でも、コンデンサなどの容量性負荷が存在することがあります。

■抵抗負荷

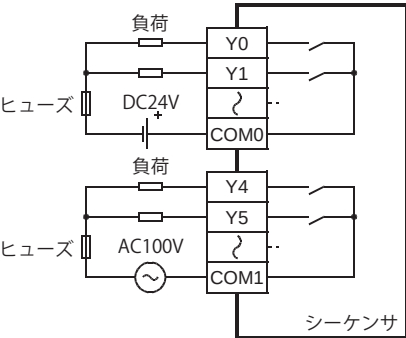
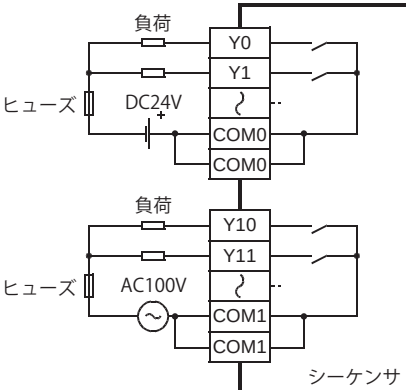
抵抗負荷の最大負荷仕様については、下記を参照してください。

ユニット		参照
CPUユニット		☞ 82ページ 出力仕様
I/Oユニット	出力ユニット	☞ 112ページ 出力ユニット
	入出力ユニット	☞ 115ページ 入出力ユニット

リレー出力の扱い

■出力端子

リレー出力タイプは、4点、8点(FX5UJは3点、4点)コモン出力形となっています。
各コモン単位で異なる回路電圧系(たとえばAC100V、DC24Vなど)の負荷を駆動することができます。

FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット	FX5UC CPUユニット
	

■外部電源

負荷用電源は、「DC30V以下」、または「AC240V以下(CE, UL, cUL規格対応外の場合は、AC250V以下)」のものを使用してください。

■回路絶縁

出力リレーのコイルと接点の間で、シーケンサ内部回路と外部の負荷回路を電氣的に絶縁しています。
また各コモンブロック間も互いに分離しています。

■動作表示

出力リレーのコイルに通電時にLEDが点灯し、出力接点がONします。

■応答時間

出力リレーがコイル通電から出力接点がONするまで、またコイル遮断から出力接点がOFFするまでの応答時間はともに約10msです。

■出力電流

AC240V以下(CE, UL, cUL規格対応外の場合は、AC250V以下)の回路電圧に対し、抵抗負荷では2A/1点、誘導性負荷では80VA以下(AC100V、またはAC200V)の負荷を駆動することができます。

誘導性負荷を開閉するときの、接点の寿命については、☞ 191ページ 誘導性負荷を参照してください。

誘導性負荷を開閉するときには、この負荷と並列にダイオード(転流用)やサージアブソーバを接続してください。

DC回路	AC回路
ダイオード(転流用)	サージアブソーバ

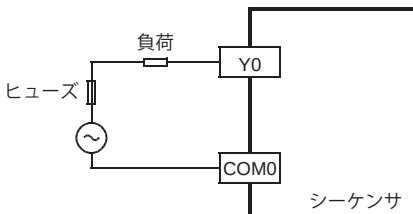
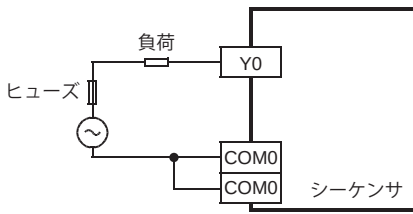
■開路もれ電流

出力接点OFF時に、もれ電流はありません。

配線上の注意事項

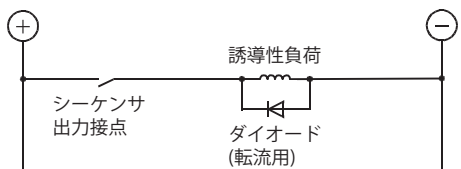
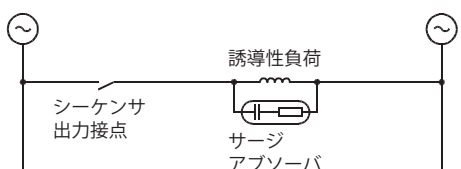
■負荷短絡に対する保護回路

出力端子に接続した負荷が短絡した場合、プリント基板を焼損する恐れがあります。出力には保護ヒューズを挿入してください。

FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット	FX5UC CPUユニット
	

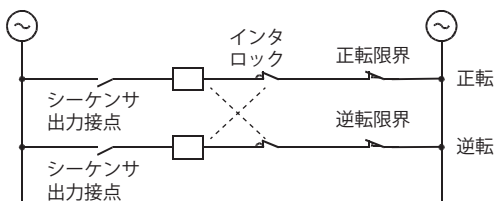
■誘導性負荷使用時の接点保護回路

リレー出力回路には、リレー用内部保護回路を設けていません。誘導性負荷を使用する場合は、保護回路内蔵のものを使用することをおすすめします。保護回路を内蔵していない負荷を使用する場合は、ノイズ軽減、寿命のため外部に接点保護回路などを挿入してください。

DC回路	AC回路
負荷と並列にダイオードを接続してください。  ダイオード(転流用)は、下記の仕様のものを使用してください。 逆電圧: 負荷電圧の5~10倍 順電流: 負荷電流以上	負荷と並列にサージアブソーバ(サージキラーやスパークキラーなどのCR複合部品)を接続してください。  サージアブソーバの定格電圧については、使用している出力にあったものを選定してください。 その他の仕様は、下記を参照してください。 静電容量: 0.1μF程度 抵抗値: 100~200Ω程度

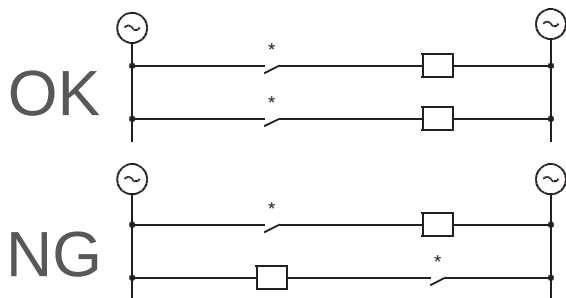
■インタロック

同時ONしては危険な正逆転用コンタクタなどの負荷は、シーケンサ内のプログラムでのインタロックと下図のようなシーケンサの外部でのインタロックを施してください。



■同相

シーケンサの出力接点(*)は、同相で使用してください。

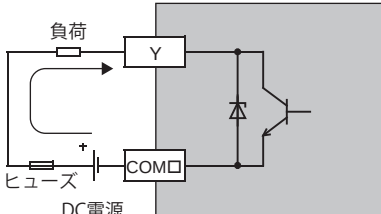
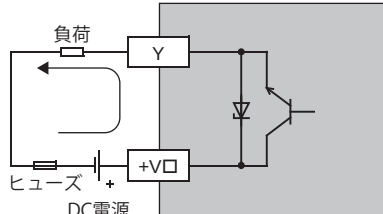


トランジスタ出力

シンク・ソース出力とは

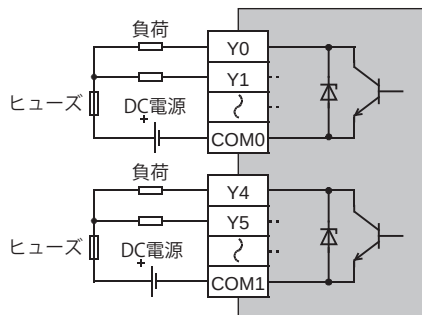
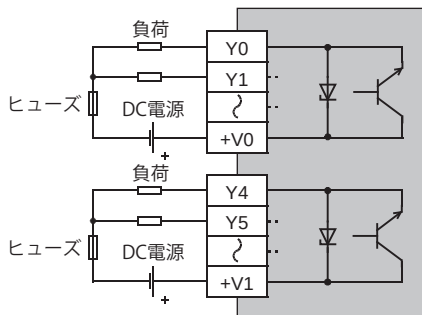
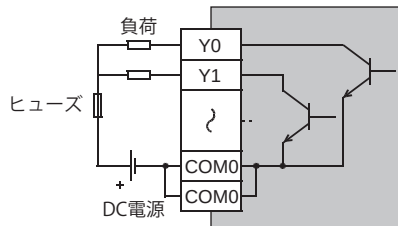
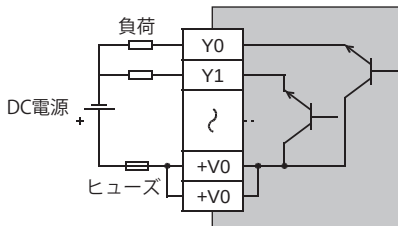
CPUユニット，I/Oユニット，ターミナルブロックのトランジスタ出力には，シンク出力とソース出力の製品があります。

■回路の違い

シンク出力[-コモン]	ソース出力[+コモン]
負荷電流が出力(Y)端子へ電流が流れ込む出力をシンク出力と呼びます。  「COM□」の口には，コモン番号が入ります。	負荷電流が出力(Y)端子から電流が流れ出す出力をソース出力と呼びます。  「+V□」の口には，コモン番号が入ります。

トランジスタ出力の扱い

■出力端子

ユニット	シンク出力	ソース出力
CPUユニット，出力ユニット(増設ケーブルタイプ)，入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)，電源内蔵入出力ユニット，高速パルス入出力ユニット	COM□(番号)端子は，負荷電源のマイナス側を接続します。COM□端子同士は，内部で接続していません。 	+V□(番号)端子は，負荷電源のプラス側を接続します。+V□端子同士は，内部で接続していません。 
出力ユニット(増設コネクタタイプ)，入出力ユニット(増設コネクタタイプ)	シーケンサ内部で互いに接続したCOM□(番号)端子を用意しています。外部配線の際は，COM□端子1個あたりの負荷を小さくするため，COM□端子を外部で接続してください。 	シーケンサ内部で互いに接続した+V□(番号)端子を用意しています。外部配線の際は，+V□端子1個あたりの負荷を小さくするために，+V□端子を外部で接続してください。 

■外部電源

負荷駆動用電源は，DC5-30Vの平滑電源とし，負荷回路に接続したヒューズの定格電流に対して2倍以上の電流出力可能なものを使用してください。

■回路絶縁

シーケンサの内部回路と出力トランジスタの間はフォトカプラで絶縁しています。
また、各コモンブロック間には互いに分離しています。

■動作表示

フォトカプラを駆動したときにLEDが点灯し、出力トランジスタがONします。
DISPスイッチが付いているユニットは、DISPスイッチでLEDの対象を切り換えます。

■応答時間

ユニットのフォトカプラが駆動(または遮断)してからトランジスタがON(またはOFF)するまでの時間は、出力端子により異なります。各ユニットの仕様については、下記を参照してください。

ユニット		参照
CPUユニット		☞ 82ページ 出力仕様
I/Oユニット	出力ユニット	☞ 112ページ 出力ユニット

トランジスタのOFF時間は軽負荷時に長くなる特性があります。たとえば、DC24V 40mA負荷時の応答時間は約0.3msとなります。

応答性を必要とする場合に、負荷が軽いときは下図のようにダミー抵抗を設けて負荷電流を増やしてください。

ユニット	シンク出力	ソース出力
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット FX5U CPUユニット		
FX5UC CPUユニット		

■出力電流

最大負荷は、各ユニットにより異なります。各ユニットの仕様については、下記を参照してください。
半導体素子などを駆動する場合は、使用素子の入力電圧特性に注意してください。

ユニット		参照
CPUユニット		☞ 82ページ 出力仕様
I/Oユニット	出力ユニット	☞ 112ページ 出力ユニット

■開路もれ電流

0.1mA以下です。

配線上の注意

■負荷短絡に対する保護回路

出力端子に接続した負荷が短絡した場合、出力素子やプリント基板が焼損する恐れがあります。
出力には保護ヒューズを挿入してください。また、負荷駆動用電源の容量は、負荷電流の2倍程度のものを使用してください。

ユニット	シンク出力	ソース出力
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット FX5U CPUユニット		
FX5UC CPUユニット		

■誘導性負荷使用時の接点保護回路

誘導性負荷を接続する場合は、必要に応じて負荷と並列にダイオード(転流用)を接続してください。
ダイオードは、下記の仕様のものを使用してください。

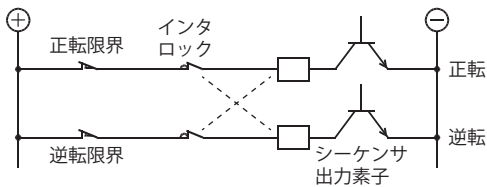
項目	目安
逆電圧	負荷電圧の5~10倍
順電流	負荷電流以上

ユニット	シンク出力	ソース出力
FX5S CPUユニット FX5UJ CPUユニット FX5U CPUユニット		
FX5UC CPUユニット		

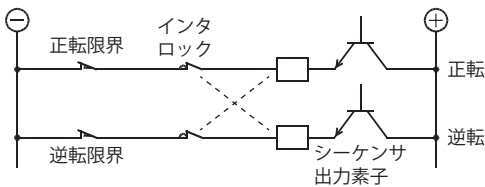
■インタロック

同時ONしては危険な正逆転用コンタクタなどの負荷は、シーケンサ内のプログラムでのインタロックと下図のようなシーケンサの外部でのインタロックを施してください。

シンク出力タイプ



ソース出力タイプ

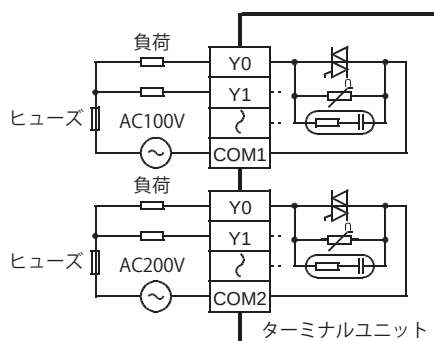


トライアック出力

トライアック出力の扱い

■出力端子

トライアック出力タイプは、4点コモン出力形となっています。このため、各コモン単位で異なる回路電圧計(例: AC100V, AC200V)の負荷を駆動することができます。



■回路絶縁

内部回路と出力素子(トライアック)の間はフォトサイリスタで絶縁しています。
また、各コモンブロック間は互いに分離しています。

■動作表示

フォトサイリスタを駆動したときにLEDが点灯し、出力トライアックがONします。

■応答時間

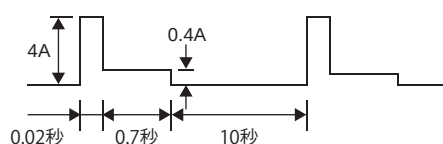
フォトサイリスタが駆動(または遮断)してから出力トライアックがONするまでの時間は1ms以下、OFFするまでの時間は10ms以下となっています。

■出力電流

出力1点あたり0.3Aの電流を流すことができます。ただし、温度上昇制限のために4点あたり0.8A(1点平均0.2A)としてください。突入電流の大きな負荷を高頻度にON/OFFするときは2乗平均電流を0.2A以下にしてください。

《例》

$$\sqrt{\frac{4^2 \times 0.02 + 0.4^2 \times 0.7}{0.02 + 0.7 + 10}} = 0.2A$$



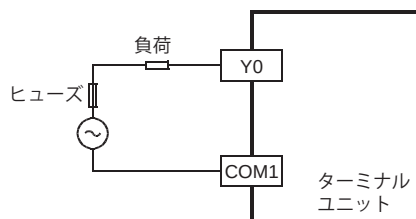
■開路もれ電流

トライアック出力端子には、ターンオフ用にC-Rアブソーバを並列接続しています。このため、開路時もれ電流が1mA/AC100V, 2mA/AC200V発生します。このように、トライアック出力タイプは、開路もれ電流があるため、トライアック出力がOFFになっても定格動作電流が低い小形リレーや微小電流負荷は、動作が保持することがあります。したがって、負荷は0.4VA/AC100V, 1.6VA/AC200V以上とし、これ未満には負荷と並列に後述のサージアブソーバを接続してください。

配線上の注意事項

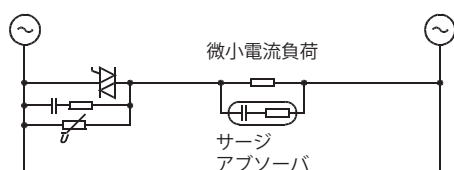
■負荷短絡に対する保護回路

出力端子に接続した負荷が短絡した場合、出力素子やプリント基板が焼損する恐れがあります。出力には保護ヒューズを挿入してください。



■微小電流負荷

トライアック出力回路には、ターンオフ用にC-Rアブソーバを内蔵しています。「0.4VA以下/AC100V, 1.6VA以下/AC200Vの負荷」の微小電流負荷を接続する場合は、必ず負荷と並列にサージアブソーバを接続してください。サージアブソーバの定格電圧については、使用している出力にあったものを選定してください。その他の仕様は下記を参照してください。



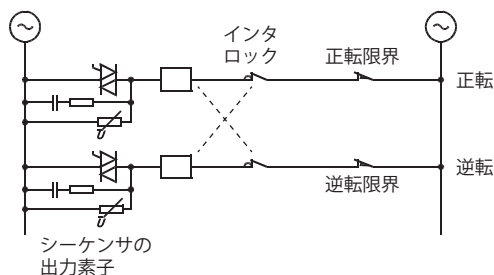
目安

静電容量: 0.1 μ F程度

抵抗値: 100~200 Ω 程度

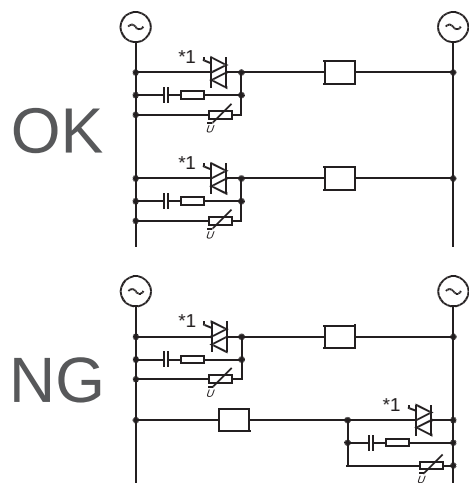
■インタロック

同時ONしては危険な正逆転用コンタクタなどの負荷は、シーケンサ内のプログラムでのインタロックと下図のようなシーケンサの外部でのインタロックを施してください。



■同相

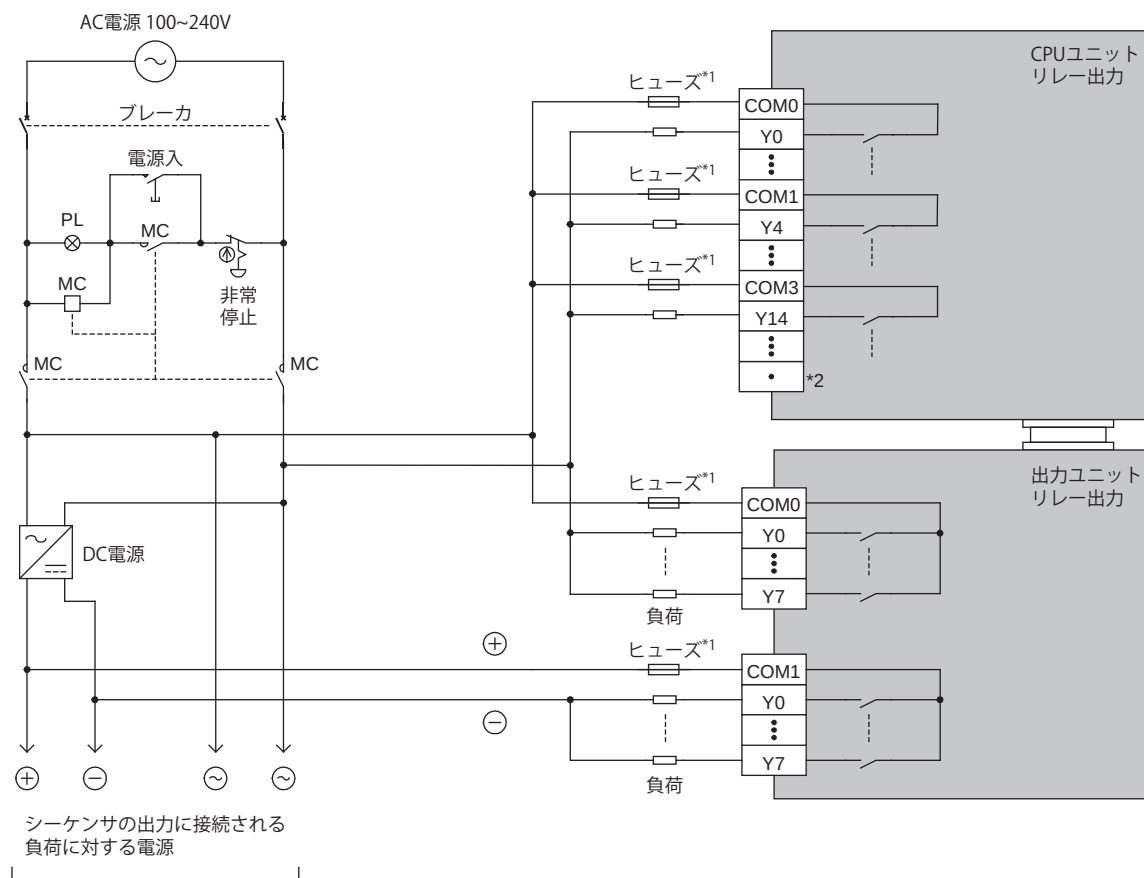
シーケンサの出力(*1)は、同相で使用してください。



出力配線例

リレー出力

■FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット



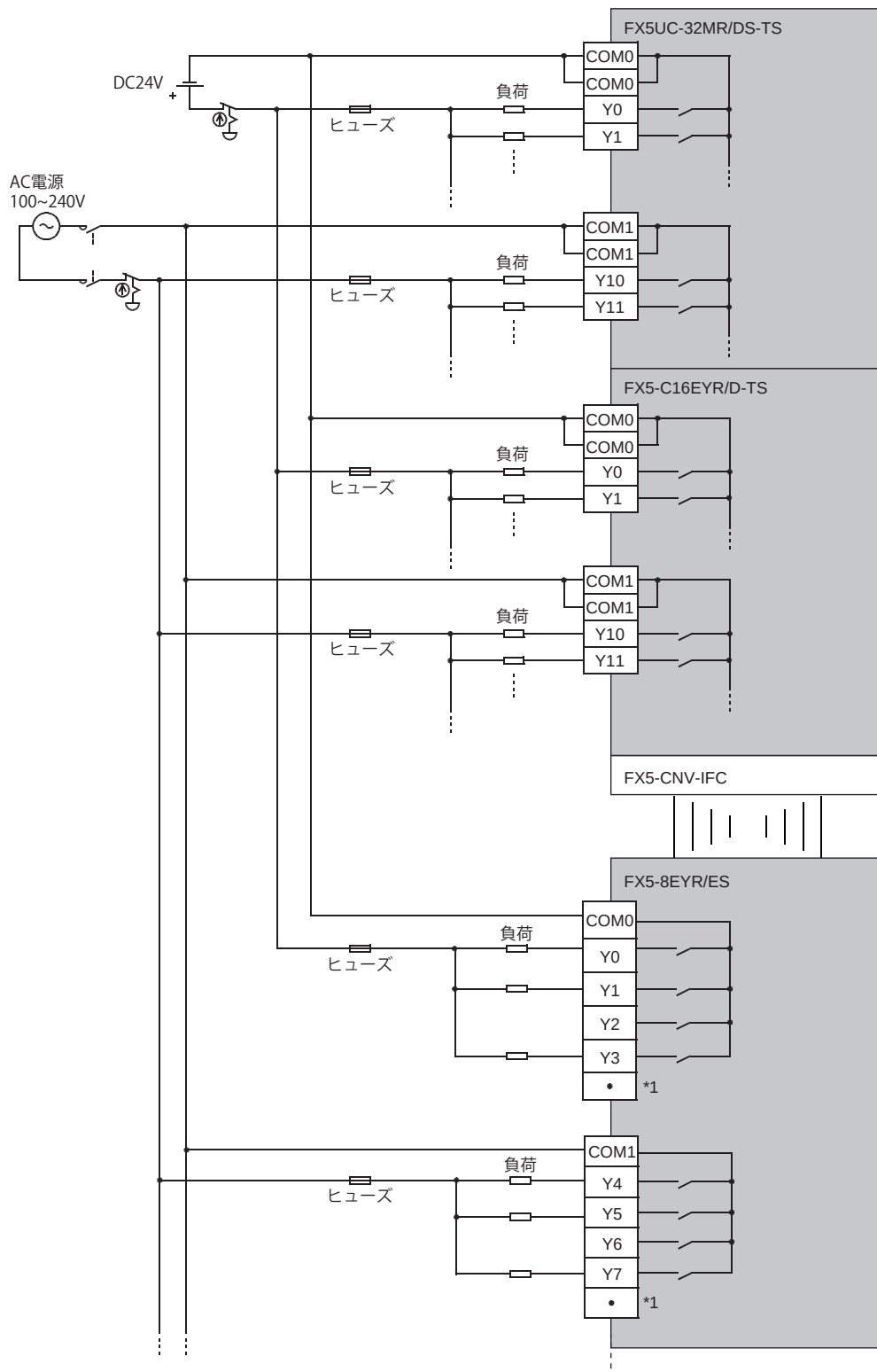
非常停止動作については、
「安全上のご注意」の
「設計上の注意」によります。

*1 シーケンサの出力回路は、ヒューズを内蔵していません。

負荷短絡などによる出力素子破壊でシーケンサ基板配線が溶断するのを防止するために、各負荷に適したヒューズを設けてください。

*2 「・」端子は空端子です。

■FX5UC CPUユニット

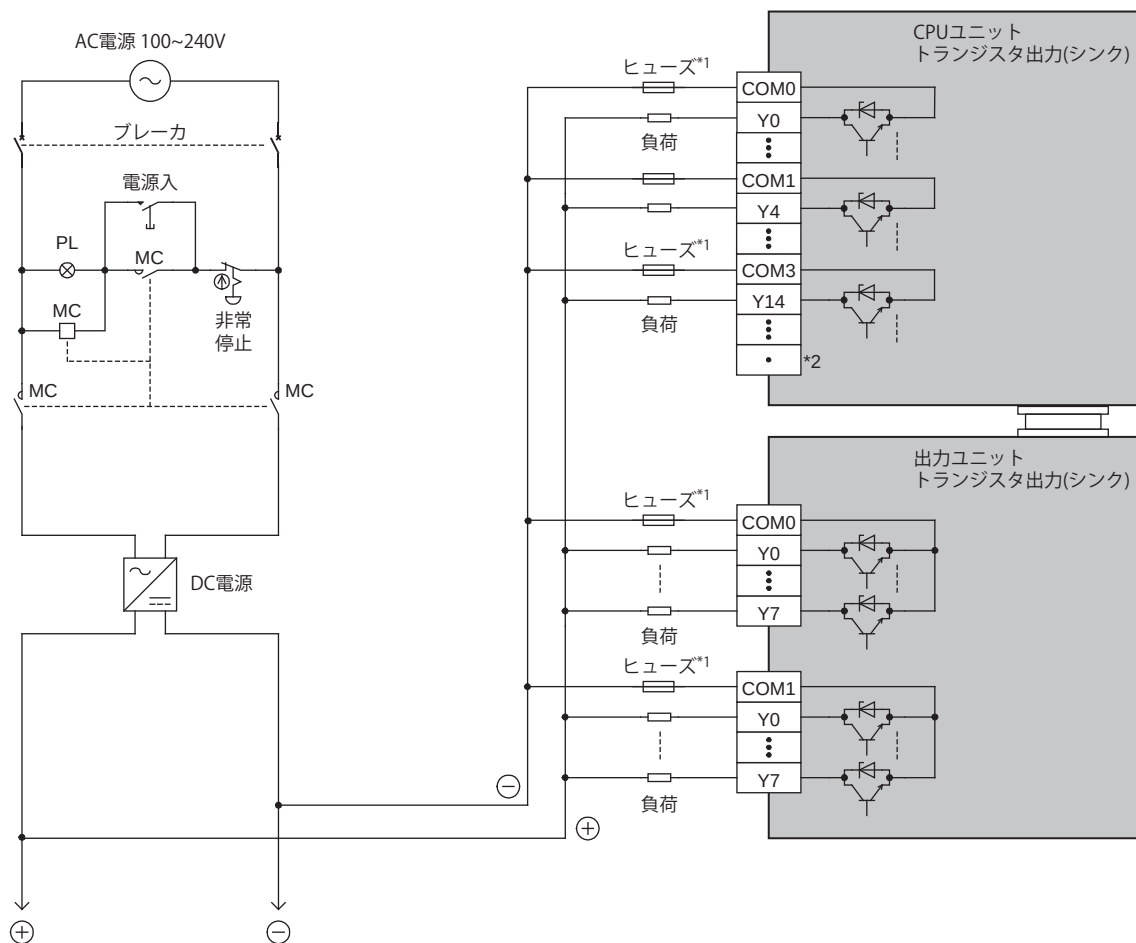


*1 「・」端子は空端子です。

トランジスタ出力

■FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット

・シンク出力タイプ

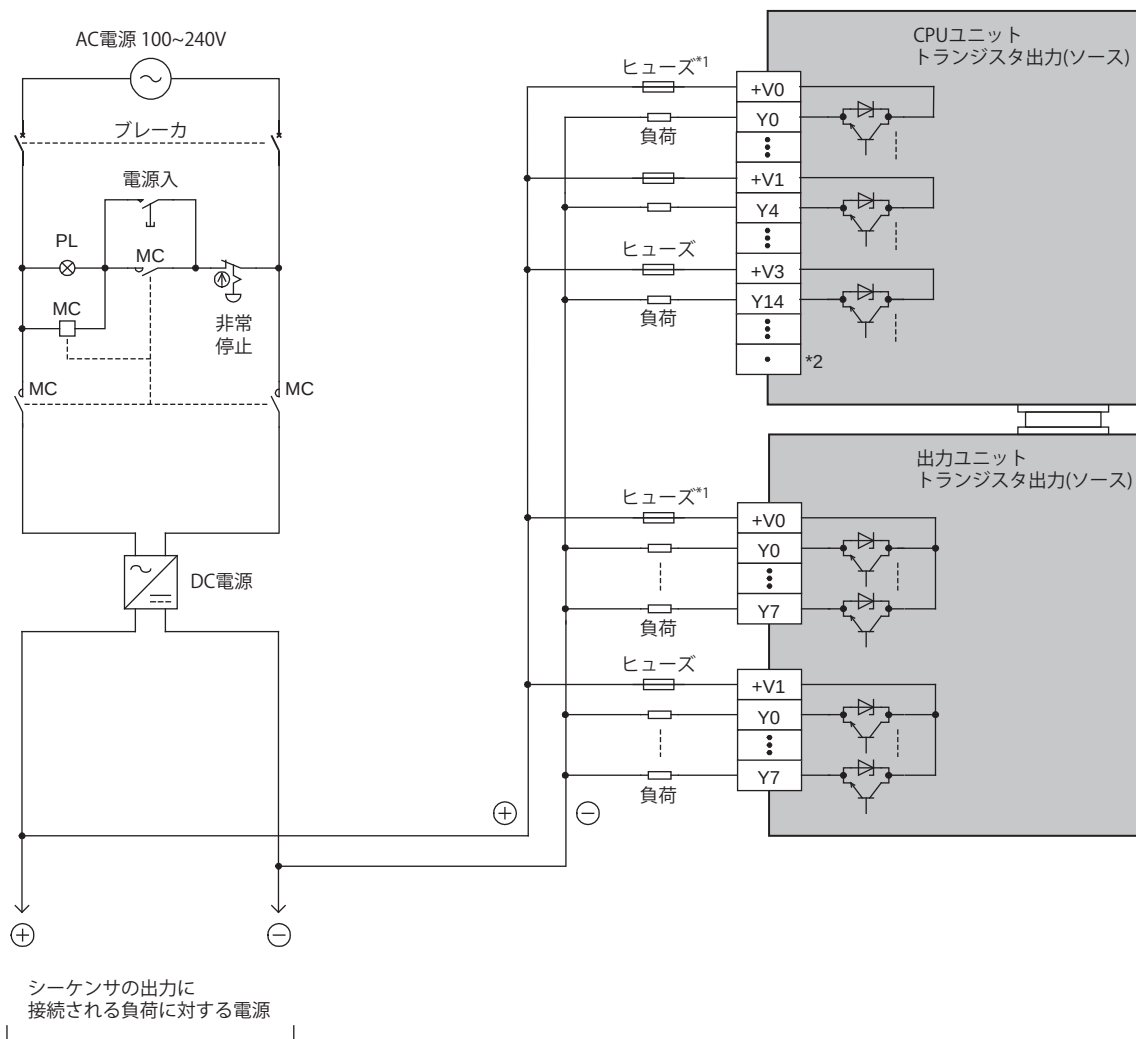


*1 シーケンサの出力回路は、ヒューズを内蔵していません。

負荷短絡などによる出力素子破壊でシーケンサの基板配線が溶断するのを防止するために、各負荷に適したヒューズを設けてください。

*2 「・」端子は空端子です。

・ソース出力



非常停止動作については、
「安全上のご注意」の
「設計上の注意」によります。

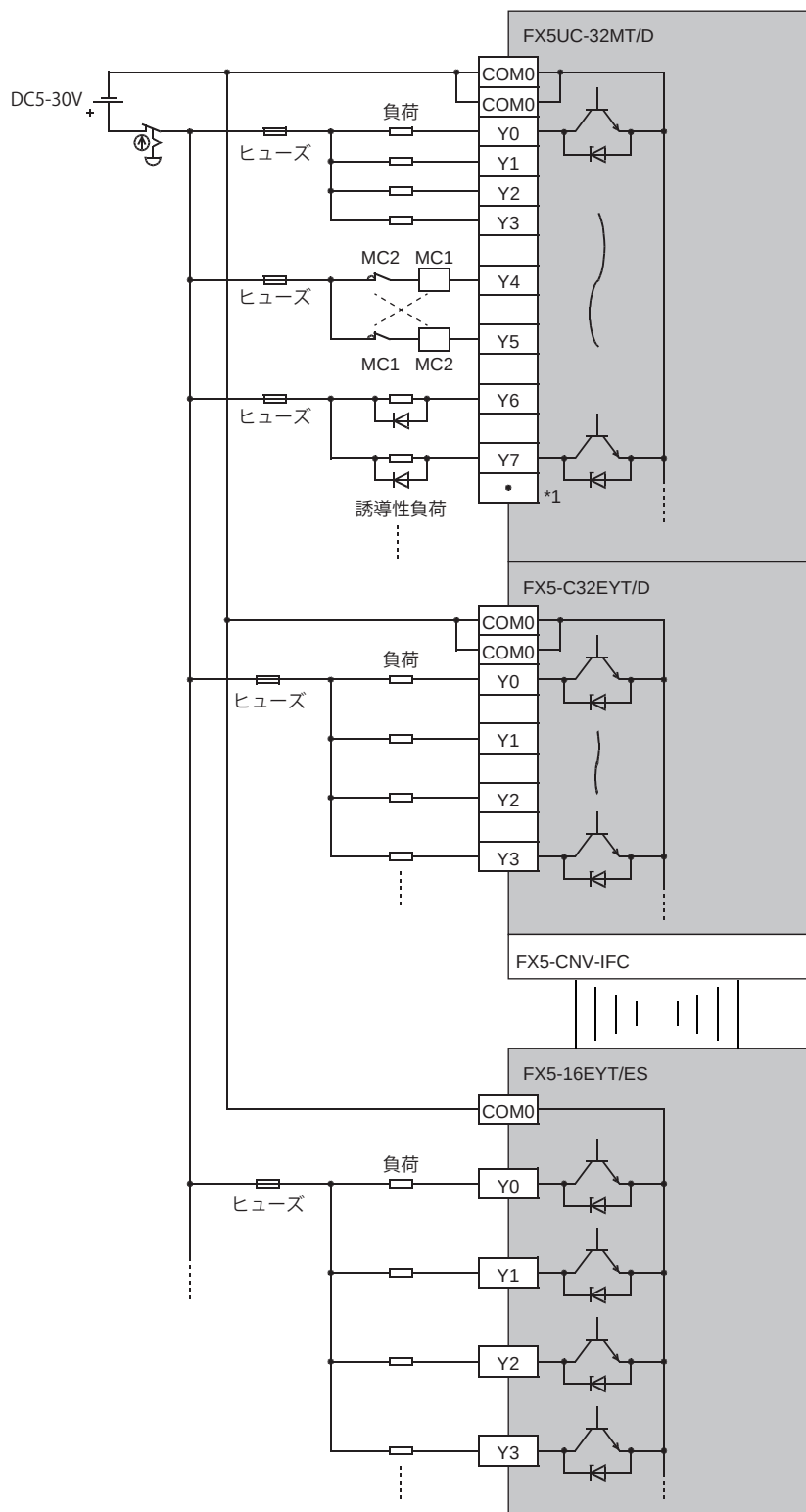
*1 シーケンサの出力回路は、ヒューズを内蔵していません。

負荷短絡などによる出力素子破壊でシーケンサの基板配線が溶断するのを防止するために、各負荷に適したヒューズを設けてください。

*2 「・」端子は空端子です。

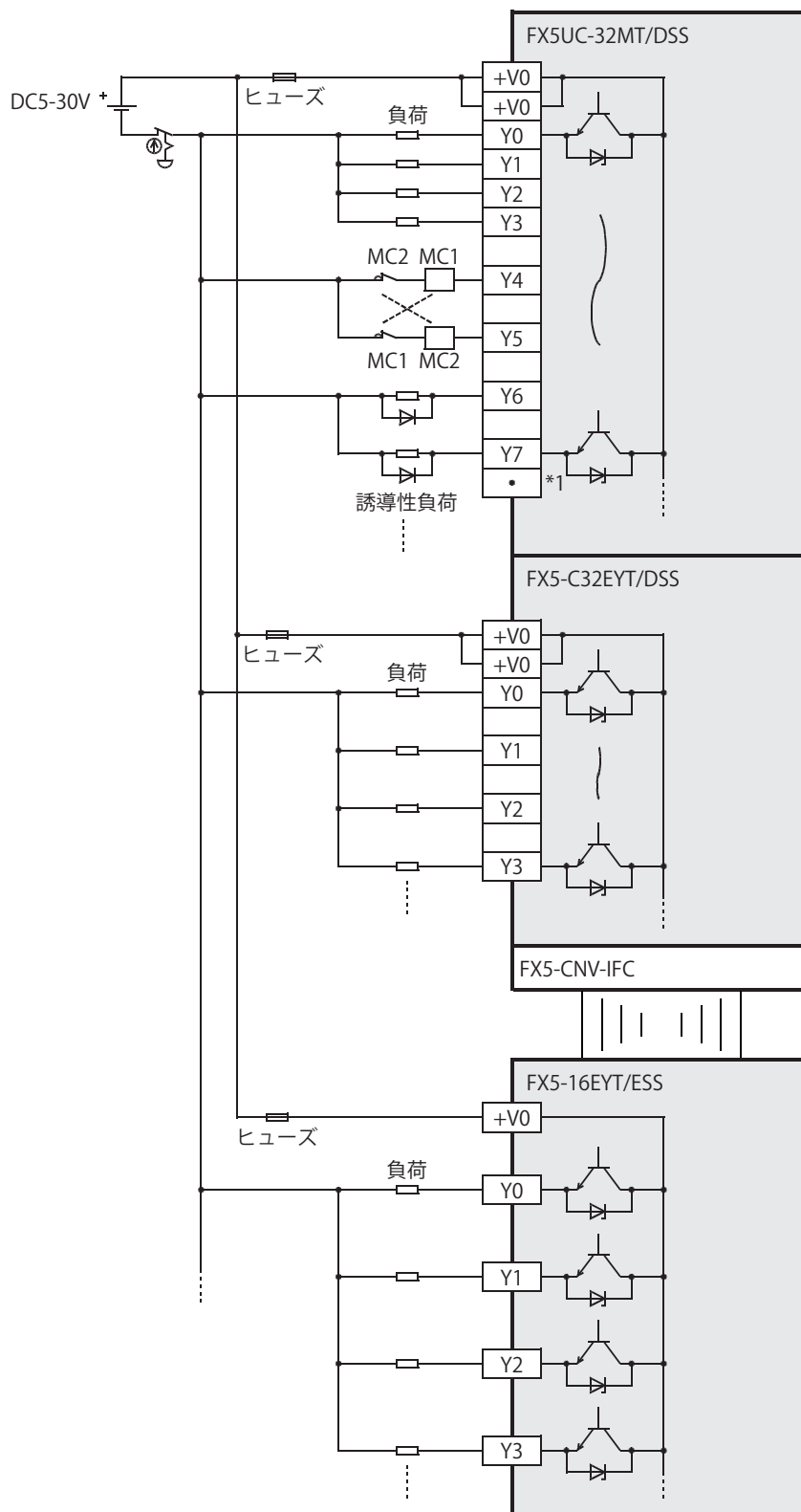
■FX5UC CPUユニット

・シンク出力



*1 「・」端子は空端子です。

• ソース出力

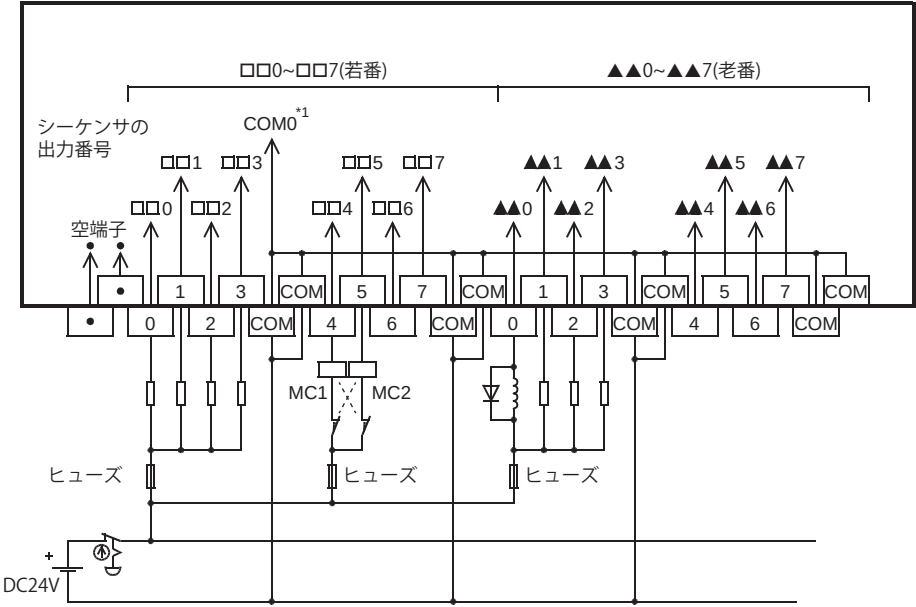


*1 「・」端子は空端子です。

ターミナルブロックの出力配線例

FX-16E-TB, FX-32E-TB

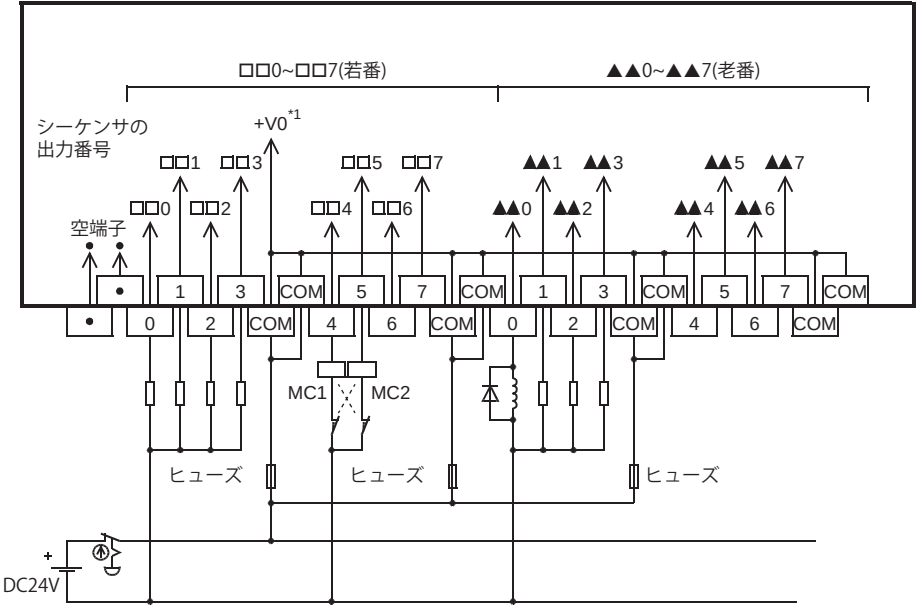
接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-64MT/D, FX5UC-96MT/D
出力ユニット	FX5-C16EYT/D, FX5-C32EYT/D
入出力ユニット	FX5-C32ET/D



*1 接続コネクタに応じて読み替えてください。

FX-16E-TB/UL, FX-32E-TB/UL

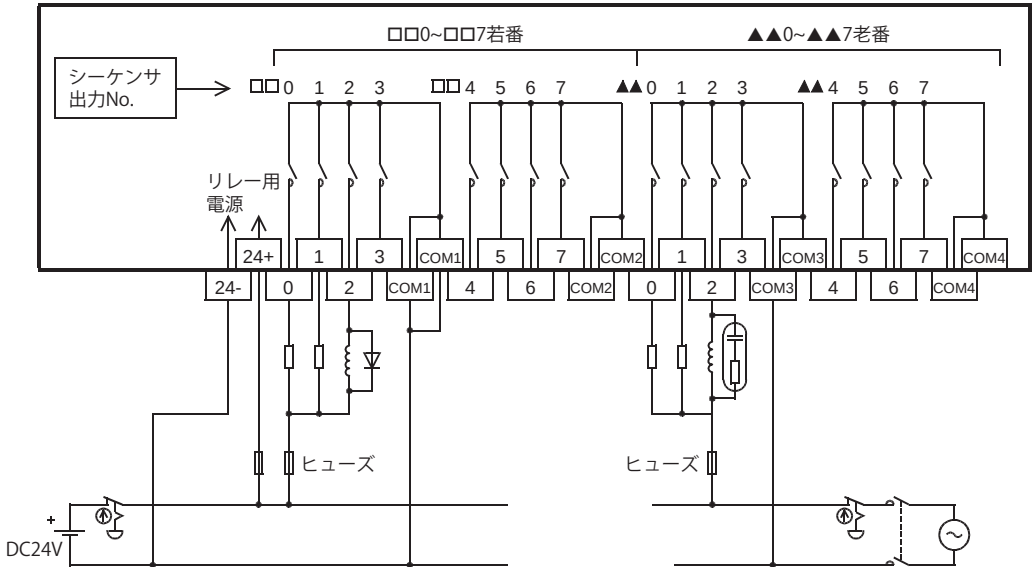
接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/DSS
出力ユニット	FX5-C16EYT/DSS, FX5-C32EYT/DSS
入出力ユニット	FX5-C32ET/DSS



*1 接続コネクタに応じて読み替えてください。

FX-16EYR-TB, FX-16EYR-ES-TB/UL

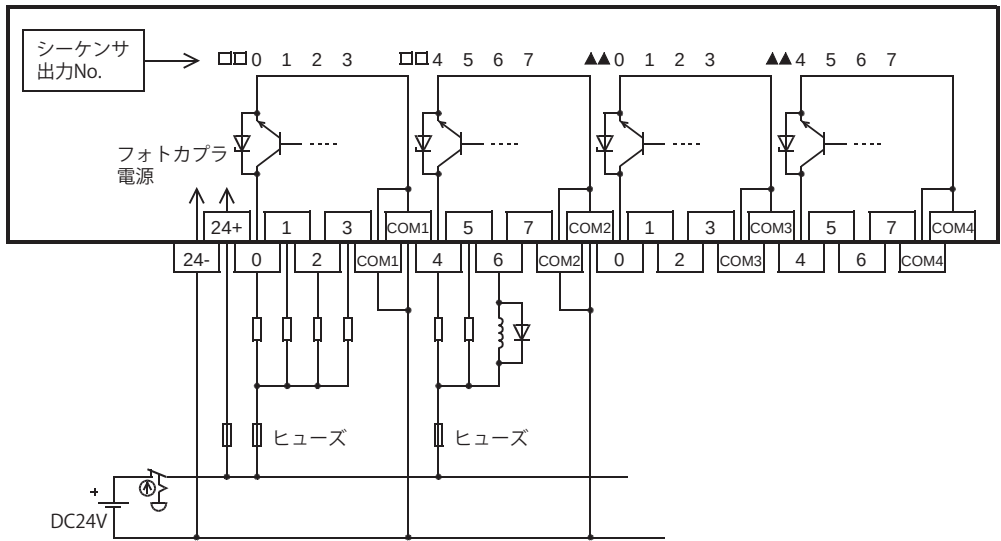
接続ユニット	形名	
	FX-16EYR-TBの場合	FX-16EYR-ES-TB/ULの場合
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-64MT/D, FX5UC-96MT/D	FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/DSS
出力ユニット	FX5-C16EYT/D, FX5-C32EYT/D	FX5-C16EYT/DSS, FX5-C32EYT/DSS
入出力ユニット	FX5-C32ET/D	FX5-C32ET/DSS



- 外部配線上の注意については、196ページ 配線上の注意を参照してください。
- リレー出力接点の寿命については、191ページ リレー出力の接点寿命を参照してください。

FX-16EYT-TB

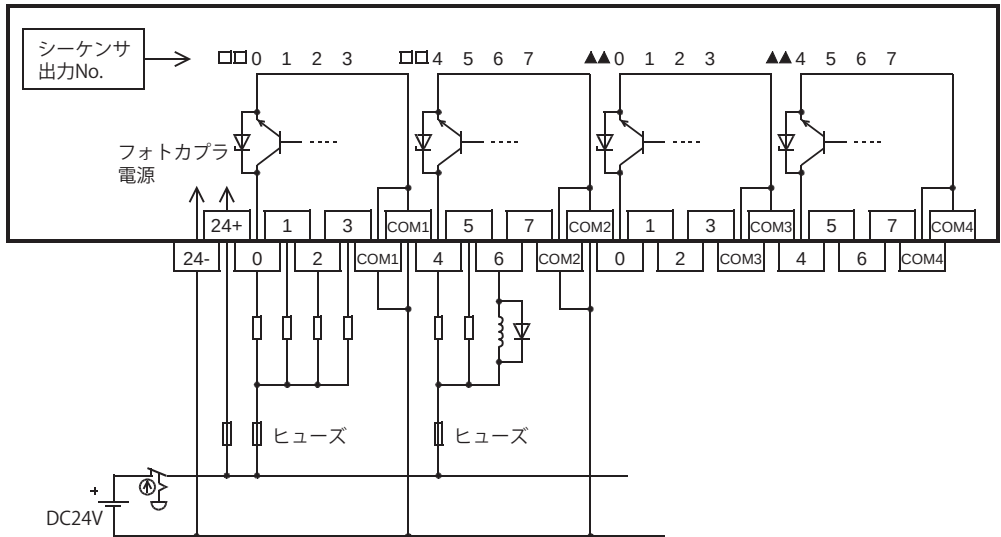
接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-64MT/D, FX5UC-96MT/D
出力ユニット	FX5-C16EYT/D, FX5-C32EYT/D
入出力ユニット	FX5-C32ET/D



- 外部配線上の注意については、196ページ 配線上の注意を参照してください。

FX-16EYT-ES-TB/UL

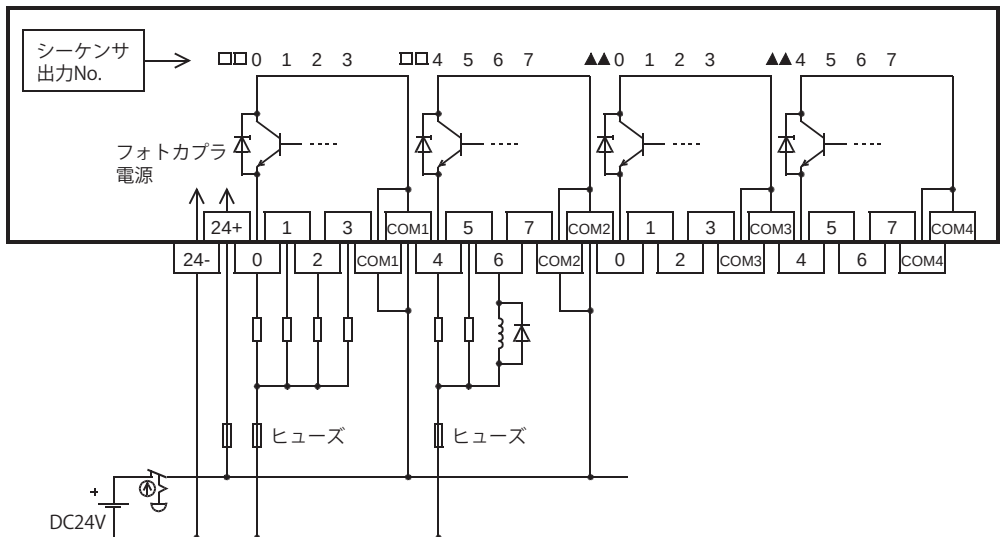
接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/DSS
出力ユニット	FX5-C16EYT/DSS, FX5-C32EYT/DSS
入出力ユニット	FX5-C32ET/DSS



- 外部配線上の注意については、196ページ 配線上の注意を参照してください。

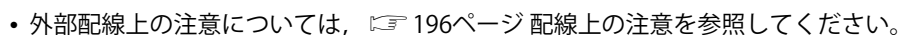
FX-16EYT-ESS-TB/UL

接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/DSS
出力ユニット	FX5-C16EYT/DSS, FX5-C32EYT/DSS
入出力ユニット	FX5-C32ET/DSS



- 外部配線上の注意については、196ページ 配線上の注意を参照してください。

接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-64MT/D, FX5UC-96MT/D
出力ユニット	FX5-C16EYT/D, FX5-C32EYT/D
入出力ユニット	FX5-C32ET/D



接続ユニット	形名
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/DSS
出力ユニット	FX5-C16EYT/DSS, FX5-C32EYT/DSS
入出力ユニット	FX5-C32ET/DSS

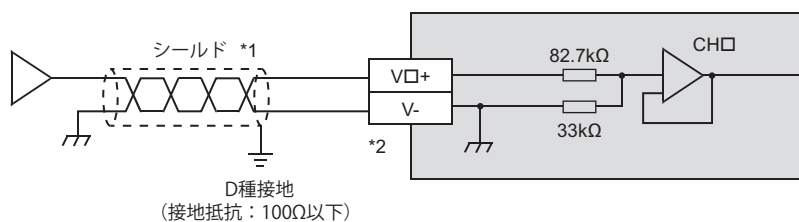


15.7 アナログ配線

アナログ入出力端子への配線について説明します。
アナログ入出力仕様については、下記を参照してください。
📖 MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編)

CPUユニット内蔵アナログ機能

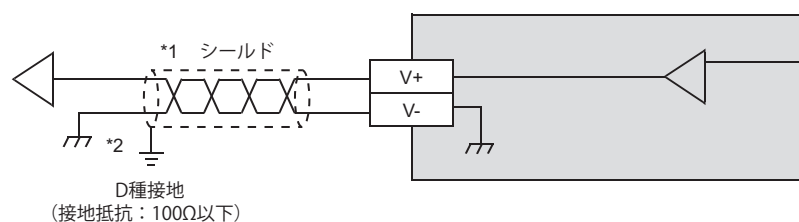
アナログ入力配線



V口+,CH口の口には, CH番号が入ります。

- *1 アナログ入力線は, 2芯のシールド付ツイストペアケーブルを用い, 他の動力線や誘導を受けやすい線とは分離して配線してください。
 - *2 使用しないチャンネルは, 「V口+」端子と「V-」端子を短絡してください。
電流入力として使用する場合は, 下記を参照してください。
- 📖 MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編)

アナログ出力配線



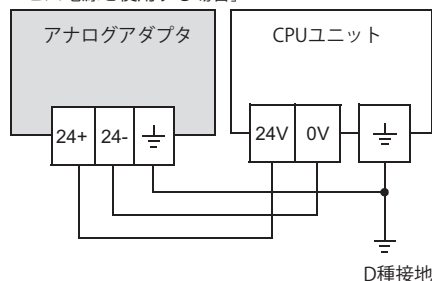
- *1 アナログ出力線は, 2芯のシールド付ツイストペアケーブルを用い, 他の動力線や誘導を受けやすい線とは分離して配線してください。
- *2 シールド線は, 信号受取り側で一点接地を行ってください。

アナログアダプタ

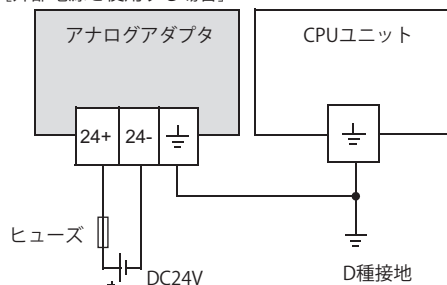
電源配線

FX5-4A-ADP, FX5-4DA-ADPの電源配線例を示します。

[サービス電源を使用する場合]



[外部電源を使用する場合]

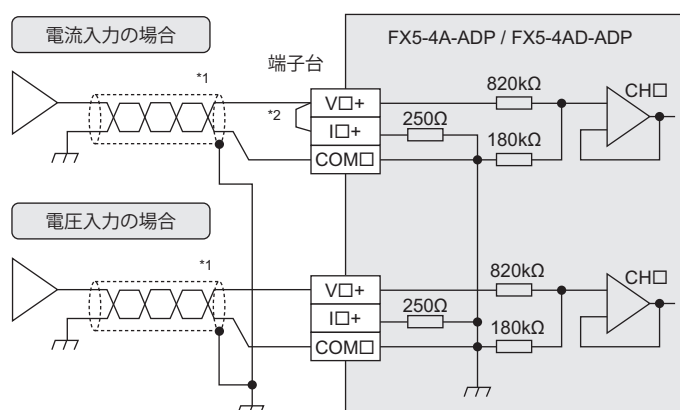


注意事項

- ・アース端子は、必ずD種接地(100Ω以下)された供給電源のアースへ、CPUユニットのアース端子とともに接続してください。
- ・外部電源を使用する場合は、CPUユニットと同時、またはCPUユニットより先に電源を投入してください。電源を切る場合は、システムの安全を確認して、シーケンサ(拡張アダプタを含む)の電源を同時にOFFしてください。
- ・電源OFF時に、アナログADP電源異常(エラーコード：3081H)が発生する場合があります。

アナログ入力配線

アナログ入力配線について示します。



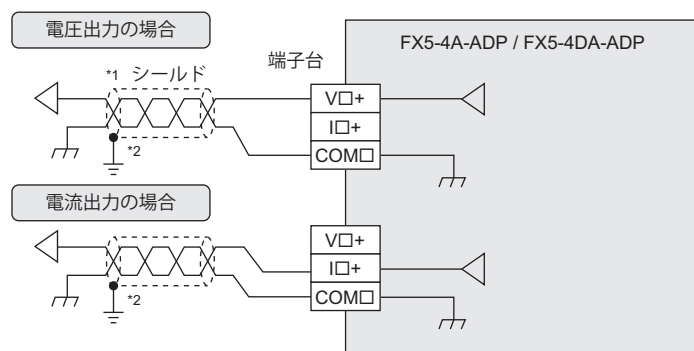
V□+, I□+, COM□, CH□の□には、チャンネル番号が入ります

FX5-4A-ADPは、チャンネル1, 2を使用します。

- *1 アナログ入力線は、2芯のシールド付ツイストペアケーブルを用い、他の動力線や誘導を受けやすい線とは分離して配線してください。
- *2 電流入力の場合には必ず「V□+」と「I□+」の端子を接続してください。

アナログ出力配線

アナログ出力配線について示します。



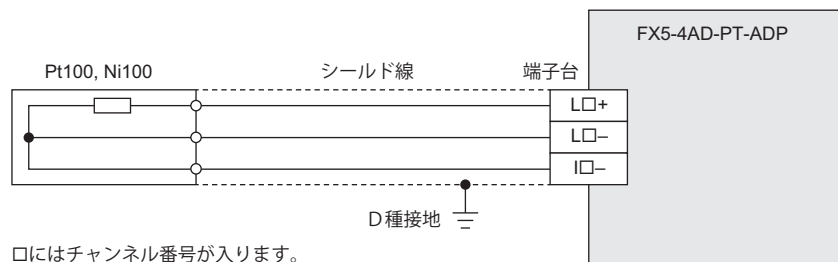
V□+, I□+, COM□, CH□の□には、チャンネル番号が入ります

FX5-4A-ADPは、チャンネル3, 4を使用します。

- *1 アナログ出力線は、2芯のシールド付ツイストペアケーブルを用い、他の動力線や誘導を受けやすい線とは分離して配線してください。
- *2 シールド線は、信号受取り側で一点接地を行ってください。

測温抵抗体配線

測温抵抗体配線について示します。

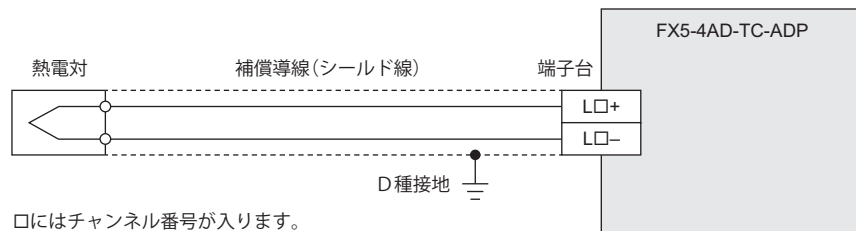


Point

- 測温抵抗体は、Pt100, Ni100の3線式のみ使用できます。
- 他の動力線や誘導ノイズ(商用電流など)の影響を受けやすい場所から、離して配線してください。

熱電対配線

熱電対配線について示します。



Point

他の動力線や誘導ノイズ(商用電流など)の影響を受けやすい場所から、離して配線してください。

■熱電対の選定

- 熱電対のタイプ

熱電対は、K, J, T, B, R, S型の6種類のタイプが使用できます。

熱電対は、絶縁タイプを使用してください。

- 補償導線について

熱電対を延長する場合は、タイプにあった補償導線を使用してください。

熱電対、補償導線の配線抵抗により、約-0.083μV/Ω程度の影響があります。

15.8 用途別配線例

配線例を見る前に

各配線例は、下記条件で記載しています。

■入出力番号

入出力番号は、プログラム上(実際)の番号で記載しています。(製品の端子表記と異なる場合があります。)

■製品の入出力仕様

配線例と製品の入出力仕様を確認してください。

出力には、シンク出力とソース出力の製品があります。

■プログラム例

プログラム例(命令)は、配線の入出力番号の割付けにあわせて記載しています。

命令の解説については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)

位置決め機能

位置決め機能の配線例については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

通信機能

内蔵Ethernet通信コネクタ、内蔵RS-485通信端子台、通信ボード、通信アダプタを使用した通信の配線については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)

高速カウンタ

高速カウンタの配線例を記載します。

FX5S/FX5UJ CPUユニット: 50k~100kHz, FX5U/FX5UC CPUユニット: 50k~200kHzの応答周波数のパルスを取り込む場合は、下記を参照してください。

181ページ 高速パルスを取り込む場合

1相1入力(ソフトウェア)

配線例は、下記設定で使用する場合があります。他の設定で使用する場合は、下図を参考に配線してください。

項目	設定内容
使用CH	CH1(CPUユニット)またはCH9(高速パルス入出力ユニット)
パルス入力モード	1相1入力(ソフトウェア)
外部プリセット入力	無効
外部イネーブル入力	無効
動作モード	通常モード

高速カウンタの設定は、エンジニアリングツールのパラメータ設定で行います。

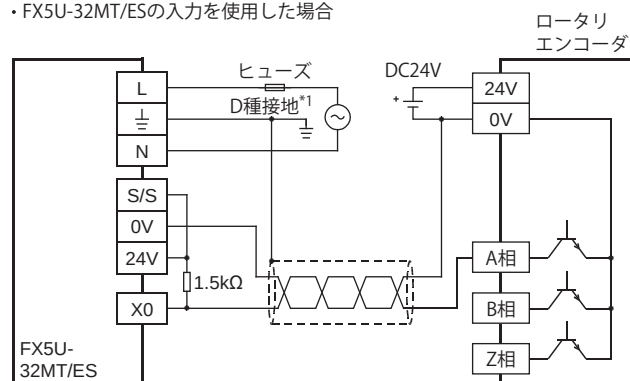
詳細は、MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

■配線例

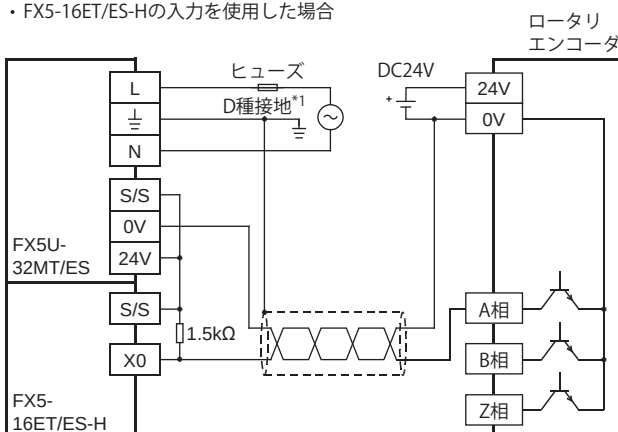
NPNオープンコレクタトランジスタ出力ロータリエンコーダ

シンク配線

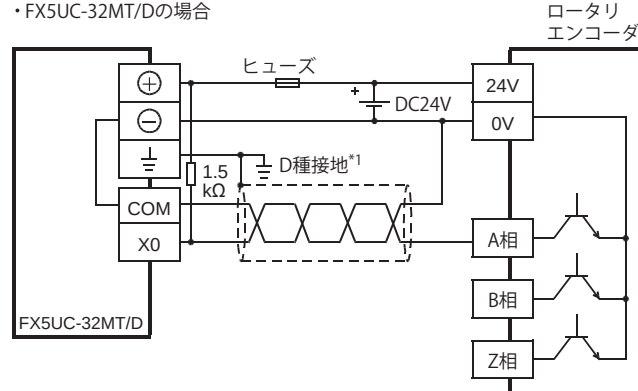
・FX5U-32MT/ESの入力を使用した場合



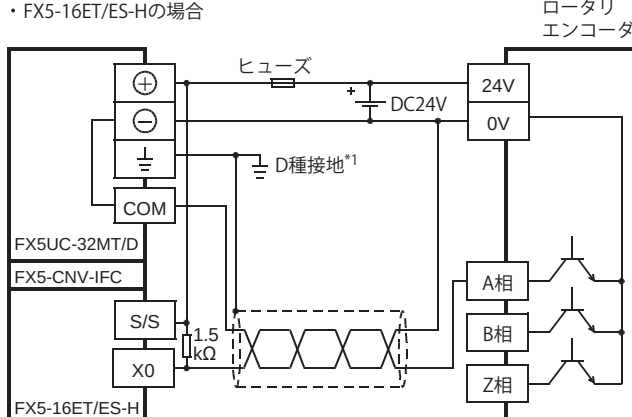
・FX5-16ET/ES-Hの入力を使用した場合



・FX5UC-32MT/Dの場合

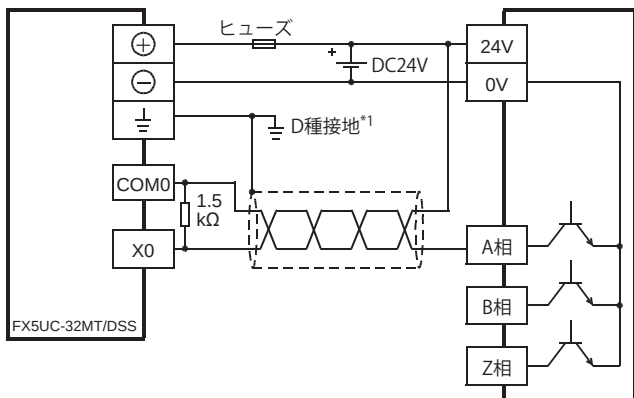


・FX5-16ET/ES-Hの場合

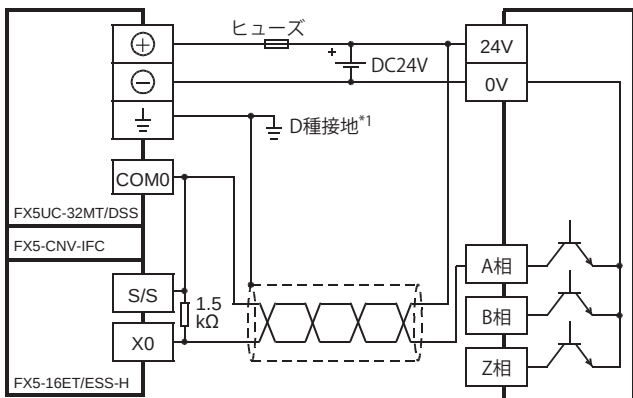


*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

・ FX5UC-32MT/DSS[シンク入力配線]の場合



・ FX5-16ET/ESS-Hの場合

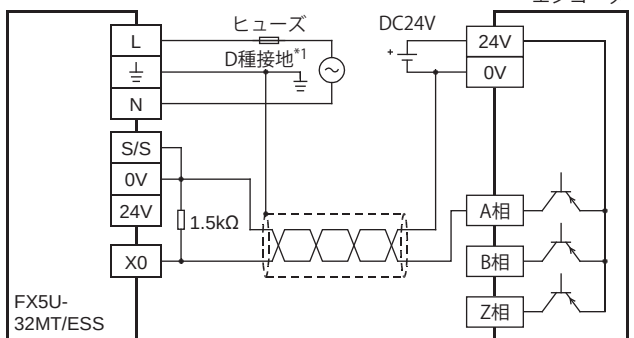


*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

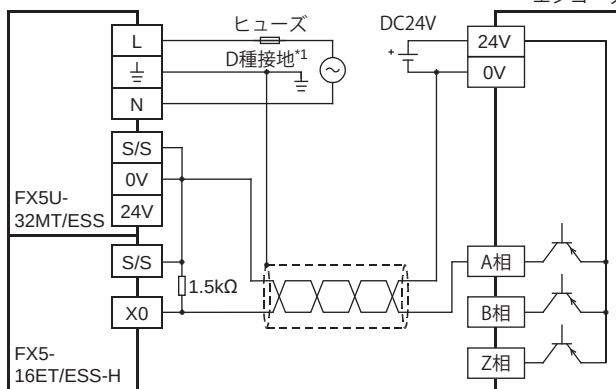
PNPオープンコレクタトランジスタ出力ロータリエンコーダ

ソース配線

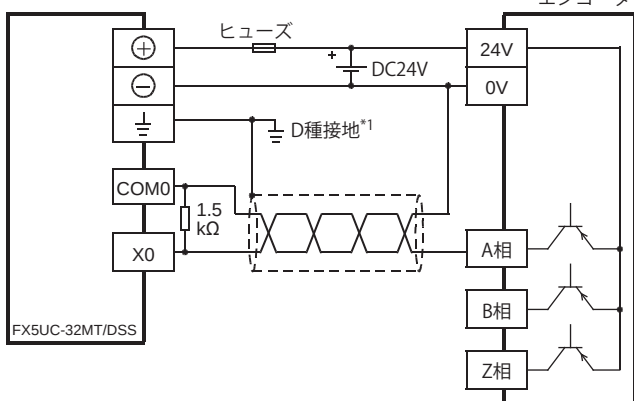
・ FX5U-32MT/ESSの入力を使用した場合



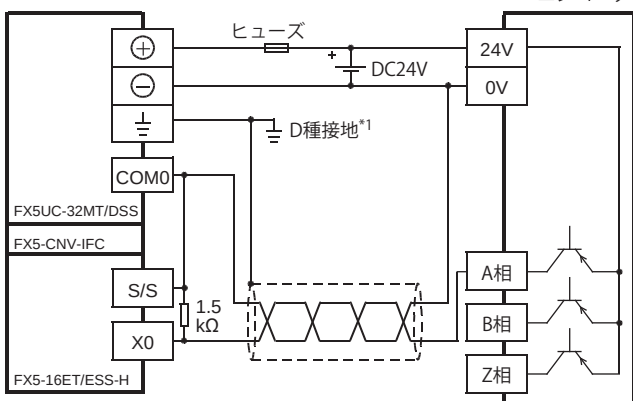
・ FX5-16ET/ESS-Hの入力を使用した場合



・ FX5UC-32MT/DSS[ソース入力配線]の場合



・ FX5-16ET/ESS-Hの場合



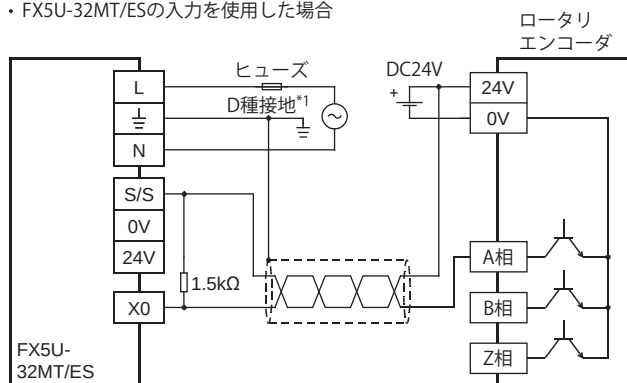
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

■配線例(DC24V外部電源を使用時)

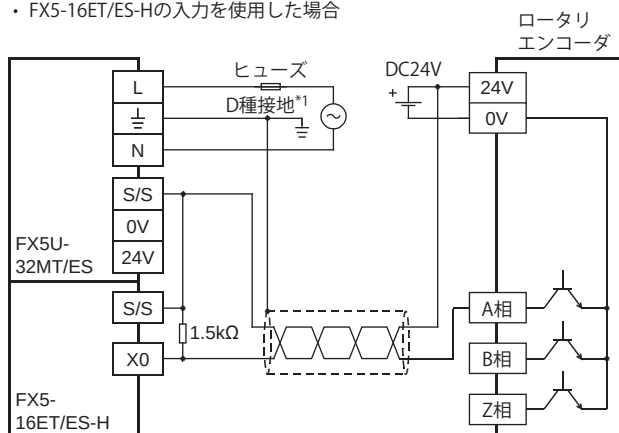
NPNオープンコレクタランジスタ出力ロータリエンコーダ

シンク配線

・FX5U-32MT/ESの入力を使用した場合



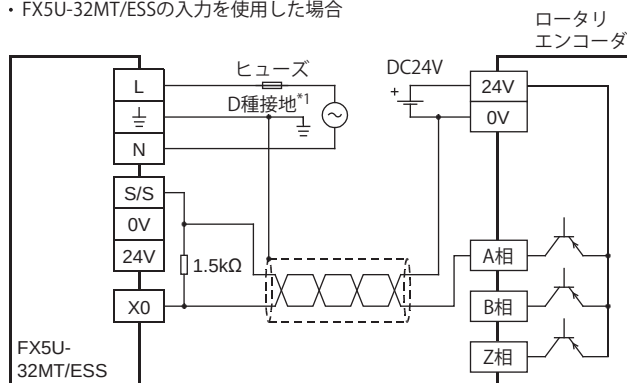
・FX5-16ET/ES-Hの入力を使用した場合



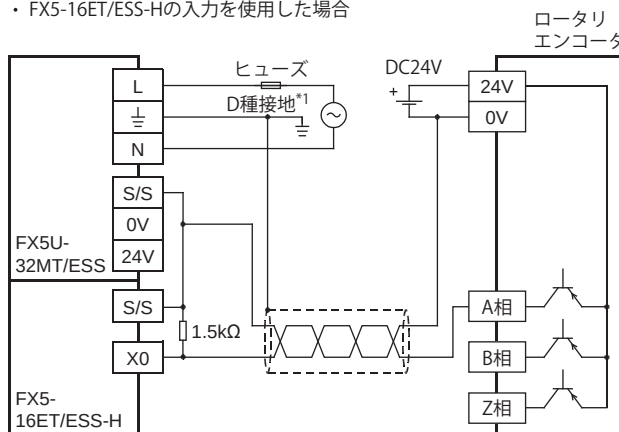
PNPオープンコレクタランジスタ出力ロータリエンコーダ

ソース配線

・FX5U-32MT/ESSの入力を使用した場合



・FX5-16ET/ESS-Hの入力を使用した場合



*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

2相2入力

配線例は、下記設定で使用する場合があります。他の設定で使用する場合は、下図を参考に配線してください。

項目	設定内容
使用CH	CH2(CPUユニット)またはCH10(高速パルス入出力ユニット)
パルス入力モード	2相2入力
外部プリセット入力	無効
外部イネーブル入力	無効
動作モード	通常モード

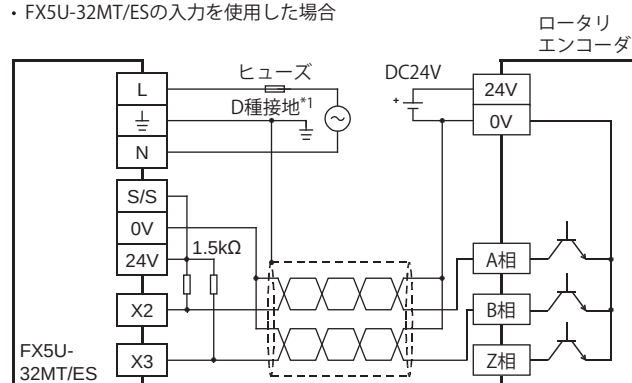
高速カウンタの設定は、エンジニアリングツールのパラメータ設定で行います。
詳細は、 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

■配線例

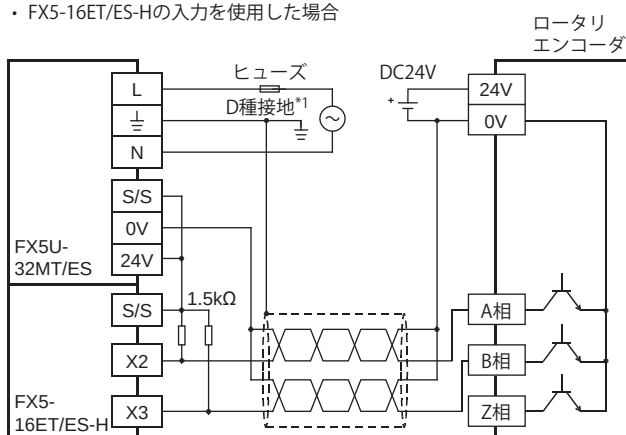
NPNオープンコレクタトランジスタ出力ロータリエンコーダ

シンク配線

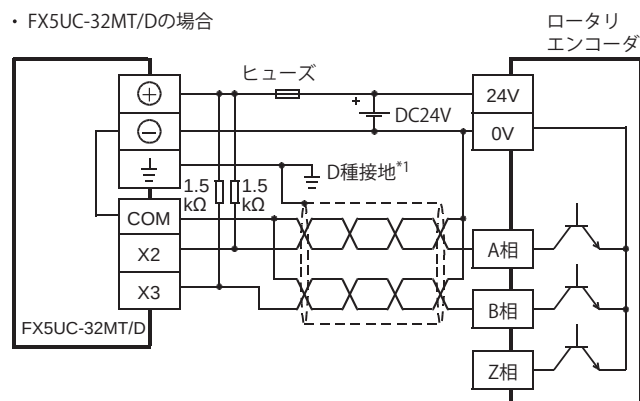
・ FX5U-32MT/ESの入力を使用した場合



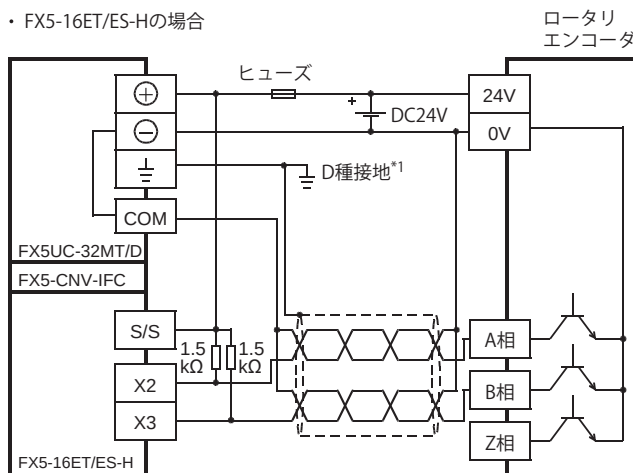
・ FX5-16ET/ES-Hの入力を使用した場合



・ FX5UC-32MT/Dの場合

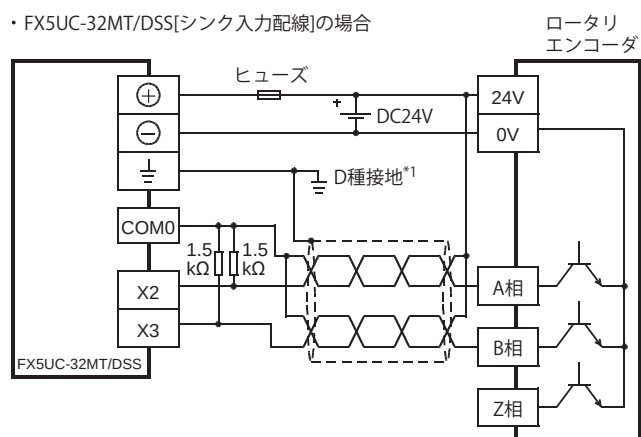


・ FX5-16ET/ES-Hの場合

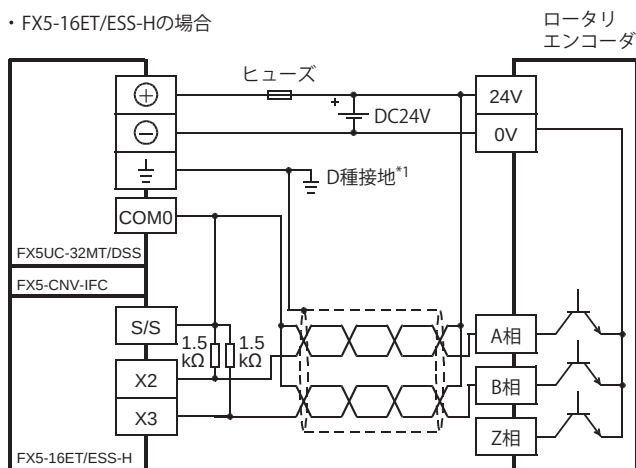


*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

・ FX5UC-32MT/DSS[シンク入力配線]の場合



・ FX5-16ET/ESS-Hの場合

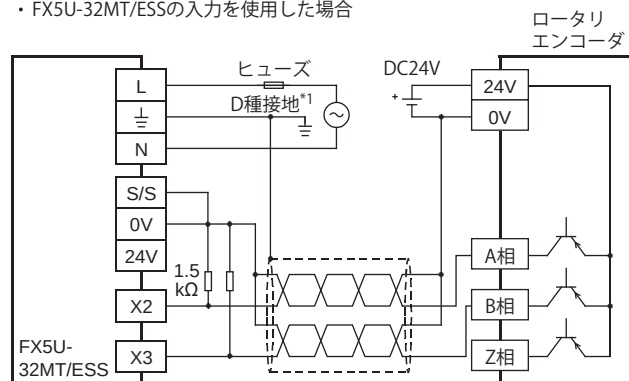


*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

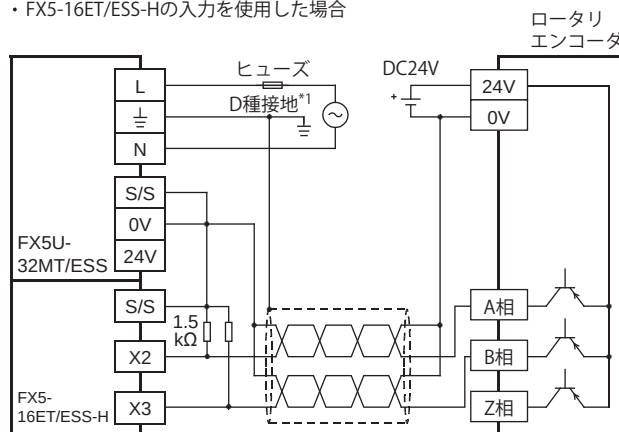
PNPオープンコレクタランジスタ出力ロータリエンコーダ

ソース配線

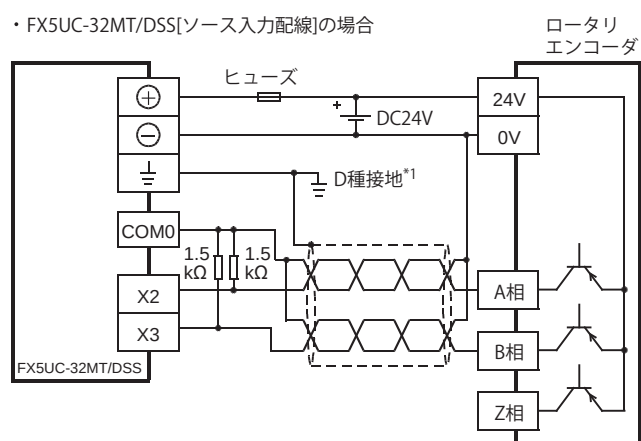
・ FX5U-32MT/ESSの入力を使用した場合



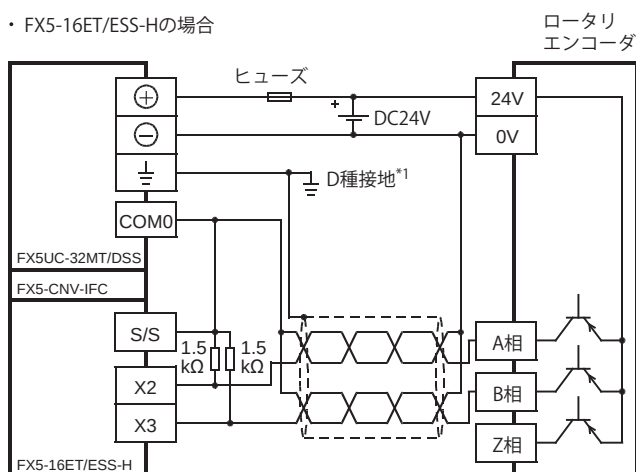
・ FX5-16ET/ESS-Hの入力を使用した場合



・ FX5UC-32MT/DSS[ソース入力配線]の場合



・ FX5-16ET/ESS-Hの場合



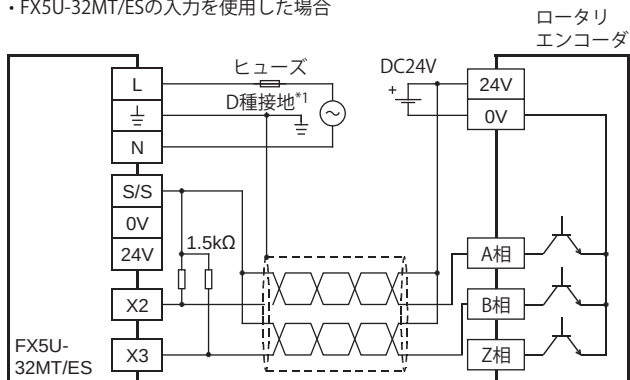
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

■配線例(DC24V外部電源を使用時)

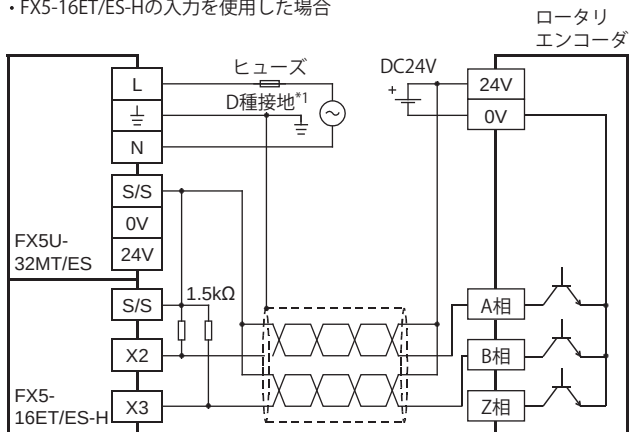
NPNオープンコレクタランジスタ出力ロータリエンコーダ

シンク配線

・FX5U-32MT/ESの入力を使用した場合



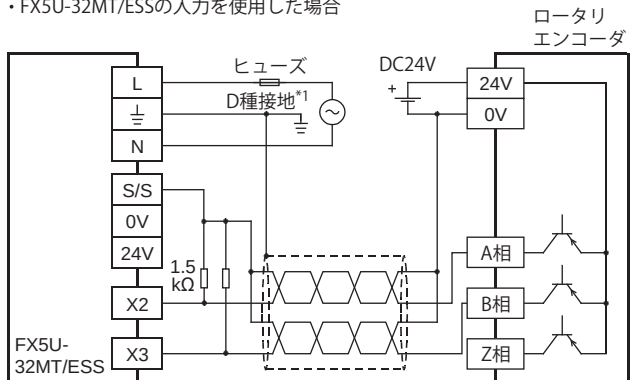
・FX5-16ET/ES-Hの入力を使用した場合



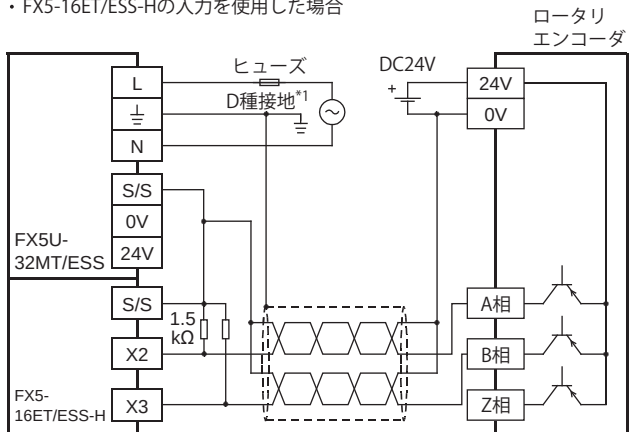
PNPオープンコレクタランジスタ出力ロータリエンコーダ

ソース配線

・FX5U-32MT/ESSの入力を使用した場合



・FX5-16ET/ESS-Hの入力を使用した場合



*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

割込み

入力割込み機能を使用する場合の配線例を記載します。

パルスキャッチ、パルス幅測定機能も同一の配線です。

FX5S/FX5UJ CPUユニット: 50k~100kHz, FX5U/FX5UC CPUユニット: 50k~200kHzの応答周波数のパルスを取り込む場合は、下記を参照してください。

📖 181ページ 高速パルスを取り込む場合

入力割込み機能, パルスキャッチ機能, パルス幅測定機能の詳細については、下記を参照してください。

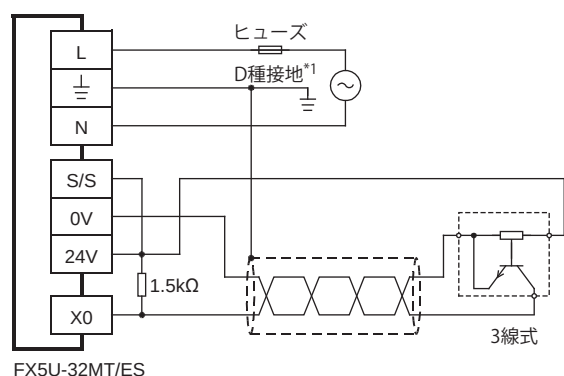
📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

配線例

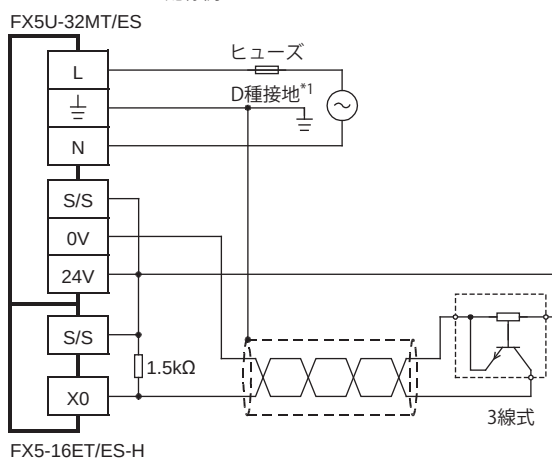
■DC24Vサービス電源を使用時

シンク配線の場合

・FX5U-32MT/ESの配線例

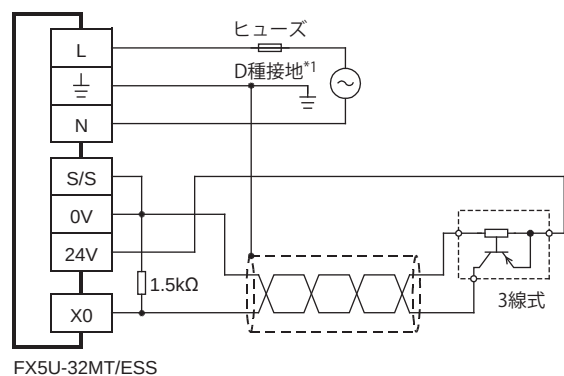


・FX5-16ET/ES-Hの配線例

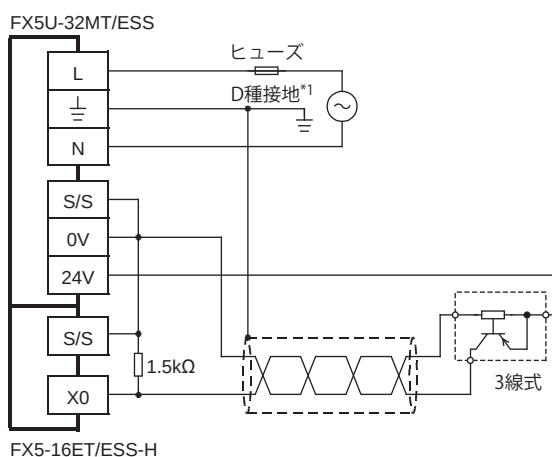


ソース配線の場合

・FX5U-32MT/ESSの配線例



・FX5-16ET/ESS-Hの配線例

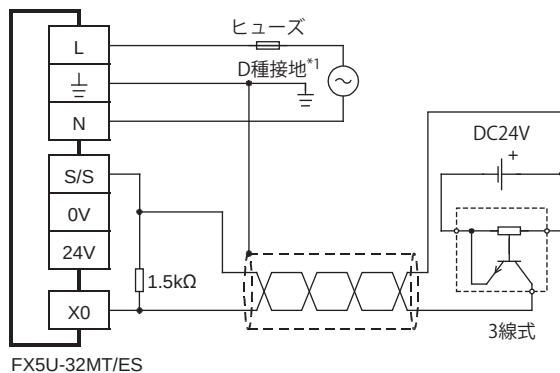


*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

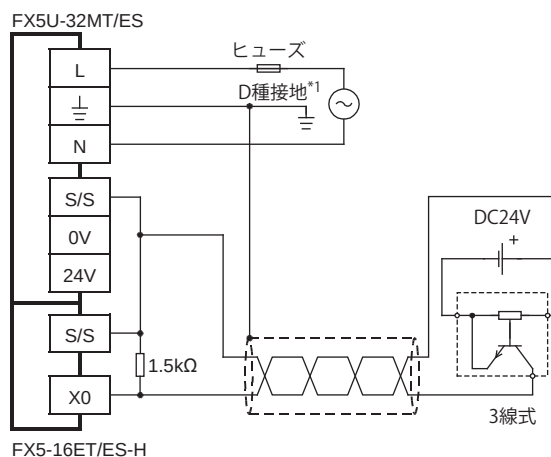
■DC24V外部電源を使用時

シンク配線の場合

- FX5U-32MT/ESの配線例

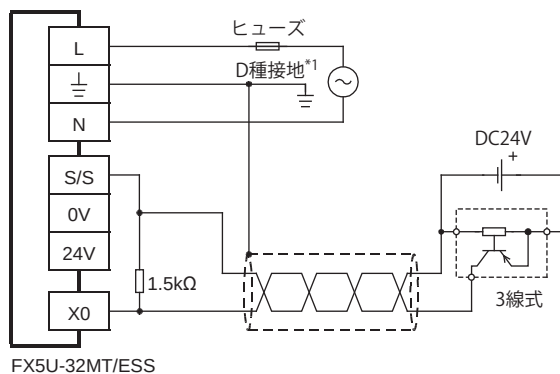


- FX5-16ET/ES-Hの配線例

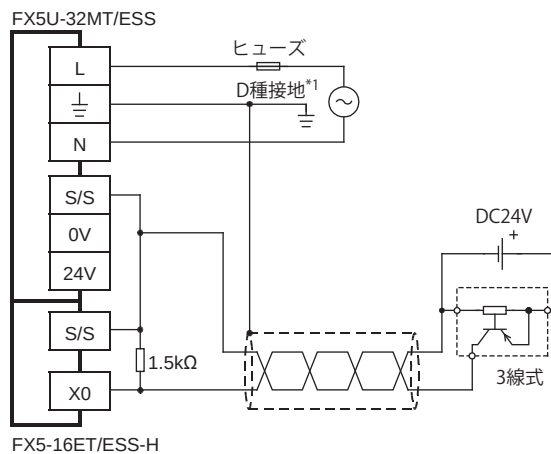


ソース配線の場合

- FX5U-32MT/ESSの配線例



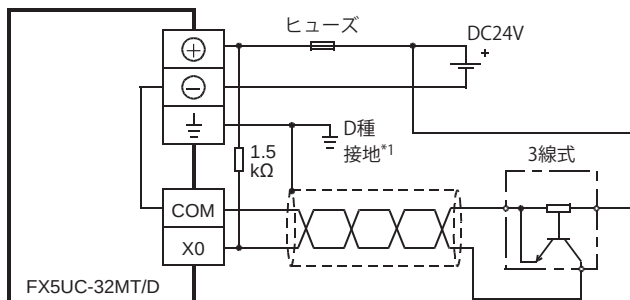
- FX5-16ET/ESS-Hの配線例



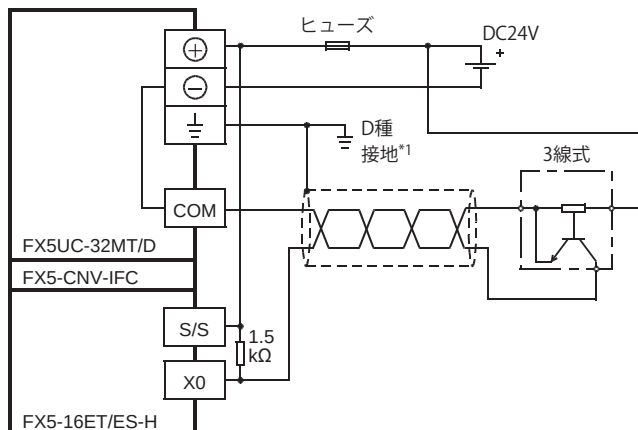
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

■NPNオープンコレクタランジスタ出力の3線式センサ

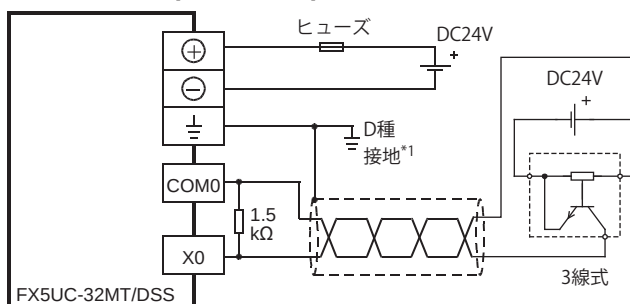
・ FX5UC-32MT/Dの場合



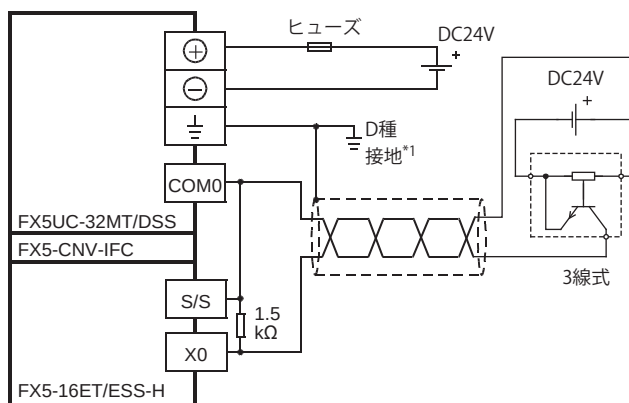
・ FX5-16ET/ES-Hの場合



・ FX5UC-32MT/DSS[シンク入力配線]の場合



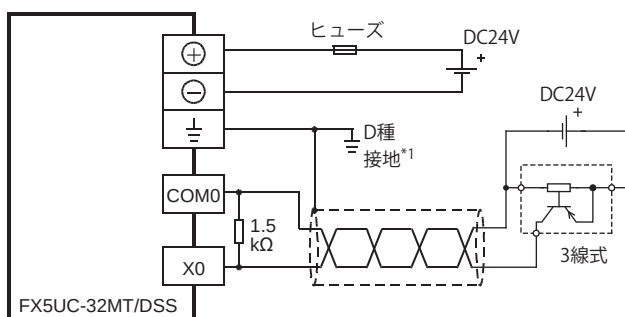
・ FX5-16ET/ESS-Hの場合



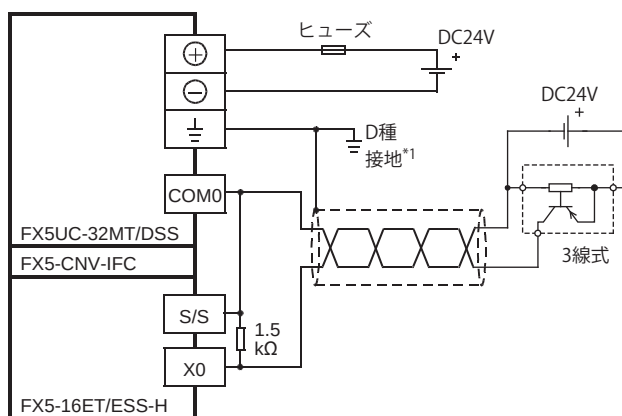
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

■PNPオープンコレクタランジスタ出力の3線式センサ

・ FX5UC-32MT/DSS[ソース入力配線]の場合



・ FX5-16ET/ESS-Hの場合



*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

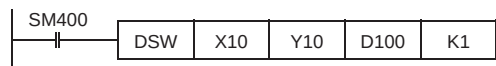
デジタルスイッチ

DSW命令を使用した場合

4桁のデジタルスイッチからデータレジスタD100に数値を取り込む場合の配線例です。

命令についてはMELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

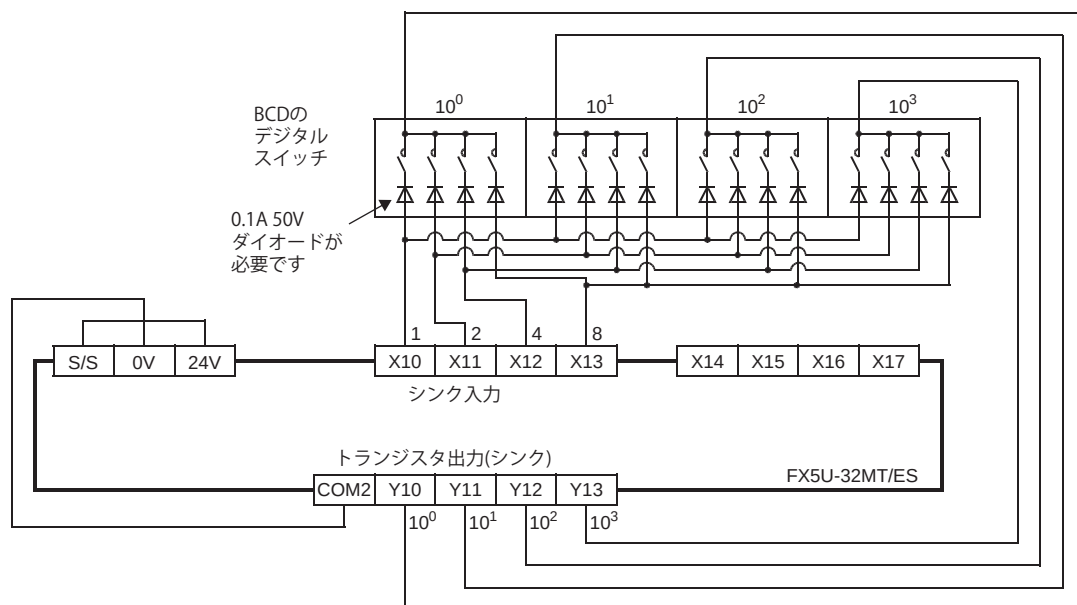
■プログラム例



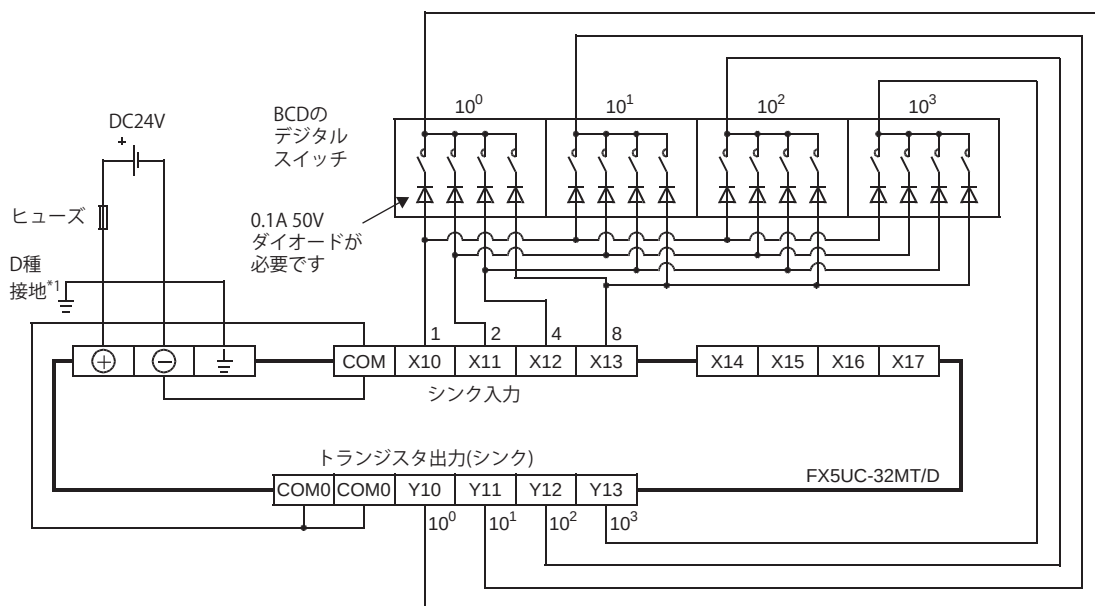
■配線例

・シンク配線

FX5U-32MT/ESの入出力を使用した例です。



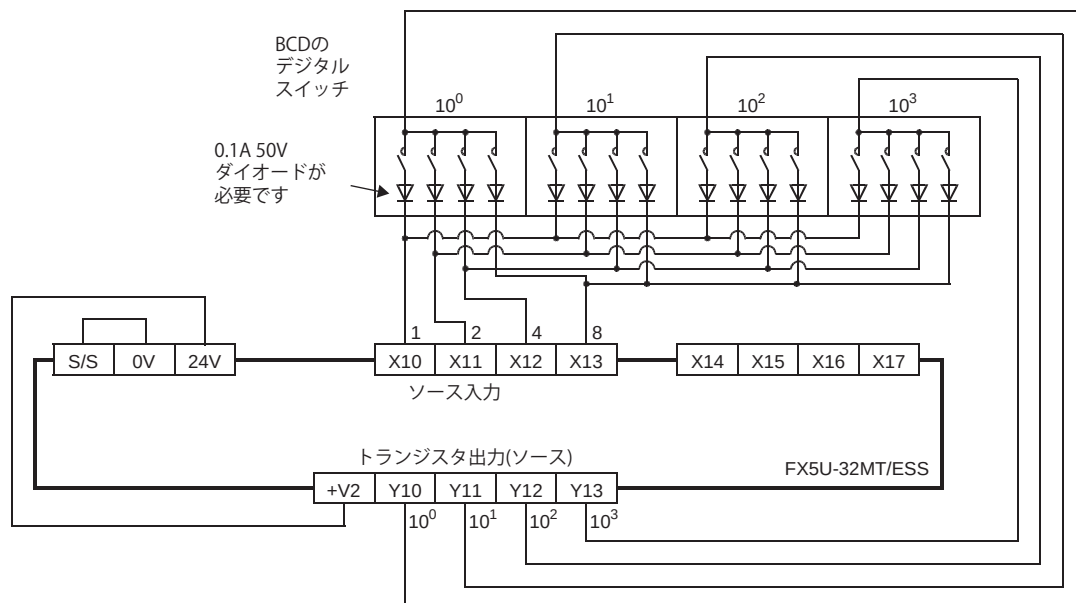
FX5UC-32MT/Dの入出力を使用した例です。



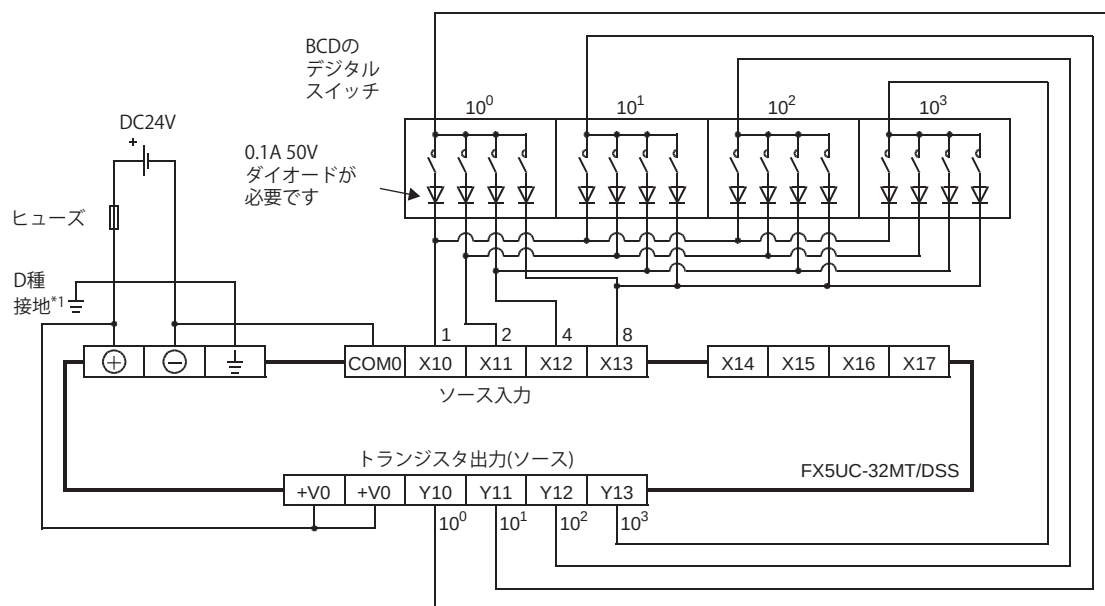
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

• ソース配線

FX5U-32MT/ESSの入出力を使用した例です。



FX5UC-32MT/DSSの入出力を使用した例です。



*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

BIN命令を使用した場合

2桁のデジタルスイッチからデータレジスタD102に数値を取り込む場合の配線例です。

命令についてはMELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

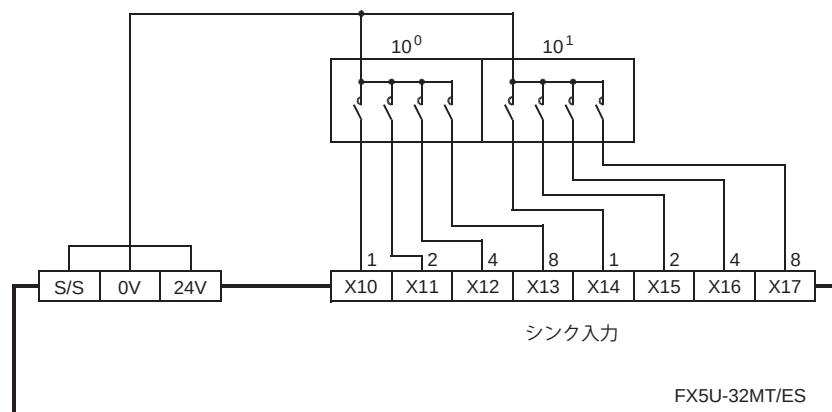
■プログラム例



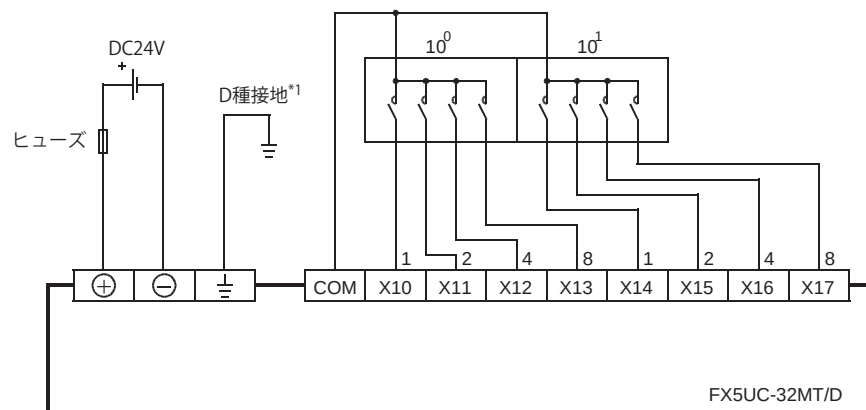
■配線例

・シンク配線

FX5U-32MT/ESの入力を使用した例です。



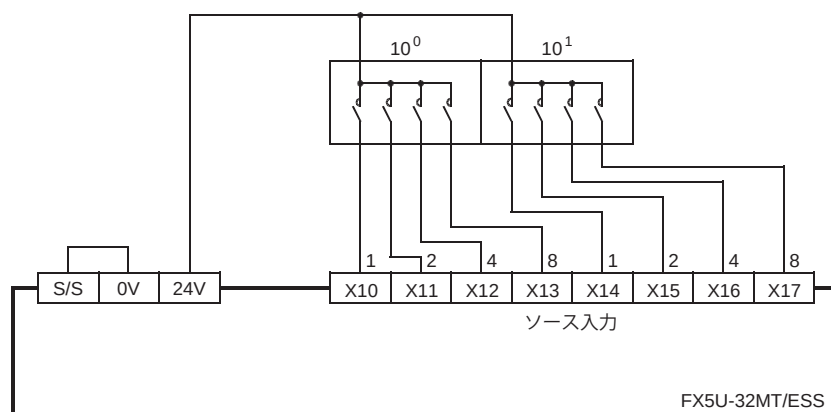
FX5UC-32MT/Dの入力を使用した例です。



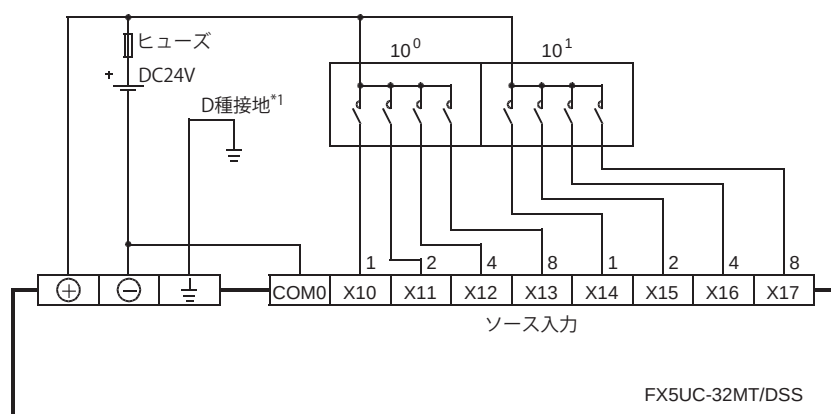
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

- ソース配線

FX5U-32MT/ESSの入力を使用した例です。



FX5UC-32MT/DSSの入力を使用した例です。



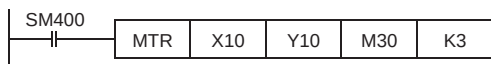
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

マトリクス入力

MTR命令を使用してスイッチ24個のON/OFF状態を取り込む配線例です。

命令についてはMELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

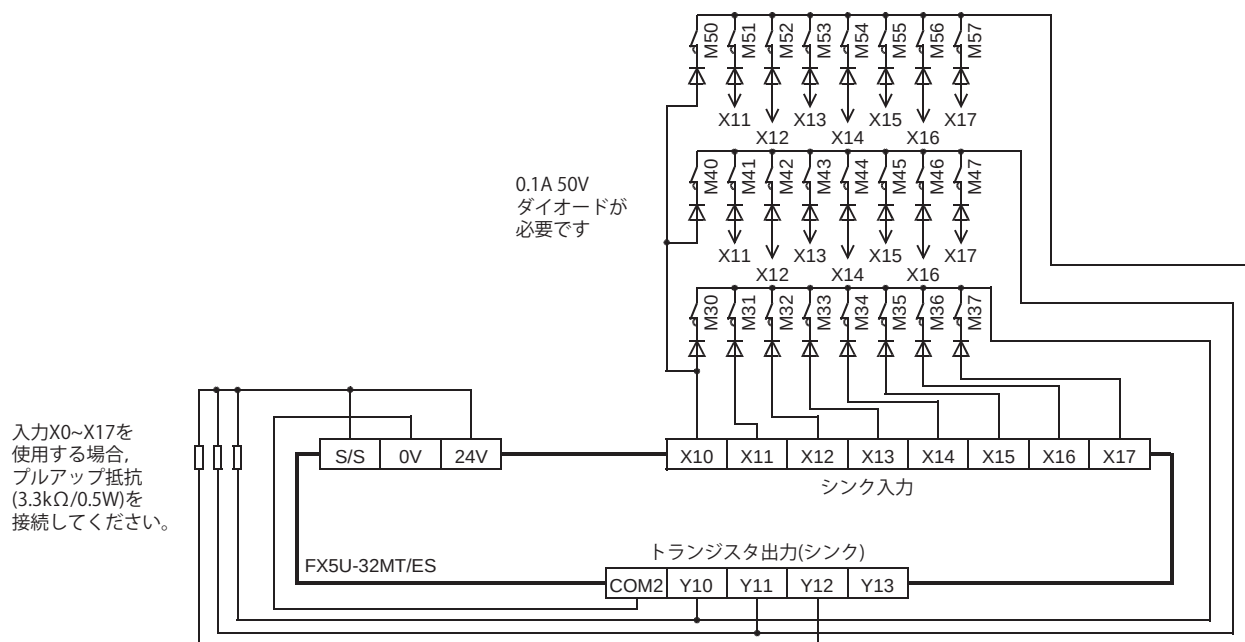
プログラム例



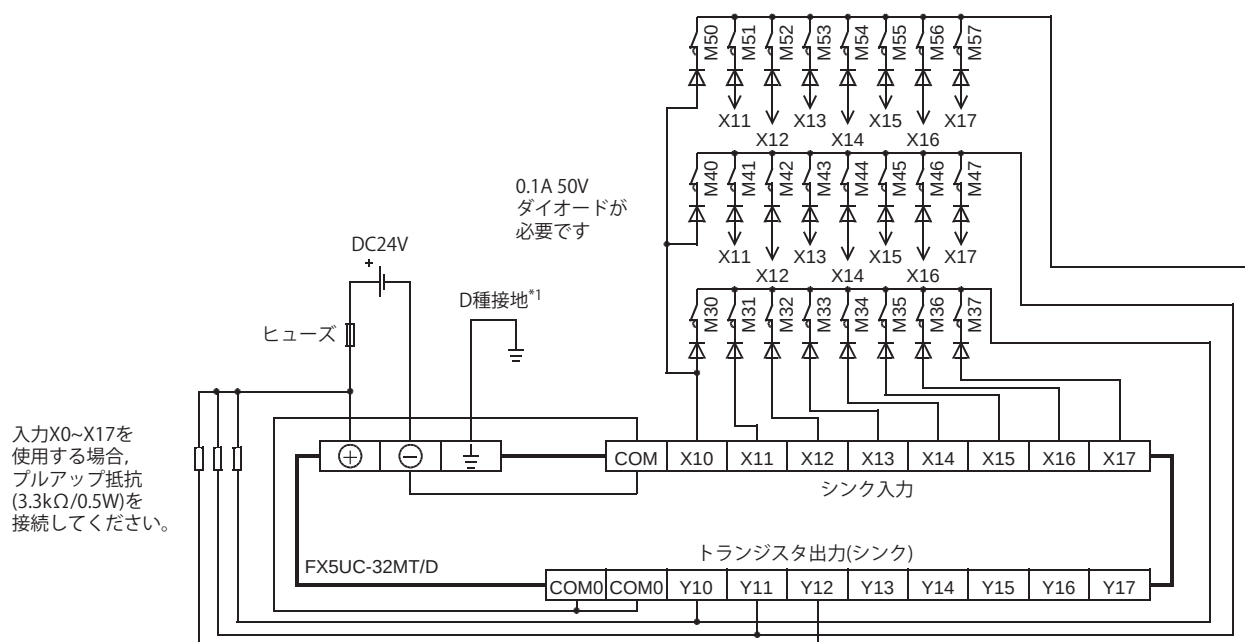
配線例

- シンク配線

FX5U-32MT/ESの入出力を使用した例です。



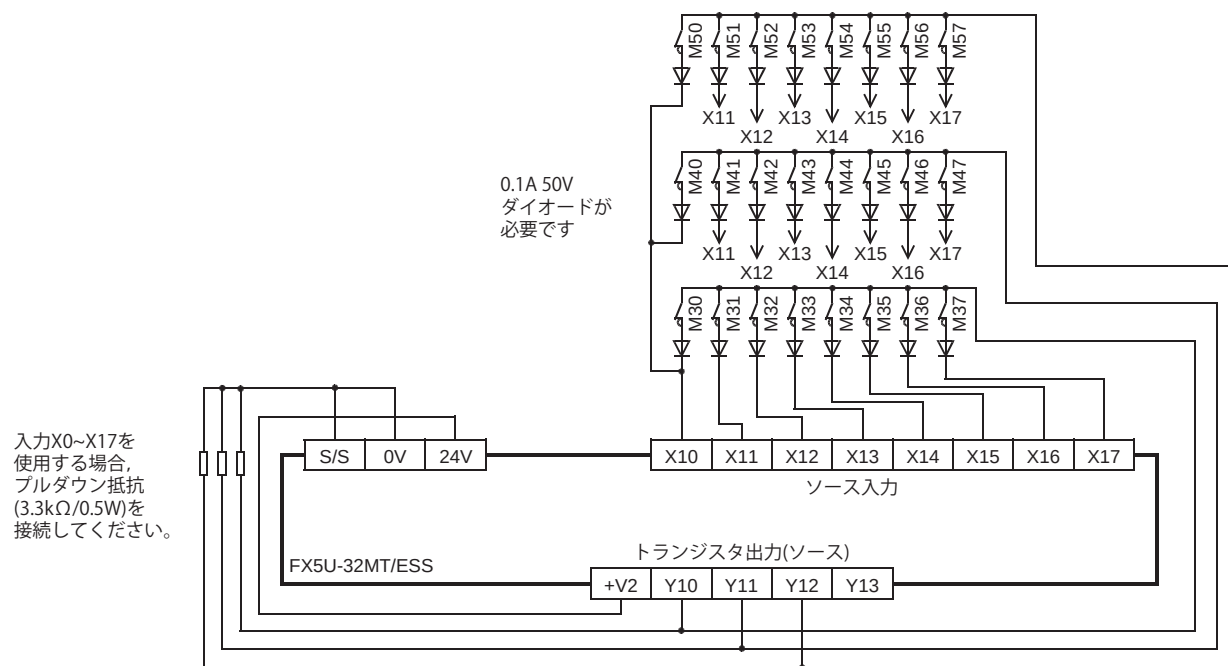
FX5UC-32MT/Dの入出力を使用した例です。



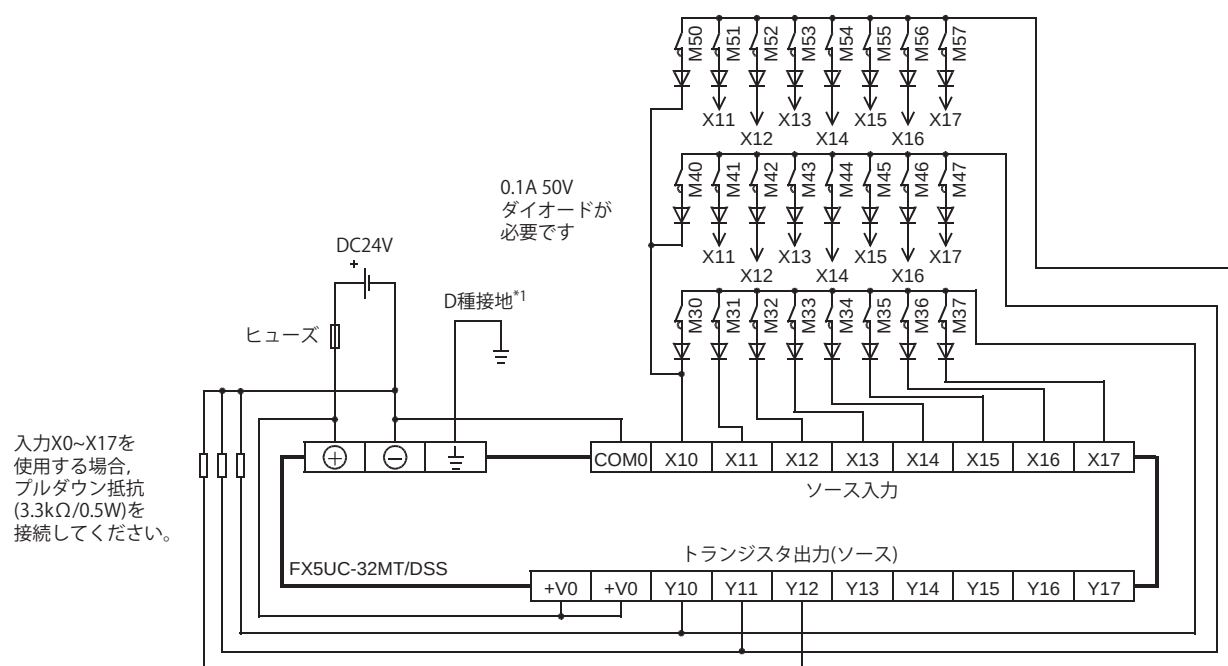
*1 接地抵抗は、100Ω以下としてください。

・ソース配線

FX5U-32MT/ESSの入出力を使用した例です。



FX5UC-32MT/DSSの入出力を使用した例です。



*1 接地抵抗は、100 Ω 以下としてください。

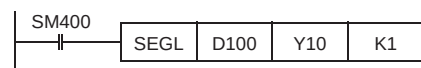
7セグメント表示

SEGL命令を使用した場合

4桁の7セグメントからD100の現在値を表示する場合の配線例です。

命令についてはMELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

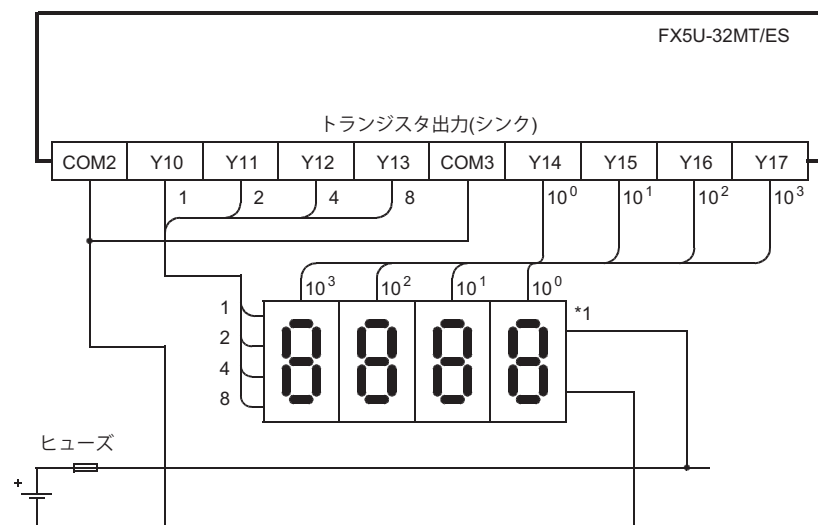
■プログラム例



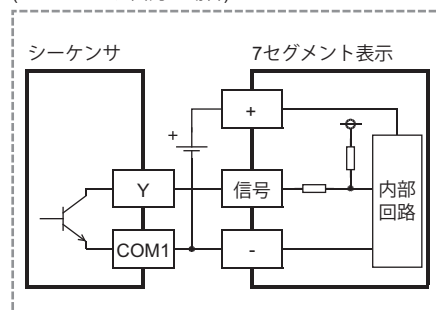
■配線例

- ・シンク配線

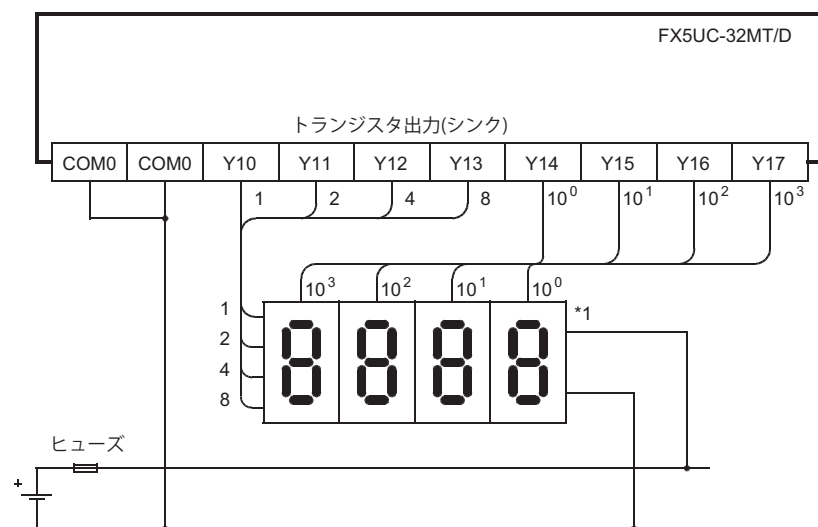
FX5U-32MT/ESの出力を使用した例です。



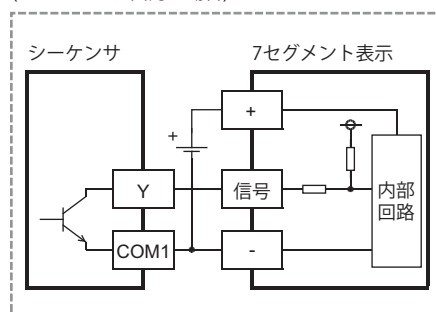
シンク配線に用いる7セグメント表示
(トランジスタ出力の場合)



FX5UC-32MT/Dの出力を使用した例です。



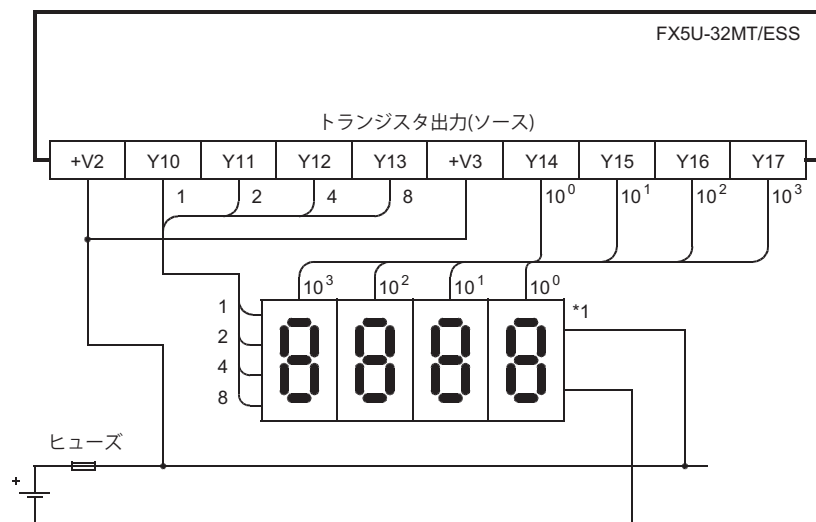
シンク配線に用いる7セグメント表示
(トランジスタ出力の場合)



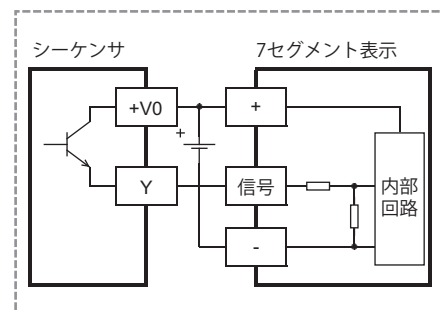
*1 7セグメントは、ラッチ付きでBCDデコーダ内蔵のものを使用してください。

• ソース配線

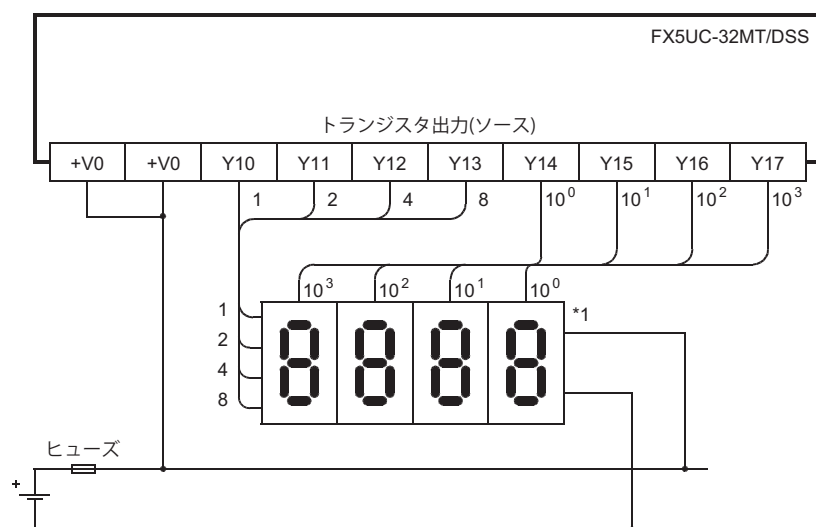
FX5U-32MT/ESSの出力を使用した例です。



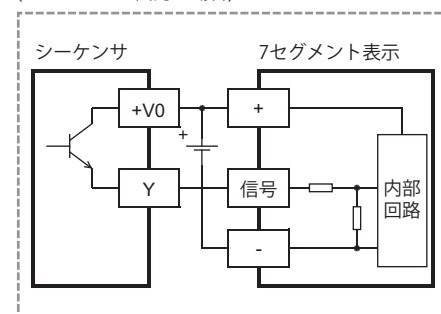
ソース配線に用いる7セグメント表示
(トランジスタ出力の場合)



FX5UC-32MT/DSSの出力を使用した例です。



ソース配線に用いる7セグメント表示
(トランジスタ出力の場合)



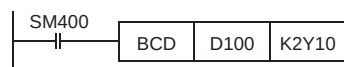
*1 7セグメントは、ラッチ付きでBCDデコーダ内蔵のものを使用してください。

BCD命令を使用した場合

2桁の7セグメントからD100の現在値を表示する場合の配線例です。

命令についてはMELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

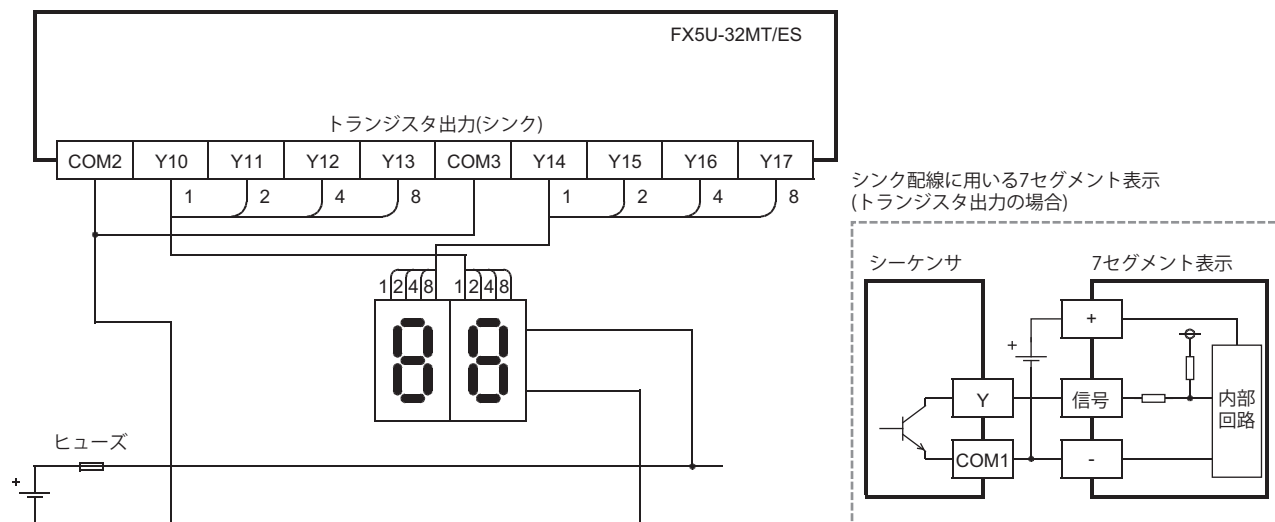
■プログラム例



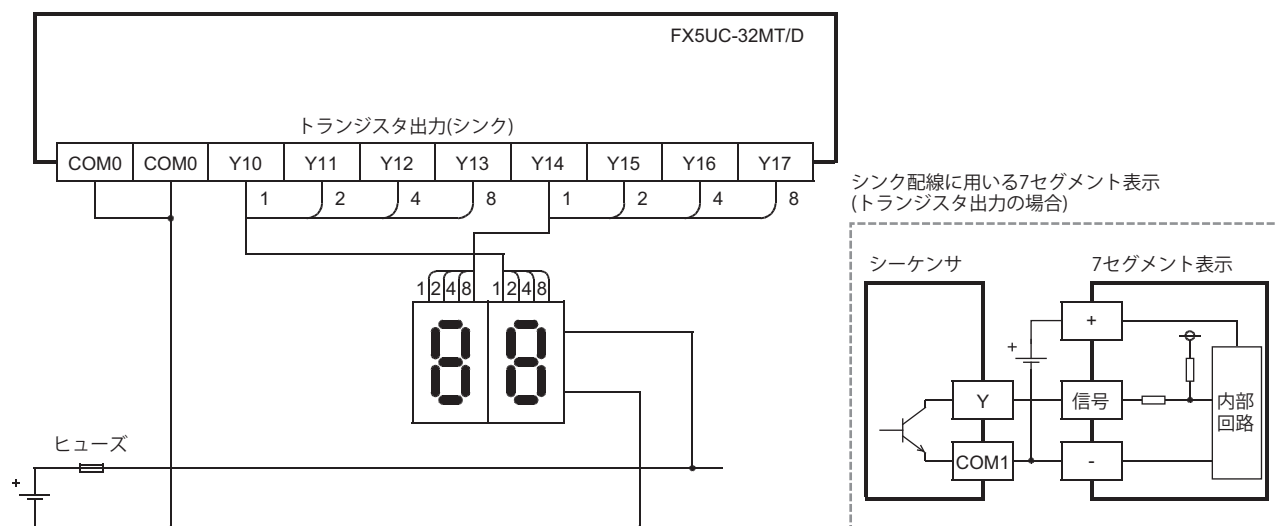
■配線例

・シンク配線

FX5U-32MT/ESの出力を使用した例です。

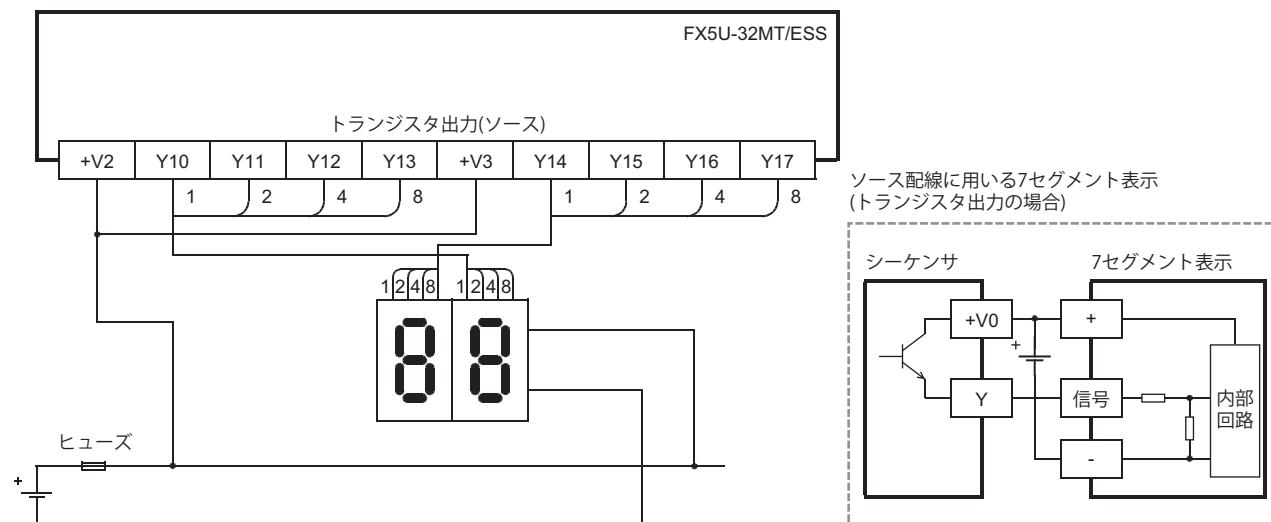


FX5UC-32MT/Dの出力を使用した例です。

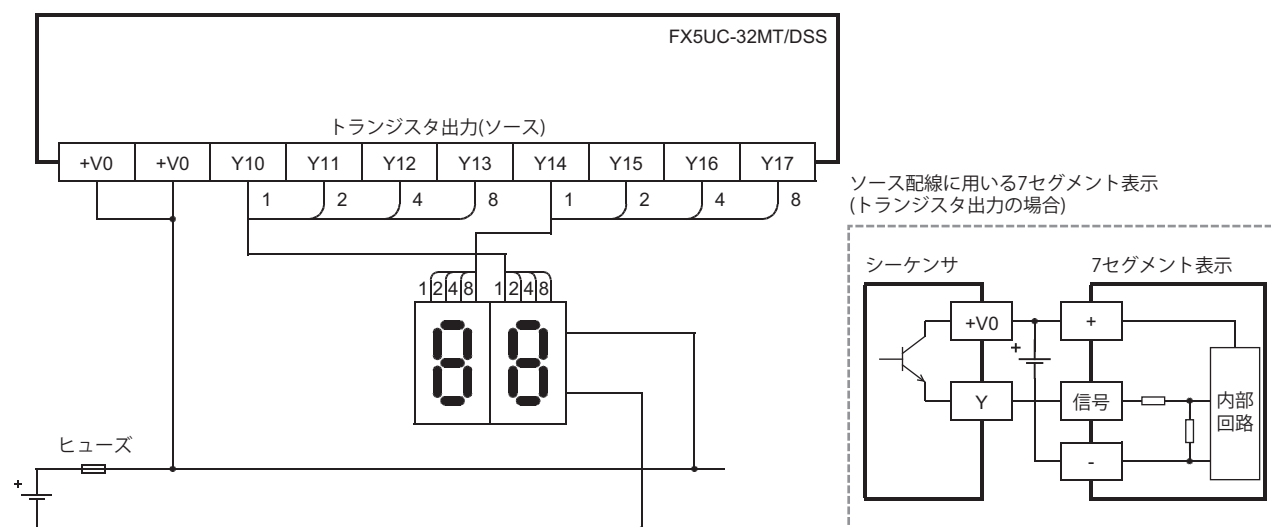


- ソース配線

FX5U-32MT/ESSの出力を使用した例です。



FX5UC-32MT/DSSの出力を使用した例です。



16 運転までの手順

16.1 概要

CPUユニットの立上げから、プログラムを実行するまでの手順について説明します。

手順	項目	内容	参照
1	予備点検	電源の投入前に電源とアースの接続，入出力などの配線が正しく行われているかどうかをチェックしてください。	☞ 233ページ 予備点検
2	バッテリーの装着	必要に応じて，バッテリーをCPUユニットに装着します。 (FX5U/FX5UC CPUユニットのみ)	☞ 234ページ バッテリーの装着
3	SDメモ리카ードの着脱	必要に応じて，SDメモ리카ードをCPUユニットに着脱します。	☞ 236ページ SDメモ리카ードの着脱
4	各機器の配線	各機器の配線を行います。	☞ 159ページ 配線
5	システムの電源投入	下記の項目を確認後，電源を投入します。 - 電源の配線が正しい - 電源電圧は仕様の範囲内になっている - CPUユニットがSTOP状態になっている 外部電源を使用する場合は，CPUユニットと同時，またはCPUユニットより先に電源を投入してください。電源を切る場合は，システムの安全を確認して，シーケンサ(増設機器を含む)の電源を同時にOFFしてください。	—
6	パソコンとCPUユニット間の接続	エンジニアリングツールをインストールしたパソコンとCPUユニットを接続します。	☞ 241ページ パソコンとCPUユニット間の接続
7	CPUユニットの初期化	エンジニアリングツールを使用して，CPUユニットを初期化します。	☞ 247ページ CPUユニットの初期化
8	パラメータの設定	システムパラメータ，CPUパラメータ，ユニットパラメータを設定します。CPUユニットで下記機能を使用する場合，使用する機能のパラメータも設定してください。 - 内蔵Ethernet機能 - SDメモ리카ードを使用した機能 - インテリジェント機能ユニットを装着する場合	☞ 247ページ パラメータの設定
9	プログラミング	エンジニアリングツールでプログラムを作成します。	☞ 249ページ プログラムの作成
10	シーケンサへの書込み	エンジニアリングツールで設定したパラメータと，作成したプログラムをシーケンサに書き込みます。	☞ 252ページ CPUユニットへの書込み
11	CPUユニットのリセット	下記のいずれかの方法でシステムを再起動します。 - 電源のOFF→ON - CPUユニットのリセット	☞ 253ページ CPUユニットのリセット
12	プログラムの実行	CPUユニットをRUN状態にして，CPUユニットのP.RUN LEDが点灯することを確認します。	☞ 253ページ プログラムの実行
13	プログラムのモニタ	エンジニアリングツールで，プログラムが正常に動作しているかを確認します。	☞ 254ページ プログラムのモニタ

16.2 予備点検

電源端子の誤接続，DC入力配線と電源線の混触，出力配線の短絡などは重大な損傷の原因となります。
電源の投入前に電源とアースの接続，入出力などの配線が正しく行われているかどうかをチェックしてください。

耐電圧と絶縁抵抗試験について

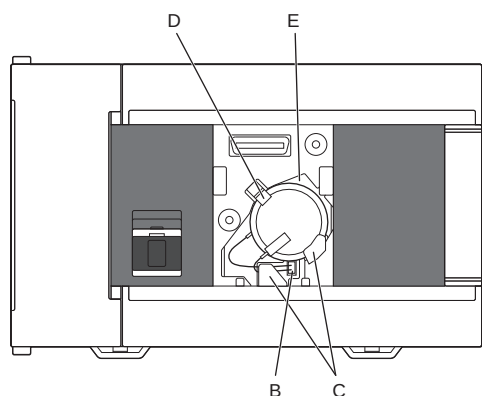
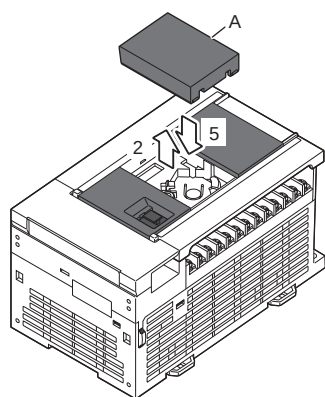
シーケンサの耐圧や絶縁抵抗測定は，次の要領によります。

1. シーケンサの入出力配線，電源線をすべてはずします。
2. シーケンサのアース端子を除く各端子(電源端子，入力端子，出力端子)個々にわたり線で接続します。各端子の耐電圧は，製品仕様の一般仕様(☞ 71ページ 一般仕様)を参照してください。
3. 測定は，各端子とアース端子間で行います。
 - ・耐電圧: AC1.5kVまたは，AC500V 1分間(端子により耐電圧は異なります。)
 - ・絶縁抵抗: DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

16.3 バッテリーの装着

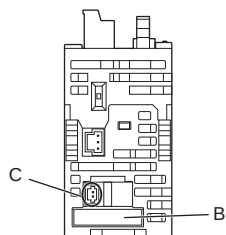
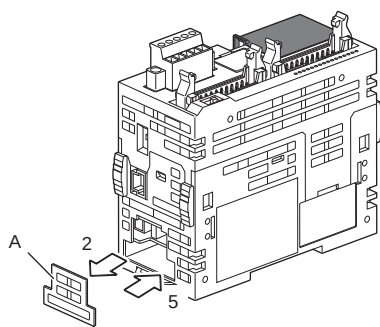
CPUユニットには、工場出荷時バッテリーが内蔵されていません。必要に応じて、バッテリーをCPUユニットに装着します。また、バッテリーを使用して停電保持する場合は、パラメータの設定が必要です。(248ページ エンジニアリングツールによるオプションバッテリー設定)

FX5U CPUユニット



1. 電源をOFFにします。
2. 拡張ボード接続用コネクタカバー (左図A)を取りはずします。拡張ボードを取り付けている場合は、製品を取りはずしてください。
3. バッテリーのバッテリー用コネクタ(左図B)を差し込みます。
4. 下側フック(左図C)内側にバッテリーを入れ、上側フック(左図D)を左上に押し上げながら、バッテリーホルダ(左図E)にバッテリーをはめ込みます。バッテリーは左図の状態になるようにしてください。
5. 拡張ボード接続用コネクタカバーを取り付けます。手順2で拡張ボードを取りはずした場合、再度製品を取り付けてください。

FX5UC CPUユニット



1. 電源をOFFにします。
2. バッテリカバー (左図A)を取りはずします。
3. バッテリホルダ(左図B)にバッテリーを押し込みます。
4. バッテリのバッテリー用コネクタ(左図C)を差し込みます。
5. バッテリカバーを取り付けます。

16.4 SDメモ리카ードの着脱

SDメモ리카ードの着脱について説明します。

取付け手順

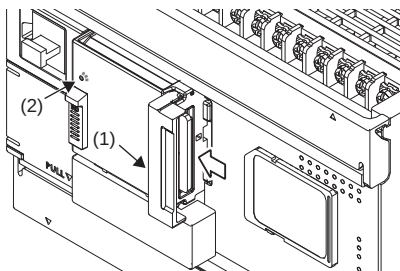
SDメモ리카ードは、SDメモ리카ードの向きに注意して、下記の手順で装着してください。

■FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットでSDメモ리카ードを使用する場合は、別売のSDメモ리카ードユニット(FX5-SDCD)が必要です。

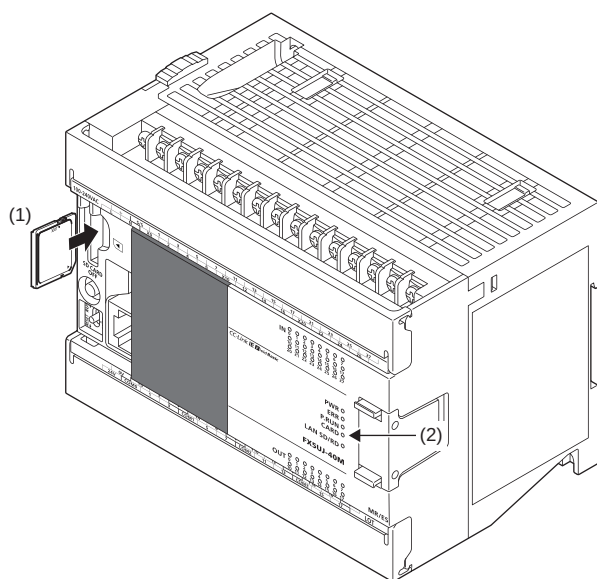
FX5S CPUユニットの電源をOFFにして、FX5-SDCDを接続します。

FX5-SDCDの取付けの詳細は、 154ページ 拡張ボード(SDメモ리카ードユニット)の接続を参照してください。



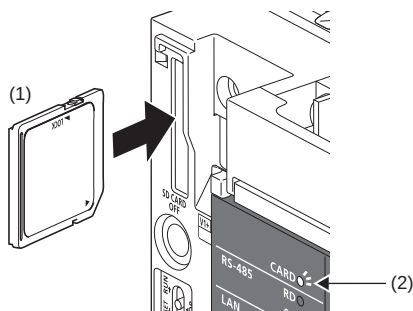
1. SDメモ리카ードスロットカバー (1)を開きます。
2. FX5-SDCDのSDメモ리카ード使用停止スイッチがON側(下方向)であることを確認します。
3. SDメモ리카ードの切り欠きを上側にして、SDメモ리카ードスロットにまっすぐに差し込みます。装着後、浮上りがないか確認します。取付けが不十分な場合、接触不良による誤動作の原因になります。
4. SDメモ리카ードスロットカバー (1)を閉じます。
5. FX5S CPUユニットの電源がOFFの場合は電源をONにします。
6. SDメモ리카ードが使用可能状態になるまで、CARD LED(2)が点滅します。
7. SDメモ리카ードが使用可能状態になると、CARD LED(2)が点灯します。
8. SDメモ리카ードを装着したにもかかわらず、CARD LEDが点灯しない場合は、エンジニアリングツールでSM606(SDメモ리카ード強制使用停止指示)と、SM607(SDメモ리카ード強制使用停止状態フラグ)がOFFになっているか確認してください。

■FX5UJ CPUユニット

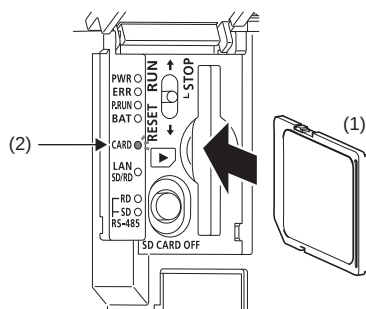


1. SDメモ리카ード(1)の切り欠きを下側にして、SDメモ리카ードスロットにまっすぐに差し込みます。装着後、浮上りがないか確認します。取付けが不十分な場合、接触不良による誤動作の原因になります。
2. SDメモ리카ードが使用可能状態になるまで、CARD LED(2)が点滅します。
3. SDメモ리카ードが使用可能状態になると、CARD LEDが点灯します。
4. SDメモ리카ードを装着したにもかかわらず、CARD LEDが点灯しない場合は、エンジニアリングツールでSM606(SDメモ리카ード強制使用停止指示)と、SM607(SDメモ리카ード強制使用停止状態フラグ)がOFFになっているか確認してください。

■FX5U CPUユニット

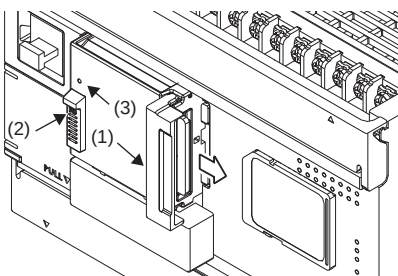


■FX5UC CPUユニット



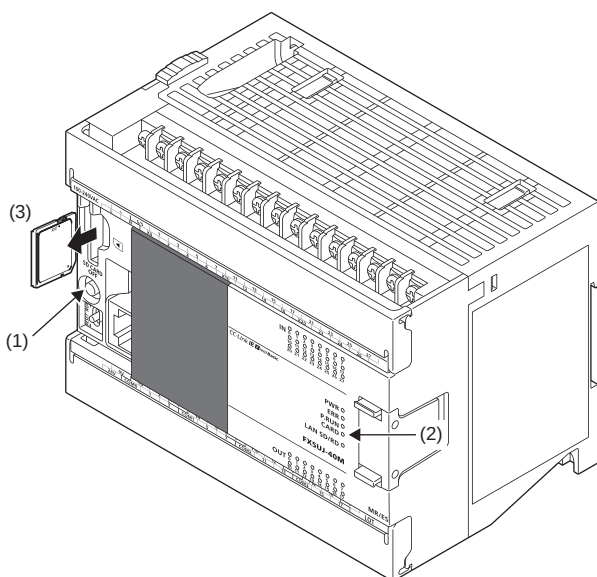
取りはずし手順

■FX5S CPUユニット



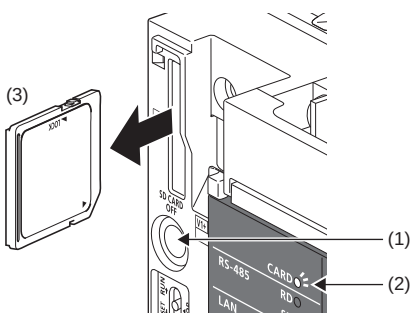
1. SDメモ리카ードスロットカバー (1)を開きます。
2. FX5-SDCDのSDメモ리카ード使用停止スイッチ(2)を1秒以上OFF側(上方向)にスライドして、SDメモ리카ードをアクセス停止状態にします。
3. アクセス停止処理中はCARD LED(3)が点滅し、処理が完了すると消灯します。
4. SDメモ리카ードを一度押し込んでから、まっすぐにSDメモ리카ードを引き抜きます。その後、SDメモ리카ード使用停止スイッチをON側(下方向)にスライドします。
5. SDメモ리카ードスロットカバー (1)を閉じます。

■FX5UJ CPUユニット

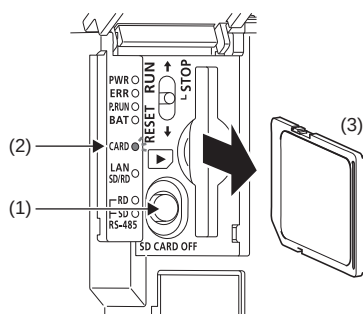


1. SDメモ리카ード使用停止スイッチ(1)を1秒以上押し、SDメモ리카ードをアクセス停止状態にします。アクセス停止処理中はCARD LED(2)が点滅し、処理が完了すると消灯します。
2. SDメモ리카ード(3)を一度押し込んでから、まっすぐにSDメモ리카ードを引き抜きます。

■FX5U CPUユニット



■FX5UC CPUユニット



注意事項

- 電源ON中のSDメモ리카ードの取付けまたは取りはずしについては、上記手順どおりに行ってください。行わない場合、SDメモ리카ード内のデータが壊れる可能性があります。
- SDメモ리카ードを取りはずすときにSDメモ리카ードにアクセス中の機能がある場合は、その機能のアクセスが完了してからCARD LEDが消灯します。そのため、機能によってはCARD LEDが消灯するまでの時間が異なります。
- SM605(メモ리카ード着脱禁止フラグ)がONになっている場合、SDメモ리카ード使用停止スイッチを押してもCARD LEDは消灯しません。消灯しない場合は、SM606(SDメモ리카ード強制使用停止指示)をONにすることで、強制的にSDメモ리카ードの使用を停止できます。

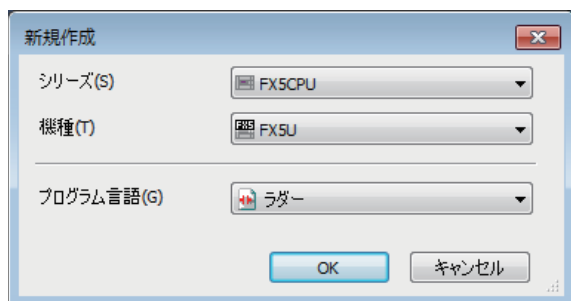
16.5 プロジェクトの作成

エンジニアリングツールを起動して、プロジェクトを作成します。

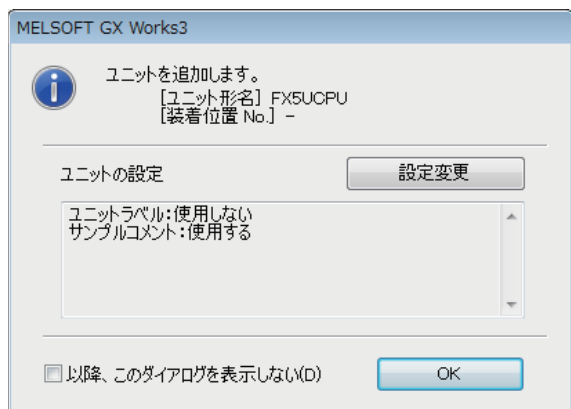
[プロジェクト]⇒[新規作成]

作成手順

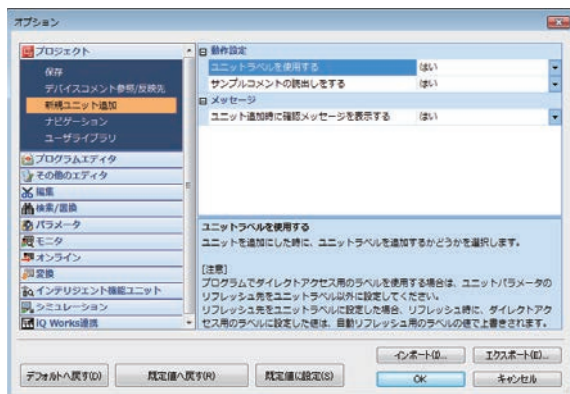
プログラム言語にラダーを使用する場合の例を示します。



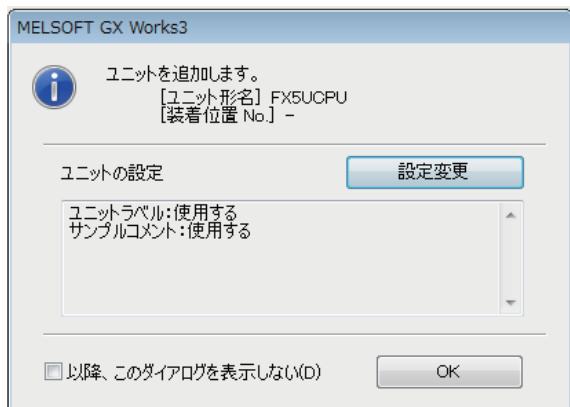
1. "機種"の項目で使用するCPUユニット*1を選択します。"プログラム言語"の項目ではプロジェクトで使用するプログラム言語を選択します。この例ではラダー言語で説明するため、"ラダー"を選択して、[OK]ボタンをクリックします。



2. CPUユニットのユニットラベルを追加する画面が表示されたら、[設定変更]ボタンをクリックしてください。



3. "オプション"画面で、[ユニットラベルを使用する]に[はい]を選択して、[OK]ボタンをクリックします。



4. [OK]ボタンをクリックしてください。

*1 FX5UC CPUユニットを使用する場合は"FX5U"を選択します。

Point

ユニットラベルは、使用するユニットの入出力信号やバッファメモリなどが、あらかじめ定義されているラベルです。ユニットラベルを使用すると、ユニットの内部アドレスを意識せずに、簡単にプログラムを作成できます。

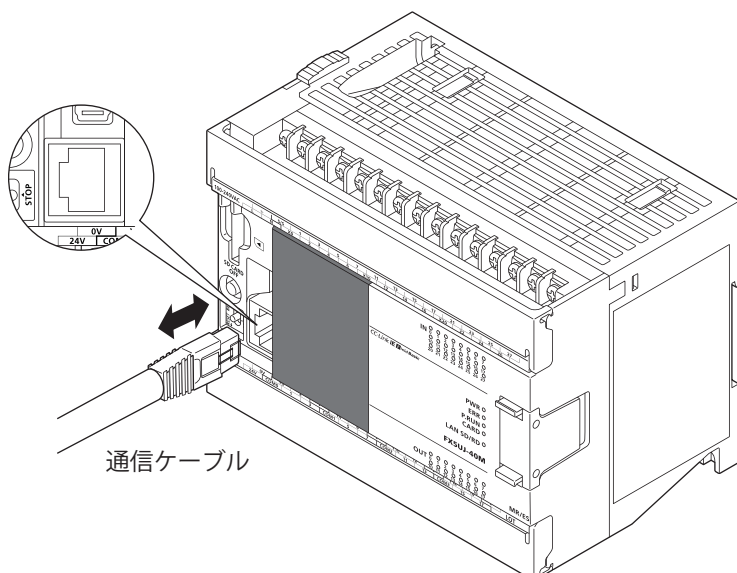
16.6 パソコンとCPUユニット間の接続

エンジニアリングツールをインストールしたパソコンとCPUユニットを接続します。

周辺機器コネクタ(Ethernet, USB)への接続

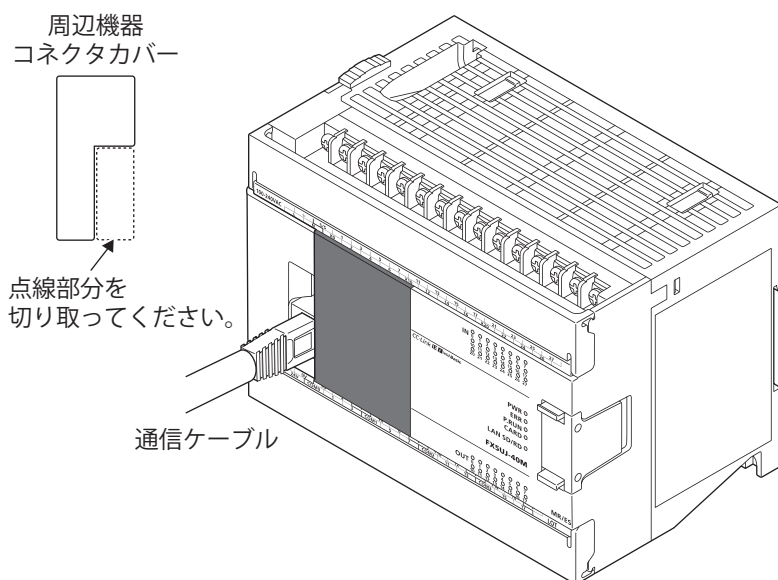
- 周辺機器を接続する場合

周辺機器との通信ケーブルを接続したり、取り外したりします。



- FX5UJ CPUユニットと周辺機器(パソコン, GOT など)を常時接続する場合

周辺機器コネクタカバーの下記部分(左下図)をニッパなどで切り取って、右下図のように周辺機器と接続してください。



Ethernetケーブルを使用する場合(直接接続)

パソコンとCPUユニットを直接接続する場合の手順を示します。



1. パソコンとCPUユニットを、Ethernetケーブルで接続します。
2. エンジニアリングツールのメニューから、[オンライン]⇒[現在の接続先]を選択します。
3. "簡易接続先設定 Connection"画面で、CPUユニットとの直結接続方法に[Ethernet]を選択します。
[通信テスト]ボタンをクリックして、CPUユニットと接続できるか確認します。



GX Works3の設定

No.	項目	選択項目	内部設定	入力値
1)	パソコン側I/F	Ethernetボード	—	—
2)	シーケンサ側I/F	CPUユニット		Ethernetポート直結接続
	他局指定	他局指定無し	交信タイムチェック	30秒
			リトライ回数	0回

Point

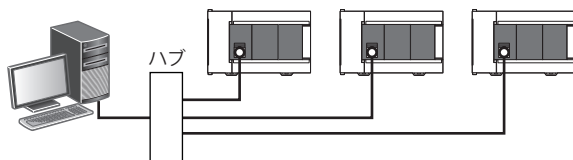
FX5CPUユニットの場合は、Ethernetポート直結接続時に使用するパソコン側のEthernetアダプタを指定することができます。

"簡易接続先設定 Connection"画面でアダプタを選択してください。

Ethernetケーブルを使用する場合(ハブ経由接続)

ハブを介してEthernetに接続する場合、パソコンの設定およびCPUユニットの設定が必要です。
パソコンとCPUユニットをハブ経由接続する場合の手順を示します。

Ethernetケーブルの接続



1. パソコンとCPUユニットを、ハブ経由で接続します。

GX Works3の設定

No.	項目	選択項目	内部設定	入力値
1)	パソコン側I/F	Ethernetボード	—	—
2)	シーケンサ側I/F	CPUユニット	ハブ経由接続	IPアドレス
				応答待ち時間
	他局指定	他局指定無し	通信タイムチェック	30秒
			リトライ回数	0回

Point

"シーケンサ側I/F CPUユニット 詳細設定"画面で、[検索]ボタンを使用すると、接続されているCPUユニットのIPアドレスを検索し、"IPアドレス"に設定することができます。

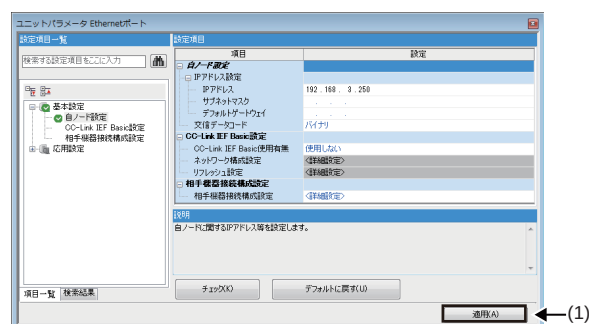
16

CPUユニット側の設定

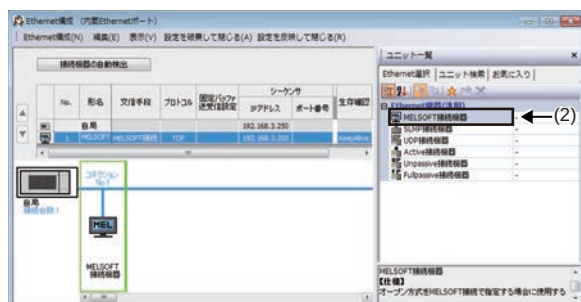
■ユニットパラメータの設定

エンジニアリングツールは"ユニットパラメータ Ethernetポート"画面で行います。

🔍 [ナビゲーションウィンドウ]⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]を選択します。

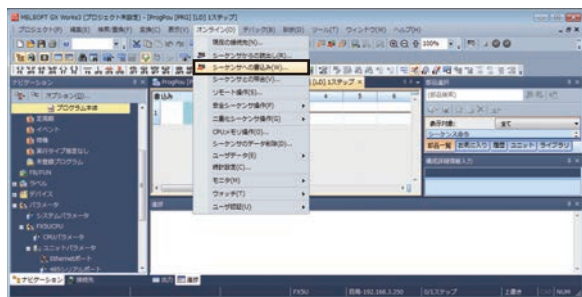


1. CPUユニット側のIPアドレスを設定して、[適用]ボタン(1)をクリックします。



2. コネクションの設定をします。"ユニットパラメータ Ethernetポート"画面から[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(内蔵Ethernetポート)]画面を選択します。
3. "ユニット一覧"の"MELSOFT接続機器"(2)を、画面左側にドラッグ&ドロップします。

■CPUユニットへの書込み



設定したパラメータをCPUユニットに書き込みます。
エンジニアリングツールのメニューから、[オンライン]⇒[シーケンサへの書込み]を選択します。
CPUユニットへパラメータを書き込んだ後、電源のOFF→ONまたはリセットにより、パラメータを有効にします。

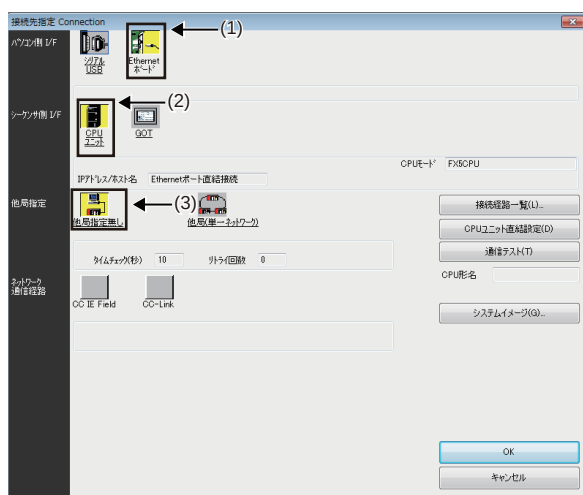
エンジニアリングツール側の設定

エンジニアリングツールは“接続先指定 Connection”画面で行います。

☞ [オンライン]⇒[現在の接続先]を選択します。



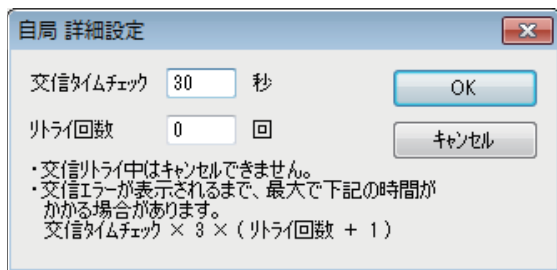
1. “簡易接続先設定 Connection”画面で、その他の接続方法を選択し、[その他の接続方法(接続先指定画面を開く)]ボタンをクリックします。



2. パソコン側I/Fを“Ethernetボード”(1)にします。
3. シーケンサ側I/Fを“CPUユニット”(2)にします。

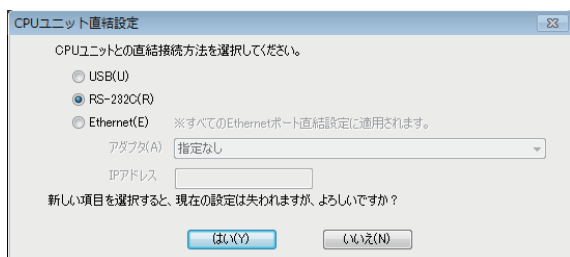
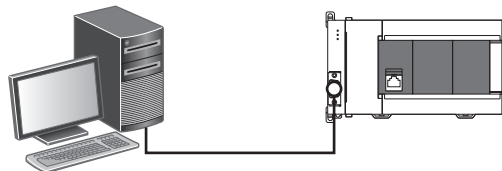


“シーケンサ側I/F CPUユニット詳細設定”画面でCPUユニット側のIPアドレス、またはホスト名を左記の画面内容のように入力してください。
ホスト名の場合は、Microsoft® Windows®のhostsファイルで設定された名前を設定します。



RS-232Cケーブルを使用する場合

パソコンとCPUユニットを直接接続する場合の手順を示します。



*1 RS-232Cケーブルで接続する場合、拡張ボードまたは拡張アダプタが必要です。

4. "接続先指定Connection画面"の"他局指定無し"(3)をダブルクリックして、他局指定を設定します。使用する環境にあわせて設定してください。

1. パソコンとCPUユニットを、RS-232Cケーブル^{*1}で接続します。
2. エンジニアリングツールのメニューから、[オンライン]⇒[現在の接続先]を選択します。
3. "簡易接続先設定 Connection"画面で、その他の接続方法を選択し、[その他の接続方法(接続先指定画面を開く)]ボタンをクリックします。

4. "接続先指定 Connection"画面で、[CPUユニット直結設定]ボタン(1)をクリックします。

5. CPUユニットとの接続方法に[RS-232C]を選択して、[はい]ボタンをクリックします。
6. "接続先指定 Connection"画面で、[通信テスト]ボタン(2)をクリックして、CPUユニットと接続できるか確認します。

GX Works3の設定

No.	項目	選択項目	内部設定	入力値
1)	パソコン側I/F	シリアル/USB	RS-232C	—
			COMポート	COM1
			伝送速度	115.2Kbps
2)	シーケンサ側I/F	CPUユニット	CPUモード	FX5CPU
	他局指定	他局指定無し	交信タイムチェック	30秒
			リトライ回数	0回

USBケーブルを使用する場合

パソコンとCPUユニットを直接接続する場合の手順を示します。(FX5UJ CPUユニットおよびFX5S CPUユニット)



1. パソコンとCPUユニットを、USBケーブルで接続します。
2. エンジニアリングツールのメニューから、[オンライン]⇒[現在の接続先]を選択します。
3. “簡易接続先設定 Connection”画面で、CPUユニットとの直結接続方法に[USB]を選択します。[通信テスト]ボタンをクリックして、CPUユニットと接続できるか確認します。



Point

- パソコンとCPUユニットを接続時、ドライバを自動でインストールします。ドライバがインストールされない場合、手動でインストールを行ってください。(GX Works3オペレーティングマニュアル)
- パソコンとCPUユニットを接続時、GX Works3の起動を促すメッセージが表示されます。(GX Works3起動時はメッセージが表示されません。)

16.7 CPUユニットの初期化

CPUユニットを初期化します。

🔗 [オンライン]⇒[CPUメモリ操作]

操作手順



1. "メモリの管理"画面で"データメモリ"を選択し、[初期化]ボタンをクリックします。
2. 初期化が完了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。

16.8 パラメータの設定

システムパラメータと各ユニットのパラメータを設定します。

ナビゲーションウィンドウからパラメータを設定する場合

パラメータを設定する方法を示します。

■システムパラメータ

CPUユニットの形名を指定して、異常検出時のCPUユニットの動作設定を行う場合はナビゲーションウィンドウからシステムパラメータを設定します。

🔗 [ナビゲーションウィンドウ]⇒[パラメータ]⇒[システムパラメータ]

■CPUパラメータ

CPUユニットには、CPUパラメータの設定が必要です。

🔗 [ナビゲーションウィンドウ]⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[CPUパラメータ]

■CPUユニットのユニットパラメータ

CPUユニットで各種内蔵機能を使用する場合は、CPUユニットのユニットパラメータの設定が必要です。

🔗 [ナビゲーションウィンドウ]⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]

■メモリカードパラメータ

SDメモリカードを使用した機能を使用する場合は、メモリカードパラメータの設定が必要です。

🔗 [ナビゲーションウィンドウ]⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[メモリカードパラメータ]

■ユニットパラメータ(各拡張アダプタまたはインテリユニット)

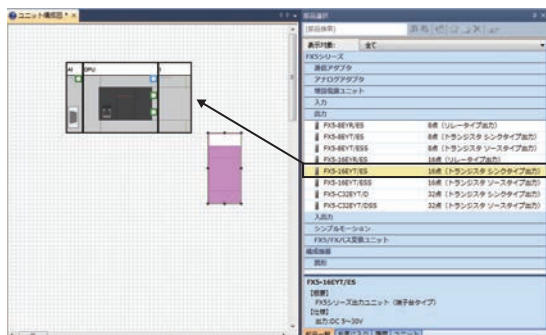
拡張アダプタとインテリユニットには、ユニットパラメータの設定が必要です。

🔗 [ナビゲーションウィンドウ]⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[各拡張アダプタまたはインテリユニット]⇒[ユニットパラメータ]

ユニット構成図からパラメータを設定する場合

「CPUパラメータ」、「ユニットパラメータ」はユニット構成図から設定することができます。以下にその方法を示します。

⑦ [ナビゲーションウィンドウ]⇒[ユニット構成図]



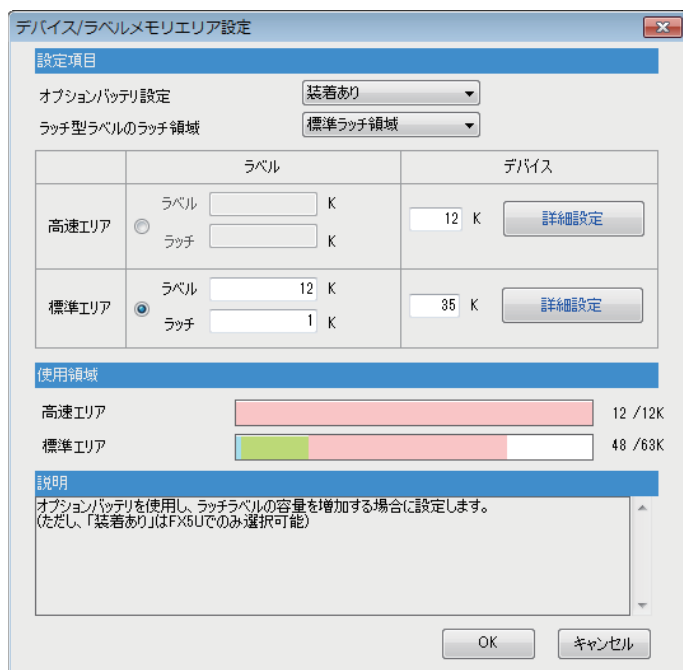
1. 部品選択ウィンドウから、使用する各ユニットを、マウスでドラッグしてユニット構成図上にあるCPUユニットに連結して配置します。
2. メニューの[編集]⇒[パラメータ]⇒[確定]を選択します。
3. 配置したユニットにユニットラベルが用意されている場合はユニットラベルを追加する画面が表示されます。[はい]ボタンをクリックしてください。
4. 設定可能なパラメータを持ったユニットをダブルクリックすると、各ユニットのパラメータエディタが表示されます。
5. パラメータを設定したら、[適用]ボタンをクリックして、パラメータエディタを閉じます。

エンジニアリングツールによるオプションバッテリー設定

オプションバッテリーを使用し、ラッチデバイス/ラッチラベルの容量を増加する場合、下記の設定が必要です。

設定していない場合、データを保持しませんので注意してください。

⑦ [ナビゲーションウィンドウ]⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[CPUパラメータ]⇒[メモリ/デバイス設定]⇒[デバイス/ラベルメモリエリア設定]⇒[詳細設定]⇒[デバイス/ラベルメモリエリア設定]画面

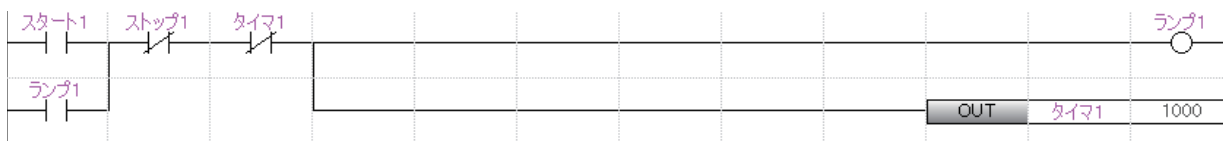


デバイス/ラベルメモリエリア設定画面で、オプションバッテリー設定を“装着あり”に設定してください。

16.9 プログラムの作成

プログラムを作成します。下記のサンプルプログラムを例に、作成方法を示します。

プログラム例



- ・スタート1がONすると、タイマ1が計測を開始し、ランプ1がONします。
- ・タイマ1の現在値が1000になると、ランプ1がOFFします。
- ・ストップ1がONすると、ランプ1がOFFします。

ラベルの登録

ラベルとは、名前やデータ型を任意に宣言可能な変数です。

プログラムにラベルを使用すると、デバイスやバッファメモリアドレスを意識することなくプログラムを作成できます。そのため、ラベルを使用したプログラムはユニット構成が異なるシステムでも簡単に再利用できます。

プログラム例で使用するラベルを、ラベルエディタから登録する方法を示します。

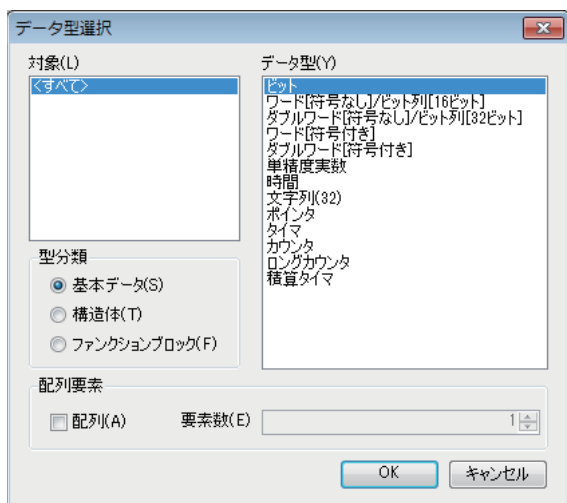
☞ [ナビゲーションウィンドウ]⇒[プログラム]⇒[スキャン]⇒[MAIN]⇒[ProgPou]⇒[ローカルラベル]

登録手順

プログラム例にある、“スタート1”のラベルの登録手順を示します。



1. “ラベル名”の欄(1)に、“スタート1”を入力します。
2. “データ型”の欄の右にあるボタン(2)をクリックして、“データ型選択”画面を表示します。
3. ラベルのデータ型を指定します。この例では“ビット”を選択して、[OK]ボタンをクリックします。



プログラム例にある他のラベルも同様に登録します。

Point

- ・ラベルエディタの[詳細表示]ボタンをクリックすると、ラベルのクラス、定数が設定できます。
- ・ラベルエディタを使用せずに、プログラム作成時にラベルを登録することもできます。(☞ 251ページ キー入力による回路の入力)
- ・グローバルラベルには、任意のデバイスを割り付けることができます。グローバルラベルのラベルエディタを開き、“割付け(デバイス/ラベル)”の項目に割り付けたいデバイスを入力してください。

回路部品の挿入

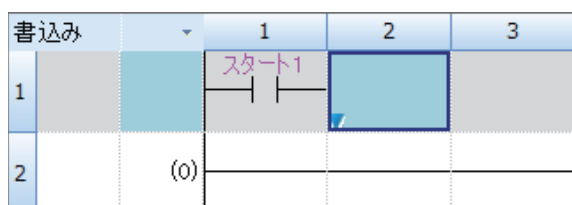
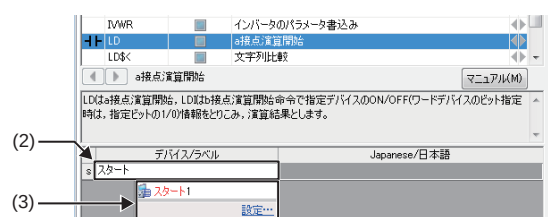
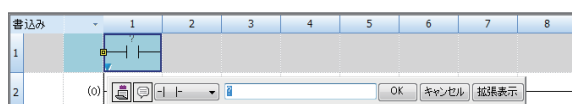
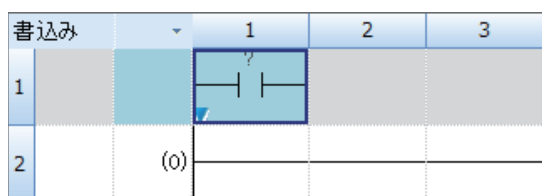
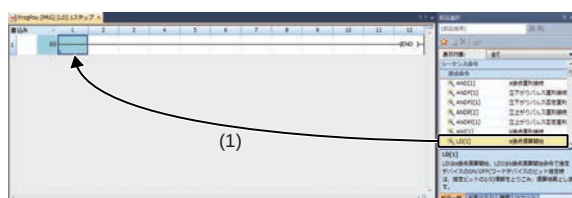
回路の部品を、ドラッグ&ドロップでラダーエディタ上に配置して、プログラムを作成します。

ラダーエディタは、下記から表示します。

🔍 [ナビゲーションウィンドウ]⇒[プログラム]⇒[スキャン]⇒[MAIN]⇒[ProgPou]⇒[プログラム本体]

挿入手順

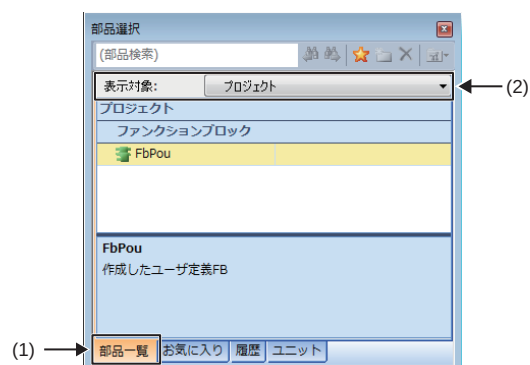
プログラム例にある、“スタート1”のa接点の挿入手順を示します。



プログラム例にある他の回路も同様に挿入します。

Point

接点やコイルなどの共通命令、汎用ファンクション/ファンクションブロックとユーザ定義FB/FUNは、部品選択ウィンドウの[部品一覧]タブ(1)を選択すると表示されます。“表示対象”のプルダウンメニュー (2)を使用して、配置したい部品を絞り込んでから、選択してください。

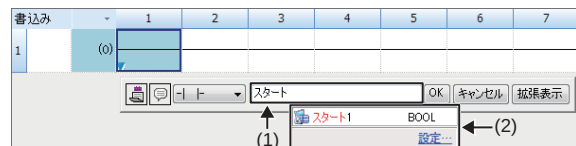


キー入力による回路の入力

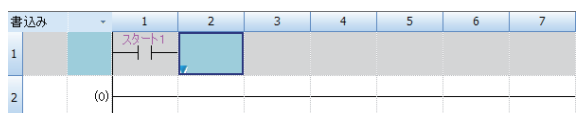
キー入力でも回路を作成できます。

入力手順

プログラム例にある，“スタート1”のa接点の入力手順を示します。

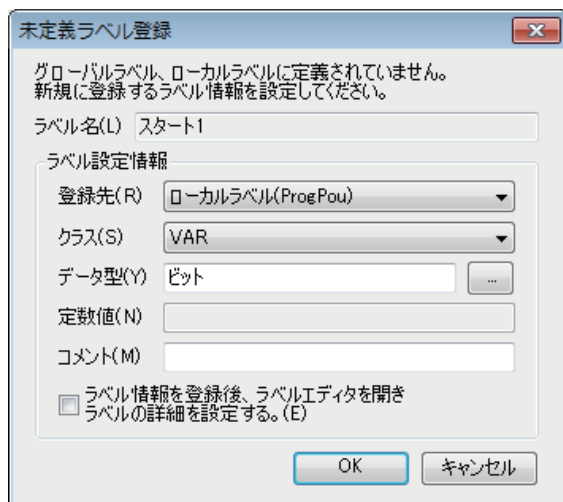


1. 入力位置をクリックし，**[F5]**を押下します。
2. 入力欄(1)に“スタート”を入力します。キー入力に当てはまる候補(2)が表示されるので，“スタート1”を選択します。
3. “スタート1”のa接点がプログラムに表示されます。



Point

回路の入力中に，ラベルを新規登録できます。“回路入力”画面に，登録したいラベルの名称を入力して，[OK]ボタンをクリックします。“未定義ラベル登録”画面で，ラベルの登録先，クラス，データ型を選択して，[OK]ボタンをクリックするとラベルが新規登録されます。



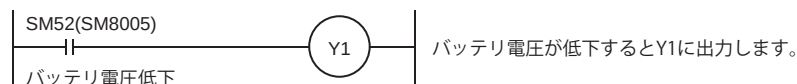
バッテリー電圧低下の特殊リレー

GOTなどを用い，外部で常時監視ができるようにしてください。

- SM52 (SM8005)

バッテリー電圧が規定値未満に低下するとONします。

バッテリー電圧が正常になるとOFFします。



- SM51 (SM8006)

バッテリー電圧が規定値未満に低下するとONします。

バッテリー電圧が正常になってもONのまま保持されます。

- SD8005

バッテリーの電圧をモニタできます。

16.10 プログラムの変換

入力した回路ブロックの内容を確定します。

操作手順

1. メニューの[変換]⇒[変換]を選択します。
2. 変換を実施すると入力した回路が確定し、完了すると画面のグレー表示が白色になります。

16.11 プロジェクトの保存

作成したプロジェクトを保存します。

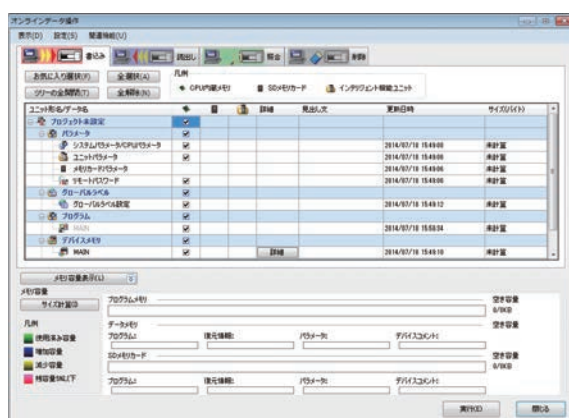
🔗 [プロジェクト]⇒[名前を付けて保存]

16.12 CPUユニットへの書込み

設定したパラメータと、作成したプログラムをCPUユニットに書き込みます。

🔗 [オンライン]⇒[シーケンサへの書込み]

操作手順



1. "オンラインデータ操作"画面で、システムパラメータ、CPUパラメータ、ユニットパラメータ、プログラムファイルを選択します。
2. [実行]ボタンをクリックします。
3. シーケンサへの書込みが完了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。

Point

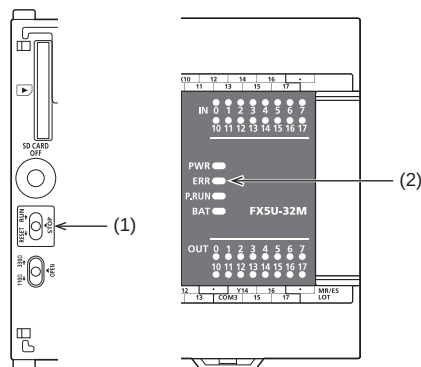
- CPUユニットを動作させるためには、システムパラメータ、CPUパラメータ、プログラムファイルの書込みが必要です。拡張アダプタ、入出力ユニット、インテリジェント機能ユニットを動作させるためには、ユニットパラメータの書込みが必要です。
- [お気に入り選択]ボタンを使用することで、システムパラメータ/CPUパラメータやプログラムなど、よく使う項目を簡単に選択できます。[お気に入り選択]ボタンに設定する項目は、"オンラインデータ操作"画面の[設定]⇒[お気に入り選択の登録]から設定します。

16.13 CPUユニットのリセット

CPUユニット前面のRESET/STOP/RUNスイッチを使用して、CPUユニットをリセットします。

操作手順

下記イラストは、FX5U CPUユニットの例です。



1. RUN/STOP/RESETスイッチ(1)を1秒以上RESET側へ倒したままにします。
2. ERR LED(2)が点滅するのを確認します。
3. RUN/STOP/RESETスイッチをSTOPの位置に戻します。

Point

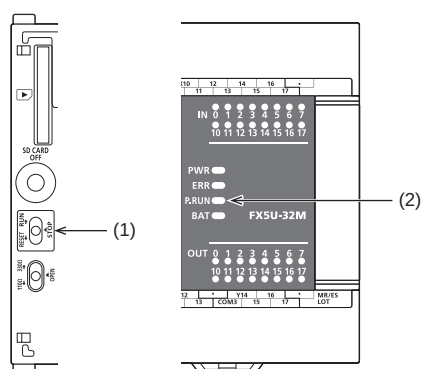
RUN/STOP/RESETスイッチの操作は指先で行ってください。ドライバなどの工具を使用するとスイッチを破損させる恐れがあります。

16.14 プログラムの実行

RESET/STOP/RUNスイッチを使用して、書き込んだプログラムを実行します。

操作手順

下記イラストは、FX5U CPUユニットの例です。



1. RUN/STOP/RESETスイッチ(1)をRUN側に倒します。
2. P.RUN LED(2)が点灯することを確認します。

リモート操作

CPUユニットのRUN/STOP/RESETスイッチをRUNの位置にしたまま、外部からCPUユニットの動作状態を変更できます。またCPUユニットの動作状態をPAUSE状態にすることも可能です。

リモート操作は以下に示す方法で実行できます。

- 接点による方法(📖MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編))
- エンジニアリングツールによる方法(📖GX Works3オペレーティングマニュアル)
- SLMPを使用した外部機器による方法(📖MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(SLMP編))

複数のRUN/STOP方法の併用

■RUN/STOP/RESETスイッチとRUN接点を併用した場合

・シーケンサのRUN/STOPの状態は下表の状態が決まります。

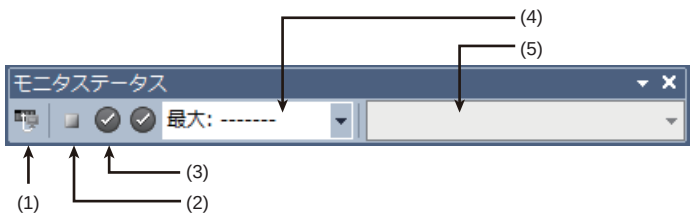
RUN/STOP/RESETスイッチの状態	パラメータでRUN端子に設定した入力の状態	CPUユニットの状態
RUN	RUN	RUN
	STOP	STOP
STOP	RUN	STOP
	STOP	STOP

16.15 プログラムのモニタ

エンジニアリングツール上で、プログラムの動作を確認します。

モニタステータスバーでの確認

ツールバー上のモニタステータスバーから、CPUユニットのLED状態やスキャンタイムを確認します。



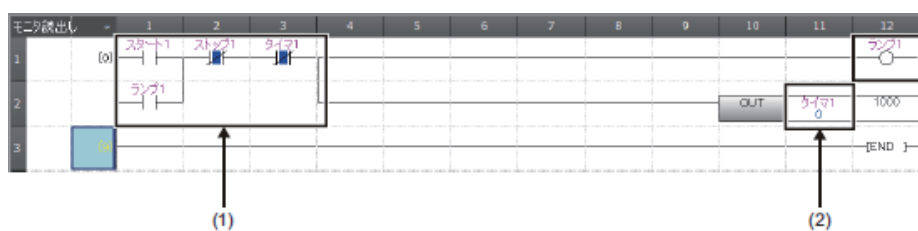
1. メニューの[オンライン]⇒[モニタ]⇒[モニタ開始]を選択します。
2. CPUユニットのLED状態やスキャンタイムを確認します。

■表示内容

番号	項目	内容	表示内容	詳細内容
(1)	接続状態	CPUユニットとの接続状態が表示されます。		CPUユニット接続時
				CPUユニット未接続時
(2)	CPU動作状態	CPUユニットのRUN/STOP/RESETスイッチ，またはエンジニアリングツールからのリモート操作によるCPUユニットの動作状態が表示されます。アイコンをクリックすると，“リモート操作”画面が表示されます。 (GX Works3オペレーティングマニュアル)		RUN
				STOP
				PAUSE
(3)	ERROR状態	CPUユニットのERROR LEDの状態が表示されます。アイコンをクリックすると，“ユニット診断”画面が表示されます。 (259ページ ユニット診断)		ERROR消灯
				ERROR点灯
				ERROR点滅
(4)	スキャンタイム状態	スキャンタイムの現在値，最大値，最小値をプルダウンリストから切り換えて表示できます。		
(5)	モニタ対象選択	FBプログラムをモニタする場合に，モニタ対象のFBインスタンスを指定します。		

ラダーエディタでの確認

ラダーエディタから、接点やコイルのON/OFF、ワードデバイスやラベルの現在値を確認します。



- (1) 接点やコイルのON/OFFが表示されます。
- (2) ワード型/ダブルワード型データの現在値が表示されます。

1. メニューの[オンライン]⇒[モニタ]⇒[モニタ開始]を選択します。
2. プログラム上の接点やコイルのON/OFF、ワードデバイスやラベルの現在値を確認します。

■ON/OFFの状態表示

モニタ中のON/OFFの状態は、下記のように表示されます。

ON:				MC	NO	M10
OFF:				MC	NO	M10

■現在値の変更

モニタ中にラダーエディタのセルを選択した状態で **[Shift]** + ダブルクリックまたは **[Shift]** + **[Enter]** を押下すると、現在値が変更できます。

Point

プログラムのモニタ方法には上記の他に、デバイス/バッファメモリ一括モニタやウォッチウィンドウがあります。(GX Works3オペレーティングマニュアル)

17 トラブルシューティング

システムを使用するうえで発生する各種エラーの内容、原因および処置方法について説明します。
ユニット個別のトラブルシューティングについては、各ユニットのマニュアルを参照してください。

Point

トラブル発生時のプログラムやデバイスなどを保存しておく、トラブル要因の解明などに役立ちます。
([262ページ](#) データの退避)

17.1 トラブルシューティングの手順

トラブルが発生した場合、下記の順にトラブルシューティングを実施します。

1. 各ユニットが正しく装着されているか、また正しく配線されているか確認してください。
2. CPUユニットのLEDを確認してください。([256ページ](#) LEDによる確認)
3. 各インテリジェント機能ユニット、およびFX5安全増設ユニットのLEDを確認してください。([各ユニットのユーザーズマニュアル](#))
4. エンジニアリングツールを接続して、システムモニタを起動してください。エラー発生元のユニットが確認できます。
([258ページ](#) システムモニタ)
5. エラー発生元のユニットを選択して、ユニット診断を起動してください。エラーの原因と処置方法を確認できます。
([259ページ](#) ユニット診断)
6. ユニット診断で原因が特定できない場合は、エンジニアリングツールのイベント履歴から、エラーの履歴を確認し、原因を特定してください。([260ページ](#) イベント履歴)
7. エラーの原因と処置方法を確認して、処置を施してください。

17.2 LEDによる確認

LEDによりユニットの状態を確認する方法は、一次診断を行うための手段として実施してください。

PWR LEDの確認

PWR LEDが消灯した場合は、下記の項目を確認してください。

確認項目	要因と処置
CPUユニットに供給している電圧を測定する。	適正な電圧の電源が供給されていない場合は、適正な電圧の電源を供給してください。
電源以外の配線や増設ユニットをすべてはずした状態で、電源を投入する。	PWR LEDが点灯する場合は、DC24Vサービス電源の短絡、過負荷などが考えられます。配線などを少しずつ元に戻して、原因を確認してください。

上記項目を確認してもPWR LEDが点灯しない場合は、ハードウェア異常の恐れがあります。
最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

BAT LEDの確認

BAT LEDが点滅した場合は、下記の項目を確認してください。

オプションのバッテリーを使用し、パラメータで、バッテリー異常時のLED表示を「表示する」に設定している場合有効です。

確認項目	要因と処置
バッテリーの装着を確認する。	バッテリーを正しく装着してください。
バッテリーの電圧を確認する。	バッテリーの電圧が低下している場合は、バッテリーを交換してください。 バッテリーの電圧は、シーケンサのSD8005をモニタし確認することができます。 (251ページ バッテリー電圧低下の特殊リレー)

ERR LEDの確認

ERR LEDが点滅した場合

ERR LEDが点滅した場合は、下記の項目を確認してください。

確認項目	要因と処置
システムパラメータ、CPUパラメータ、プログラムファイルを書き込み、電源を再投入する。	プログラムやパラメータが書き込まれていないか、壊れている可能性があります。また工場出荷時のCPUユニットは、プログラムがないためERR LEDが点滅します。
CPUユニットをSTOPにし、電源を再投入する。	ERR LEDが消灯した場合は、ウォッチドッグタイマエラーと考えられます。下記のいずれかの対策を行ってください。 ・スキャンタイムの最大値(SD524, SD525)がパラメータで設定したスキャンタイム監視時間設定を超えないようにプログラムを見直ししてください。 ・入力割込みやパルスキャッチの入力が、1演算周期中に異常に多くON/OFFしないようにしてください。 ・高速カウンタに入力しているパルスの周波数を仕様の範囲内にしてください。 ・プログラム中にWDT命令を複数個入れ、1演算周期の間に何回かウォッチドッグタイマをリセットしてください。

ERR LEDが点灯した場合

ERR LEDが点灯した場合は、下記の項目を確認してください。

確認項目	要因と処置
CPUユニットに、別の電源を供給する。	ERR LEDが消灯した場合は、ノイズの影響も考えられます。下記の対策を検討してください。 ・アースの配線を確認し、配線経路や設置する場所を見直してください。 ・電源ラインにノイズフィルタを入れてください。

上記の項目を確認してもERR LEDが消灯しない場合は、ハードウェア異常の恐れがあります。
最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

P.RUN LEDの確認

P.RUN LEDが消灯した場合は、ERR LEDの状態を確認し、処置してください。(257ページ ERR LEDの確認)

P.RUN LEDが点滅した場合は、下記の項目を確認してください。

要因	CPUユニットの状態	処置
PC書き込み後、CPUユニットをリセットせずにRUNした。	停止中	CPUユニットのリセットまたは電源をOFF→ONしてからRUNにしてください。
RUN中書き込み中にCPUユニットの動作状態をRUNまたはPAUSEに変更した。	変更前の動作状態	P.RUN LEDの点滅が止まるまで待機してください。(RUN中書き込みが完了すると、自動的にP.RUN LEDの点滅が止まります。その後、動作状態が切り替わります。)

17.3 エンジニアリングツールによる確認

エンジニアリングツールを使用して、発生しているエラーや履歴を確認し、エラー原因を特定してください。LEDによる確認よりも詳細な情報や、エラー原因、エラーに対する処置を確認できます。

エンジニアリングツールには、トラブルシューティングを支援する下記の機能があります。

機能	処置
システムモニタ	ユニットの構成、各ユニットの詳細情報およびエラー状態を表示する機能です。(P.258ページシステムモニタ)
ユニット診断	対象ユニットの診断(現在発生しているエラーやその詳細な情報の確認)をする機能です。(P.259ページユニット診断)
イベント履歴	CPUユニット、拡張ボード、拡張アダプタ、インテリジェント機能ユニットで発生したエラー、ネットワーク上のエラーなどのイベント情報を表示する機能です。(P.260ページイベント履歴)

各エンジニアリングツールの機能詳細については、下記を参照してください。

■ GX Works3オペレーティングマニュアル

システムモニタ

システムモニタは、ユニットの構成、各ユニットの詳細情報およびエラー状態を表示する機能です。

エラーが発生しているユニットについて、ユニット診断を起動できます。

🔍 [診断]⇒[システムモニタ]



ユニット診断

ユニット診断は、CPUユニット、拡張ボード、拡張アダプタ、インテリジェント機能ユニット、およびFX5安全増設ユニット^{*1}の診断(現在発生しているエラーやその詳細な情報の確認)をする機能です。

発生したエラー、詳細情報、原因と処置方法を表示し、トラブルシューティングに必要な情報を確認できます。またエラーを選択して[エラージャンプ]ボタンをクリックすると、パラメータやプログラムのエラー箇所を特定できます。[ユニット情報一覧]タブでは、対象ユニットの現在のLED情報やスイッチ情報などを確認できます。

^{*1} FX5-SF-8DI4の情報はFX5-SF-MU4T5のユニット診断画面に集約して表示されます。

FX5-SF-8DI4の状態を確認する場合はFX5-SF-MU4T5のユニット診断画面を確認してください。

④ [診断]⇒[システムモニタ]⇒該当ユニットをダブルクリック

ユニット診断(CPU)

形名	製造番号	F/Wバージョン
*****	*****	*****
Booter F/Wバージョン	H/Wバージョン	
*	*	

補助機能: Ethernet診断

実行(T) モニタ中 モニタ停止(O)

エラー情報 ユニット情報一覧

No.	発生日時	状態	エラーコード	概要
1	エラー無し		-	-

エラージャンプ(J) イベント履歴(E) エラー解除(R) 詳細(D)

凡例: 重度 中度 軽度

ファイル作成(C)... 閉じる

イベント履歴

イベント履歴は、CPUユニット、拡張ボード、拡張アダプタ、およびインテリジェント機能ユニットで発生したエラー、ネットワーク上のエラーなどのイベント情報を表示する機能です。

電源OFFやリセット前に収集した情報も表示できるため、エラーの発生傾向から異常の原因を特定したい場合に使用します。

表示した情報は、CSVファイル形式でも保存できます。

🔍 [診断]⇒[システムモニタ]⇒[イベント履歴]ボタン

No.	発生日時	イベント種別	状態	イベントコード	概要	発生元ユニット	装着位
00001	2016/08/24 10:51:38.126	システム	警告	03084	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユ...
00002	2016/08/24 10:51:32.854	システム	警告	03080	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユ...
00003	2016/08/24 10:51:32.608	システム	警告	03080	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユ...
00004	2016/08/24 10:37:06.188	システム	警告	00800	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユ...
00005	2016/08/24 10:15:35.059	システム	警告	00800	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユ...
00006	2016/08/24 10:13:26.355	システム	警告	03081	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユ...
00007	2016/08/24 10:08:39.064	システム	警告	03081	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユ...

凡例

- 重度
- 中度
- 軽度
- 警告

詳細情報

原因	-
処置方法	該当のエラーが発生するユニットのマニュアルを参照ください。

Point

イベント履歴機能は、設備/装置に発生した不具合の原因を究明する場合に使用します。

イベント履歴機能で収集する情報や機能の詳細については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

17.4 エラー発生状態と発生時の動作

CPUユニットはエラー発生時、エラー発生状態に応じて設定された動作を行います。

エラー発生状態

発生したエラーの緊急性に応じて3つに分かれています。

エラー発生状態	プログラム実行状態	内容	必要な対応
重度エラー	停止	ハードウェア異常などにより動作できない状態です。	トラブルシューティングを実施し、問題が解決できなければ、最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
中度エラー	停止	プログラムやパラメータ設定の間違い、または一時的なノイズによりプログラムの実行やネットワーク局間でのデータ通信などを継続できない状態です。	プログラムの実行やネットワーク局間でのデータ通信などを再開するため、エンジニアリングツールで原因を特定し処置してください。
軽度エラー	続行	プログラムの実行やネットワーク局間でのデータ通信などを継続できる軽度の異常や警告を検出した状態です。	エンジニアリングツールで詳細なエラー情報を確認し、必要であれば適切な対策を実施してください。

エラー発生時の動作

エラーには、停止エラーと続行エラーがあります。

■停止エラー

停止エラーが発生した場合、CPUユニットは演算を停止しSTOP状態になります。

パラメータの詳細については、 MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

■続行エラー

続行エラーが発生した場合、CPUユニットは動作状態を保持し、演算を続行します。

続行エラーに限り、エラーの解除ができます。エラー解除を行いCPUユニットが復帰した場合、CPUユニットはエラー発生前の状態に戻ります。エラー解除については、下記の方法があります。

- エンジニアリングツールで行う方法
- 特殊リレー (SM)で行う方法( 262ページ エラーの解除)

17.5 データの退避

トラブル発生直後に下記の情報を退避させておくことで、エラー発生の要因を解析する際に役に立ちます。

- パラメータ、プログラムやデバイスメモリ
- エラー履歴

パラメータ、プログラムやデバイスメモリの退避

エンジニアリングツールによるパラメータ、プログラムやデバイスメモリの退避手順を下記に示します。

 [オンライン]⇒[シーケンサからの読出し]

1. 退避させたいパラメータ、プログラムやデバイスメモリをチェックしてください。
2. [実行]ボタンをクリックしてデータの読出しを実行してください。

デバイスとバッファメモリの退避

エンジニアリングツールによる退避手順を下記に示します。

 [オンライン]⇒[シーケンサからの読出し]

1. "デバイスメモリ"のチェックボックスをクリックしてください。
2. [詳細]をクリックしてください。
3. "デバイスデータ名"を入力し、退避させるデバイスにチェックを入れてください。
4. "バッファメモリ インタリユニットNo."にチェックを入れ、先頭ユニットNo.を入力してください。
5. [OK]をクリックして決定後、[実行]をクリックしてPC読出を行ってください。

17.6 エラーの解除

CPUユニットの動作を続行するエラーに限り、エラーを解除できます。

エラー解除でCPUユニットを復帰すると、エラーに関するSM, SD, またはLEDはエラー発生前の状態に戻ります。エラー解除を行った後に再度同じエラーが発生した場合は、エラー履歴に再登録されます。

エラーの解除については、下記の方法があります。

特殊リレー (SM)で行う方法

SM50をOFF→ONすると、エラーを解除できます。

17.7 現象別トラブルシューティング

CPUユニットの機能が正しく動作しない場合は、下記の項目から該当するものを確認して、トラブルシューティングを行ってください。

入出力の動作(CPUユニット, I/Oユニット)

出力がONしない

確認項目	処置方法
外部配線に異常がないか確認する	外部配線を正常に接続してください。
シーケンサを「STOP」にし、周辺機器、またはエンジニアリングツールで、動作しない出力を強制ON/OFFする	■出力が動作する場合 プログラムで出力を意図せずOFFしていることが考えられます。プログラムを見直してください。(2重コイルやRST命令など) ■出力が動作しない場合 接続機器構成や増設ケーブルの接続を確認してください。 外部配線、接続機器構成や増設ケーブルの接続に問題がない場合は、ハードウェア異常と考えられます。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

出力がOFFしない

確認項目	処置方法
外部配線に異常がないか確認する	外部配線を正常に接続してください。
シーケンサを「STOP」にし、出力がOFFすることを確認する。	■出力がOFFする場合 プログラムで出力を意図せずOFFしていることが考えられます。プログラムを見直してください。(2重コイルやRST命令など) ■出力がOFFしない場合 ハードウェア異常と考えられます。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

入力がONしない

確認項目	処置方法
外部配線をはずし、「S/S端子と0V端子」、または「S/S端子と24V端子」を接続する。 「S/S端子に接続していない0V端子、または24V端子」と入力端子を短絡し、入力がONするかをLEDや周辺機器で確認する。	■入力がONする場合 入力機器にダイオードや並列抵抗が内蔵していないかを確認してください。内蔵している場合は、 178ページ 配線上の注意事項を参照してください。 ■入力がONしない場合 S/S端子に接続していない0V端子、または24V端子と入力端子間の電圧をテストなどで測定し、DC24Vであることを確認してください。 外部配線、接続機器構成や増設ケーブルの接続などを確認してください。
■FX5UC-□MT/Dの場合 外部配線をはずし、COM端子と入力端子を短絡する。入力がONするかをLEDや周辺機器で確認する。	■入力がONする場合 入力機器にダイオードや並列抵抗が内蔵していないかを確認してください。内蔵している場合は、入力機器接続上の注意を参照してください。 ■入力がONしない場合 外部配線をはずし、COM端子と入力端子間の電圧をテストなどで測定し、DC24Vであることを確認してください。 入力電圧がDC20.4V未満の場合は、シーケンサの電源電圧が「DC24V +20%, -15%」であるか確認してください。 外部配線、接続機器構成や増設ケーブルの接続などを確認してください。
■FX5UC-□M□/DS□の場合 外部配線をはずし、「COM□端子と入力端子間」、または「S/S端子と入力端子間」にDC24Vの電圧を印加する。入力がONするかをLEDや周辺機器で確認する。	■入力がONする場合 入力機器にダイオードや並列抵抗が内蔵していないかを確認してください。内蔵している場合は、入力機器接続上の注意を参照してください。 ■入力がONしない場合 テストなどで「COM□端子と入力端子間」、または「S/S端子と入力端子間」の電圧が約DC24Vであることを確認してください。 入力電圧がDC20.4V未満の場合、外部電源の電圧が「DC24V +20%, -15%」であるか確認してください。 外部配線、接続機器構成や増設ケーブルの接続などを確認してください。

入力がOFFしない

確認項目	処置方法
入力機器にもれ電流がないか確認する。	もれ電流が1.5mAより大きい場合は、ブリーダ抵抗を接続する必要があります。(178ページ 配線上の注意事項)

データの書込み/読出し

シーケンサへの書込みができない

エンジニアリングツールからCPUユニットにデータが書き込めない場合は、下記の項目を確認してください。

確認項目	処置方法
パスワードが登録されていないか。	エンジニアリングツールでパスワードを認証してください。
書込み対象をSDメモリカードとしている状態で、SDメモリカードにライトプロテクトがかかっているか確認する。	SDメモリカードのライトプロテクトを解除してください。 (70ページ SDメモリカード)
書込み対象をSDメモリカードとしている状態で、SDメモリカードがフォーマットされているか確認する。	SDメモリカードのフォーマットを行ってください。
書き込むデータがメモリの容量を超えていないか確認する。	- メモリの空き容量を確保してください。 - メモリ初期化を実施後、お客様にてバックアップされているプロジェクトデータ一式の書込みを実施してください。

上記の項目を確認しても書込みができない場合は、ハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

シーケンサからの読出しができない

CPUユニットからエンジニアリングツールにデータが読み出せない場合は、読出し対象メモリの指定を確認してください。

読出し対象メモリの確認後、CPUユニットを一度リセットして、再度PC読出しを行ってください。

読み出せなかった場合は、ハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

意図せずプログラムが書き換わる

ブート運転を行っている可能性があります。エンジニアリングツールにてパラメータを読み出し、ブートファイル設定を見直してください。

ブート運転を行っていない場合は、ハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

ブート運転の詳細については、 MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

ブート運転

SDメモリカードからブート運転ができない

確認項目	処置方法
CPUユニットでエラーが発生していないか確認する。	エラー要因を取り除いてください。
パラメータのブートファイル設定でファイルが設定されているか確認する。	パラメータでファイルを設定してください。
パラメータのプログラム設定でファイルが設定されているか確認する。	
SDメモリカードに運転するファイルが格納されているか確認する。	運転するファイルを格納してください。

上記の項目を確認してもブート運転ができなかった場合は、ハードウェア異常の恐れがあります。

最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

18 保守点検

18.1 日常点検

18

日常実施していただきたい点検項目について説明します。

項目	点検項目	点検内容
1	ユニットの取付け状態	取付けネジのゆるみ
		取付けネジのゆるみがないように、締め直してください。
		ユニット装着状態
2	接続状態	カバーのはずれ
		カバーのはずれがないことを確認してください。
		端子ネジのゆるみ
3	LEDの状態	端子ネジのゆるみがないように締め直してください。
		圧着端子の近接
		圧着端子間の近接を確認し、適正な間隔に矯正してください。
4	コネクタのゆるみ	ケーブルコネクタにゆるみがないように、確実に装着してください。
		正常な状態が確認してください。
		☞ 256ページ LEDによる確認 各ユニットのユーザーズマニュアル

18.2 定期点検

6ヶ月~1年に1~2回程度実施していただきたい点検項目について説明します。

なお、設備の移転や改造をしたとき、配線を変更したときなどにも点検を実施してください。

項目	点検項目	点検内容
1	周囲環境	使用周囲温度
		制御盤内温度が-20~55℃であることを確認してください。*1(FX5U CPUユニット/FX5UC CPUユニット)
		制御盤内温度が0~55℃であることを確認してください。(FX5UJ CPUユニット/FX5S CPUユニット)
2	使用周囲湿度	制御盤内湿度が5~95%RHであることを確認してください。
		使用雰囲気
		腐食性、可燃性ガスがないこと、および導電性のじんあい(ほこり)がひどくないことを確認してください。
3	電源電圧チェック	仕様範囲内の電圧が供給されていることを確認してください。
4	取付け状態	ゆるみ、ガタ
		取付けネジにゆるみがないように締め直してください。
5	接続状態	ゴミ、異物の付着
		ゴミ、異物を取り除いてください。または清掃してください。
		端子ネジのゆるみ
6	バッテリー	端子ネジのゆるみがないように締め直してください。
		圧着端子の近接
		圧着端子間の近接を確認し、適正な間隔に矯正してください。
7	コネクタのゆるみ	ケーブルコネクタにゆるみがないように、確実に装着してください。
		BAT LED
		BAT LEDが消灯していることを確認してください。点滅している場合バッテリーを交換してください。
8	バッテリー購入後からの期間	5年以上使用している場合は、バッテリーを交換してください。
		SM51(SM8005), SM52(SM8006)のOFF
		SM51(SM8005), SM52(SM8006)がOFFしていることを確認してください。SM51(SM8005), SM52(SM8006)がONしている場合は、バッテリーを交換してください。
9	ユニット診断	ユニット診断でシステムが正常な状態が確認してください。
10	リレー接点	☞ 259ページ ユニット診断
		リレー出力の接点寿命を確認してください。
11	リレー出力の接点寿命	☞ 191ページ リレー出力の接点寿命

*1 2016年6月より前の製品は0~55℃になります。

Point

リレー出力の接点寿命は、使用する負荷の種類によって大きく変わります。特に逆起電力や突入電流を発生させる負荷は、接点の接触不良や接点の溶着などを引き起こす原因となり、接点寿命を著しく低下させるので注意が必要です。

☞ 191ページ リレー出力の接点寿命

バッテリーの交換

CPUユニットのバッテリー電圧が低下した場合、下記の手順によりバッテリーを交換してください。

Point

交換作業を始める前には、次の点に注意してください。

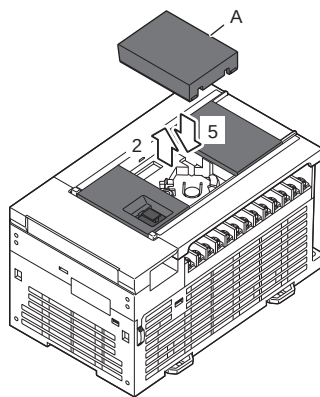
- シーケンサの電源を10秒以上ONにしてください。
- エンジニアリングツールにてCPUユニットのデータをバックアップしてください。

バッテリーをはずしても、コンデンサにより停電保持時間(20秒)はメモリ内容をバックアップしています。

バッテリー交換手順の5~6を停電保持時間(20秒)以内に完了してください。ただし、交換時間が停電保持時間を超えるとメモリ内容が消えることがあります。

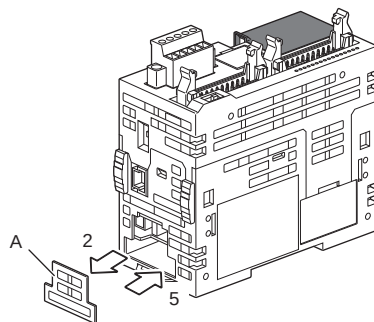
1. 電源をONにします。
2. エンジニアリングツールにてCPUユニットのデータをバックアップします。
3. 電源をOFFにします。
4. カバーを取りはずします。
 - FX5U CPUユニット

拡張ボード接続用コネクタカバー (右図A)を取りはずします。拡張ボードを取り付けている場合は、製品を取りはずしてください。



- FX5UC CPUユニット

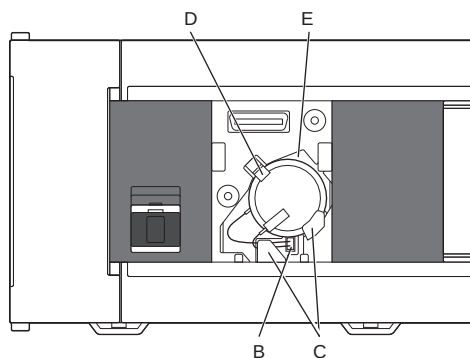
バッテリーカバー (右図A)を取りはずします。



5. 旧バッテリーを取りはずします。

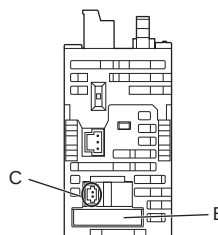
• FX5U CPUユニット

旧バッテリーをバッテリーホルダ(右図B)から取りはずし、バッテリー用コネクタ(右図C)を抜きます。



• FX5UC CPUユニット

旧バッテリーのバッテリー用コネクタ(右図B)を抜き、バッテリーホルダ(右図C)から取りはずします。旧バッテリーを引き抜く際は、旧バッテリーのケーブル根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。



6. 新バッテリーを取り付けます。(☞ 234ページ バッテリーの装着)

7. 拡張ボード接続用コネクタカバーを取り付けます。

• FX5U CPUユニット

手順4で拡張ボードを取りはずした場合、再度製品を取り付けてください。

Point

- バッテリー交換後は、ラッチ設定したデバイス、時計データが正しく保持されているかチェックし、安全を確認のうえシーケンサをRUNしてください。
- ラッチ設定したデバイスなどが正しく保持できていなかった場合、ラッチ設定したデバイスのクリアを行い、必要な場合は初期値や時計の再設定を行ってください。
- バッテリー電圧が低下してから長時間経過している場合は、バッテリーによるデータの保持ができない可能性がありますので、必ずバッテリー交換前にエンジニアリングツールにてCPUユニットのデータをバックアップしてから交換を開始してください。

付録

付1 製造年月の確認方法

製品(拡張ボードは除く)の製造年月は、下記の方法で確認できます。

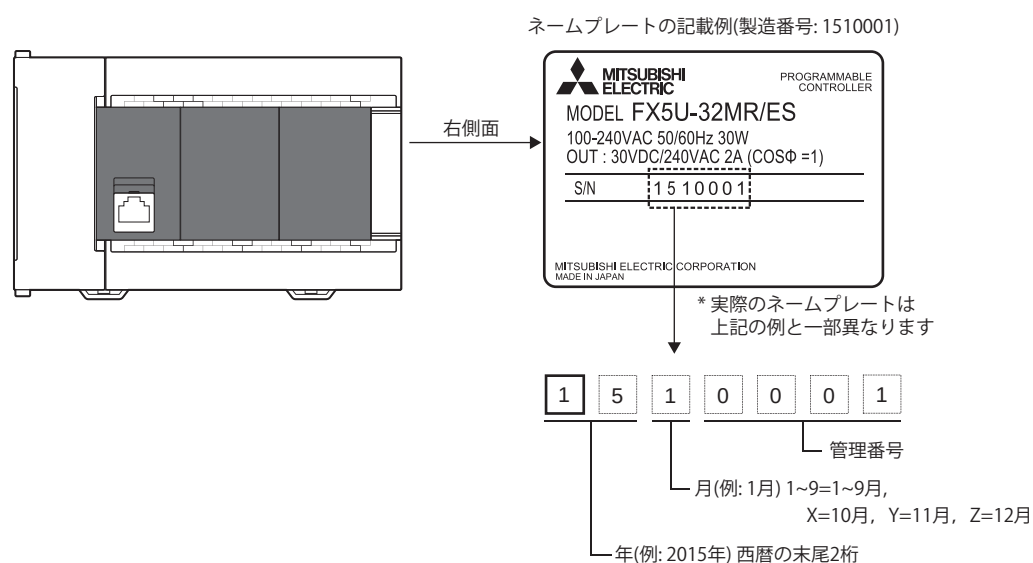
- ・ネームプレート
- ・ユニット前面(CPUユニットのみ)

ネームプレートでの確認

製品の製造年月は、ネームプレートのS/Nに記載した番号で確認できます。

例

FX5U CPUユニット

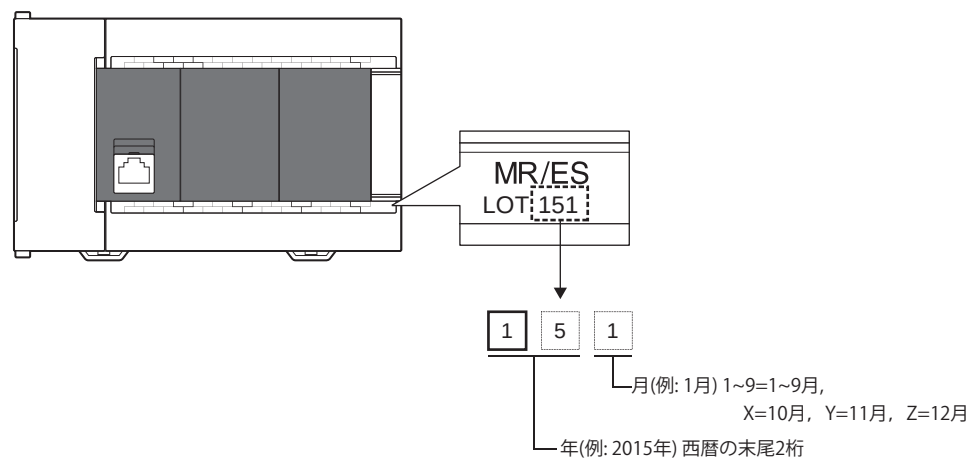


ユニット前面での確認

CPUユニットの製造年月は、前面(下部)のLOTに記載した番号で確認できます。

例

FX5U CPUユニット



付2 規格適合品

EU指令(CEマーキング)の対応について

本製品はEU指令に対応しておりますが、本製品を使用して製作された機械装置全体がEU指令に適合することを保証するものではありません。

EMC指令、および低電圧(LVD)指令への適合の判断については、機械装置の製造者自身が最終的に判断する必要があります。詳細については、別途弊社までお問い合わせください。

EMC指令適合のための要求

以下の製品は、当該の文書による指示に従って使用されるとき、(以下の特定された規格の)直接的な試験、および(技術的構造ファイルの作成を通じた)設計分析を通じて、電磁両立性に対する欧州指令(2014/30/EU)への適合を示しています。

■製品の適合項目

タイプ: プログラマブルコントローラ(開放型機器)

対象製品: 下記の時期に製造されたFX5

2014年10月1日以降に製造	FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES, FX5U-32MT/ESS, FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS, FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS, FX5-8EX/ES, FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS, FX5-16EX/ES, FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS, FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS, FX5-232ADP, FX5-485ADP, FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD-GOT, FX5-1PSU-5V, FX5-CNV-BUS
2015年1月1日以降に製造	FX5UC-32MT/D, FX5UC-32MT/DSS, FX5-C32EX/D, FX5-C32EYT/D, FX5-C32ET/D, FX5-C32EX/DS, FX5-C32EYT/DSS, FX5-C32ET/DSS, FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP, FX5-CNV-BUSC, FX5-CNV-IFC
2015年10月1日以降に製造	FX5UC-64MT/D, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/D, FX5UC-96MT/DSS, FX5-C16EX/D, FX5-C16EX/DS, FX5-C16EYT/D, FX5-C16EYT/DSS, FX5-C1PS-5V
2016年5月1日以降に製造	FX5U-32MR/DS, FX5U-32MT/DS, FX5U-32MT/DSS, FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSS, FX5-16ET/ES-H, FX5-16ET/ESS-H, FX5-CNV-IF, FX5-30EC, FX5-65EC, FX5-CNV-BC
2016年10月1日以降に製造	FX5U-64MR/DS, FX5U-64MT/DS, FX5U-64MT/DSS, FX5U-80MR/DS, FX5U-80MT/DS, FX5U-80MT/DSS, FX5-16ER/ES, FX5-16ET/ES, FX5-16ET/ESS, FX5-4AD-PT-ADP, FX5-4AD-TC-ADP
2017年8月1日以降に製造	FX5UC-32MT/DS-TS, FX5UC-32MT/DSS-TS, FX5-C32EX/DS-TS, FX5-C32EYT/D-TS, FX5-C32EYT/DSS-TS, FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32ET/DSS-TS
2019年1月1日以降に製造	FX5UC-32MR/DS-TS, FX5-C16EYR/D-TS
2019年10月1日以降に製造	FX5UJ-24MR/ES, FX5UJ-24MT/ES, FX5UJ-24MT/ESS, FX5UJ-40MR/ES, FX5UJ-40MT/ES, FX5UJ-40MT/ESS, FX5UJ-60MR/ES, FX5UJ-60MT/ES, FX5UJ-60MT/ESS
2021年4月1日以降に製造	FX5-4A-ADP
2021年10月1日以降に製造	FX5S-30MR/ES, FX5S-30MT/ES, FX5S-30MT/ESS, FX5S-40MR/ES, FX5S-40MT/ES, FX5S-40MT/ESS, FX5S-60MR/ES, FX5S-60MT/ES, FX5S-60MT/ESS, FX5S-80MR/ES ^{*1} , FX5S-80MT/ES ^{*1} , FX5S-80MT/ESS ^{*1}
2023年7月1日以降に製造	FX5UJ-24MR/DS, FX5UJ-24MT/DS, FX5UJ-24MT/DSS, FX5UJ-40MR/DS, FX5UJ-40MT/DS, FX5UJ-40MT/DSS, FX5UJ-60MR/DS, FX5UJ-60MT/DS, FX5UJ-60MT/DSS
2024年7月1日以降に製造	FX5S-30MR/DS, FX5S-30MT/DS, FX5S-30MT/DSS, FX5S-40MR/DS, FX5S-40MT/DS, FX5S-40MT/DSS, FX5S-60MR/DS, FX5S-60MT/DS, FX5S-60MT/DSS, FX5S-80MR/DS ^{*1} , FX5S-80MT/DS ^{*1} , FX5S-80MT/DSS ^{*1}

*1 地域限定モデルです。

電磁両立性(EMC)指令	備考
EN61131-2:2007 プログラマブルコントローラ ・機器要求事項、および試験	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 EMI ・放射エミッション ・伝導エミッション EMS ・放射電磁界 ・高速過渡バースト ・静電気放電 ・高エネルギーサージ ・電圧低下および中断 ・伝導RF ・電源周波数磁界

低電圧(LVD)指令適合のための要求

以下の製品は、当該の文章による指示に従って使用されるとき、(以下の特定された規格の)直接的な試験、および(技術的構造ファイルの作成を通じた)設計分析を通じて、欧州低電圧指令(2014/35/EU)適合していることを示します。

■製品の適合項目

タイプ: プログラマブルコントローラ(開放型機器)

2014年10月1日以降に製造	FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES, FX5U-32MT/ESS, FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS, FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS, FX5-8EYR/ES, FX5-16EYR/ES, FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS, FX5-1PSU-5V
2016年5月1日以降に製造	FX5U-32MR/DS, FX5-32ER/DS
2016年10月1日以降に製造	FX5U-64MR/DS, FX5U-80MR/DS, FX5-16ER/ES

上記製品のうち

2018年3月31日までに製造: [EN61131-2:2007に適合]

2018年4月1日以降に製造: [EN61131-2:2007およびEN IEC61010-2-201に適合]^{*1}

^{*1} 一部機種については2018年3月製造分より順次適合しています。

下記製品: [EN IEC61010-2-201に適合]

2019年1月1日以降に製造	FX5UC-32MR/DS-TS, FX5-C16EYR/D-TS
2019年10月1日以降に製造	FX5UJ-24MR/ES FX5UJ-24MT/ES FX5UJ-24MT/ESS, FX5UJ-40MR/ES FX5UJ-40MT/ES FX5UJ-40MT/ESS, FX5UJ-60MR/ES FX5UJ-60MT/ES FX5UJ-60MT/ESS
2021年10月1日以降に製造	FX5S-30MR/ES, FX5S-30MT/ES, FX5S-30MT/ESS, FX5S-40MR/ES, FX5S-40MT/ES, FX5S-40MT/ESS, FX5S-60MR/ES, FX5S-60MT/ES, FX5S-60MT/ESS, FX5S-80MR/ES ^{*2} , FX5S-80MT/ES ^{*2} , FX5S-80MT/ESS ^{*2}
2023年7月1日以降に製造	FX5UJ-24MR/DS, FX5UJ-40MR/DS, FX5UJ-60MR/DS
2024年7月1日以降に製造	FX5S-30MR/DS, FX5S-30MT/DS, FX5S-30MT/DSS, FX5S-40MR/DS, FX5S-40MT/DS, FX5S-40MT/DSS, FX5S-60MR/DS, FX5S-60MT/DS, FX5S-60MT/DSS, FX5S-80MR/DS ^{*2} , FX5S-80MT/DS ^{*2} , FX5S-80MT/DSS ^{*2}

^{*2} 地域限定モデルです。

低電圧(LVD)指令	備考
EN61131-2:2007 プログラマブルコントローラ ・ 機器要求事項、および試験	本製品はEN61131-2:2007の条件を満たす適切な制御盤に設置されるコンポーネントとして試験されています。
EN IEC61010-2-201 測定用、制御用および試験用電気機器の安全性	本製品はEN IEC61010-2-201の条件を満たす適切な制御盤に設置されるコンポーネントとして試験されています。

EU指令に適合するための注意

- FX5 CPUユニットは、一般工業環境下において、シールドされた導電性の制御盤内に設置された状態で使用してください。
- シーケンサは開放型機器であり、必ず導電性の制御盤内に設置して使用する必要があります。このとき制御盤と制御盤の蓋は、接続(導通)してください。制御盤内への設置は、安全性の確保のみならず、シーケンサから発生するノイズを制御盤にて遮蔽する意味でも大きな効果があります。
- 制御盤は設置環境に対して、十分な強度、防火性、遮蔽性を持ったものを使用してください。
- 電源のDC24Vは、主電源(MAINS)から二重/強化絶縁された回路から供給してください。
- 2020年11月(製造番号20Y****)以前に製造された下記に示すユニットのAC電源入力ケーブルには、ユニット付近にフェライトコアを1ターン巻き付けてください。

項目	内容
弊社試験時使用フェライトコア	E04SR401938 (星和電機株式会社)
対象ユニット	FX5UJ-40MR/ES FX5UJ-40MT/ES FX5UJ-40MT/ESS FX5UJ-60MR/ES FX5UJ-60MT/ES FX5UJ-60MT/ESS

- 運転中に周辺機器を使用しない場合は、トップカバーまたは周辺機器コネクタカバーを閉じてください。また、運転中に内蔵Ethernet通信用コネクタに触れる可能性がある場合、除電をしていただくか、Ethernetキャップ^{*1}を装着し、静電気の影響がないようにしてください。

^{*1} FX5UJ CPUユニットにはEthernetキャップが付属していません。紹介品: 日本圧着端子製造株式会社製MJ-JP68K

[低電圧指令に適合するための注意]*¹

- AC電源端子およびAC入出力端子を除く外部接続ポートには、危険電圧より二重/強化絶縁にて分離された回路を接続してください。
- リレー出力端子の隣り合うコモン間においては、外部電源が危険電圧*²以上とDC/AC30V未満を隣り合うコモン間で使用される場合、外部電源DC/AC30V未満側は可触部として扱わないようご注意ください。
- 1つの端子に、2つ以上の圧着端子を配線しないでください。(2本以上の線の配線が必要な場合は、外部に端子台を追加するなどに対応してください。)
- AC30V以上が印加される配線に使用する圧着端子は、絶縁被覆付のものを使用してください。
- ブレーカ、サーキットプロテクタなどの遮断機器については下記の注意事項に従い、設置してください。
 - EN60947-1、またはEN60947-3適合品を使用してください。
 - 容易に操作できるように配置してください。
 - 本機器用の遮断デバイスであることを表示してください。
- 使用する外部電源はEN IEC61010-2-201に定義されたSELVに準拠した電源を使用してください。

*¹ 低電圧指令の適合時期については、 270ページ 低電圧(LVD)指令適合のための要求を参照してください。

*² AC30V(実効値)/AC42.4V(ピーク値)

■アナログ製品使用時の注意

計測や制御において、精度を要求する場合は、次の内容を実施されることをおすすめします。

アナログ製品は、ノイズに敏感な製品のため、取扱い方法に注意してください。

センサまたはアクチュエータの専用ケーブルを接続する場合は、それらの機器メーカーの接続に関する要求に従ってください。

弊社は、シールド線を使用することを推奨します。それ以外のEMC対策が実施されない場合でも、ノイズ環境において誘導誤差が+10%、-10%以内で使用できます。

さらに、次のEMC対策を実施すると、誘導誤差を軽減する効果があります。

- アナログケーブルは影響を受けやすいので、主回路線や高圧電線、負荷線との近接や束線は行わないでください。ノイズやサージ誘導の影響を受けやすくなります。できるだけアナログケーブルごとに分離してください。
- アナログ入出力線のシールドは、機種ごとのマニュアルに従って接地してください。また、強電系とは共通接地しないでください。
- アナログ値(AD変換後の値)をプログラムで使用する場合は、平均値データを使用してください。EMCによる誘導誤差が制御に与える影響を軽減することができます。

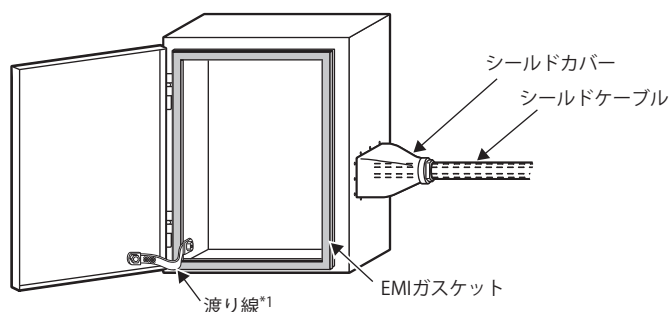
アナログ拡張アダプタを使用する場合は、以下を実施してください。

- 制御盤内への設置

シーケンサは、シールドされた導電性の制御盤内に設置された状態で使用してください。

シーケンサは開放型機器であり、必ず導電性の制御盤内に設置して使用する必要があります。制御盤内への設置は、安全性の確保のみならず、シーケンサから発生するノイズを制御盤にて遮蔽する意味でも大きな効果があります。

- 制御盤について
 - 制御盤は導電性としてください。
 - 制御盤本体は、できるだけ太い接地線で接地してください。
 - 制御盤と制御盤の扉との電氣的接触を確保してください。そのために、制御盤と制御盤の扉を太い渡り線で接続(導通)してください。
 - 制御盤は、電波の漏れを抑えるために極力隙間のない構造としてください。また、ケーブルの引込み穴などは、シールドカバーなどで覆ってください。
 - 制御盤と制御盤の扉の間は、EMIガスケットなどを取り付けて極力隙間のない構造としてください。



*¹ 渡り線とは制御盤と制御盤の扉の導電性を補強するためのものです。

- ・ケーブルについて
 - 制御盤から引き出されるケーブルは、必ずシールドケーブルを使用してください。
 - シールドケーブルおよびシールドカバーなどのシールドは、接地された制御盤へ接続してください。

・精度は、一時的に $\pm 10\%$ 以内で変動する可能性があります。

FX5-4AD-ADPを使用する場合は、以下を実施してください。

- ・アナログケーブルのFX5-4AD-ADP側端子台から約200mm以内に、線の巻き付け数を2ターンにしてフェライトコアを取り付けてください。(弊社試験時使用フェライトコア: 星和電機株式会社製E04SR401938)

FX5-4DA-ADPを使用する場合は、以下を実施してください。

- ・電源ケーブルのFX5-4DA-ADP側コネクタから約200mm以内に、線の巻き付け数を2ターンにしてフェライトコアを取り付けてください。(弊社試験時使用フェライトコア: 星和電機株式会社製E04SR401938)

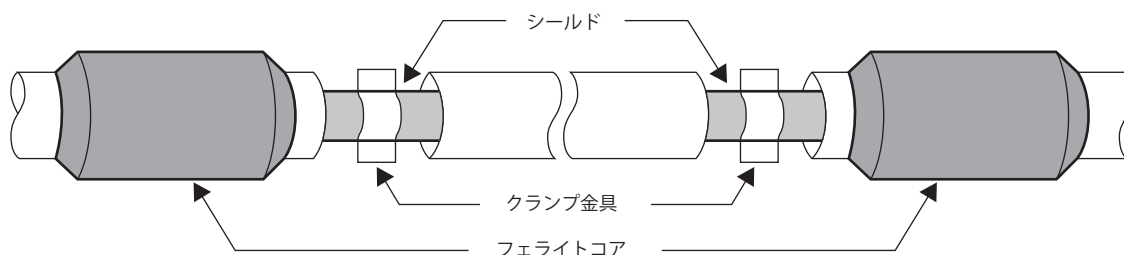
- ・電源ケーブルの配線長は30m以下としてください。

FX5-4A-ADPを使用する場合は、以下を実施してください。

- ・CPUユニットおよびFX5-4A-ADPの電源にフェライトコアを取り付けてください。フェライトコアは線の巻き付け数を2ターンにして、電源ケーブルの端子台およびコネクタから約200mm以内に取り付けてください。(弊社試験時使用フェライトコア: 星和電機株式会社製E04SR401938)
- ・電源ケーブルの配線長は30m以下としてください。
- ・FX5-4A-ADPのDC24V電源は、同じ制御盤内に設置されたAC/DC電源から供給してください。(弊社試験時使用AC/DC電源: IDEC株式会社製PS5R-VE24)

■内蔵Ethernetポート使用時の注意

- ・10BASE-T/100BASE-TXケーブルは、シールド付きツイストペアケーブルを使用してください。シールド付きツイストペアケーブルは、下記のように外皮を一部取り除いて露出させたシールド部を、できるだけ広い面でケーブルの両端を接地してください。
- ・ケーブル両端には必ずフェライトコアを装着してください。(弊社試験時使用フェライトコア: TDK株式会社製ZCAT2035-0930A)



UL, cUL規格の対応について

UL, cUL規格対応品について

MELSEC iQ-Fシリーズシーケンサは、UL規格(UL, cUL)に対応しています。

UL, cULファイルNo. E95239

UL規格に対応している機種については、下記を参照してください。

三菱電機FAサイト www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

UL, cUL規格に適合するための要求

本要求は、FX5S/FX5UJ CPUユニットが対象です。

UL, cUL規格に適合するための要求事項は、EU指令(CEマーキング)の[低電圧指令に適合するための注意]と同様になります。

UKCAマーキングの対応について

UKCAマーキング適合のための要求事項はEU指令(CEマーキング)と同様となります。

付3 バッテリー輸送時の注意

リチウムを含有しているバッテリーの輸送時には、輸送規制に従った取扱いが必要です。
FX5U/FX5UC CPUユニットで使用するバッテリーは、下記のとおり分類されます。

規制対象製品

機器に内蔵

対象なし(工場出荷時、FX5U/FX5UC CPUユニットはバッテリーを内蔵していません。)

電池のみ(補用品、オプション品)

形名	電池の識別	製品形態	リチウム含有量 (g/台)	重量 ^{*1} (g/台)
FX3U-32BL	リチウム金属電池	単電池	0.15	30

*1 梱包状態での重量です。

輸送時の取扱い

上記の対象製品を輸送される場合は、IATA Dangerous Goods Regulations (IATA 危険物規則書)、IMDG Code (国際海上危険物輸送規程)、および各国の輸送規制に従って輸送してください。また、詳細はご利用になる運送業者に確認してください。

付4 EU加盟国内でのバッテリーおよびバッテリー組込み機器の取扱いについて

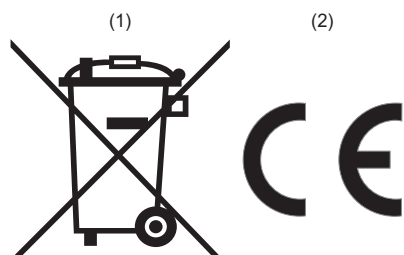
EU加盟国で使用済みバッテリーを廃棄する場合、またはEU加盟国にバッテリーおよびバッテリー組込み機器を輸出する場合の注意事項について記載します。

廃棄時の注意事項

EU加盟国では使用済みのバッテリーに対して分別収集システムがあります。

各地域の収集/リサイクルセンタにて、バッテリーを正しく処理していただけるようお願いいたします。

バッテリーまたはバッテリー組込み機器の梱包に下記のシンボルマークを表示しています。



(1)のシンボルマークは、バッテリーを廃棄する際に、一般ゴミとは分別して処理する必要があることを意味しています。

(1)のシンボルマークの下に化学記号が印刷されている場合、バッテリーに下記の濃度以上の重金属が含まれていることを意味します。

- Hg: 水銀(0.0005%)
- Cd: カドミウム(0.002%)
- Pb: 鉛(0.004%)

制約事項

このシンボルマークは、下記の法規に基づくものです。

(1): 欧州電池指令(2006/66/EC)(~2025/8/18に廃止)

(1)(2): 欧州電池規則(EU 2023/1542)

輸出時の注意事項

バッテリーおよびバッテリー組込み機器をEU加盟国に販売、輸出する場合は、下記の対応が義務付けられます。

- バッテリー(不可の場合マニュアルと包装)にシンボルマークの表示
- マニュアルへのシンボルマークに関する説明の記載

シンボルマークの表示

欧州電池規則(EU 2023/1542)遵守のため、「廃棄時の注意事項」に記載のシンボルマーク(1)(分別収集記号)とシンボルマーク(2)(CEマーク)をバッテリーまたはマニュアルと包装に表示してください。(要求開始：2024/8/18以降^{*1})

^{*1} 2024/8/18より前にEU加盟国に販売、輸出する場合は欧州新電池指令(2006/66/EC)に従い、シンボルマーク(1)(分別収集記号)をバッテリーまたは包装に表示してください。

マニュアルへの説明文の追記

2024/8/18以降にEU加盟国へ弊社シーケンサ組込み機器を輸出する際、弊社シーケンサのマニュアルを添付される場合は、シンボルマーク(1)(分別収集記号)とシンボルマーク(2)(CEマーク)の説明が記載されている最新版を添付してください。弊社シーケンサのマニュアルを同梱されない場合、もしくは添付するマニュアルがシンボルマーク(1)(2)の説明がない旧版の場合は、別途シンボルマーク(1)(2)の説明文を各機器のマニュアルに記載してください。

Point

欧州電池指令(2006/66/EC)や欧州電池規則(EU 2023/1542)の施行前に生産されたバッテリーおよびバッテリー組込み機器であっても規制の対象となります。

MEMO

付

索引

B

BAT LED.....57

C

CARD LED.....54
CPUユニット固定ネジ穴.....53,59

D

DINレール取付け用フック.....51
DINレール取付け用溝.....53
DISPスイッチ.....60

E

ERR LED.....51

P

P.RUN LED.....51
PWR LED.....51

R

RD LED.....57
RS-485終端抵抗切換スイッチ.....58
RUN/STOP/RESETスイッチ.....52

S

SD LED.....57
SDメモ리카ード使用停止スイッチ.....55
SDメモ리카ードスロット.....55

か

拡張アダプタ接続用コネクタカバー.....53
拡張アダプタ連結用フック.....51
拡張ボード接続用コネクタ.....52
拡張ボード接続用コネクタカバー.....51

し

次段増設コネクタ.....55
次段増設コネクタカバー.....54
周辺機器コネクタカバー.....51
出力表示LED.....51
シンク出力.....194
シンク入力.....175

せ

正規品認証ラベル.....53

そ

ソース出力.....194
ソース入力.....175

た

端子.....52
端子台カバー.....51
端子台着脱用ネジ.....55

ち

直接取付け.....148,151

と

動作状態表示LED.....60
トップカバー.....57

な

内蔵Ethernet通信用コネクタ.....51
内蔵USB通信用コネクタ.....52

に

入力表示LED.....51

ね

ネームプレート.....53

は

バッテリーホルダ.....58
バッテリー用コネクタ.....58

め

メモリ容量.....73

り

リモートI/O点数.....40,73

改訂履歴

*取扱説明書番号は、本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

改訂年月	*取扱説明書番号	改訂内容
2021年10月	SH(名)-082451-A	初版
2022年1月	SH(名)-082451-B	■修正箇所 2.2節, 5.4節
2022年4月	SH(名)-082451-C	■修正箇所 安全上のご注意, 総称/略称, 2.1節, 2.2節, 2.3節, 2.4節, 2.5節, 3.5節, 5.3節, 5.4節, 5.9節, 6.2節, 6.3節, 6.4節, 6.5節, 11章, 13.2節, 13.5節, 付2
2022年10月	SH(名)-082451-D	■修正箇所 2.2節, 3.1節, 5.1節, 5.9節, 6.1節, 6.3節, 11章, 13.2節, 13.5節, 14.6節, 付2
2023年4月	SH(名)-082451-E	■修正箇所 4章, 5.1節, 5.9節, 5.10節, 11章, 13.2節, 13.7節
2023年7月	SH(名)-082451-F	■修正箇所 はじめに, 関連マニュアル, 総称/略称, 1章, 2.2節, 3.1節, 4章, 5.2節, 5.3節, 5.6節, 5.7節, 5.8節, 5.9節, 5.10節, 11章, 13.1節, 13.5節, 13.7節, 13.8節, 14.4節, 付2
2023年10月	SH(名)-082451-G	■修正箇所 安全上のご注意, はじめに, 関連マニュアル, 総称/略称, 2.2節, 4章, 5.9節, 6.1節, 6.2節, 6.3節, 9章, 10章, 12章, 13章, 15.3節, 15.5節, 15.7節
2023年12月	SH(名)-082451-H	■修正箇所 5.5節
2024年7月	SH(名)-082451-J	■修正箇所 はじめに, 総称/略称, 1章, 2.2節, 5章, 14章, 15章, 16.6節, 付2, 付4
2024年10月	SH(名)-082451-K	■修正箇所 5.8節, 13章, 15.8節

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

© 2021 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社は買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。

また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

- (1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。
- (2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがつた正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
 - ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
 - ② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
 - ③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
 - ④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
 - ⑤ 消耗部品（バッテリー、リレー、ヒューズなど）の交換。
 - ⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
 - ⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
 - ⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。
生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

- (1) 当社の責に帰することができない事由から生じた障害。
- (2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
- (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
- (4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おください。

6. 製品の適用について

(1) 当社製品マイクロシーケンサMELSEC iQ-F/FX/Fをご使用いただくにあたりましては、万一製品に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部で系統的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

(2) 当社製品マイクロシーケンサMELSEC iQ-F/FX/Fは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがって、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、マイクロシーケンサMELSEC iQ-F/FX/Fの適用を除外させていただきます。

また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社マイクロシーケンサMELSEC iQ-F/FX/Fの適用を除外させていただきます。ただし、これらの用途であっても、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

(3) DoS攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

購入に関するお問い合わせ

製品の購入のご検討やご相談はこちらからお問い合わせください。

三菱電機株式会社

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-0042	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

サービスのお問い合わせ

修理・サービスに関するお問い合わせはこちらにお問い合わせください。

三菱電機システムサービス株式会社

北日本支社	(022) 353-7814	北陸支店	(076) 252-9519
北海道支店	(011) 890-7515	関西支社	(06) 6458-9728
首都圏第2支社	(03) 3454-5521	京滋機器サービスステーション	(075) 874-3614
神奈川機器サービスステーション	(045) 938-5420	姫路機器サービスステーション	(079) 269-8845
関越機器サービスステーション	(048) 859-7521	中四国支社	(082) 285-2111
新潟機器サービスステーション	(025) 241-7261	岡山機器サービスステーション	(086) 242-1900
中部支社	(052) 722-7601	四国支店	(087) 831-3186
静岡機器サービスステーション	(054) 287-8866	九州支社	(092) 483-8208

商標

MicrosoftおよびWindowsは、マイクロソフトグループの企業の商標です。

AnywireおよびAnyWireASLINKは、株式会社エニワイヤの登録商標または商標です。

Unicodeは、Unicode, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種		電話番号	自動窓口案内 選択番号※7
自動窓口案内		052-712-2444	-
エッジコンピューティング製品		産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く)	052-712-2370※2
ソリューション ソフトウェア	MELSOFT MaiLab/MELSOFT VIXIO SCADA GENESIS64™		-
	MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く) MELSOFT GXシリーズ (MELSEC iQ-R/Q/L/QnA5/An5)		052-711-5111
	MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般 MELSOFT GXシリーズ (MELSEC iQ-F/FX)		052-725-2271※3
	ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信) MELSOFT統合エンジニアリング環境		052-712-2578
	MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager iQ Sensor Solution		052-799-3591※2
	MELSOFT通信支援ソフトウェアツール MELSECパソコンボード	MELSOFT MXシリーズ Q80BDシリーズなど	052-712-2370※2
	WinCPUユニット/C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット		
	情報連携ユニット	MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/ 高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット/GX LogViewer	052-799-3592※2
	システムレコーダ	レコーダユニット/カメラレコーダユニット/GX VideoViewer/GX VideoViewer Pro	
	MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ)	052-712-2830※2※3
		プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ) MELSOFT PXシリーズ	
	MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	052-712-3079※2※3
	電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QEシリーズ/REシリーズ	052-719-4557※2※3
FAセンサ MELSENSOR		レーザ変位センサ ビジョンセンサ コードリーダ	052-799-9495※2
			6
表示器 GOT		GOT2000/1000シリーズ MELSOFT GTシリーズ	052-712-2417
		MELSERVOシリーズ	
		位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ)	1→2
		モーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ)	1→2
		モーションソフトウェア	1→1
		シンブルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	1→1
		モーションCPU (MELSEC iQ-R/Qシリーズ)	1→2
		センシングユニット (MR-MTシリーズ)	1→1
		シンブルモーションボード/ボジションボード	1→2
		MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ/EMシリーズ	1→2
サーボ/位置決めユニット/ モーションユニット/ シンブルモーションユニット/ モーションコントローラ/ センシングユニット/ 組込み型サーボシステムコントローラ		FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182
		FREQROLシリーズ	052-722-2182
		三相モータ225ワット以下	0536-25-0900※2※4
		MELFAシリーズ	052-721-0100※8
			5
			052-712-5430※5
			-
センサレスサーボ インバータ 三相モータ 産業用ロボット 電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 低圧開閉器 低圧遮断器 電力管理用計器 省エネ支援機器 小容量UPS (5kVA以下)		MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ	052-719-4170※8
		ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器 (ACB) など	052-719-4559※8
		電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ	052-719-4556※8
		EcoServer/E-Energy/検計システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど	052-719-4557※2※3
		FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ	052-799-9489※2※6
			7→5

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
なお、電話技術相談窓口の最新情報は、「三菱電機FAサイト」<www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>でご確認ください。
※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで ※4：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
※5：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※6：月曜～金曜の9:00～17:00
※7：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。 ※8：日曜を除く

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

マニュアル番号: SH(名)-082451-K

形名: FX5-U-HW-J

形名コード: 09R583

2024年10月作成

本マニュアルは、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。